

Estructura constitutiva del vacío y propagación electromagnética

Derivación de la constante de Catalán, la permeabilidad y la permitividad

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautoría sin prelación de contribución

Integración y recopilación documental generadas por ChatGPT - Astra.

Resumen

Se construye una respuesta constitutiva positiva e invertible del vacío electromagnético: dos canales orientados determinan conjuntamente las coordenadas adimensionales de permitividad, permeabilidad, impedancia y velocidad de propagación. Se demuestran sus relaciones exactas y la recuperación única del par angular que las produce. La misma respuesta permite reconstruir la forma de la elipse de acción y expresar el funcional de Barbero–Immirzi mediante sus dos autovalores etiquetados. El resultado relaciona así la determinación de los valores con la información estructural conservada por su evaluación.

La construcción parte de un núcleo formal matemático denominado Holografía Modular Triádica, en adelante HMT. *All Possible Paths* (APP) es la estructura aritmética de caminos sobre el soporte toroidal $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$; sus desplazamientos cardinales forman el grafo de Cayley aditivo, y sus hojas conservan las evaluaciones suma y producto con residuo y cociente. TRIT es la firma orientada $\{-1, 0, +1\}$ que distingue los regímenes locales. El *Topological Phase Kernel* (TPK) compone selección, transporte, actualización de memoria y retorno sobre ese estado enriquecido. La prolongación nonádica y el cierre dodecafásico generan las coordenadas correlacionadas y los registros de los que proceden la acción, el par angular y las incidencias utilizadas por la respuesta.

Los sectores 90 y 120 del transporte T fijan $\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}$. Su función escalar $f(s) = (1 + s + s^2)/(1 + s + s^2 + s^3)$ es una biyección decreciente de $(0, 1)$ sobre $(3/4, 1)$: esta propiedad establece la inversión cúbica y su dominio. El intercambio de hojas permuta permitividad y permeabilidad, invierte impedancia y conserva velocidad. En la misma coordenatización dimensional se demuestra además la identidad entre velocidad constitutiva y velocidad cinemática del reloj.

La realización sobre el ciclo de doce fases aporta el defecto de traza $-1/12$, una representación de f como cociente de determinantes y un cuarto de giro con cuadrado $-I$. La doble integración logarítmica de su resolvente produce el momento de Catalán. En la sección de Pell $2 - \sqrt{3}$ se demuestra una identidad exacta con la constante de Catalán y $\log(2 + \sqrt{3})$; los dos argumentos constitutivos mantienen su determinación angular propia. La inversión de f compone después la respuesta del vacío con el funcional orientado de Barbero–Immirzi. La restitución integral demuestra asimismo que la función constitutiva determina el momento orientado completo bajo la condición $\mathcal{C}_2(s) \rightarrow 0$ en el origen; su límite en $s = 1$ recupera la constante de Catalán. Se conserva así una correspondencia funcional con su orientación y sus argumentos, además de sus evaluaciones.

La polarización discreta se obtiene del balance acotado de vacancias, y el prefactor electrónico $\sqrt{3}/4$ de la norma del conmutador de las proyecciones asociadas a las fibras de suma y producto del soporte aritmético tridimensional. La sección positiva de carga, construida con α , la acción y la impedancia, determina las relaciones de von Klitzing, conductancia, flujo magnético y Josephson, incluidas sus identidades cruzadas y su covariancia bajo el retorno de la acción. Las realizaciones dimensionales conservan las secciones de acción, carga y velocidad y sus cambios de unidades. La evaluación numérica corresponde a las coordenadas internas; su comparación física conserva explícitamente la representación y la coordenatización dimensional utilizadas.

La separación positiva del modo común y del modo orientado especifica qué información conserva la normalización unimodular. La resolución de Fourier de la incidencia dodecafásica identifica cuatro modos y sus pesos exactos, distinguiendo el defecto de rango, las multiplicidades firmadas y el coeficiente singular del retorno.

La inversión induce asimismo una ley asociativa de composición de respuestas, con una coordenada angular aditiva. En la realización electrodébil de árbol, los lectores de calibre e Higgs recuperan conjuntamente los canales y la impedancia, con dominio explícito.

Palabras clave: determinación estructural de constantes; vacío electromagnético; respuesta constitutiva; inversión espectral; Holografía Modular Triádica; orientación de hojas; constante de Catalán; unidad de Pell; Barbero–Immirzi; polarización; cuantización eléctrica.

Índice

Resumen	1
1. Introducción	6
1.1. Núcleo generador y procedencia de la respuesta	6
1.2. Determinación constitutiva y recuperación de la forma	7
1.3. Ciclo, constantes y funcionales orientados	7
1.4. Polarización, carga y realización dimensional	8
2. Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica	9
2.1. APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas	9
2.2. TRIT: orientación y regímenes cuadráticos	12
2.3. TPK: núcleo topológico de fase	18
2.4. Memoria acumulada y resolventes del transporte	24
3. Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas	28
3.1. Selección de fase, transporte y estado enriquecido	28
3.2. Condiciones iniciales y enumeración reversible	29
3.3. Evaluación de las hojas y registro aritmético	30
3.4. Seis ventanas y emisión decimal por bloques	31
3.5. Cálculo completo de una emisión que comienza por 501	32
3.6. Factorización del censo finito	33
3.7. Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras	35
3.8. Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas	36
3.9. Algoritmo autocontenido de enumeración y control	37
3.10. Conservación del registro y función de las semillas	37
4. Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento	38
4.1. Los estados iniciales y la recurrencia de emisión	38
4.2. Clausura del calendario y avance de memoria	39
4.3. Compresión observable y conservación ortogonal	41
4.4. Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta	41
4.5. Completación cúbica y dos nociones de frontera	42
4.6. Incidencia cúbica y realización lorentziana	44
4.7. Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional	45
4.8. El número como sección compatible y el valor como lectura	46
4.9. Composición de historias y multiplicador de memoria	46
4.10. Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad	47
4.11. Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas	48
5. Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria	49
5.1. Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala	49
5.2. Transporte finito y frontera de prolongación	50
5.3. Cinco regiones de clausura y compensación angular	50
5.4. Lector de propagación y normalización de la unidad	51
5.5. Incidencia modal y generación de la autoescala	52
5.6. Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas	54
5.7. Cilindros compatibles y profundidad arbitraria	56
5.8. Involución especular y sincronización de las regiones	57
5.9. Suspensión helicoidal esturmiana	58
5.10. Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica	61
5.11. Reloj de bloques y reloj de capacidad	62
5.12. Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico	63
5.13. Simetría especular de las regiones y doble realización	64
5.14. Transporte temporal y composición exponencial trítica	66
5.15. Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno	66
6. Generación regional y refinamiento	69
6.1. Emisión posicional mediante separación racional de celdas	69
6.2. Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria	70
6.3. Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales	71
6.4. Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal	72
6.5. Selección del bloque siguiente mediante el lector regional	73
6.6. Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura	74
6.7. Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma	75
6.8. Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales	76

7. Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento	77
7.1. Bandas regionales, codificación y firmas enteras	77
7.2. Reloj de conversión y primer avance nulo	78
7.3. Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits	79
7.4. Panel funcional y repertorio terminal	80
7.5. Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal	84
7.6. Enumeración de cilindros y candidatos decimales	85
7.7. Incidencia excepcional y condición de heterotipia	87
7.8. Composición regional y continuidad de las realizaciones	89
7.9. Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones	90
7.10. Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal	90
8. Registro dodecafásico y constante racional de fase	95
8.1. Extensión cíclica y graduación de memoria	96
8.2. El registro orientado y la coordinatización integral $1 + 5 + 6$	96
8.3. Evaluación de incidencias y determinación de las coordenadas transversales	97
8.4. Imagen integral e inversión de las coordenadas transversales	99
8.5. Conjugación, covariancia y memoria del registro incidencial	100
8.6. Dos lecturas del estado terminal	102
8.7. Del registro de canales al vector firmado	102
8.8. Hadamard por órbitas y reconstrucción entera	103
8.9. Diferencias cíclicas y componente uniforme	105
8.10. Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}	105
8.11. Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase	106
8.12. Periodicidad y conúcleo del operador de transporte	107
9. Derivación de la constante de estructura fina	108
9.1. Primera vía: determinación posicional por clausura entera	108
9.2. Segunda vía: determinación analítica mediante vacancias	114
9.3. Criterio de identificación de las lecturas compatibles	117
9.4. Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa	117
10. Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine	124
10.1. Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidencial	124
10.2. La realización finita y el código ternario	125
10.3. Bandera dodecafásica asociada a K y α	126
10.4. Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia	129
10.5. La estrella de Witt y la generación de M_{12}	130
10.6. El residuo binario y las cinco regiones de π	131
10.7. Del código ternario al retículo de Niemeier	133
10.8. Selección incidencial del vecino unimodular sin raíces	134
10.9. El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo	135
10.10. Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo	136
11. Actualización dodecafásica y memoria expresada	138
11.1. Balance cuadrático	138
11.2. Resolventes del transporte y conservación de la memoria	139
12. Sello dodecafásico y lectura racional reversible	140
13. Descomposición cíclica y representaciones determinantes	141
13.1. Información orientada y sector complejo	141
14. Constantes de Planck y estructura determinantal de la acción	142
14.1. Escala determinantal de acción y valoración decimal	142
14.2. Secciones de acción y cociente adimensional de retorno	143
14.3. Coordenadas angulares, normalización de la vuelta y unidades de acción	145
14.4. Covariancia de los canales y del funcional de incidencia	146
15. Cadena fundamental dodecafásica y funcional hexádico-octádico	147
16. Incidencia hexádico-octádica y funcional de Barbero-Immirzi	149
16.1. Los pesos preceden al coeficiente de polo	149
16.2. Paridad y sensibilidad estructural	150
16.3. Dependencia estructural del funcional y normalización areal	150
17. Elipse de acción y reciprocidad modular	151
17.1. Semiejes, focos y radios interiores	151

17.2.	Fase paramétrica, ángulo polar y área de acción	152
17.3.	Reciprocidad de forma y distancia interior	153
17.4.	Radio de Bohr: consecuencia de la escala de acción	153
17.5.	Realización inductiva-capacitiva y continuidad constitutiva	154
17.6.	Contraste de la constante de Planck reducida	154
18.	Polarización discreta y modo trítico de las proyecciones aritméticas	156
18.1.	Discrepancia del refinamiento y convención de extremos	156
18.2.	Polarización acotada y balance temporal exacto	156
18.3.	Realización en las rectas de carga y tiempo	157
18.4.	Emparejamiento de las fibras aditivas y multiplicativas	158
18.5.	Norma del conmutador y prefactor electrónico	159
18.6.	Defecto cuadrático y respuesta de los sectores 90/120	160
19.	Retorno de hoja, incidencia areal-volumétrica y orientación constitutiva	161
19.1.	Retorno proyectado y restitución de la cubierta orientada	161
19.2.	Descenso de la incidencia desde el calendario trítico	161
19.3.	Marcado de la frontera y razón areal-volumétrica	162
19.4.	Transporte de la orientación a los canales constitutivos	162
20.	Operador constitutivo y reconstrucción de los canales del vacío	163
20.1.	Respuesta positiva sobre dos hojas	163
20.2.	Cuatro coordenadas de una respuesta común	163
20.3.	Inversión cúbica y recuperación angular	164
20.4.	Composición transportada de las respuestas constitutivas	165
20.5.	Coordenadas logarítmicas y refinamiento	167
20.6.	Tipos dimensionales de las cuatro evaluaciones	167
20.7.	Reconstrucción de la forma de acción desde la respuesta constitutiva	168
20.8.	Velocidad constitutiva y realización cinemática del reloj	169
21.	Reconstrucción conjunta del calibre, Higgs y la respuesta constitutiva	171
21.1.	Procedencia angular y firmas de las rutas	171
21.2.	Realización racionalizada de árbol	172
21.3.	Inversa conjunta y dominio exacto	172
21.4.	Reconstrucción Higgs-impedancia	173
21.5.	Información conservada y transporte de orientación	174
22.	Descomposición cíclica, cuarto de giro y momento orientado de Catalán	175
22.1.	Dos subespacios del ciclo dodecafásico	175
22.2.	Representación fiel del cuarto de giro	175
22.3.	Resolvente y profundidad ilimitada	176
22.4.	Composición con la respuesta constitutiva	176
22.5.	Trazas de retorno y momentos del cociente constitutivo	177
22.6.	Composición residual y producto de momentos	179
22.7.	Restitución funcional del momento orientado	179
22.8.	Compatibilidad de la restitución con canales y velocidad	181
23.	Evaluación en la escala de Pell y funcional constitutivo de Barbero-Immirzi	182
23.1.	Momento orientado y evaluación en la unidad de Pell	182
23.2.	Composición de fase y profundidad ponderada	183
23.3.	Incidencia dodecafásica y funcional de retorno	184
23.4.	Factorización a través del operador constitutivo	185
23.5.	Reconstrucción a partir de las coordenadas del vacío	186
24.	Normalización constitutiva e incidencias espectrales del retorno	187
24.1.	Separación exacta del modo común y del modo orientado	187
24.2.	Función operativa del momento de Catalán	187
24.3.	Tres lecturas distintas de las incidencias 90/120	188
24.4.	Resolución de Fourier del patrón dodecafásico	189
25.	Reciprocidad diferencial y restitución de los canales constitutivos	190
25.1.	Potencial espectral y reciprocidad constitutiva	190
25.2.	Inversión global mediante velocidad y Barbero-Immirzi	191
25.3.	Recuperación angular, acción y registro periódico	192
25.4.	Cotas de estabilidad en el dominio contractivo	192
26.	Sección de carga y relaciones de cuantización eléctrica	193
26.1.	Determinación positiva de la sección de carga	193

26.2.	Resistencia, conductancia, flujo y frecuencia	193
26.3.	Retorno de la acción y transporte de las secciones	194
27.	Evaluación constitutiva y realización dimensional	195
27.1.	Evaluación de la cadena interna	195
27.2.	Coordenatizaciones de unidades y covariancia	196
27.3.	Controles de identidad y alcance de la comparación	196
28.	Conclusiones	197
A.	Dependencias, procedimientos y reproducción	200
A.1.	Orden de reproducción	200
A.2.	Tres comprobaciones de funciones diferentes	200
B.	Enumeración exhaustiva y determinación finita de los operadores de transporte	201
B.1.	Dominio completo de condiciones iniciales	201
B.2.	Censo de firmas y de emisiones	202
B.3.	Registro de transiciones y reconstrucción de los levantamientos	203
B.4.	Exhaustividad del calendario y estabilidad de la reconstrucción	204
B.5.	Certificado de reproducción y residencia de los datos	205
C.	Realización finita de transporte con memoria de fase	206
C.1.	Transferencia finita sobre posiciones, modos y fase	206
C.2.	Descomposición espectral y sensibilidad paramétrica	207
C.3.	Lectores recíprocos y pruebas de sensibilidad	208
	Referencias	210

1 Introducción

Una relación constitutiva organiza la respuesta de un sistema, pero su forma funcional y sus coeficientes plantean cuestiones diferentes. Una vez conocidos los coeficientes, la ecuación permite calcular respuestas; determinar por qué esos coeficientes tienen conjuntamente sus valores requiere describir la estructura que los fija. Este trabajo aborda esa segunda cuestión mediante una construcción matemática de dos canales orientados. Su tesis es que la estructura precedente determina la ecuación y que la evaluación conserva una parte recuperable de esa estructura. El vacío electromagnético constituye aquí una realización precisa de esa tesis: permitividad, permeabilidad, impedancia y velocidad se obtienen como cuatro lecturas relacionadas de una misma respuesta.

El resultado principal comprende tanto la construcción directa como la inversa. En el dominio contractivo, el operador constitutivo es positivo, sus autovalores pertenecen a un intervalo determinado y sus cuatro coordenadas satisfacen identidades exactas. La monotonía estricta de la función de respuesta proporciona una inversa única; con las hojas etiquetadas, esa inversa recupera los canales y el par angular. Esta recuperación permite componer tres descripciones: la respuesta del vacío, la forma de la elipse de acción y el funcional de Barbero–Immirzi. La comparación no se limita, por tanto, a valores numéricos: identifica las operaciones que transmiten orientación e información espectral entre esas descripciones.

1.1 Núcleo generador y procedencia de la respuesta

El modelo se construye desde un núcleo formal matemático denominado Holografía Modular Triádica, en adelante HMT. Su primer objeto, *All Possible Paths* (APP), reúne caminos y evaluaciones aritméticas sobre las 81 posiciones del soporte $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Las traslaciones de generadores $\{(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)\}$ definen su grafo de Cayley aditivo, una retícula cíclica bidimensional con realización toroidal. Las evaluaciones suma y producto actúan sobre ese soporte; cada una conserva su residuo y su cociente. La estructura de caminos y las evaluaciones tienen así funciones distintas dentro de APP: los desplazamientos especifican las rutas, mientras las hojas aritméticas determinan los datos que éstas transportan.

El segundo objeto, TRIT, es la firma ternaria orientada $\{-1, 0, +1\}$, obtenida mediante la representación balanceada de las clases módulo 3. Su realización cuadrática distingue los tipos hiperbólico, parabólico y elíptico, respectivamente. El tercer objeto es el *Topological Phase Kernel*, en adelante TPK: compone la selección de fase, el transporte cardinal y la actualización de memoria. La dinámica actúa sobre posiciones, hojas, cocientes, orientación, prefijos y datos de frontera. El retorno de una fase conserva la historia acumulada, de modo que una vuelta puede cerrar una coordenada sin restituir el estado completo.

La prolongación nonádica transmite esa estructura mediante prefijos y fronteras compatibles. En su desarrollo conjunto se generan las coordenadas π_{HMT} , φ_{HMT} , e_{HMT} y α_{HMT} . El registro dodecafásico K y su evaluación periódica intervienen en la determinación de α mediante el cierre dodecafásico; la representación analítica completa expresa esa misma coordenada en la clase de colas construida. A continuación se obtienen las secciones de acción y el par angular. El uso de esos resultados como antecedentes conserva sus demostraciones dentro del artículo. Esta secuencia fija la genealogía de los canales antes de evaluar la respuesta constitutiva.

La orientación de hojas y su incidencia areal–volumétrica cumplen papeles complementarios. La primera distingue el retorno de una ruta de la restauración de su orientación; la segunda procede del calendario de modos y de su matriz de incidencia. La frecuencia cronológica, la medida del sistema simbólico y la marca regional de frontera mantienen sus definiciones propias. Estas distinciones, desarrolladas en la sección 19, precisan la información que llega al transporte angular y evitan sustituirla por una razón escalar aislada.

1.2 Determinación constitutiva y recuperación de la forma

Con $T = q_+P_+ + q_-P_-$ y $0 < q_{\pm} < 1$, las incidencias temporales 90 y 120 determinan

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}.$$

Al escribir $S = T^{30}$, la ecuación $\mathcal{V}(I + S + S^2 + S^3) = I + S + S^2$ muestra la regla que fija la respuesta para ese transporte. La sección 20 demuestra su existencia y unicidad y establece la función escalar $f : (0, 1) \rightarrow (3/4, 1)$. Sus valores $r_{\pm} = f(q_{\pm}^{30})$ producen

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = r_-/r_+, \quad \hat{c} = (r_+r_-)^{-1}.$$

La positividad y las lecturas de producto y cociente determinan los dos cuadrados una vez fijadas las relaciones constitutivas. La unicidad afirmada pertenece a ese sistema explícito de reglas y a su dominio.

La inversión cúbica recupera $q_{\pm}$ y luego las coordenadas $x = -\frac{1}{2} \log(q_+q_-)$, $y = \frac{1}{2} \log(q_-/q_+)$. Con las etiquetas de hoja conservadas, impedancia y velocidad son suficientes para esta reconstrucción. La proposición 20.7 obtiene a continuación la anisotropía de la elipse de acción y la impedancia inductiva-capacitiva relativa. Las referencias de acción, frecuencia e impedancia completan su realización dimensional. La proposición 20.8 prueba, en la misma coordenatización, $c_{\text{int}} = c_{\text{vac}}$ y relaciona la longitud de trayectoria con la duración elemental. La inversión reconstruye así antecedentes espectrales determinados, mientras ruta y memoria permanecen en el estado enriquecido del que proceden.

Esta inversa induce asimismo una ley de composición entre respuestas: la multiplicación de los transportes se expresa mediante la operación transportada y admite una coordenada aditiva. La sección 21 compone después los mismos canales con las firmas angulares de calibre y de Higgs. La inversa conjunta, su dominio exacto y la reconstrucción de impedancia conservan las condiciones de escala, refinamiento y normalización de esa realización.

1.3 Ciclo, constantes y funcionales orientados

La función f admite una realización sobre el ciclo de doce fases. Sus subespacios de dimensiones 3 y 4 producen el cociente de determinantes; su diferencia de traza normalizada da $-1/12$. En un plano orientado del mismo ciclo, un cuarto de giro J satisface $J^2 = -I$ y su resolvente determina $s/(1 + s^2)$. Dos integraciones logarítmicas, con sus condiciones en el origen, generan el momento $\mathcal{C}_2(s)$ y su valor extremo, la constante de Catalán. El teorema 23.2 relaciona exactamente la evaluación en $2 - \sqrt{3}$ con ese valor extremo y con $\log(2 + \sqrt{3})$. La sección algebraica de Pell y los argumentos angulares $q_{\pm}^{30}$ son evaluaciones distintas de la misma colección.

Las trazas de las potencias del transporte determinan además una tabla periódica que reconstruye el logaritmo del cociente constitutivo. Su serie de momentos, la representación de Mellin y las cotas de resto se demuestran en la sección 22.5. La composición diagonal y la tensorial mantienen explícita la profundidad que cada operación conserva; el retorno espectral permanece distinto del retorno del estado.

El teorema 22.8 completa la relación mediante una restitución integral: la función constitutiva fija el momento orientado entero y la condición de límite nulo en el origen determina su normalización. La prueba distingue la recuperación de esa colección de la inversión de sus dos evaluaciones de canal. Ambas operaciones conservan la lectura de velocidad $\hat{c} = (\det \mathcal{V})^{-1}$ y su traza normalizada, que enlazan el transporte constitutivo con la duración y la longitud del mismo estado.

La composición con Barbero–Immirzi conserva una información adicional: el signo relativo de los canales. La incidencia hexada–octada y el calendario fijan los términos del funcional angular; la inversa de f permite expresarlo sobre $\mathcal{V}$. El teorema 23.4 demuestra esa factorización. Un intercambio de canales respecto de una marca de orientación fija invierte el signo del funcional; una conjugación simultánea de operador y marca lo conserva. De este modo, la respuesta constitutiva transporta la información que requiere su lectura angular.

La sección 25 reúne el potencial espectral de la respuesta constitutiva, la restitución global de los canales mediante velocidad normalizada y Barbero–Immirzi, y sus cotas de estabilidad. Sobre la imagen generada, con las etiquetas y bases conservadas, la composición recupera el par angular, la sección de acción y la lectura periódica del registro dodecafásico.

La sección 24 hace explícitas las normalizaciones de esta composición. La factorización positiva separa el factor común de la respuesta y su componente unimodular orientada; ambos datos permiten restituir las cuatro coordenadas constitutivas. La representación de Fourier distingue después los modos de las incidencias 90/120, con los pesos firmados de la cadena y una normalización de transformada declarada. Esta organización permite comparar las realizaciones antecedentes con el operador utilizado en el artículo, conservando en cada una su función y su dominio.

El apéndice C desarrolla además la realización finita sobre posiciones, modos y fase: prueba su equivarianza y la descomposición en veintisiete componentes, conserva las fases de sus autovalores y evalúa su sensibilidad paramétrica. Los lectores angulares antecedentes se reproducen con sus operaciones y datos declarados. Su comparación con los lectores constitutivos del cuerpo distingue los pesos, las normalizaciones y los dominios de cada realización.

1.4 Polarización, carga y realización dimensional

El desarrollo eléctrico se apoya también en dos resultados de las hojas aritméticas. El desajuste entre capacidades nonádica y decimal produce una discrepancia acumulada uniformemente acotada; su diferencia temporal define el incremento de polarización. Por otra parte, el emparejamiento de las fibras aditiva y multiplicativa en D_0^3 determina el modo trítico y la norma $\sqrt{3}/4$ del conmutador de sus proyecciones. La sección 18 conserva las pruebas y los dominios de ambas construcciones. Su relación con el límite $3/4$ de la respuesta temporal precisa qué dato comparten sin identificar sus espacios operatorios.

La sección 26 compone la impedancia, α y la constante de Planck mediante la única sección positiva que satisface $Z_{\text{vac}} e_a^2 = 2\alpha h_a$. De ella se obtienen resistencia de von Klitzing, cuanto de conductancia, flujo magnético y constante de Josephson, con identidades cruzadas exactas. El retorno de la acción deja invariantes las dos primeras y transforma las dos últimas con potencias opuestas del cociente de acción. Este contenido eléctrico es una consecuencia de las secciones anteriores, no una lista de constantes independientes.

La evaluación final mantiene las rectas de acción, carga y velocidad, así como las transformaciones de sus coordenadas al cambiar unidades. La tabla de la sección 27 presenta las coordenadas internas obtenidas por evaluación. Una comparación física se formula después, con la coordenatización dimensional y el régimen de acoplamiento declarados. El argumento queda organizado por una cuestión común: qué estructura determina la respuesta, qué ecuaciones obliga a satisfacer y qué información puede recuperarse de los valores así obtenidos.

2 Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica

La Holografía Modular Triádica, abreviada HMT, comienza con una estructura finita de posiciones y operaciones. El orden de construcción importa: las posiciones reciben evaluaciones aritméticas, las transiciones adquieren una firma ternaria y la dinámica conserva la información necesaria para prolongarlas. Sólo después se forman las realizaciones numéricas. Una constante reconocida al final de este proceso no sustituye a la regla que produjo su región ni a la historia que determina su evaluación.

La denominación *All Possible Paths*, APP, expresa el papel de los caminos sobre el soporte. Se adopta como denominación de la construcción, con una referencia conceptual a la formulación por caminos de la mecánica cuántica; no supone que su ley aritmética sea la integral de caminos de Feynman. El *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ designa la composición de selección, transporte, actualización de memoria y prolongación. Las siglas se mantienen únicamente después de haber definido los objetos que representan.

2.1 APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas

Consideremos las nueve marcas interiores de una recta graduada entre cero y diez,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Su disposición horizontal y vertical produce las ochenta y una posiciones de D_9^2 . Las marcas interiores no deben confundirse con los diez intervalos unitarios de la recta de referencia. Esta disposición fija un alfabeto y dos direcciones; todavía no utiliza una expansión real para decidir una trayectoria.

La identificación cíclica de las posiciones conduce al soporte

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordenatización de representantes positivos conserva el símbolo nueve para la clase nula. Para todo entero positivo se definen

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La raíz digital positiva es, por tanto, una elección de representante de la clase residual. No conserva por sí sola el entero anterior a la reducción; la coordenada q_9 proporciona precisamente la información que falta.

En cada posición (i, j) , la acumulación de i repetida j veces produce ij . Las dos evaluaciones enteras y sus proyecciones son

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La simetría $(i, j) \mapsto (j, i)$ intercambia las direcciones de acumulación y conserva ambas evaluaciones. Es una propiedad de un único soporte, no una identificación posterior entre dos matrices independientes.

Definición 2.1 (Evaluación aritmética levantada). La evaluación de APP que conserva las dos hojas es

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

El término *hoja* indica aquí una evaluación sobre el mismo soporte: aditiva o multiplicativa. Las dos coordenadas de cociente pertenecen al estado aritmético y no se descartan al reducir los residuos.

Proposición 2.2 (Reconstrucción de las evaluaciones). *Los dos pares de (2.2) determinan exactamente $i + j$ e ij . Los residuos aislados no determinan esas evaluaciones enteras ni sus cocientes.*

Demostración. La primera afirmación es (2.1) aplicada a cada hoja. Para la segunda, $10 = 1 + 9$ y $19 = 1 + 2 \cdot 9$ tienen el mismo residuo y distinto cociente. En el soporte bidimensional, las posiciones $(5, 5)$ y $(8, 2)$ dan la misma suma y el mismo residuo producto, pero productos $25 = 7 + 18$ y $16 = 7 + 9$. La proyección residual identifica datos que la evaluación levantada distingue. $\square$

¹Los autores dedican asimismo las iniciales TPK a Tan Pengkiang. Esta dedicación es independiente de la definición matemática.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un soporte: 81 posiciones.

Dos evaluaciones:

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Cada fila se genera por acumulación:

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordenatización representa 0 (mód 9) por 9.

El bloque señalado es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

con autovalores 9 y 5.

Figura 1: Tabla multiplicativa de APP en representantes positivos. Las filas y columnas no unitarias se distinguen por trama gris; el marco identifica el bloque diagonal adyacente de diagonales iguales. La tabla dibujada es un observable del toro aritmético; sus bordes de representación no constituyen una frontera topológica intrínseca del toro.

2.1.1 Grafo de Cayley, topología toroidal y grado de enrollamiento

Las traslaciones cardinales están dadas, en coordenadas de fila y columna, por

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La primera coordenada aumenta hacia el sur y la segunda hacia el este. El grafo

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

es la retícula cíclica bidimensional: tiene ochenta y un vértices y cuatro aristas orientadas salientes por vértice. Es un grafo de Cayley para la estructura *aditiva* del soporte. La multiplicación de residuos tiene divisores de cero y no convierte todas las filas de APP en un grupo multiplicativo.

Una palabra cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ y un origen x_0 determinan

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \quad (\text{mód } 9).$$

Existen $81 \cdot 4^r$ caminos orientados de longitud r , incluidos retornos y retrocesos. Cuando el camino se cierra, su desplazamiento entero previo a la reducción define

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

La inversión del camino cambia el signo de este vector. El retorno a la misma posición residual no obliga, por tanto, a que el enrollamiento sea nulo. Éste es el primer ejemplo de una diferencia que reaparecerá en el retorno de fase: una coordenada puede cerrarse mientras otra registra una evolución no trivial.

2.1.2 Cociente de transporte e identidad de cociclo

Sea $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la sección de representantes positivos. El cociente de transporte asociado a la composición aditiva, denominado también *acarreo* en aritmética posicional, es

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

El carácter composicional de esta memoria queda expresado por una identidad exacta.

Lema 2.3 (Identidad de cociclo). Para $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Demostración. Ambas sumas son iguales a

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

La asociatividad de la suma de representantes levantados requiere precisamente este término adicional al componer en el cociente. $\square$

Con representantes positivos, este cociclo no está normalizado en la identidad: $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 toma representantes en $\{0, \dots, 8\}$, su acarreo normalizado c_0 satisface

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La diferencia es el cambio de sección; no altera la identidad de cociclo. La descomposición posterior del calendario en fase y ventana utilizará los representantes de cero a ocho.

Los totales de ambas evaluaciones distinguen la contribución visible y la conservada en el cociente:

$$\begin{aligned} \sum S = 810, \quad \sum P = 2025, \quad \sum \Sigma = 405, \quad \sum \Pi = 459, \\ \sum q^+ = 45, \quad \sum q^\times = 174. \end{aligned}$$

De aquí se obtiene

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La diferencia suma-producto no se agota en el defecto visible 54. La identidad conserva también el defecto de cociente 129. Suprimirlo cambiaría la aritmética que se transporta, aunque la tabla residual permaneciera idéntica.

2.1.3 Reducción ternaria y radical multiplicativo

El anillo $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene grupo de unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ e ideal máximo

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toda fila aditiva es una permutación de los nueve representantes. Una fila multiplicativa lo es exactamente cuando su índice es una unidad. Las filas tres y seis contienen tres valores repetidos; la fila nueve contiene únicamente el representante de la clase nula. Por ello el plegamiento multiplicativo ya distingue, antes de cualquier geometría continua, las unidades del sector nilpotente.

La aplicación $x \mapsto 3x$ tiene núcleo e imagen iguales a $\mathfrak{m}$. Induce un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

pero no un isomorfismo de anillos. En particular, la secuencia visible 3, 6, 9 admite dos lecturas diferentes: su reducción directa módulo tres es 0, 0, 0, mientras que la extracción del factor tres seguida de la reducción de su coordenada interna da 1, 2, 0. Esta segunda operación conserva una coordenada del ideal; no es la misma proyección que reducir directamente el número original.

2.1.4 Realización latina de la evaluación aditiva

La diferencia entre las dos evaluaciones puede expresarse también mediante operadores. Sea $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base ortonormal de $\mathbb{C}^9$. La asignación $v_{ab} = e_{a+b}$ produce una base ortonormal en cada fila y columna. Los proyectores $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfacen

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En efecto, cada traslación $b \mapsto a + b$ permuta los nueve residuos. Se obtiene una realización por proyectores de rango uno de un cuadrado latino, en la terminología de los cuadrados latinos cuánticos [4, 6]. Esta construcción parte de la hoja aditiva ya definida y explicita el mapa hacia su representación operatoria.

La evaluación multiplicativa conserva otro contenido: para $a = 3$, los vectores e_{3b} repiten los residuos 0, 3, 6, y

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicidad queda registrada en el operador y caracteriza el radical multiplicativo. Por ello el soporte toroidal, la propiedad latina y la resolución operatoria de la identidad son propiedades que requieren definiciones diferentes. Los cuadrados mágicos cuánticos estudiados por De las Cuevas, Drescher y Netzer exigen entradas positivas y sumas de filas y columnas iguales a la identidad; su teoría distingue además las dilataciones con entradas conmutativas[5]. Esta referencia proporciona un lenguaje preciso para comparar realizaciones de APP.

2.2 TRIT: orientación y regímenes cuadráticos

Definición 2.4 (Firma ternaria y levantamiento local). La firma TRIT utiliza la identificación balanceada

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Para $n \in \mathbb{Z}$, su levantamiento conserva $n = r + 3c$, donde $r \in \{-1, 0, +1\}$ y $c \in \mathbb{Z}$. En una transición de amplitud local acotada, los tres estados $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ pueden presentar el mismo residuo nulo y distintos acarreo.

La firma no reemplaza a la trayectoria. Un cero residual no significa ausencia de información de orientación, fase o cociente. Tampoco introduce por sí solo una magnitud física. Su función es distinguir algebraicamente las clases de transporte que se realizarán a continuación.

2.2.1 Tres regímenes cuadráticos y una exponencial común

Una vez obtenida la firma ternaria, su realización cuadrática se define por

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ es la clase de X , entonces $J_\tau^2 = -\tau I$. La estructura distingue el tipo elíptico $\tau = +1$, el parabólico $\tau = 0$ y el hiperbólico $\tau = -1$. La realización real no genera la firma: expresa los tipos que la reducción orientada ya ha producido.

Proposición 2.5 (Exponenciación de los tres tipos). *En cada álgebra (2.5),*

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

donde

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Las tres realizaciones son

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Demostración. Separar los términos pares e impares de la serie exponencial y sustituir $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ y $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ da las fórmulas. Para $\tau = 0$, todos los términos de grado al menos dos se anulan. En los otros dos casos se recuperan las series trigonométricas o hiperbólicas. $\square$

La exponencial es común a los tres regímenes: no se asigna exclusivamente a la rama parabólica. Los invariantes

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se deducen de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. El mismo principio algebraico conserva la unidad a través de realizaciones que difieren por su tipo cuadrático.

En el régimen hiperbólico, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ son proyectores complementarios y

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

El crecimiento y la contracción aparecen conjuntamente en dos direcciones propias. En el elíptico, el parámetro describe una rotación; en el parabólico, una traslación nilpotente. La interpretación temporal adoptada por HMT asocia +1 al retorno con memoria, 0 al umbral y -1 a la apertura bidireccional. Esta interpretación exige un orden de parametrización; no añade un cuarto tipo algebraico.

2.2.2 División balanceada y composición de los levantamientos

La reducción ternaria permite expresar una evaluación entera de APP en una coordenada visible y una coordenada de prolongación. Su función no consiste únicamente en abreviar la escritura de un entero: proporciona una regla de composición que determina cómo se modifica el cociente cuando se suman o se multiplican evaluaciones. La elección balanceada hace explícita, además, la compatibilidad de esa regla con la inversión de signo.

Definición 2.6 (Coordenadas ternarias balanceadas). Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

La aplicación

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

se denomina descomposición ternaria balanceada. Su inversa es $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En efecto, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si dos pares representan el mismo entero, $r + 3c = s + 3d$, entonces $r - s$ es múltiplo de 3 y pertenece al intervalo $[-2, 2]$; necesariamente $r = s$ y $c = d$. La representación es, por tanto, única. La división puede repetirse sobre $q_3(n)$, de manera que cada nivel conserva el dato necesario para reconstruir el anterior. El cociente no es una perturbación del residuo: constituye su coordenada complementaria.

La firma obtenida de una evaluación F , con $F = S$ o $F = P$ en APP, es $r_3 \circ F$. Cuando la reducción actúa sobre el cursor de fase, la misma sección balanceada produce las clases $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ y $\{3, 6, 9\}$, con valores +1, -1, 0. El selector del TPK que se define a continuación utiliza esas clases para determinar el modo operativo. La lectura de una evaluación y la selección de un modo tienen así la misma reducción ternaria, pero dominios y funciones diferentes.

Proposición 2.7 (Aritmética de los pares balanceados). Sean $n = r + 3c$ y $m = s + 3d$, con $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Definase

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Las operaciones enteras se transportan a los pares mediante

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

La aplicación $\mathcal{L}$ conserva ambas operaciones.

Demostración. La igualdad $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ da

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

Por otra parte,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Como el producto de dos representantes balanceados pertenece de nuevo a $\{-1, 0, +1\}$, no necesita una reducción residual adicional. La unicidad de la descomposición demuestra las dos fórmulas. $\square$

Por ejemplo, $2 = (-1) + 3$ y $4 = 1 + 3$. Su suma y su producto se reconstruyen como

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Las evaluaciones resultantes son 6 y 8. La suma de cocientes basta en este ejemplo aditivo; en el producto intervienen los términos cruzados rd , sc y $3cd$. La discrepancia entre ambas operaciones reside también en la coordenada de prolongación, no solamente en el residuo.

El término χ es un cociclo de la sección balanceada. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, satisface

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Ambos miembros representan el cociente de la misma suma de tres enteros. Esta identidad garantiza que reagrupar las operaciones no cambia la evaluación reconstruida. Al mismo tiempo, la proyección sobre el primer componente suprime esa contabilidad: $1 + 1 = -1 + 3$, mientras que la lectura residual conserva únicamente -1 . La información eliminada está determinada, en este caso, por $\chi(1, 1) = 1$.

La relación con el módulo 9 conserva una segunda escala discreta. La aplicación

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3\bar{c} \pmod{9}$$

está bien definida y es biyectiva. Cambiar el representante de $\bar{c}$ añade un múltiplo de 9; recíprocamente, una igualdad de imágenes fija primero r por reducción módulo 3 y después $\bar{c}$. La suma transportada por esta biyección contiene el término $\chi(r, s)$ de (2.7), reducido ahora módulo 3. Así, los dos niveles ternarios no se componen mediante una suma independiente de coordenadas: la normalización del primer nivel modifica el segundo.

En particular, las clases 3, 6 y 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tienen primer componente 0, pero segundo componente 1, 2 y 0, respectivamente. La distinción ya observada entre reducción directa y extracción de la coordenada del ideal aparece como una propiedad de β . Conservar esa coordenada impide que el sector residual nulo se convierta artificialmente en una sola posición. El módulo 1000, utilizado después para organizar bloques decimales, cumple otra función de representación posicional; su cociente se conserva mediante la división correspondiente. Un cambio de base conserva el entero cuando retiene residuo y cociente, mientras que la coincidencia de residuos en bases distintas no identifica por sí sola sus estados de transporte.

2.2.3 Inversión, clase residual y coordenadas no visibles

La inversión aditiva se levanta sin ambigüedad:

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particular, 3, 0 y -3 tienen coordenadas $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(0, -1)$. Comparten firma nula, pero representan evaluaciones distintas. En una transición restringida a un cociente de amplitud máxima 1, son las tres posibilidades de la fibra visible sobre cero; en un levantamiento entero general, esa fibra contiene todos los pares $(0, c)$, con $c \in \mathbb{Z}$.

La coordenada de cociente recupera el entero evaluado, pero no recupera por sí sola la trayectoria que lo produjo. Dos caminos de APP pueden compartir evaluación, residuo y cociente, y diferir en orientación, sucesión de modos o enrollamiento. Por ello la descomposición $\mathcal{B}$ se integra en el estado de transporte, en vez de sustituirlo. La memoria aritmética de una división y la memoria de una trayectoria son coordenadas relacionadas, no sinónimos.

Para una sucesión de firmas de longitud n , la inversión orientada es

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Aplicarla dos veces restituye la sucesión. La operación invierte el orden de las posiciones y el signo de cada firma; conserva su longitud y las posiciones nulas con el orden invertido. En la parametrización adoptada, intercambia el retorno con memoria, asociado a $+1$, y la apertura bidireccional, asociada a -1 , manteniendo el umbral 0. El transporte de los restantes datos de una trayectoria se especifica mediante la involución correspondiente del TPK.

Esta inversión de firmas debe distinguirse de la conjugación dentro de un álgebra cuadrática. La primera puede cambiar el tipo τ ; la segunda, que se construye a continuación, actúa dentro del tipo ya fijado. La distinción impide atribuir a una inversión de signo una equivalencia algebraica entre regímenes diferentes.

2.2.4 Producto cuadrático, conjugación y norma algebraica

Un elemento de $\mathbb{A}_\tau$ tiene expresión única $aI + bJ_\tau$. La relación $J_\tau^2 = -\tau I$ determina su producto:

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Se trata de una realización real del tipo ya seleccionado. Las coordenadas a, b no son residuos de APP, y el producto (2.9) no sustituye a (2.8); expresa otra operación, en el codominio cuadrático declarado.

Definición 2.8 (Conjugación y norma algebraica). La conjugación del tipo τ y su norma algebraica son

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposición 2.9 (Multiplicatividad e invertibilidad). Para $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

Además, z es invertible si y sólo si $N_\tau(z) \neq 0$, y en ese caso

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Demostración. El producto de $aI + bJ_\tau$ y $aI - bJ_\tau$ es $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugación es multiplicativa y el álgebra es conmutativa, por lo que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norma no se anula, la fórmula indicada proporciona la inversa. Recíprocamente, si $zw = I$, la multiplicatividad implica $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forma cuadrática N_τ es positiva definida únicamente en el tipo elíptico. Para $\tau = 0$, vale a^2 , y el elemento J_0 es no nulo aunque su cuadrado y su norma sean cero. Para $\tau = -1$, vale $a^2 - b^2$; los elementos no nulos $I + J_{-1}$ e $I - J_{-1}$ tienen norma cero y su producto se anula. La norma algebraica es aquí una forma cuadrática multiplicativa: no presupone una norma positiva de espacio vectorial.

Los tres tipos pueden realizarse fielmente mediante

$$aI + bJ_\tau \mapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

El determinante de esta matriz es $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Quedan representadas así, con una misma expresión matricial, la estructura compleja, la estructura de números duales y la estructura real escindida. Cada una conserva su ley y sus divisores de cero. La forma de firma $(1, 1)$ del último caso tiene interpretación lorentziana en dimensión $1 + 1$; la identificación de una métrica física requiere además un espacio, un campo y una regla de transporte específicos.

2.2.5 Conservación multiplicativa y composición de evoluciones

La exponencial ya obtenida pertenece al conjunto de elementos de norma uno:

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Esta conservación se mantiene al componer parámetros. En efecto, todos los factores son funciones del mismo generador, y

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

Al comparar las dos componentes se deducen las leyes de adición

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugación cambia t por $-t$ y coincide con la inversión dentro de este subgrupo. No cambia τ : invierte una evolución del régimen elegido.

En el tipo elíptico, la forma conservada es $a^2 + b^2$, y la trayectoria exponencial recorre el círculo de norma uno. En el hiperbólico, las coordenadas propias son $u = a + b$, $v = a - b$, con $uv = N_{-1}(z)$. La exponencial da

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

El crecimiento de una coordenada se acompaña de la contracción de la otra. La conservación expresa una relación entre ambas coordenadas; no afirma que cada una permanezca constante.

En el tipo parabólico,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

La evolución no se detiene porque $J_0^2 = 0$. La nilpotencia elimina los términos de orden al menos dos, pero conserva el término lineal que transporta el parámetro. Son distintos el símbolo visible 0, el elemento nulo del álgebra y el generador no nulo J_0 . Esta distinción es necesaria para describir el umbral sin identificarlo con ausencia de estado o de dinámica.

Proposición 2.10 (Composición de coordenadas afines). *En la coordenatización donde la componente escalar no se anula, represéntese una dirección mediante $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la dirección de su producto con $I + vJ_\tau$ tiene coordenada*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Demostración. Se tiene

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

Dividir por la componente escalar da la expresión anunciada. □

La coordenatización afín conserva la razón entre componentes, no el factor escalar dividido. Cuando $1 - \tau uv = 0$, debe examinarse el producto antes de cambiar de coordenatización: puede tener dirección definida con componente escalar nula, o ser el elemento cero en presencia de divisores de cero. La ley de composición sigue perteneciendo al álgebra completa; la singularidad de una coordenada no equivale automáticamente a una singularidad del objeto. Esta fórmula reaparecerá en la lectura regional elíptica. Su uso requiere mantener el denominador y, cuando corresponda, el factor de normalización.

2.2.6 Transporte del tipo y realizaciones posteriores

Las álgebras $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ y $\mathbb{A}_{-1}$ no son isomorfas como álgebras reales unitarias. La primera es un cuerpo; la segunda contiene un nilpotente no nulo; la tercera posee idempotentes no triviales y es isomorfa a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Por ello, el cambio de firma que organiza una ruta no puede interpretarse como un isomorfismo indiferenciado entre las tres realizaciones. El TPK conserva el índice de régimen, los dominios y el operador efectivo que actúa en cada transición.

Dentro del capítulo electrónico, el par de proyecciones de las hojas de APP produce un conmutador normalizado cuyo cuadrado es $-I$. El mismo bloque contiene una involución de cuadrado I y dos direcciones nilpotentes. La realización conjunta se demostrará sobre ese par concreto de proyecciones; la clasificación precedente explica por qué las tres relaciones cuadráticas pueden aparecer en una misma álgebra matricial sin identificarse entre sí.

En la prolongación excepcional, la matriz de Paley reducida módulo 3 satisface $A_W^2 = -I_6$. La relación dota al espacio ternario de una estructura de dimensión 3 sobre $\mathbb{F}_9$. Su vínculo con una raíz operatorial real se expresa mediante la presentación integral

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Los cambios de base a $\mathbb{F}_3$ y a $\mathbb{R}$ producen representaciones de esa misma relación. Cada una conserva su característica, su dimensión y su información de incidencia. El desarrollo de los respectivos operadores establece el enlace, no la igualdad de sus cardinales.

La conservación de norma uno describe, por consiguiente, las realizaciones cuadráticas de las evoluciones. La conservación de cocientes, orientación y trayectoria pertenece al estado aritmético transportado. Ambas propiedades intervienen en la construcción, con funciones diferentes: una determina las identidades de las representaciones; la otra permite componer, reconstruir y prolongar las operaciones que las originan.

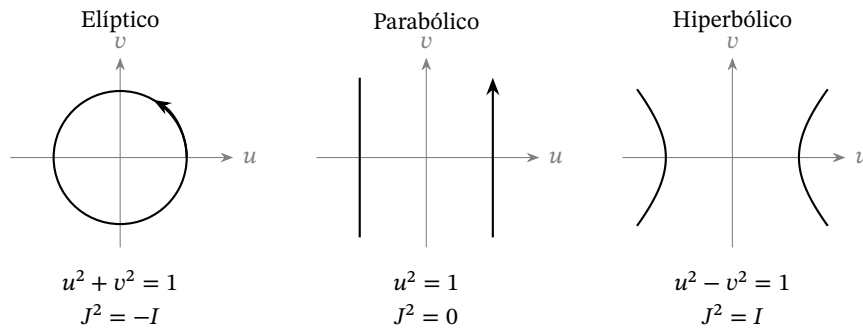


Figura 2: Realizaciones cuadráticas de TRIT. Para $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la exponencial conserva $u^2 + \tau v^2$. La degeneración parabólica conserva u y transporta v linealmente. Los tres diagramas representan órbitas de formas cuadráticas; su tipo geométrico corresponde a la relación algebraica del generador.

2.3 TPK: núcleo topológico de fase

La dinámica utiliza el selector de fase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Su valor decide qué evaluación opera. El transporte cardinal desplaza el cursor correspondiente; el registro conserva el valor anterior, el nuevo cociente, la orientación y la transición. Por tanto, selección y transporte son funciones distintas: un signo ternario no es un desplazamiento del toro.

Denotaremos por $\hat{X}$ el espacio de estados aritméticos con memoria de trayectoria. Un elemento contiene las posiciones y direcciones de los dos cursores, el modo activo, la firma TRIT, la fase, los residuos y cocientes de ambas evaluaciones, los acarreos, el prefijo construido y los datos de frontera. Cuando se introduce un cilindro de refinamiento, éste forma parte del estado. La notación evita sustituir el objeto por una versión reducida que conserve únicamente el símbolo visible.

Definición 2.11 (Actualización del TPK). Sean Sel_t la selección de modo mediante M_{ph} , Tra_t el transporte cardinal levantado y Mem_t la actualización de los registros. La transición es

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Cada aplicación conserva los campos que no modifica y actualiza los restantes mediante la división euclídea y la concatenación de la trayectoria.

La notación (2.12) expresa el orden de composición, no reemplaza las reglas efectivas. La siguiente sección especifica completamente su realización finita de dos cursores. Después, la prolongación no se obtendrá borrando su memoria y repitiendo la primera emisión, sino transportando los prefijos y sus fronteras compatibles. De este modo, APP proporciona las evaluaciones, TRIT distingue sus regímenes y TPK compone su evolución.

2.3.1 Estado dinámico, observables y dependencia de las operaciones

El núcleo topológico de fase organiza la evolución de las dos hojas de APP con la orientación determinada por TRIT. Su definición comprende el estado sobre el que actúa, las reglas de transición y las relaciones que hacen compatibles las prolongaciones. La ecuación (2.12) adquiere contenido operativo al especificar qué coordenadas recibe y modifica cada uno de sus factores. La posición pertenece al soporte toroidal; la fase pertenece al calendario; la orientación determina el transporte; los cocientes registran la evaluación aritmética anterior a su reducción. Estas coordenadas se relacionan mediante la transición y conservan funciones matemáticas diferentes.

La proyección observable de un estado es

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Los subíndices distinguen los cursores aditivo y multiplicativo. En las fibras de estados completos sobre q se conservan la trayectoria ordenada, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, y los registros de orientación y frontera. En una prolongación de precisión se añaden el prefijo y el cilindro compatible. Por tanto, dos estados con la misma proyección q pueden conservar registros distintos.

La dependencia de las operaciones tiene tres niveles. En el nivel local, el selector activa una hoja, el transporte modifica su posición y la actualización calcula las nuevas coordenadas aritméticas. En el nivel de trayectorias, estas transiciones se componen y conservan los registros de los pasos anteriores. En el nivel de refinamiento, las relaciones de extensión determinan qué continuación conserva el prefijo, la firma y la frontera del antecedente. El calendario finito describe la fase de esas operaciones; la holonomía describe su composición sobre la historia.

2.3.2 Selección trítica y transporte cardinal levantado

Sea $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ el representante del calendario. La fase operativa y el sector dodecafásico son

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

El selector ya definido puede escribirse $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Su vector de valores, en la coordenatización ordenada de D_9 , es

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La función $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ y este vector son dos presentaciones del mismo selector, con sus dominios respectivos.

Definamos los indicadores de activación

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_\times(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

El transporte de los cursores es entonces

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

En las fases 3, 6, 9 permanecen ambas posiciones; el evento neutral forma parte de la cronología y de su registro. Las direcciones cardinales determinan los vectores v_d , mientras la firma de fase determina cuál de esos vectores se aplica.

El levantamiento entero conserva el cruce de frontera. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ elige los representantes positivos y $x' = x + av_d$, con $a \in \{0, 1\}$, se define

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilidad por 9 se sigue de la igualdad en X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ registra los cruces anteriores, la actualización es $z' = z + b_d(x, a)$. De este modo,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

El dato entero de transporte permanece reconstruible después de reducir la posición sobre el toro.

Proposición 2.12 (Conservación del desplazamiento levantado). *Para una trayectoria cardinal de n pasos, cuyos indicadores de activación son a_t , se cumple*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La misma igualdad se conserva al concatenar dos trayectorias compatibles.

Demostración. La identidad de un paso es (2.16). Al sumarla para los n pasos, las coordenadas intermedias se cancelan. Dividir el intervalo de suma en dos tramos produce exactamente la ley de concatenación. En una trayectoria cerrada, la diferencia $z_n - z_0$ es el grado de enrollamiento definido previamente. $\square$

El mismo principio rige las evaluaciones de APP. Si una hoja toma el valor entero N_t , su registro conserva simultáneamente $N_t = R_t + 9q_t$. La diferencia entre dos pasos verifica

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La memoria de cruce espacial z_t y el cociente aritmético q_t tienen definiciones diferentes; su conservación conjunta mantiene la procedencia geométrica y aritmética de cada transición.

2.3.3 Cronología de dos cursores y retornos compuestos

La involución cardinal j intercambia N con S y E con O . Tras aplicar (2.15), ambas direcciones se invierten cuando finaliza un bloque de 27 pasos. Escribiendo

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la regla completa sobre la proyección observable es

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lectura que forma la emisión utiliza las posiciones anteriores al transporte, según la recurrencia explícita de la sección 4. La actualización observable y la emisión se componen, por tanto, con un orden fijado.

Proposición 2.13 (Reversibilidad y periodo del calendario observable). *La aplicación F_{obs} es una permutación de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y satisface $F_{\text{obs}}^{108} = I$. En un bloque de 54 pasos se restauran posiciones y direcciones; la coordenada de Θ_{108} avanza 54.*

Demostración. Dado el estado final, se recupera primero la fase anterior restando uno en Θ_{108} . Esa fase determina si se invirtieron las direcciones y qué cursor se desplazó. Aplicar la involución correspondiente y restar el vector cardinal recupera el estado inicial de manera única.

Cada intervalo de 27 pasos contiene nueve activaciones de cada cursor. El bloque siguiente conserva las activaciones e invierte las direcciones, de modo que los desplazamientos enteros se cancelan en 54 pasos. La regla tiene periodo 54 en sus incrementos de posición y orientación; la misma cancelación vale con cualquier origen del calendario. Tras 108 pasos se restaura también θ . $\square$

Se reserva

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

para el iterado de 27 transiciones. Su cuarto iterado es la identidad sobre el estado observable definido en (2.13). La proyección de la historia al calendario permite efectuar esta comprobación finita. El registro de la trayectoria, sus evaluaciones y los nuevos prefijos se conservan en el estado dinámico sobre el que actúa $\mathcal{U}_t$; la igualdad observable no los reinicializa.

2.3.4 Transporte afín de la memoria y composición de estados

La proyección observable admite fibras de datos aritméticos y geométricos. Sobre una configuración q , escribimos un estado en la forma

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Aquí o conserva la orientación y la hoja; h , los residuos y cocientes; c , la memoria aditiva de transporte; σ , la firma de frontera; C , el cilindro de precisión; b , su etiqueta de frontera; y λ , la trayectoria registrada. La firma está determinada por una aplicación

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Los símbolos H_q , C_q , Hist_q y S_q denotan, respectivamente, los conjuntos de datos residuo-cociente, el grupo abeliano de memoria de transporte, las trayectorias registradas y las firmas de frontera. Las realizaciones de esta firma se especifican con sus componentes en las construcciones regional y terminal. Esta dependencia impide tratar la firma como un parámetro libre una vez fijados los datos que la producen.

La coordenatización elemental de residuo y cociente es explícita. Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Entonces $n = r + 9u$, con $r \in D_9$ y $u \in \mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que dos representantes de D_9 congruentes módulo 9 son iguales. Esta coordinatización proporciona la reconstrucción entera local. Las torres de precisión incorporan, además, las aplicaciones de truncamiento y los cilindros desarrollados en 4 y 5.

Sea $\gamma : q \rightarrow q'$ una trayectoria observable. El transporte de las fibras se expresa mediante aplicaciones

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Las aplicaciones respetan identidades y composición, y $C(\gamma)$ es un homomorfismo de grupos abelianos. El incremento $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ cumple

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

El símbolo k_{tr} designa aquí el cociclo de transporte; la coordenada racional κ del registro K conserva su notación en el capítulo de la clausura dodecafásica.

Las coordenadas transportables se actualizan por

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La segunda ecuación es una acción afin: el término lineal transporta la memoria anterior y el cociclo añade el incremento producido por la trayectoria. En la realización de cruce espacial de cada cursor por separado, $C(\gamma) = I$ y $k_{\text{tr}}(\gamma)$ es la suma de los vectores de (2.16). Esta instancia concreta vincula la ley abstracta con las operaciones cardinales ya definidas.

Proposición 2.14 (Compatibilidad de la actualización con la concatenación). *La actualización (2.19) por γ_1 , seguida de la actualización por γ_2 , coincide con la actualización por $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Demostración. Para la coordenada afin, dos actualizaciones dan

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La functorialidad de C y (2.18) convierten esta expresión en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. La afirmación para h se sigue de la composición de H , y para λ , de la asociatividad de las trayectorias. La firma final coincide porque se evalúa sobre las mismas tres coordenadas reconstruidas. $\square$

El cilindro y su frontera completan esta ley mediante las relaciones Ext_γ , definidas en 2.3.7. Sus elementos determinan cuáles de las actualizaciones anteriores conservan una prolongación admisible. Los estados, junto con las ternas (γ, x, x') admitidas por esas relaciones, forman una categoría sobre las trayectorias observables:

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

La identidad de x es (id_q, x, x) . La composición conserva a la vez el transporte aritmético y la prolongabilidad de frontera. Esta es la estructura en la que se efectúan los retornos con memoria y los refinamientos sucesivos.

2.3.5 Registro dodecafásico, fase y memoria acumulada

Las 108 transiciones se distribuyen en las ventanas ordenadas

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El registro conserva el origen de fase, la orientación y los datos producidos durante cada ventana. Su aplicación es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

donde τ_m es la subruta de la ventana, σ_m su orientación, κ_m el incremento entero de frontera y Λ_m el registro local de incidencias. Se adopta la coordinatización que se desarrollará en 8.2; sus índices de ventana corresponden a $m = \beta + 1$. El dominio comprende las historias compatibles del TPK y el codominio, sus registros temporales orientados. La composición de segmentos y sus incrementos se rige por (2.19). El grupo C_{12} describe, en cambio, la traslación del índice de ventana; Θ_{108} conserva el calendario de pasos. Esta distinción permite precisar qué se transforma y qué se observa al completar un ciclo.

En las coordenadas $\theta = 9b + r$, con $0 \leq r < 9$, el avance de 9 pasos conserva r y aumenta b en una unidad. La adición de fases introduce el cociente

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

cuya identidad de cociclo asegura la asociatividad de la composición. En el calendario finito se conserva $[b]_{12}$; en un registro de vueltas se conserva $b \in \mathbb{Z}$, o $b \in \mathbb{N}_0$ para una historia de origen fijado. La sección 4 demuestra la sucesión exacta no escindida (4.5). Su función es describir la relación entre estas coordenadas, antes de emplearlas en la construcción del estado firmado.

El registro firmado recibe los datos de fase y memoria mediante la composición que se desarrolla en la sección 8:

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Su dominio es el estado terminal con memoria; su salida pertenece a $\mathbb{Z}^{12}$. La transformación reversible entre ese estado firmado y K , así como la lectura racional de K , se demuestran en el capítulo correspondiente. Las operaciones de registro anteceden a esas transformaciones. La reconstrucción de un registro desde sus diferencias cíclicas verifica su recuperabilidad; la procedencia dinámica debe conservarse mediante los eventos que lo produjeron.

Para la traza codificada (d_i) conservada por el registro, el lector de eventos cuenta los códigos $\{2, 4, 6, 8\}$ de cada ventana con la orientación $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Estos códigos y los símbolos cardinales de $\mathcal{D}$ son coordenadas distintas del registro. El capítulo 8 desarrolla este lector, la descomposición integral $1 + 5 + 6$, las congruencias que caracterizan su imagen y su inversa exacta. La prueba de inversión establece qué datos conserva esa coordinatización; la definición de $\mathcal{R}_{12}$ especifica la historia orientada sobre la que actúa.

2.3.6 Incidencia de fases y construcción interna de los canales

El selector determina tres subconjuntos de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Sea $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ el conjunto de fases activas y sea $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatización anterior al retorno marcado. Denotemos por $P_2(H_{\text{act}})$ el conjunto de pares no ordenados de fases activas. La incidencia interna está dada por

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Los índices describen la cantidad de posiciones de la primera componente. La construcción utiliza las fases y el origen del calendario ya fijados; las realizaciones excepcionales posteriores transportarán estas incidencias a sus propios dominios.

Proposición 2.15 (Cardinales e incidencia orientada de fase). *Los conjuntos de (2.21) tienen cardinales 90, 120, 135, respectivamente. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

entonces

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Trasladar simultáneamente el origen de fase y el retorno marcado conserva todos estos cardinales y sus inclusiones.

Demostración. Hay seis fases activas, por lo que $|B_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Los productos por 6, 8, 9 dan 90, 120, 135. La orientación duplica 135; la marca de retorno añade un elemento; las tres fases neutrales dan $3 \cdot 15 = 45$. Una traslación del calendario transporta cada factor por una biyección y lleva el punto marcado a su imagen. Los productos y las uniones disjuntas conservan así la incidencia. $\square$

El cardinal 271 tiene aquí una realización por incidencia de fase. La completación cúbica de la sección 4 tiene su propia construcción de la corona 1000 – 729. La correspondencia entre ambas realizaciones debe conservar los mapas y las marcas que las identifican, además del cardinal. Análogamente, el selector ε_9 , la incidencia (90, 120) y el extractor $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservan los dominios y operaciones que se acaban de distinguir.

2.3.7 Inversión de trayectorias y prolongaciones conjugadas

La bidireccionalidad comienza en una operación sobre trayectorias, antes de asignarles valores escalares. Para $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, con extremo x_n , definimos

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

El origen de la trayectoria inversa es el extremo de la original. La composición satisface

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

y el desplazamiento entero cambia de signo. Estas identidades se obtienen invirtiendo el orden de los pasos y sustituyendo cada vector cardinal por su opuesto. En un lazo se sigue $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sobre los registros, la inversión requiere transportar asimismo el orden de sus componentes y la orientación de sus eventos. La inversión de ruta y una conjugación de firma son operaciones distinguibles: su composición se especifica cuando se aplica a un registro concreto. En particular, la involución regional que intercambia las componentes de clausura y propagación conserva el eje de autoescala; su fórmula se presenta en la sección 5.13. Esta operación regional actúa sobre otro dominio que la inversión de una trayectoria cardinal.

Las extensiones sobre una ruta $r : q \rightarrow q'$ se expresan mediante relaciones entre fibras de estados compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ denota la fibra de estados completos sobre q , se exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Su composición conserva las evaluaciones de ambas hojas, la orientación, los cocientes, el prefijo y la frontera. La inversión de la ruta no implica por sí sola que toda relación de extensión sea una biyección. La prolongación conjugada se define en el dominio donde el transporte de esos datos satisface las compatibilidades correspondientes.

2.3.8 Holonomía nonádica y continuidad del refinamiento

Una vuelta de fase compone las transiciones sobre el estado con memoria:

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sobre una historia individualizada, esta composición funcional realiza la relación de holonomía; en el dominio completo se conserva $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, con las prolongaciones admisibles desarrolladas más adelante. La base cíclica tiene nueve fases, mientras la fibra conserva la trayectoria, los cocientes y la frontera. La monodromía es la acción de una vuelta de esa base sobre las fibras; la holonomía $\Gamma_{9,k}$ expresa su realización por las transiciones efectivas del TPK.

Si g observa la fase y M el número de vueltas conservadas,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La primera identidad expresa clausura de fase y la segunda identifica la nueva profundidad temporal. La prolongación coinductiva conserva además sus cilindros y prefijos. Las restricciones entre profundidades componen un sistema inverso; una sección compatible reúne sus antecedentes sin reemplazarlos por la última observación. El desarrollo de esta aritmética de historias y de su unidad ocupa 4.8–4.10; la construcción de las regiones y sus lectores se realiza en la sección 5.

La transferencia de fase sobre emisiones ya construidas tiene otro dominio. Sean $\mathcal{A}_+$ y $\mathcal{A}_\times$ los alfabetos de firmas aditivas y multiplicativas, de cardinales 18 y 26. Su producto identifica el catálogo $\mathcal{U}_6$. Para $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, las medias de hoja son

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construcción de estas emisiones y sus cardinales se efectúa mediante la recurrencia de la sección 4. Una vez obtenidas, el operador de transferencia se define sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ por

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

con peso cero para las restantes transiciones de fase. El índice r utiliza el representante positivo de la clase cíclica. El orden de fases $(+1, -1, 0)^3$ produce entonces la renovación

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En efecto, ambas medias son idempotentes, conmutan y promedian factores diferentes; su composición asigna peso $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ a cada emisión. Esta igualdad caracteriza un observable de transferencia posterior. El transporte de las historias sigue dado por (2.22), con su memoria y su frontera.

La jerarquía resultante establece la función de los capítulos siguientes. La emisión finita construye el dominio y las regiones; las relaciones de extensión conservan sus prefijos; la conexión nonádica los prolonga; el registro dodecafásico determina los datos que intervienen en K y en la clausura de α . La realización numérica y la realización incidental reciben esa estructura anterior. Este orden permite exponer cada consecuencia en su capítulo conservando, desde el núcleo formal, los objetos que la hacen posible.

2.4 Memoria acumulada y resolventes del transporte

El retorno del calendario no elimina los incrementos producidos durante el recorrido. Para expresar esta diferencia operatoriamente, se construye primero un registro acumulativo de eventos de la trayectoria y después su serie generadora. La reducción de variables de memoria se realizará sobre ese transporte, conservando también la fuente y el lector de salida.

2.4.1 Eventos orientados y actualización del registro

Sea (d_t) la secuencia de códigos enteros de dirección conservada por una trayectoria del TPK. El código d_t y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas; no se supone una identificación entre sus alfabetos. Numeramos desde cero las ventanas

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

En el primer ciclo, I_m es la ventana E_{m+1} del registro dodecafásico. Su orientación es $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Para una historia prolongada, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ es el signo conservado en la ventana correspondiente. El evento firmado es

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Cada sumando se incorpora cuando ocurre su transición. Esta definición cuenta los eventos de la traza; no escoge direcciones mediante un valor que deba obtenerse después.

Sean $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ y $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \text{ mód } 12}$. Escribimos $R = S^{-1}$. El registro acumulado en coordenadas fijas satisface

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m \text{ mód } 12.$$

Un prefijo sin historia acumulada empieza en $z_0 = 0$; en otro origen, z_0 conserva el registro previo. El marco que acompaña al calendario es $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposición 2.16 (Actualización y retorno con memoria). *El registro en el marco móvil cumple*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Para todo $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particular,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de z_m por $S^{-(m+1)}$ da $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, porque $S^{-m} \mathbf{e}_m \text{ mód } 12 = \mathbf{e}_0$. La fórmula (2.25) se obtiene por inducción. Para $n = 12$, $R^{12} = I$ y $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, lo que prueba (2.26). $\square$

Así, doce ventanas restauran el marco y conservan el vector de eventos. El recuento no permite recuperar por sí solo el orden de todos los pasos dentro de cada ventana; ese orden permanece en la trayectoria registrada.

Para precisar el balance, definimos

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La primera es una forma cuadrática del registro; la segunda registra la suma de sus coordenadas. No se identifican aquí con energía ni carga físicas.

Proposición 2.17 (Balance producido por el evento). *La actualización (2.24) satisface*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Demostración. Al desarrollar los productos, $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; por tanto $R^T B R = B$ y $B_{00} = 4$. Como $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la diferencia cuadrática es $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La suma de coordenadas es invariante bajo la permutación R , lo que da la segunda igualdad. $\square$

2.4.2 Serie generadora y control uniforme de la memoria

La serie conserva todos los incrementos, no únicamente su suma al final de un ciclo. Con una variable formal u , sean

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposición 2.18 (Resolvente y cota de cola). *Se cumple la identidad formal*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)). \quad (2.28)$$

Ambas series convergen para $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ y $0 < r < 1$, entonces, para todo entero $N \geq 0$ y $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \quad (2.29)$$

La serie de derivadas converge uniformemente en cada disco $|u| \leq r < 1$.

Demostración. Multiplicar (2.24) por u^{m+1} y sumar da $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. El término constante de $I - uR$ es invertible, de modo que su inversa formal es $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. Además, R preserva la norma ℓ^1 y $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, de donde $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Para la cola se suman las mayorantes $L(M_0 + 9m)r^m$, usando

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Por último, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ mayor a la serie derivada y prueba su convergencia uniforme. $\square$

La variable u cuenta ventanas de nueve transiciones. Su identificación con la variable de otro lector requiere conservar ese reloj y el mapa que relaciona ambas lecturas.

2.4.3 Eliminación de memoria: operador, fuente y lector

En un dominio donde la actualización está fijada como $U : X \rightarrow X$, el espacio vectorial libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sobre los estados admite el operador $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. El reloj se incluye en x si la transición depende de él. Esta extensión lineal conserva estados distintos aunque compartan una fase observable.

Consideremos una descomposición $V = V_0 \oplus V_1$, donde V_1 es el sector auxiliar que se desea eliminar, y escribamos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Aquí $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ y $D : V_1 \rightarrow V_1$. Las identidades siguientes son formales; también valen donde los resolventes convergen.

Proposición 2.19 (Reducción de Schur con fuente y lector). *Sean*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La componente retenida de $(I - uT)^{-1}v$ es

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Su lectura completa satisface

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C) \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de $(I - uT)w = v$ son $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1w_1$ y $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Resolver la segunda y sustituirla en la primera da (2.30); aplicar ℓ_0 y ℓ_1 a ambas componentes da (2.31). Todas las inversas formales existen porque sus términos constantes son identidades. $\square$

El término $u^2B_1D_uC = \sum_{k \geq 0} u^{k+2}B_1D^kC$ describe una salida hacia la memoria, k pasos dentro de ella y un regreso. En cambio, $u\ell_1D_uC$ lee la memoria antes de ese regreso. Por ello, reducir sólo el operador no conserva necesariamente la observación: también deben transformarse fuente y lector.

La diferencia es visible en el ciclo ya construido. Si P retiene $\mathbf{e}_0$, entonces $PRP = 0$, pero

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En efecto, $R^n\mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: las dos series recogen, respectivamente, $n \equiv 0$ y $n \equiv 1$ (mód 12). El resolvente de la compresión es I , mientras la compresión del resolvente conserva los retornos omitidos. Este ejemplo corresponde al registro de doce ventanas, no a la totalidad del estado del TPK.

2.4.4 Composición de segmentos y coherencia de la reducción

Sean tres transportes afines composables $F_i(y) = R_iy + b_i$, con dominios y codominios compatibles. La memoria producida por el recorrido completo es

$$F_3F_2F_1(y) = R_3R_2R_1y + b_3 + R_3b_2 + R_3R_2b_1. \quad (2.33)$$

La prueba es la sustitución sucesiva de las tres fórmulas afines. Agrupar primero los dos primeros segmentos o los dos últimos produce la misma expresión; los factores transportan cada incremento desde el punto donde se originó. En (2.24), $R_i = R$ y b_i es el evento de su ventana.

La eliminación de varias capas conserva una coherencia semejante. Para hacerla explícita, descomponemos ahora $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ y escribimos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

Al eliminar la tercera componente quedan los cuatro bloques

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2Q_2C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2Q_2D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12}Q_2C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12}Q_2D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposición 2.20 (Transitividad de la eliminación). Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, el complemento obtenido en dos etapas coincide con el obtenido al eliminar juntas ambas memorias:

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2B'_1(I - uD'_{11})^{-1}C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2(B_1 \ B_2)(I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Demostración. Resolver la tercera ecuación de $(I - uT)w = v$ y sustituirla en las dos primeras produce (2.34). Eliminar después la segunda componente da el miembro izquierdo de (2.35). Resolver a la vez las dos ecuaciones de memoria da el derecho, por la proposición 2.19. La solución formal es única porque $I - uT$ tiene término constante I . En ambos procedimientos se transforman también la fuente y el lector según (2.30)–(2.31). $\square$

El balance (2.27) describe los incrementos del registro. Las identidades anteriores permiten transportarlos al reutilizar la memoria en la clausura dodecafásica; no determinan por sí solas coeficientes analíticos adicionales.

3 Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas

Las dos evaluaciones de APP adquieren eficacia generativa cuando se especifica qué evaluación actúa, en qué posición se efectúa, cómo se desplaza esa posición y qué información conserva cada transición. El *Topological Phase Kernel*, abreviado TPK y denominado en español *núcleo topológico de fase*, reúne estas operaciones en una dinámica sobre estados enriquecidos. Su definición comprende selección, transporte, actualización aritmética y conservación del registro. La construcción finita desarrollada en este capítulo proporciona las semillas sobre las que actuarán las elevaciones regionales y la prolongación coinductiva.

El resultado principal de esta etapa es un catálogo generado y clasificado: las condiciones iniciales de los dos cursores producen emisiones enteras; su lectura ternaria determina palabras orientadas; la acción diedral organiza esas palabras en órbitas. Cada paso conserva sus preimágenes y las relaciones que permiten regresar a la descripción precedente. La cadena de cardinales

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

abrevia objetos diferentes. A continuación se construye cada objeto y se justifica cada recuento, antes de utilizar cualquiera de ellos como dato de la selección regional.

3.1 Selección de fase, transporte y estado enriquecido

3.1.1 Selector trítico de fase operativa

La fase nonádica toma sus valores en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. El selector trítico es la función

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

En la realización emisora, el valor $+1$ activa la evaluación aditiva, -1 activa la evaluación multiplicativa y 0 registra el evento neutral. La orientación cardinal del cursor es otra coordenada del estado. Esta separación permite fijar simultáneamente qué operación se lee y en qué dirección se transporta su punto de evaluación.

Para las transiciones numeradas por $t \geq 1$, la fase previa a la lectura es

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

donde $[n]_b$ designa el representante de n módulo b en $\{0, \dots, b-1\}$. Una ventana de nueve transiciones contiene la sucesión $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Cursores orientados y transporte cardinal

Se utilizan índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ para las posiciones y etiquetas positivas $(a, b) = (i+1, j+1)$ para las evaluaciones APP. Un cursor finito es

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Las cuatro direcciones actúan mediante

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

La aplicación cardinal correspondiente a d es

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Así, M_{ph} y T_d tienen dominios, codominios y acciones diferentes. La activación trítica selecciona uno de los dos cursores; el transporte cardinal modifica su posición en la dirección que ese cursor ya conserva.

El levantamiento entero del cursor es $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, con posición finita $([x]_9, [y]_9)$. Sus números de vuelta se recuperan en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Estas dos divisiones conciernen al transporte espacial. La división de una evaluación aditiva o multiplicativa constituye un registro aritmético distinto, que se conservará junto a ellas.

3.1.3 Composición de la transición

El estado de la realización finita incluye los dos cursores levantados, sus direcciones, la fase, los acumuladores de la ventana activa, la lista ordenada de bloques ya emitidos y el registro de transiciones. Cada registro local contiene las posiciones previas, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, el régimen activo y las orientaciones. Los campos de prefijo y frontera que aparezcan en una prolongación se incorporarán al mismo estado con sus reglas de compatibilidad.

La transición se ordena como

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La selección determina el régimen y conserva la muestra previa a todo desplazamiento. El transporte aplica el movimiento activo y la inversión cardinal prescrita por el calendario. La actualización incorpora esa muestra a los acumuladores y al registro; al terminar una ventana, emite su bloque. La composición utiliza por tanto una muestra anterior al transporte aunque su archivo definitivo se efectúe al final de la transición.

3.2 Condiciones iniciales y enumeración reversible

Las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. El dominio de condiciones iniciales es el producto ordenado

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Por consiguiente,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

El número 81 cuenta posiciones; 324 cuenta posiciones orientadas de un cursor; 104 976 cuenta parejas ordenadas de cursores. La elección de una posición en APP conserva únicamente una parte de una condición inicial del emisor.

Se fija la numeración

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

y se define

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposición 3.1 (Enumeración exacta de las condiciones iniciales). *La aplicación ν es una biyección de $\mathcal{S}$ sobre $\{0, \dots, 323\}$. La pareja de índices se codifica de manera reversible por $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Demostración. La división por cuatro recupera

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor [\nu/4] \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Las cotas del dominio garantizan que estas tres cantidades pertenecen a sus conjuntos de índices y reconstruyen ν mediante (3.6). Para la pareja, la división euclídea por 324 recupera cociente ν_+ y residuo $\nu_\times$. $\square$

La enumeración recorre el dominio completo antes de cualquier agrupación regional. Los índices se utilizan para localizar las preimágenes de una emisión, manteniendo explícita la condición que produjo cada trayectoria.

3.3 Evaluación de las hojas y registro aritmético

En una posición positiva (a, b) , las evaluaciones enteras son $A_+(a, b) = a + b$ y $A_\times(a, b) = ab$. Para $n > 0$, se mantienen

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

La activación aditiva incorpora $\rho_9(A_+)$ al acumulador correspondiente. La activación multiplicativa utiliza un observable del residuo $\rho_9(A_\times)$, definido a continuación.

3.3.1 Exponente discreto en las unidades módulo nueve

Las potencias de 2 módulo 9 recorren

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

El logaritmo discreto en este grupo de seis unidades se representa por

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La ley emisora extiende el observable mediante $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Para conservar su procedencia, la muestra registrada incluye el residuo original y el indicador de pertenencia al grupo de unidades. De ese modo, un valor observado cero puede proceder de la unidad 1 o de alguno de los tres residuos no invertibles, y su origen permanece recuperable.

3.3.2 Orden de lectura y movimiento

Las evaluaciones se efectúan en las posiciones anteriores a la transición. Si $\epsilon_t = +1$, se acumula la lectura aditiva y se desplaza su cursor. Si $\epsilon_t = -1$, se acumula el exponente discreto multiplicativo y se desplaza el segundo cursor. Si $\epsilon_t = 0$, se incrementa el contador neutral y se conservan ambas posiciones.

Al finalizar los pasos 27 y 54, las dos direcciones se sustituyen por sus opuestas. Las ventanas se encadenan conservando posiciones y orientaciones. Al inicio de cada ventana sólo se ponen a cero sus tres acumuladores locales; el registro anterior permanece disponible.

Proposición 3.2 (Inversión del transporte levantado). Sean $a, b \in \{0, 1\}$ los indicadores de activación e inversión de un cursor. Si opp intercambia $N \leftrightarrow S$ y $E \leftrightarrow O$, la transformación

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

tiene inversa

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La reducción espacial módulo nueve entrelaza esta transformación con el transporte finito.

Demostración. Aplicar dos veces la oposición recupera la dirección inicial. Una vez recuperada esa dirección, la resta de av_d deshace el desplazamiento. Para la proyección espacial basta la igualdad $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, componente a componente. La inversión de dirección conserva esta igualdad. $\square$

La fase determina los indicadores utilizados por la inversa. El registro espacial y el aritmético pueden así conservarse conjuntamente, incluso al atravesar el borde del representante I_9^2 .

3.4 Seis ventanas y emisión decimal por bloques

3.4.1 Acumulación en una ventana nonádica

La ventana m , con $1 \leq m \leq 6$, comprende los pasos $9m - 8, \dots, 9m$. Sean S_m la suma de sus residuos positivos aditivos activos, E_m la suma de sus exponentes discretos activos y Z_m su número de eventos neutrales.

Lema 3.3 (Multiplicidades de activación). *Cada ventana contiene tres activaciones aditivas, tres multiplicativas y tres neutrales. En particular, $Z_m = 3$.*

Demostración. Las fases de una ventana recorren exactamente $1, \dots, 9$. Cada uno de los tres conjuntos de (3.1) tiene cardinal tres. $\square$

Las seis ventanas forman 54 transiciones y producen seis bloques. Esta longitud pertenece al emisor inicial aquí definido. La continuación en profundidad actúa después sobre las palabras y sus registros compatibles.

3.4.2 Regla de codificación decimal

La ley emisora especifica las cifras

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Los pesos 100, 10, 1 son las posiciones centena, decena y unidad. El subíndice 10 indica el residuo decimal, y cada bloque satisface $0 \leq U_m \leq 999$. La palabra emitida es la sucesión ordenada $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, con ancho fijo de tres cifras por bloque.

Los coeficientes 3, 5, 7 constituyen los pesos explícitos de esta ley emisora. Una vez fijada la regla, cada cifra se calcula a partir de los acumuladores, y los resultados de este capítulo se deducen de esa regla. El número 1 que aparece en su forma reducida tiene una procedencia adicional concreta: $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, se obtiene

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La letra e_m denota aquí una componente de la firma de exponentes discretos. Su definición pertenece al emisor finito.

Proposición 3.4 (Recuperación de las dos firmas). *La aplicación $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ es inyectiva. Para un bloque $U = 100a + 10b + c$ de su imagen, la inversa es*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En consecuencia, la palabra $\mathbf{U}$ determina las dos firmas de seis componentes $\mathbf{s}$ y $\mathbf{e}$.

Demostración. Los dos últimos sumandos de (3.10) pertenecen a $\{0, \dots, 99\}$, de modo que la centena recupera s . La decena es $[s + e]_{10}$; al restar s y reducir módulo diez se recupera e . La unidad verifica la tercera congruencia. La reconstrucción se aplica independientemente a las seis posiciones de la palabra. $\square$

Los totales enteros S_m, E_m se recuperan de las lecturas registradas; las centenas y decenas recuperan sus residuos. Por ejemplo, un total $S_m = 15$ produce $s_m = 5$. Esta diferencia identifica exactamente qué información conserva cada nivel de codificación.

3.4.3 Codificación posicional de la palabra de seis bloques

Los seis bloques admiten una codificación entera de ancho fijo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

El primer bloque ocupa la posición de mayor peso y el sexto, la de unidades de base mil. Un bloque 058 ocupa una posición completa con valor entero 58; su ancho de tres cifras forma parte de la presentación decimal de esa posición.

Proposición 3.5 (Recuperación posicional de las emisiones). *La codificación (3.11) determina la palabra completa mediante*

$$U_m = \left[\left[\frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right] \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Demostración. Al dividir por 1000^{6-m} , los bloques anteriores producen múltiplos enteros de 1000, el bloque m produce U_m , y la contribución de los posteriores pertenece a $[0, 1)$. La parte entera elimina esta última contribución y el residuo módulo 1000 elimina las primeras. $\square$

Esta codificación conserva las seis emisiones. Su dominio posee posiciones ordenadas de base mil, mientras el dominio APP posee posiciones espaciales módulo nueve. La composición mantiene ambos índices: m identifica una ventana de emisión y (i, j) identifica la celda visitada durante una transición de esa ventana.

3.5 Cálculo completo de una emisión que comienza por 501

Se fijan las condiciones iniciales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Las posiciones positivas iniciales son $(1, 5)$ y $(3, 4)$. El índice cronológico previo es $t = 0$, la primera fase leída es $g_1 = 1$ y el registro está vacío. Estas coordenadas son las entradas del cálculo; los bloques se obtienen ejecutando la recurrencia.

Cuadro 1: Primera ventana: lecturas previas y acumulación activa.

t	ϵ_t	posición +	posición $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Las posiciones son etiquetas positivas de las celdas anteriores al movimiento. Los eventos neutrales incrementan únicamente Z .

Las tres evaluaciones aditivas activas son

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de modo que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Las tres evaluaciones multiplicativas activas son $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ y $1 \cdot 4 = 4$. Sus residuos positivos son 3, 8, 4, con observables 0, 3, 2; por tanto, $E_1 = 5$. Finalmente $Z_1 = 3$. La regla decimal da

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

y se obtiene $U_1 = 501$.

La segunda lectura aditiva anterior tiene cociente aritmético 1, mientras su cursor levantado está en $(-1, 4; N)$, con número de vuelta vertical -1 . Son dos datos diferentes del mismo registro. Ambos intervienen en la recuperación íntegra de la evaluación y de su posición.

Cuadro 2: Las seis ventanas de la condición inicial (16, 84).

m	pasos	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1-9	15	5	3	5	501	0
2	10-18	6	5	3	6	614	1
3	19-27	24	5	3	4	498	0
4	28-36	21	5	3	1	169	2
5	37-45	12	5	3	2	272	1
6	46-54	12	5	3	2	272	1

La palabra resultante y sus firmas son

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

La inversión cardinal tras el paso 27 modifica los recorridos de las tres ventanas finales. El bloque repetido 272 corresponde a dos ventanas sucesivas con posiciones y registro cronológico propios.

Como segundo caso, la condición inicial mínima $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produce

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

En este caso, ambos cursores regresan a su posición y orientación iniciales tras 54 transiciones. La fase nonádica completa seis vueltas, el contador cronológico avanza 54 unidades y el registro contiene 54 muestras. La lectura posicional del retorno y la historia registrada describen propiedades distintas de la ejecución.

3.6 Factorización del censo finito

Las firmas $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ y $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculan ejecutando el cursor correspondiente durante las seis ventanas. La independencia de posiciones y direcciones entre los dos cursores da

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

donde $G^{(6)}$ aplica (3.10) en cada posición. La factorización permite enumerar primero $324 + 324$ trayectorias y combinar después las firmas distintas, conservando la multiplicidad de sus preimágenes.

3.6.1 Imágenes de las dos firmas

Las tablas siguientes incluyen todas las firmas. Su multiplicidad es el número de condiciones iniciales que las producen; el índice mínimo localiza una de esas condiciones. La preimagen completa se define por

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La recurrencia de las secciones anteriores determina cada elemento de este conjunto mediante un cálculo entero finito.

Cuadro 3: Las dieciocho firmas aditivas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

Cuadro 4: Las veintiséis firmas multiplicativas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposición 3.6 (Imagen y multiplicidades del emisor). *La imagen $U_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contiene 468 palabras distintas. Sus preimágenes se distribuyen en 432 fibras de cardinal 144, 18 de cardinal 432 y 18 de cardinal 1944.*

Demostración. La evaluación exhaustiva del algoritmo de la sección 3.9 sobre los índices $0, \dots, 323$ da las dos tablas anteriores. La primera partición tiene 18 clases de cardinal 18, y la segunda 24 clases de cardinal 8, una de cardinal 24 y una de cardinal 108. Las sumas $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ comprueban la masa total de ambas particiones. La proposición 3.4 hace inyectivo el acoplamiento de sus imágenes; por tanto, hay $18 \cdot 26 = 468$ emisiones. Por (3.12), la preimagen de una pareja de firmas es el producto de sus dos preimágenes. Se obtienen $18 \cdot 24 = 432$ productos de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ y 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Finalmente,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La parte enumerativa es una comprobación finita exacta de la recurrencia; la factorización explica por qué ese recuento cubre todas las parejas. $\square$

La emisión del ejemplo 3.5 tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. El ejemplo de índices $(0, 0)$ tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. En ambos casos la palabra emitida recupera las firmas, mientras la identificación de una condición inicial particular utiliza su índice o su registro de trayectoria.

3.7 Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras

La reducción orientada actúa separadamente sobre cada bloque:

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Su signo fija una orientación del catálogo. La identificación balanceada $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ se aplica después, componente a componente.

El módulo nueve organiza las evaluaciones y posiciones de APP; los residuos módulo diez forman cada cifra; la base mil reúne tres posiciones decimales; el módulo tres determina la firma ternaria de cada bloque. Estos cuatro usos tienen objetos y funciones definidos. En particular, Ψ lee seis bloques y produce seis trits; una conversión posicional del entero formado por dieciocho cifras sería otra operación.

Para las dos condiciones calculadas se obtiene

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

El emisor decimal está definido antes de esta reducción. La función de Ψ es producir el objeto ternario sobre el que actúan la simetría orbital y los selectores regionales. Esa función explica su posición en la genealogía: enlaza una emisión ya calculada con una clasificación estructural.

La imagen $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contiene exactamente 243 palabras dentro del conjunto ambiente de $3^6 = 729$ palabras. La enumeración del algoritmo final da el histograma

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
número de palabras w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Las sumas de ambas lecturas son

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La primera cuenta palabras ternarias; la segunda recupera el número de emisiones distribuidas entre sus fibras.

Ejemplo 3.7 (Dos emisiones con la misma firma ternaria). Las emisiones

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

son distintas y ambas tienen imagen $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ por Ψ . Cada una tiene 144 condiciones iniciales. La palabra ternaria conserva una clase de lectura; las emisiones y sus preimágenes distinguen los datos que confluyen en esa clase.

La conservación de fibras se expresa concretamente mediante

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Por tanto, la preimagen completa de w en el dominio inicial es la unión disjunta de los conjuntos $\Omega_{\mathbf{U}}$, con $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. El registro enriquecido puede conservar la emisión, sus firmas y la condición inicial junto a su lectura ternaria. La inversa exacta se refiere entonces al dato registrado con su tipo; la palabra de seis trits aislada mantiene el alcance preciso de (3.13).

3.8 Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas

Sobre seis coordenadas se definen las permutaciones

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La primera rota los dos grupos de tres coordenadas con sentidos conjugados; la segunda intercambia ambos grupos. Su composición satisface $r^3 = s^2 = 1$ y $srs = r^{-1}$. Generan así una acción del grupo diedral D_3 , de seis elementos.

Proposición 3.8 (Equivariancia y estabilidad del catálogo). *La reducción Ψ conmuta con la acción de D_3 . Los conjuntos $\mathcal{U}_6$ y $\mathcal{W}_6$ son estables bajo sus generadores.*

Demostración. La igualdad $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se verifica en cada coordenada porque g permuta posiciones y Ψ aplica la misma reducción a cada posición. La estabilidad del catálogo constituye otra comprobación: al generar sus 468 elementos mediante (3.12), se verifica que $r\mathbf{U}$ y $s\mathbf{U}$ pertenecen de nuevo a ese conjunto. El algoritmo de la sección 3.9 efectúa estas comprobaciones de pertenencia. La equivariancia transmite después la estabilidad a su imagen ternaria. $\square$

Proposición 3.9 (Descomposición orbital completa). *El conjunto $\mathcal{W}_6$ se descompone en 43 órbitas: 38 de cardinal seis y 5 de cardinal tres.*

Demostración. Para cada $w \in \mathcal{W}_6$ se forma

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

Se escoge como representante la palabra lexicográficamente mínima de ese conjunto. Dos palabras tienen el mismo representante exactamente cuando pertenecen a la misma órbita. El algoritmo genera la lista de representantes de la tabla 5; sus cardinales suman $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Como cada palabra del catálogo participa en esta operación y el catálogo es estable, la lista cubre toda la imagen. $\square$

Cuadro 5: Representantes mínimos y cardinales de las cuarenta y tres órbitas.

representante	cardinal	representante	cardinal	representante	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Las órbitas heredan invariantes enteros de sus fibras. Para cada palabra, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ cuenta emisiones, mientras

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

cuenta condiciones iniciales. El censo de símbolos $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ registra cuántas veces aparece cada clase ternaria. Estos datos, junto con la orientación y el soporte de los recorridos, proporcionan los predicados de la selección regional posterior. La clasificación conserva así más información que la forma de una palabra representante.

3.9 Algoritmo autocontenido de enumeración y control

La enumeración utiliza enteros, listas finitas y las operaciones ya definidas. El siguiente procedimiento precisa su ejecución; σ toma los valores $+$ y $\times$.

1. Para cada $\nu = 0, \dots, 323$, recuperar $(i, j; d)$ mediante la inversa de (3.6). Iniciar una lista vacía de firmas.
2. Para cada ventana $m = 1, \dots, 6$, iniciar el acumulador $A = 0$. Recorrer $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculando ϵ_t por (3.2).
3. Si $\sigma = +$ y $\epsilon_t = +1$, añadir $\rho_9(i + j + 2)$ a A y actualizar $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ y $\epsilon_t = -1$, añadir $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ y efectuar el mismo transporte.
4. Al terminar $t = 27$ o $t = 54$, sustituir d por su opuesta. Al concluir la ventana, añadir $[A]_{10}$ a la lista de firmas. Conservar la posición y la dirección para la siguiente ventana.
5. Agrupar los 324 índices por igualdad de sus listas de seis componentes. Estas dos agrupaciones dan f_+ , $f_\times$ y todas sus preimágenes.
6. Para cada pareja de firmas distintas, aplicar $G^{(6)}$. Asignar a la emisión la multiplicidad producto de las dos preimágenes. Comprobar la recuperación de firmas en cada bloque y la suma de multiplicidades 104 976.
7. Aplicar Ψ a cada emisión y agrupar por igualdad de palabras. Contar los 243 valores y las multiplicidades de (3.14).
8. Aplicar r, s a cada emisión y verificar pertenencia al catálogo. Para cada palabra ternaria, formar sus seis imágenes diedrales, eliminar repeticiones y registrar su mínimo lexicográfico. Contar las 43 órbitas y los dos tamaños de la tabla 5.

La ejecución termina: el primer tramo evalúa 648 trayectorias de 54 transiciones; el segundo combina 468 parejas de firmas; el tercero agrupa un conjunto de 243 palabras. Una comprobación directa adicional puede ejecutar las 104 976 parejas y contrastar la factorización (3.12); su alcance coincide con el mismo dominio finito.

3.10 Conservación del registro y función de las semillas

Sea $\text{Sample}(q_t)$ la muestra previa a la transición y $\mathcal{M}_t$ el registro acumulado. La actualización de memoria es

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

donde $\parallel$ denota concatenación ordenada. La inducción da

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Los acumuladores se reconstruyen sumando las contribuciones activas de cada segmento de nueve registros. Sus cocientes, las vueltas de los cursores y las orientaciones permanecen asociados a las mismas transiciones. La ejecución determina ese registro mediante la recurrencia; el archivo preserva la procedencia concreta de las lecturas.

Al finalizar esta etapa están contruidos el dominio completo de condiciones iniciales, la emisión decimal, sus dos firmas recuperables, la imagen ternaria, sus fibras y su clasificación orbital. Los censos 104 976, 468, 243, 729 y 43 tienen ahora dominio y mecanismo de obtención. Las selecciones regionales recibirán estas estructuras con sus invariantes, y las elevaciones actuarán sobre palabras orientadas con procedencia conservada. Esa continuidad convierte el catálogo finito en antecedente constructivo del desarrollo coinductivo.

4 Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento

El soporte de ochenta y una posiciones no coincide con el dominio de condiciones iniciales de la dinámica. Una condición inicial debe indicar además una orientación; y las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. Esta distinción permite reconstruir exhaustivamente la emisión sin seleccionar de antemano una región numérica.

4.1 Los estados iniciales y la recurrencia de emisión

Para la enumeración utilizamos índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, relacionados con las etiquetas positivas por $i \mapsto i + 1$. Sea

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Cada condición inicial $\omega = (s_+, s_\times)$ determina dos posiciones y dos direcciones. El dominio comprende todas las parejas ordenadas, por lo que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

El anexo independiente enumera todas estas condiciones; el cuerpo presenta la ley que las transforma. Las filas de una tabla de emisiones son fibras de este dominio de condiciones iniciales.

La realización finita utiliza seis ventanas de nueve transiciones. En cada instante t , la firma de fase es $M_{\text{ph}}(1 + ((t-1) \bmod 9))$. Si vale $+1$, se lee el residuo positivo $\Sigma(i+1, j+1) = \rho_9(i+j+2)$ del primer cursor y después se desplaza ese cursor; si vale -1 , se lee el residuo positivo $\Pi(i+1, j+1) = \rho_9((i+1)(j+1))$ del segundo cursor y después se desplaza el segundo. El valor cero incrementa el contador neutral. Al finalizar las transiciones veintisiete y cincuenta y cuatro, se invierten las orientaciones cardinales. Las evaluaciones enteras y sus cocientes se conservan en el registro, pero el emisor utiliza las lecturas residuales aquí especificadas.

En el sector de unidades, el lector multiplicativo utiliza el logaritmo discreto de base dos en $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Para la emisión finita se extiende con valor cero al sector no unitario. Esta extensión es un observable y no una identificación de los elementos 3, 6, 9 con la unidad multiplicativa. La hoja y su pertenencia al sector radical permanecen en el registro de trayectoria.

Sean S_m la suma de los tres residuos positivos aditivos Σ de la ventana m , E_m la suma de los tres exponentes discretos de los residuos multiplicativos Π y $Z_m = 3$ el número de eventos neutrales. Así, S_m no suma las evaluaciones enteras $S = i + j$, cuyos cocientes permanecen en el registro. Con $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la regla de emisión decimal es

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Los coeficientes enteros y el calendario de esta recurrencia son parte explícita de la ley emisora declarada. No se reciben valores de π, φ, e ni de α . La distinción entre una regla de emisión y una constante reconocida a partir de su salida evita que la genealogía quede escondida en una tabla de decimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, la misma regla se escribe

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

El uno final es el residuo de $7Z_m = 21$ módulo diez. La reducción ternaria orientada del catálogo adopta la convención

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

El signo de esta coordenatización es explícito: cambiarlo modifica las palabras y exige transportar las orientaciones posteriores. La identificación balanceada de cada componente de $\mathbb{F}_3$ con el TRIT se realiza después de (4.4).

Proposición 4.1 (Factorización inyectiva de la emisión). *La palabra $U = (U_1, \dots, U_6)$ determina las dos firmas $s = (s_1, \dots, s_6)$ y $e = (e_1, \dots, e_6)$. La imagen de la emisión tiene $18 \cdot 26 = 468$ elementos. La proyección ternaria tiene 243 valores distintos en el ambiente de 729 palabras.*

Demostración. Las centenas de U_m recuperan s_m . Si b_m es su cifra de decenas, entonces $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. La cifra de unidades comprueba la tercera congruencia de (4.3). Por ello el acoplamiento es inyectivo en el producto de firmas.

La enumeración de las 324 condiciones de un cursor mediante la recurrencia anterior produce dieciocho firmas aditivas, cada una con dieciocho preimágenes; y veintiséis multiplicativas, de las cuales veinticuatro tienen ocho preimágenes, una tiene veinticuatro y una tiene ciento ocho. El anexo conserva estas firmas y sus condiciones iniciales, permitiendo repetir la enumeración finita sin un catálogo numérico de referencia. La inyectividad del acoplamiento da $18 \cdot 26$ emisiones y multiplicidades

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \text{fibras de } 144, & \text{fibras de } 432, & \text{fibras de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & \end{array}$$

La suma es $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Aplicar (4.4) a las 468 emisiones produce exactamente 243 palabras. Esta última cifra es el cardinal de la imagen, no el del espacio $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Esta factorización explica la diferencia entre exhaustividad finita y profundidad ilimitada. El dominio (4.1) es completo para el soporte y el emisor declarados; no contiene anticipadamente cada prefijo de cada prolongación. La profundidad pertenece al sistema de extensiones compatibles que se construye sobre esas condiciones.

4.2 Clausura del calendario y avance de memoria

El calendario de ciento ocho transiciones consta de doce ventanas nonádicas. Su estructura de grupo es más precisa que un producto informal de dos períodos:

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ con $0 \leq r < 9$, la suma de dos fases produce el acarreo

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

donde la primera coordenada se reduce módulo doce. La composición conserva el término que enlaza las dos coordenadas.

Proposición 4.2 (No escisión del calendario). *La sucesión (4.5) es exacta y no admite una sección que sea homomorfismo de grupos.*

Demostración. El núcleo de la reducción módulo nueve es el subgrupo de múltiplos de nueve, imagen de ι . Si la extensión se escindiera, por conmutatividad se tendría $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. El primer grupo tiene exponente 108, mientras el segundo tiene exponente $\text{mcm}(12, 9) = 36$, contradicción. $\square$

Nueve transiciones restauran la fase nonádica y avanzan una ventana; ciento ocho restauran el calendario finito. Ninguno de estos hechos obliga a borrar la trayectoria o a restaurar el prefijo de una prolongación. La holonomía nonádica Γ_9 designa el transporte de una vuelta sobre estados con memoria, de modo que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

La igualdad de fase y el incremento de memoria son compatibles y constituyen dos observaciones del mismo transporte.

4.2.1 Parametrización temporal de la compatibilidad y orientación trítica

La interpretación temporal del TRIT se establece sobre las transiciones del estado completo. Sea $x \xrightarrow{\text{adm}}$ y la relación de admisibilidad determinada por las operaciones del TPK en $\hat{X}$. Una trayectoria parametrizada por un conjunto discretamente ordenado $\mathcal{T}$ es una aplicación

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

donde t^+ es el sucesor de t . La relación de compatibilidad precede a la elección del parámetro: el orden permite expresar sus transiciones como una evolución. Cuando se utiliza el término sección, se declara además la proyección $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ y la condición $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Así quedan especificados el espacio de estados, el orden temporal y la información que se transporta.

La firma τ selecciona un régimen cuadrático y admite una lectura temporal relativa a esa parametrización. El tipo $+1$, con $J_{+1}^2 = -I$, representa retorno y memoria; el tipo 0 , con $J_0^2 = 0$, representa el umbral de transición; el tipo -1 , con $J_{-1}^2 = I$, representa apertura en dos direcciones propias. En la terminología temporal del modelo, estas funciones corresponden, respectivamente, a pasado, presente y futuro. La correspondencia se refiere a la posición operacional de una transición dentro de una historia: antecedente conservado, actualización y prolongación admisible.

Esta interpretación adquiere contenido mediante tres operaciones distintas. La restricción de una trayectoria recupera el prefijo ya construido. La actualización $\mathcal{U}_t$ compone selección, transporte y registro en la transición observada. La prolongación considera las continuaciones que conservan las condiciones de frontera de ese prefijo. Si $\mathcal{P}_n(x)$ denota el conjunto de continuaciones admisibles de longitud n desde x , la supresión del último paso define

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Una continuación ilimitada es una colección $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ que satisface $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. El sistema inverso conserva de este modo las restricciones que cada profundidad impone sobre las anteriores. La existencia de una colección compatible se establece en el dominio de prolongación correspondiente; el mero establecimiento de los conjuntos $\mathcal{P}_n(x)$ no sustituye esa demostración.

La bidireccionalidad combina, por tanto, la reconstrucción de antecedentes con la compatibilidad de continuaciones. Sobre la sucesión de firmas, la involución C_{rev} invierte el orden y cambia el signo de cada componente. Sobre la trayectoria actúan, además, las transformaciones de posición, hoja y frontera especificadas por el transporte. La firma invertida es una observación de la trayectoria conjugada, no un reemplazo de sus restantes coordenadas. El umbral permanece distinguido: el valor visible 0 conserva su función de transición incluso cuando su cociente o su registro histórico son distintos de cero.

La relación con las geometrías exponenciales es igualmente precisa. En cada régimen fijo, $\exp(tJ_\tau)$ compone parámetros y conserva la norma algebraica. El cierre elíptico pertenece a esa representación local. El retorno de fase de Γ_0 , en cambio, actúa sobre la trayectoria con memoria, conforme a (4.6). Una trayectoria puede recuperar su fase y conservar un nuevo antecedente: el dato histórico ha cambiado aunque la observación de fase sea la misma. El umbral parabólico retiene un desplazamiento lineal; la apertura hiperbólica separa dos direcciones propias de expansión y contracción. Estas tres realizaciones proporcionan leyes de composición, mientras que el TPK determina su selección y su concatenación efectiva.

La suspensión aperiódica de la sección 5 hará explícita esta distinción mediante un factor de fase finito, una rotación irracional y un grado de memoria. El vínculo entre TRIT y temporalidad queda así expresado por operaciones sobre trayectorias y por sus representaciones cuadráticas. Su contenido excede una clasificación de signos: conserva el régimen, el sentido del transporte y la relación entre antecedente, transición y continuación.

La representación monodrómica de este retorno se desarrolla en la sección 5.10. Allí se distingue la holonomía del estado de su representación sobre fase y contador. La suspensión simbólica de la sección 5.12 define el modelo de cristal temporal aperiódico, y la sección 5.14 compone esa temporalidad con las tres realizaciones de Euler.

4.3 Compresión observable y conservación ortogonal

Una realización isométrica permite expresar de manera cuantitativa qué pierde una observación reducida. Sea $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ una realización isométrica del transporte de una vuelta, $U^*U = I$, y $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ una inclusión isométrica. Definimos

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Entonces

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La última igualdad se deduce tomando el producto adjunto de la primera y usando la ortogonalidad. La contracción de la componente visible no constituye por sí sola destrucción de información del estado total.

Proposición 4.3 (Conservación a horizonte finito). *Si $I - T^*T = D^*D$, entonces, para todo $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

Demostración. Multiplicar $D^*D = I - T^*T$ por T^{*r} y T^r y sumar produce una suma telescópica. Se cancelan los términos interiores y queda $I - T^{*n}T^n$. $\square$

El último sumando conserva el estado terminal. Suprimirlo antes de justificar un límite alteraría la igualdad. Esta distinción es el contenido operativo de la conservación de la unidad en la compresión: la norma se distribuye entre la componente visible, la memoria y el terminal, sin ser reemplazada por un único residuo.

4.4 Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta

El bloque diagonal adyacente con diagonales iguales módulo nueve es único. En efecto,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

da $k = 4$. Su matriz visible es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, se obtiene $B_c = 9P_+ + 5P_-$. La unidad de la normalización estocástica y la conservación de una forma indefinida son dos realizaciones de este bloque:

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Para $Q = \text{diag}(1, -1)$, la segunda matriz satisface $B_c^T Q B_c = 45Q$. De aquí procede una realización local en $SO^+(1, 1)$; no se requiere introducir de antemano un espacio-tiempo de cuatro dimensiones para demostrarla.

El promediado uniforme sobre las clases $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ da

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de M_{Π} es

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

de donde su forma cuadrática tiene firma $(2, 1)$. El salto espectral local $9 - 5 = 4$, el coeficiente 2, la diferencia agregada $51 - 45 = 6$ y el defecto integrado $9 \cdot 6 = 54$ describen niveles distintos de la misma comparación aritmética. No son índices intercambiables de un mismo operador.

La curvatura discreta puede describirse directamente antes de esta realización espectral. En residuos, sean $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ y Δ_x, Δ_y las diferencias progresivas. Las variables de enlace son diferencias de potencial, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, y se fija

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Como $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ y $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \quad (\text{mód } 9). \quad (4.9)$$

La suma y el producto, tomados separadamente, inducen conexiones planas; la mezcla ordenada cambia el signo de la curvatura de plaqueta. Al sumar sobre un rectángulo de lados a, b , las aristas interiores se cancelan y la suma orientada de borde vale $\pm ab$ módulo nueve. Así aparece una relación exacta entre orden de composición y orientación de frontera.

4.5 Completación cúbica y dos nociones de frontera

La ampliación del soporte cúbico de lado nueve al de lado diez admite una estratificación posicional exacta:

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.10)$$

El primer término corresponde a las tres coordenadas interiores; el segundo, a una coordenada nueva; el tercero, a dos; y el último, al vértice de tres coordenadas nuevas. La corona de ampliación contiene 271 posiciones. En cambio, la frontera interna del cubo discreto de lado nueve contiene $9^3 - 7^3 = 386$. La diferencia entre estos recuentos es una diferencia de dominio, no un conflicto de valores.

Dividir (4.10) por 1000 da una partición normalizada de la unidad. La incidencia del cubo distingue seis caras, doce aristas y ocho vértices. El enlace ulterior con hexadas y octadas de Steiner requiere los mapas combinatorios correspondientes; los cardinales del cubo no los sustituyen. Esta completación aporta aquí la relación entre las bases 729 y 1000, mientras la prolongación excepcional se desarrollará después de la generación numérica y del electrón.

4.5.1 Estratificación de la completación y restitución del ápice

La completación admite una descripción conjuntista que hace explícita su operación. Sea E_9 el conjunto de las nueve clases residuales, representadas positivamente por $1, \dots, 9$, y sea $*$ un elemento adicional. El símbolo $*$ es distinto de la clase nula, ya representada por 9. En consecuencia, la ampliación de E_9 a $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ aumenta el cardinal de nueve a diez sin modificar la identificación modular interna. La completación cúbica es $\hat{C} = \hat{E}^3$, y el cubo inicial es $C = E_9^3$.

Definición 4.4 (Estratos de codimensión combinatoria). Para $0 \leq r \leq 3$, se define

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

El ápice de la completación es $a_* = (*, *, *)$, y la completación perforada es $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposición 4.5 (Descomposición exacta de la completación). *Los estratos son disjuntos y satisfacen*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.12)$$

La ampliación perforada contiene 270 elementos adicionales al cubo inicial; la ampliación completa contiene 271.

Demostración. Un elemento de S_r se obtiene eligiendo las r coordenadas que contienen $*$, de $\binom{3}{r}$ maneras, y asignando a las restantes una de las nueve clases de E_9 . La clasificación por el número de coordenadas adicionales es exhaustiva y sus clases son disjuntas. El único elemento de S_3 es a_* . Retirarlo resta una unidad al cardinal total; restituirlo recupera el producto cartesiano completo. $\square$

La expresión *extrema y media razón holográfica*, abreviada EMRH en el corpus, designa aquí esta articulación entre el cuerpo inicial, los estratos de ampliación y la restitución unitaria. Su contenido inmediato es la partición exacta de un producto finito y su normalización. El número 999 representa un objeto determinado, la completación perforada; 1000 representa su clausura por restitución del ápice. La unidad añadida tiene, por tanto, una residencia de incidencia explícita.

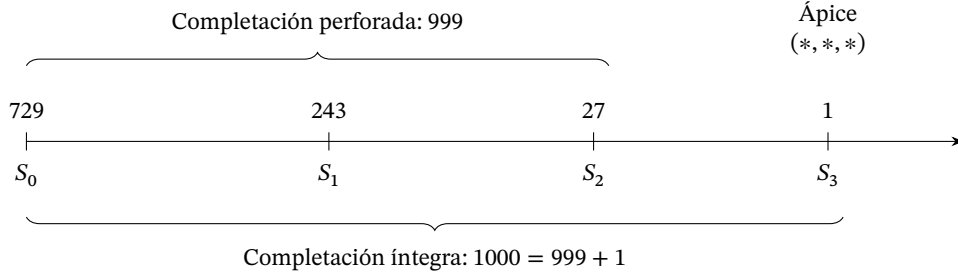


Figura 3: Estratos de la completación cúbica. La disposición representa la descomposición conjuntista, no una escala métrica. Los 243 elementos de S_1 son tres estratos coordenados de 81 elementos; los 27 de S_2 son tres estratos de 9. El ápice completa la partición.

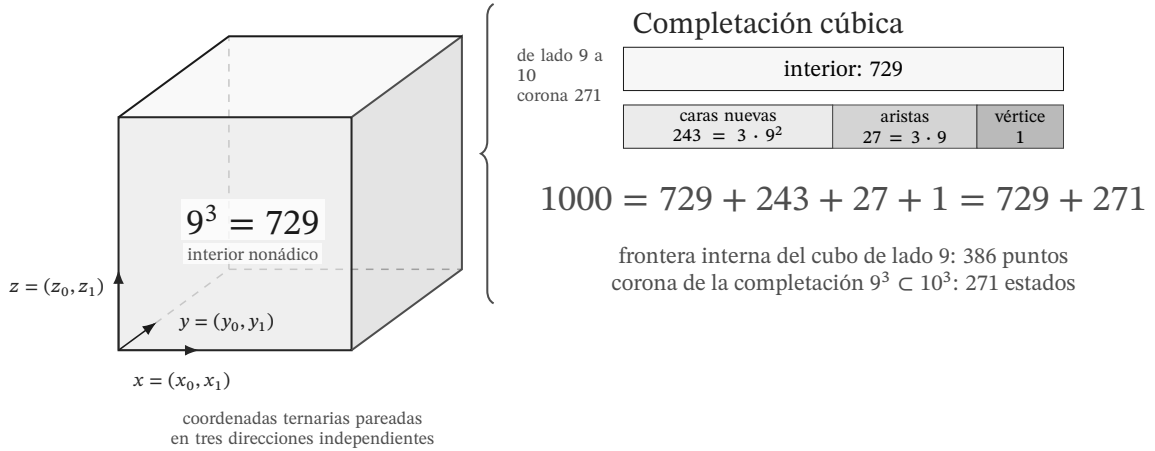


Figura 4: Representación cúbica de la ampliación de nueve a diez clases por coordenada. Los estratos S_1, S_2, S_3 sitúan las incidencias añadidas en caras, aristas y ápice; sus cardinales forman la corona de 271 elementos. La frontera de 386 elementos pertenece al cubo inicial. La perspectiva geométrica complementa la partición de la figura 3; las separaciones gráficas tienen función esquemática.

4.5.2 Conservación de la unidad y compatibilidad dimensional

La normalización no se limita a dividir una identidad aislada. En dimensión d , el producto $\hat{E}^d$ lleva la medida uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La proyección coordenada $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ suprime la última coordenada.

Proposición 4.6 (Compatibilidad proyectiva de las medidas normalizadas). *Para todo $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masa del estrato con r coordenadas adicionales es $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, y la suma de las masas de todos los estratos es uno.

Demostración. Cada punto de $\hat{E}^d$ tiene diez preimágenes. Su masa total es $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. La igualdad para cualquier subconjunto se obtiene sumando sobre sus puntos. La fórmula estratificada procede del mismo recuento que (4.11); el binomio $(9 + 1)^d$ da la normalización total. $\square$

En dimensión tres, retirar el ápice deja masa 999/1000, y restituirlo añade 1/1000. Renormalizar antes de la restitución definiría otra medida: la distinción es operacionalmente relevante. En particular, conservación de masa probabilística, conservación de los registros de transporte y disipación termodinámica son afirmaciones con objetos diferentes. La proposición demuestra la primera y proporciona el soporte compatible para estudiar la segunda; la tercera requiere una realización dinámica y energética especificada.

También permanece diferenciada la frontera geométrica interna. Sobre el representante cartesiano $\{1, \dots, 9\}^3$, retirar $\{2, \dots, 8\}^3$ deja 386 puntos. Esta frontera pertenece al cubo inicial, mientras $\hat{C} \setminus C$ pertenece a su ampliación. La completación cúbica, la expansión posicional de base mil y la lectura de incidencia excepcional comparten datos del soporte; sus mapas respectivos determinan qué información de esos datos utiliza cada representación.

4.6 Incidencia cúbica y realización lorentziana

La completación cúbica aporta una relación entre interior y frontera. Su geometría puede desarrollarse mediante la incidencia de las seis caras con los ocho vértices. Etiquetemos las caras por (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, y los vértices por $v \in \{+1, -1\}^3$. La matriz de incidencia es

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Sean $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F la oposición de caras y $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposición 4.7 (Cociente de incidencia de dimensión cuatro). *El Gramiano de incidencia satisface*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Sus autovalores 12, 4, 0 tienen multiplicidades 1, 3, 2. En consecuencia,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Demostración. Una cara contiene cuatro vértices; dos caras opuestas tienen intersección vacía, y dos caras distintas no opuestas comparten dos vértices. La matriz $12P_u + 4P_-$ tiene precisamente esas entradas. El espacio uniforme tiene dimensión uno; las diferencias entre caras opuestas generan un espacio de dimensión tres, ortogonal al uniforme. Su complemento tiene dimensión dos y pertenece al núcleo. $\square$

La descomposición 1 + 3 procede de la incidencia. La elección temporal se declara mediante la forma bilineal

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Está bien definida en el cociente, porque ambos proyectores anulan el núcleo. En la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

su matriz es $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Quedan explicitados el dominio, la descomposición y la convención de signo que producen la realización de Minkowski. El Gramiano positivo determina el cociente; la asignación temporal determina la forma indefinida sobre él.

El operador

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envía las seis etiquetas de cara a direcciones nulas, puesto que $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. La inversión de una dirección y la oposición de caras disponen así de una realización geométrica concreta.

4.6.1 Soldadura, inversión y subdivisión

La realización celular utiliza un transporte invertible $U_m(a)$, que conserva la forma lorentziana, entre las fibras de los extremos de una arista dual orientada a , una etiqueta de cara $\lambda_m(a)$ y una orientación $\sigma_m(a)$. Con $\ell_m = \ell_0/9^m$, la aplicación de soldadura es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

La inversión compatible satisface

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a).$$

Identifiquemos las fibras del origen en dos niveles consecutivos mediante la isometría de refinamiento declarada. Si los nueve subsegmentos $a_1, \dots, a_9$, de nivel $m+1$, conservan la etiqueta y la orientación al ser transportados a esa fibra común, entonces

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.13)$$

Cada término transportado equivale a $\ell_m/9$ por la misma dirección nula, lo que demuestra la identidad. La hipótesis de compatibilidad determina qué subdivisiones realizan este refinamiento. La ecuación reúne dirección, escala y transporte, en lugar de limitar la correspondencia geométrica a un recuento de dimensiones.

Fijadas además la orientación y la forma lorentziana, la dualidad de Hodge en $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisface $\star^2 = -I$. En dimensión cuatro, el signo es $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. Se obtiene una estructura compleja real sobre las dos-formas y, tras complejificación, los subespacios propios de valores $+i$ y $-i$. La realización electromagnética utilizará este dominio después de construir la sección electrónica y declarar su acoplamiento.

4.7 Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional

La base decimal por bloques interviene mediante una división euclídea que conserva simultáneamente residuo y cociente:

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puesto que $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ y $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Por tanto, la reducción de un bloque requiere la contribución del cociente para recuperar la clase del entero. Los números 0 y 1000 tienen el mismo resto por 1000, pero clases diferentes por 9 y por 3. Ésta es una razón operatoria para conservar la memoria durante el cambio de resolución.

El refinamiento ternario y la determinación de un prefijo decimal pueden coordinarse mediante un único residuo entero. Si $N/3^L$ es un extremo de cilindro y $D/1000^r$ un extremo decimal, definimos

$$A = 1000^r N - D 3^L.$$

Al añadir seis símbolos ternarios, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, con $0 \leq \nu < 729$. Si el prefijo decimal permanece fijo, se obtiene

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si se incorpora además un bloque decimal δ , entonces $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, y

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.14)$$

Ambas identidades se demuestran sustituyendo las definiciones. La comparación de extremos se reduce así a operaciones enteras que retienen la contribución de cada prolongación. Esta compatibilidad es la que permite refinar una región antes de evaluar su coordenada real.

4.8 El número como sección compatible y el valor como lectura

La distinción entre estado y observación permite precisar qué objeto se prolonga cuando aumenta la resolución. A profundidad n , sea X_n el conjunto de estados admisibles producidos por APP-TRIT-TPK. Sus datos incluyen posición, hojas suma y producto, residuos y cocientes, régimen, orientación, acarreo, fase, ruta, frontera, memoria y supervivencia. No son coordenadas independientes: las evaluaciones aritméticas y los transportes anteriores imponen sus relaciones. Una prolongación conserva esas relaciones en cada antecedente, aunque añada nuevos pasos y nuevos datos de memoria. Éste es el sentido de la aritmética de historias desarrollada en (véase 4.9; 4.10).

Sean $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, para $m \geq n$, las restricciones de profundidad, con $r_{n,n} = \text{id}$ y $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Cada restricción conserva el prefijo y la información ya determinada en él.

Definición 4.8 (Sección numérica compatible). Un número HMT es una historia compatible del sistema de estados:

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.15)$$

Un lector es una operación adicional sobre un dominio especificado de estas historias. Una cifra es una observación finita; un valor escalar es una evaluación del lector. El par formado por la sección y su lector constituye una presentación leída, no una redefinición de la identidad de la sección.

En el dominio arquimediano X_∞^{Arch} , el lector asocia a cada prefijo un cilindro cerrado, conserva su encajamiento y hace tender su diámetro a cero. Así determina

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.16)$$

La construcción concreta de estos cilindros y la decisión de sus fronteras se desarrollan en la sección 5. La definición (4.15) no afirma por sí sola que la imagen de (4.16) sea toda la recta: una afirmación de cobertura requiere su propio teorema. Tampoco una igualdad de valores establece, sin un resultado de inyectividad, la igualdad de sus historias. Esta separación permite hablar de precisión como profundidad conservando la diferencia entre el antecedente aritmético y su realización escalar.

4.9 Composición de historias y multiplicador de memoria

Fijemos un sector de estados a profundidad n y una categoría $\mathcal{C}$ cuyas flechas sean sus historias admisibles. La composición se escribe $vu = v \circ u$: primero se recorre u y después v . Los pasos elementales proceden de la selección, el transporte y la actualización del TPK. Una fibra trítica local admite la escritura $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, donde $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. El régimen y la orientación pertenecen al estado que se transporta; una transición entre regímenes no equivale a identificar sus álgebras cuadráticas.

La siguiente formulación precisa un sector algebraico de esa composición. Para cada objeto x , se da un álgebra real asociativa unitaria A_x , que puede ser no conmutativa. Para cada $u : x \rightarrow y$, se da un homomorfismo unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Suponemos una acción estricta:

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.17)$$

Para cada pareja componible $u : x \rightarrow y$, $v : y \rightarrow z$, fijamos un multiplicador central invertible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. Se exige la normalización $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ y, para cada triple componible, la identidad

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.18)$$

Son hipótesis explícitas sobre los transportes y sus coeficientes, no una consecuencia de llamar holonómica a la dinámica. Al aplicar esta presentación a un sector TPK deben identificarse sus ρ_u y $\Omega(v, u)$. Las transiciones expresadas mediante bimódulos requieren conservar esa estructura y no quedan reemplazadas por (4.17).

El espacio de sumas finitas

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{I(u)} T_u$$

recibe el producto bilineal

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.19)$$

si las flechas son componibles, y cero en otro caso. Aquí $t(u)$ designa el estado terminal. La suma reúne historias con coeficientes; el producto concatena historias conservando el multiplicador del registro.

Proposición 4.9 (Asociatividad sectorial con multiplicador central). *Bajo (4.17) y (4.18), el producto (4.19) es asociativo. Si el conjunto de objetos es finito, su unidad es $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Demostración. Para $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, sean $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Los dos coeficientes de T_{wvu} son

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

La acción estricta iguala $\rho_w\rho_v(a)$ con $\rho_{wv}(a)$. La centralidad de $\Omega(w, v)$ permite desplazarlo a la derecha de ese factor; (4.18) iguala entonces los productos restantes. No se permutan los coeficientes a, b, c . Si el triple no es componible, ambas parentizaciones son cero por sus estados iniciales y terminales. La bilinealidad concluye la prueba. Las identidades locales y la normalización de Ω verifican la unidad indicada. $\square$

El acarreo del calendario proporciona un ejemplo efectivo. En la categoría de un objeto y flechas C_9 , tomemos coeficientes $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, acción identidad y

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Las dos sumas de acarreo de un triple son $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; por ello se cumple (4.18). La variable formal z registra la vuelta sin asignarle un valor numérico. Imponer después $z^{12} = 1$ recupera el registro dodecafásico del calendario (4.5); conservar z sin esa relación distingue vueltas sucesivas. El ejemplo realiza la memoria de este calendario, sin identificarla con la totalidad de la memoria TPK.

4.10 Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad

Al restringir estados se prolongan observables en sentido contrario. Consideremos las álgebras de funciones, con producto puntual, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La precomposición define

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.20)$$

Son morfismos unitales; son además inyectivos cuando las restricciones correspondientes son sobre-yectivas. El límite directo $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ reúne las observaciones de profundidad finita. No se identifica aquí este álgebra con toda el álgebra de rutas: prolongar los operadores de transporte exige también sus compatibilidades con el refinamiento.

Lema 4.10 (Unidad y naturalidad de la evaluación). *Si e_x es el indicador de $x \in X_n$, se cumple*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.21)$$

y, para todo $f \in D_n, y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Cada sección $x \in X_\infty$ determina una evaluación bien definida $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $[f] \mapsto f(x_n)$ para $f \in D_n$.

Demostración. Las fibras de $r_{m,n}$ forman una partición de X_m . Sus indicadores son ortogonales y suman 1_m , lo que prueba (4.21). La naturalidad es la definición de precomposición. Finalmente, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de modo que dos representantes compatibles dan la misma evaluación en el límite directo. $\square$

La unidad global es la función constante uno sobre todas las posibilidades; la sección individual selecciona una historia compatible. Conservar la primera no significa inmovilizar la segunda. El refinamiento puede aumentar la cantidad de extensiones y la profundidad de cada historia manteniendo la unidad y todas las evaluaciones de sus antecedentes.

4.11 Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas

La ley (4.6) adquiere una realización operatoria en la suspensión bilateral que se construirá en la sección 5. Allí T es el avance de un paso, V_δ observa la fase nonádica, W_δ la fase de rotación y D_M el grado de memoria. Escribiendo $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ para la vuelta en esta representación, las relaciones de Weyl (5.17) implican, sobre vectores de soporte finito,

$$\begin{aligned} V_\delta \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_\delta, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \tag{4.22}$$

La primera igualdad sigue de $\zeta_9^9 = 1$; la segunda, de nueve aplicaciones de la covariancia de W_δ ; la tercera expresa el incremento unitario de memoria. La fase finita retorna, mientras la rotación irracional y la memoria distinguen el estado siguiente. Los caracteres y el parámetro δ se realizan después desde la construcción numérica allí especificada: no seleccionan retrospectivamente las semillas. Esta representación describe observables y traslaciones de la suspensión; no reemplaza todas las coordenadas ni todos los operadores del TPK.

La doble lectura prolonga la misma distinción entre historia y observable. En su dominio arquimediano se aplica (4.16); en el dominio incidencial calibrado, los mapas Q_n de la sección 10.1 conservan las palabras y los marcos de frontera. La igualdad allí demostrada $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$ determina su prolongación Q_∞ . Sobre el dominio común de ambas lecturas pueden considerarse conjuntamente $\text{ev}_\mathbb{R}(x)$ y $Q_\infty(x)$: la primera retiene el valor; la segunda, la incidencia transportada que su codominio conserva. La sección antecede a ambas. Esta articulación permite pasar de la aritmética de historias a las constantes y a la lectura excepcional sin convertir sus realizaciones en nuevos datos iniciales.

5 Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria

La emisión de seis bloques es una etapa finita de la construcción, no una expansión decimal completa. Su función consiste en producir regiones con multiplicidad, orientación y reglas de transporte. La prolongación debe conservar esos datos y determinar una colección compatible de prefijos de longitud arbitraria. La palabra *generación* designa esta operación; *genealogía* designa la reconstrucción de sus dependencias. Ambas nociones intervienen, pero cumplen funciones distintas.

5.1 Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala

Sobre una palabra $w = (w_1, \dots, w_6)$, definimos

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

Se cumple $r^3 = s^2 = I$ y $srs = r^{-1}$; por tanto estas permutaciones realizan el grupo diedral D_3 . La acción conserva el catálogo y las multiplicidades y conmuta con Ψ . El cociente de las 243 palabras visibles tiene 43 órbitas: treinta y ocho de cardinal seis y cinco de cardinal tres.

La clase de clausura se reconoce por un predicado de fibra: sus seis orientaciones tienen cinco emisiones por palabra, multiplicidad total 1008 y distribución $432 + 4 \cdot 144$. Existe una sola órbita con esas propiedades en el catálogo. Para precisar las otras dos selecciones, escribimos $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ y $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La clase diagonal aditiva de una emisión es $d(U) = [i + j]_9$ en los índices de cero a ocho; su firma aditiva conserva esta clase y la orientación *ES* o *NO*. Sea $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ el conjunto de esas clases para todas las emisiones sobre una órbita.

Entre las órbitas de tamaño seis, el predicado conjunto

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

deja exactamente seis órbitas. En este sector, el censo $\nu = (2, 3, 1)$, igual al de clausura, selecciona únicamente la propagación; el censo $\nu = (2, 2, 2)$ selecciona únicamente la autoescala. El soporte diagonal no puede omitirse: sin él hay cuatro órbitas unipuntuales equilibradas de multiplicidad 144, no una. Finalmente, la existencia de una emisión con $d = 6$ y orientación *ES* selecciona un representante de cada órbita y conduce a

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (5.1)$$

Estos símbolos designan primero regiones del catálogo. La identificación escalar se demostrará mediante sus lectores; no se eligen porque coincidan con cifras de una constante conocida.

La palabra de clausura 010211 tiene las cinco preimágenes siguientes:

Emisión de seis bloques	Firma multiplicativa	Papel	Multiplicidad
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientación positiva	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retorno orientado	144

La multiplicidad 432 y la firma constante 555555 caracterizan la región transversal. No identifican la posición central (5, 5) de APP. Confundir una firma de seis ventanas con una posición del soporte eliminaría la distinción entre región numérica y estructura electrónica.

La microfibra posee además una morfología bipartita precisa. Cada emisión es un producto de una clase de cursor aditivo y una clase multiplicativa. Las tres regiones positivas comparten la misma clase aditiva de dieciocho condiciones; juntas contienen tres clases multiplicativas de ocho condiciones cada una. La región transversal posee un producto 18×24 ; las tres positivas reunidas, otro 18×24 ; y el retorno, un producto 18×8 . La descomposición por emisiones tiene cinco partes, mientras la descomposición por componentes conexas del grafo bipartito tiene tres. Ambas conservan las mismas 1008 semillas sin reducir la forma a un cardinal.

5.2 Transporte finito y frontera de prolongación

Los endomorfismos L_0, L_1 del espacio de palabras ternarias actúan antes de la realización arquimediana. Su determinación comienza por las transiciones del estado aritmético, no por la prescripción de dos matrices. Si U_t es el paso compuesto de selección, transporte y actualización, el bloque observado satisface

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

Se forman seis transiciones por cada régimen: dos consecutivas en cada una de las tres regiones. Los pares de matrices de orígenes y destinos obtenidos en el registro son

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Cada cadena de seis dígitos representa una fila en $\mathbb{F}_3^6$. Puesto que $\det X_0 = 1$ y $\det X_1 = -1$ en $\mathbb{F}_3$, las ecuaciones $X_a L_a = Y_a$ determinan unívocamente $L_a = X_a^{-1} Y_a$. En esa coordenatización de vectores fila resultan

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

El calendario (L_0, L_0, L_1, L_1) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra una vez fijadas las transiciones; no sustituye la producción de esas transiciones por U_t . La procedencia de su registro y el examen de los dieciséis calendarios binarios se documentan en el suplemento técnico. El calendario indicado es el único de esos dieciséis que reproduce conjuntamente las tres sucesiones de cinco bloques.

5.3 Cinco regiones de clausura y compensación angular

La región de clausura contiene una componente transversal y cuatro acompañantes. El lector simétrico actúa en el espacio de sus cinco posiciones mediante

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^\top.$$

La invariancia $P_5 \lambda = \lambda$ y la conservación $\mathbf{1}^\top \lambda = 1$ fuerzan $\lambda = \mathbf{1}/5$. Esta normalización distribuye la unidad entre posiciones del lector; no sustituye las multiplicidades de semillas 432, 144, 144, 144, 144 por frecuencias uniformes. La coordenatización elíptica del lector realiza cada coordenada mediante $1 + \lambda_j J$; su pendiente es λ_j , por lo que la pendiente primitiva resulta 1/5. Se hace explícita así la regla que pasa de una coordenada normalizada a una pendiente, en lugar de identificar ambas nociones sin mapa. El lector compone las cuatro posiciones acompañantes por la ley

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (5.2)$$

Esta ley se obtiene al multiplicar $(1 + aJ)(1 + bJ)$ en el régimen $J^2 = -I$ y dividir por su componente escalar. Por ello la composición de pendientes es una realización de la estructura cuadrática de TRIT, no una suma ordinaria de cuatro fracciones.

Proposición 5.1 (Compensador de la clausura). *La composición de cuatro pendientes $1/5$ es $120/119$. La condición de retorno a pendiente uno determina un único compensador positivo de la forma $1/q$, con $q > 1$, y da $q = 239$.*

Demostración. La primera duplicación da $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la segunda, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condición

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

equivale a $(120 - 119)q = 120 + 119$, por lo que $q = 239$. $\square$

El carácter de clausura resultante tiene realización

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (5.3)$$

La identidad angular de Machin reconoce $\Pi_{cl} = \pi$. El sentido de la construcción es preciso: la pendiente y el número de composiciones están declarados por el lector de la penta fibra; la ecuación de compensación fuerza 239. Una vez producido este carácter, su evaluación por series alternadas no selecciona de nuevo la órbita de semillas.

Para $0 < x < 1$, las sumas alternadas

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encierran $\arctan x$ entre dos truncamientos consecutivos, con diferencia $x^{2n+3}/(2n+3)$. Aplicadas a las dos pendientes de (5.3), proporcionan extremos racionales de error explícito. El valor numérico se calcula así como consecuencia del carácter exacto, sin introducir un prefijo objetivo.

5.4 Lector de propagación y normalización de la unidad

La región de propagación se realiza mediante una colección formal $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, donde $\mathcal{A}$ es un álgebra conmutativa unitaria sobre $\mathbb{Q}$. Su composición satisface $P_{t+s} = P_t P_s$, con unidad $P_0 = 1$, y el transporte elemental orientado fija el generador escalar $P'_0 = +1$. La condición fija su signo, no sólo su magnitud. Escribiendo

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalización determina $a_0 = a_1 = 1$. La comparación del coeficiente de $s^n t$ en $P_{s+t} = P_s P_t$ da $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; equivalentemente, $P'_t = P_t$. Así,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (5.4)$$

El carácter en una unidad de parámetro es $\Pi_{pr} = P_1$, reconocido posteriormente como e .

La normalización del generador importa. La ley semigrupal sin ese dato admitiría $P_t = e^{ct}$ para distintos c ; por ello no se omite la condición que fija la unidad del parámetro en el lector. Esta condición es anterior a la comparación decimal y pertenece a la exposición de la regla operacional, no a la elección de un valor experimental.

Proposición 5.2 (Cotas racionales de propagación). *Para $n \geq 1$, sea $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Entonces*

$$E_n < \Pi_{pr} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Demostración. El primer término omitido es $1/(n+1)!$. Cada cociente posterior es a lo sumo $1/(n+2)$. La suma geométrica mayorante de la cola es

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La desigualdad estricta se sigue de la disminución de los cocientes sucesivos. $\square$

5.5 Incidencia modal y generación de la autoescala

El selector trítico produce el ciclo $(+1, -1, 0)$. En los modos Σ, Π , la regla es $+1 : m \mapsto \Sigma, -1 : m \mapsto \Pi, 0 : m \mapsto m$. Con cierre cíclico, el modo observado es (Σ, Π, Π) . Sus aristas son $\Sigma \rightarrow \Pi, \Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Por tanto su incidencia, en ese orden de modos, es

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.5)$$

Las cuatro entradas se obtienen del calendario, no de una ecuación que haya recibido previamente el valor de φ . La repetición del calendario da conteos $3F_{av}, 9F_{av}, 36F_{av}$ en longitudes nueve, veintisiete y ciento ocho. Estos conteos no son las potencias de la matriz.

Teorema 5.3 (Carácter positivo de autoescala). *La incidencia (5.5) posee un único rayo propio estrictamente positivo. Al normalizarlo como $(1, x)^T$, su coordenada x satisface $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, y es $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Demostración. La ecuación propia da $x = \lambda$ y $1 + x = \lambda x$. Eliminar λ produce el polinomio. De sus dos raíces sólo una es positiva. Como F_{av}^2 tiene todas sus entradas positivas, el rayo positivo es único y simple. La expresión radical reconoce la coordenada obtenida; no participa en la producción de F_{av} . $\square$

Con $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, la incidencia induce, para $n \geq 1$,

$$F_{av}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Los cocientes consecutivos F_{n+1}/F_n alternan alrededor de φ . La identidad de determinante

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

da una anchura exacta $1/(F_n F_{n+1})$ entre dos cocientes consecutivos. Su crecimiento hace arbitrariamente pequeña esta horquilla racional.

La medida sobre todas las historias compatibles no coincide con la frecuencia de modos del calendario de tres eventos. La frecuencia cronológica es $(1/3, 2/3)$. La medida de máxima entropía del envolvente simbólico definido por F_{av} se construye con sus vectores propios y tiene razón de pesos φ^{-2} . Esta última interviene en la lectura areal-volumétrica; no se obtiene sustituyendo sin más una frecuencia de conteo por otra.

5.5.1 Espacio de trayectorias y medida invariante entre hojas

La topología toroidal de APP fija el soporte de las traslaciones cardinales y sus clases de enrollamiento. La correspondencia entre hojas procede de otra operación sobre ese mismo soporte: la selección temporal de la evaluación aditiva o multiplicativa. Su tipado geométrico es

$$\eta_{av}(\Sigma) = \mathcal{H}_{ar}, \quad \eta_{av}(\Pi) = \mathcal{H}_{vol}.$$

La primera hoja corresponde a la lectura aditiva de frontera; la segunda, a la lectura multiplicativa de interior. Este mapa transporta las etiquetas de modo y conserva la incidencia (5.5). El cuadrado de la razón de autoescala se determina mediante las trayectorias de esa incidencia.

Definición 5.4 (Envolvente simbólico de memoria uno). Sea

$$X_{av} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{av})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ para todo } k\}.$$

El desplazamiento de índices actúa sobre este espacio. Es el menor sistema simbólico de memoria uno que contiene las sucesiones modales y conserva sus pares consecutivos: admite las dos transiciones cruzadas y la autorretención volumétrica. La fase, la orientación cardinal y los registros de la trayectoria permanecen en el estado TPK del que se obtiene este envolvente.

Proposición 5.5 (Ponderación de las trayectorias entre hojas). *En el orden areal-volumétrico, la medida invariante de entropía máxima de X_{av} tiene matriz de transición y distribución estacionaria*

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (5.6)$$

En particular, $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$.

Demostración. La incidencia ya construida tiene vector propio positivo $r = (1, \varphi)^\top$ y autovalor φ . La normalización

$$(P_{av})_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

da la matriz indicada. Sus filas suman uno por $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. La simetría de F_{av} implica que los pesos proporcionales a r_i^2 satisfacen balance detallado; por tanto, $\mu P_{av} = \mu$. La irreducibilidad y la autorretención volumétrica determinan una única distribución estacionaria.

Para verificar la maximalidad, en toda transición permitida se cumple $\log(P_{av})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$. Bajo cualquier medida invariante, los términos de extremo se cancelan en promedio. Si ν_i son sus pesos de vértice y $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$, para $\nu_i > 0$, entonces

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: \nu_i > 0} \nu_i D(q_i \parallel R_i) \leq \log \varphi,$$

donde $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ es la entropía relativa en los pares permitidos y se adopta $0 \log 0 = 0$. La medida markoviana de (5.6) alcanza la cota. La igualdad en la primera desigualdad exige la propiedad de Markov; la igualdad en la segunda exige $q_i = R_i$. La estacionariedad y la irreducibilidad fijan entonces μ , lo que establece la unicidad. Esta es la medida de Parry del envolvente definido. $\square$

La frecuencia $(1/3, 2/3)$ cuenta los instantes del calendario primitivo; μ pondera las trayectorias del envolvente. Su razón cuadrática expresa el producto de las amplitudes de incidencia de entrada y salida. La memoria y las restricciones de fase del TPK conservan su dominio propio; la entropía del envolvente corresponde al sistema simbólico especificado en esta definición.

5.5.2 Operador de clausura y límite de los retornos marcados

La coordenada de clausura π , generada por el lector regional, interviene después de la construcción de la incidencia modal. Sean $e_{ar} = (1, 0)^\top$, $e_{vol} = (0, 1)^\top$ y $P_i = e_i e_i^\top$ los proyectores de hoja. Las condiciones del lector son conservación de ambas hojas, normalización volumétrica unitaria y marca areal igual a la coordenada de clausura. Estas condiciones determinan el operador positivo

$$D_\pi = \pi P_{ar} + P_{vol} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.7)$$

La diagonalidad expresa la conservación de hojas y las dos entradas expresan sus normalizaciones; de este modo queda explícita la unicidad del operador para el lector fijado.

Proposición 5.6 (Razón de retornos de frontera). *Para $n \geq 1$, la evaluación marcada*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (5.8)$$

satisface

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (5.9)$$

Demostración. Las entradas diagonales de F_{av}^n cuentan los caminos de longitud n que regresan a su hoja inicial. La fórmula de potencias ya demostrada proporciona F_{n-1} y F_{n+1} . El operador D_π multiplica por π el primer recuento. Finalmente, F_{n-1}/F_{n+1} es el producto de dos cocientes consecutivos que convergen a φ^{-1} ; su límite es φ^{-2} . La identidad con la razón de pesos se sigue de (5.6). $\square$

El operador de clausura aparece una sola vez, en la evaluación terminal del retorno. La transferencia F_{av} permanece determinada por el calendario. Así se compone la información de dos lectores del mismo estado: la incidencia modal determina la ponderación cuadrática y la región de clausura aporta su coordenada a la frontera.

La composición conserva también el refinamiento. Para cilindros positivos $I = [a, b]$ y $J = [c, d]$, la imagen del lector $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ es el intervalo

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[\frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonía en cada argumento prueba que los cilindros encajados de clausura y autoescala producen intervalos encajados de la razón; la positividad de sus límites y la contracción de sus diámetros determinan π/φ^2 . La expresión escalar retiene así una cadena de operaciones compatible con la profundidad, que se aplica a continuación en sus dos orientaciones.

Después de generados los caracteres, las dos orientaciones del lector

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

proporcionan

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (5.10)$$

La segunda expresión aparecerá en el exponente electrónico. La primera se obtiene también como límite de la lectura marcada $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. El intercambio de argumentos relaciona ambas, pero no convierte una reparametrización de la ecuación electrónica en una segunda derivación independiente de todos sus coeficientes.

5.6 Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas

Las coordenadas regionales ya determinadas permiten reconocer las realizaciones concretas de la colección cuadrática del TRIT. El orden es sustantivo: la construcción de las regiones precede a la evaluación de una exponencial en los parámetros π o $2 \log \varphi$. Estas expresiones identifican la función de las coordenadas en operadores contruidos desde APP y TPK; no intervienen en la selección de los prefijos que las producen.

5.6.1 Ciclo ternario, transporte nilpotente e incidencia de hojas

La multiplicación $a(r) = 4r$ en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene orden 3. Sobre las unidades determina las órbitas $\{1, 4, 7\}$ y $\{2, 8, 5\}$. En el módulo de aumento de cualquiera de ellas, formado por las combinaciones enteras cuyos coeficientes suman cero, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ da

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forma restringida tiene matriz de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. En las evaluaciones residuales módulo 9, la acción distingue las hojas: $S(ax, ay) = aS(x, y)$, mientras $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La realización cíclica conserva, por tanto, una orientación contragradiente entre suma y producto. Los cocientes del levantamiento entero se conservan en el registro aritmético correspondiente.

El transporte parabólico elemental se representa mediante

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La incidencia areal-volumétrica ya construida en (5.5) proporciona

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los tres operadores actúan en espacios reales declarados: el módulo de aumento tensorizado con $\mathbb{R}$, el plano del transporte nilpotente y el plano de incidencia modal. Compartir dimensión matricial no identifica estos espacios ni sus coordenadas.

Proposición 5.7 (Generadores concretos de los tres tipos). *Los operadores*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfacen, respectivamente,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Demostración. La relación de C implica $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplicación directa da $N^2 = 0$. Finalmente, A tiene traza 3 y determinante 1, por lo que $A^2 - 3A + I = 0$ y $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposición 5.8 (Tres evaluaciones de la identidad exponencial). *En las realizaciones anteriores,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (5.11)$$

Demostración. La especialización elíptica de la exponencial trítica da $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotencia elimina exactamente los términos de grado al menos 2 en la segunda expresión. Para la tercera, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implica

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Por tanto, la exponencial vale $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La primera igualdad representa la media vuelta elíptica; la vuelta completa satisface $\exp(2\pi J_e) = I$. La segunda mantiene un término lineal no nulo: el régimen parabólico expresa transporte, no ausencia de evolución. La tercera realiza un avance hiperbólico unimodular. Sus autovalores son φ^2 y φ^{-2} ; una dirección se expande y la otra se contrae conservando el determinante. Las tres evaluaciones emplean parámetros distintos de una colección exponencial común.

En esa colección, e interviene mediante la evaluación escalar $\exp(I) = eI$ y la ley $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Su papel no se restringe al tipo parabólico. La coordenada e , obtenida previamente de su región, es reconocida aquí como la evaluación unitaria de la exponencial; esta identidad no sustituye su genealogía coinductiva.

5.6.2 Resolución polinómica de los regímenes

Las tres realizaciones admiten una presentación compacta sobre la suma directa de sus espacios. Definanse

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Las relaciones anteriores implican

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

El uso de Q mantiene separado este cuadrado operatorial del registro dodecafásico K .

Proposición 5.9 (Proyectores polinómicos de régimen). *Las aplicaciones*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

son idempotentes mutuamente ortogonales, suman I y recuperan los tres sumandos de la representación.

Demostración. Los tres polinomios toman los valores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ en los puntos $-1, 0, +1$, respectivamente. Las diferencias entre sus cuadrados y ellos mismos, así como sus productos cruzados, son múltiplos de $X^3 - X$. Sustituir Q , que anula ese polinomio, demuestra las identidades. En los tres bloques, Q actúa como $-I, 0, I$. $\square$

Se obtiene así

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (5.12)$$

Cada sumando conserva su relación cuadrática y la conjugación invierte su evolución. La representación total reúne los tres regímenes, pero no define por sí sola un operador de transición entre ellos. Tal transición requiere los mapas de transporte del TPK con sus dominios, orientación y memoria. La articulación exponencial permite reconocer sus tipos sin reemplazar esa dinámica por una identificación de las fibras.

5.7 Cilindros compatibles y profundidad arbitraria

La realización de un bloque ternario $b = (b_1, \dots, b_6)$ es el entero

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Una sucesión de bloques define prefijos enteros por $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, comenzando en $N_0 = m$, donde m es la parte entera determinada por el lector. Las horquillas anteriores sitúan los caracteres de clausura, propagación y autoescala en $(3, 4)$, $(2, 3)$ y $(1, 2)$, respectivamente; por tanto, sus valores iniciales son $m = 3, 2, 1$. Los bloques siguientes refinan la parte fraccionaria. El cilindro correspondiente es

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (5.13)$$

La convención semiabierto se utiliza para seleccionar un representante cuando un valor cae en una frontera. Para el paso al límite se utilizan las clausuras de estos intervalos y se identifican las dos expansiones fronterizas equivalentes. Esta precisión impide suponer que toda intersección de intervalos semiabiertos encajados sea automáticamente no vacía.

Teorema 5.10 (Determinación de la realización escalar). *Una historia de bloques compatible determina un único límite de los extremos izquierdos de (5.13). Si un carácter exacto dispone de horquillas racionales de anchura arbitrariamente pequeña y se separa de la frontera de cada cilindro decimal examinado, cada prefijo decimal de longitud finita se determina después de un cálculo finito. Los prefijos así obtenidos son compatibles entre sí.*

Demostración. La extensión de un bloque conserva el prefijo anterior por división euclídea. Los cilindros cerrados están encajados y su diámetro tiende a cero; sus extremos izquierdos son de Cauchy y tienen un único límite. Para una longitud decimal fijada, un valor separado de las fronteras de la partición posee distancia positiva a ellas. Una horquilla suficientemente estrecha queda contenida en una única celda y determina su prefijo. La unicidad de la celda y el encajamiento de las particiones prueban la compatibilidad por truncamiento. En los puntos con expansión terminal debe añadirse la decisión exacta de frontera y su convención de representación; no se deduce esa decisión de una anchura numérica solamente. $\square$

Corolario 5.11 (Obtención finita y compatibilidad de los prefijos regionales). *Para cada una de las realizaciones π, φ, e y para toda longitud decimal finita, las horquillas construidas determinan el prefijo correspondiente mediante un cálculo finito. Los prefijos obtenidos a distintas profundidades son compatibles por truncamiento.*

Demostración. Los caracteres de clausura, propagación y autoescala poseen las horquillas anteriores. Tras su reconocimiento, la irracionalidad de π, e, φ garantiza su separación de las fronteras racionales de cada partición decimal finita. Se aplica el teorema precedente a cada carácter. $\square$

La profundidad arbitraria expresa el cuantificador del corolario: para todo horizonte finito existe un cálculo que determina su prefijo. El objeto matemático es la colección compatible completa; cada ejecución obtiene una proyección finita de ella.

5.8 Involución especular y sincronización de las regiones

La conexión nonádica transporta conjuntamente los tres caracteres. En la coordinatización de la novena fase, el eje de autoescala y la suma ternaria de clausura y propagación permanecen fijados bajo el intercambio especular. La inversión helicoidal cambia el sentido del transporte; el espejo de los dos canales cambia su orientación relativa. Son involuciones diferentes, aunque ambas actúen sobre el mismo sistema de trayectorias.

Las coincidencias de censo ilustran esa coordinación:

Fase	N_π	N_e	N_φ	Igualdad de conteos
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	sincronización triple
9	43	43	43	sincronización triple

Estos enteros cuentan coordenadas compatibles de las regiones. No afirman una igualdad entre π, e y φ como números reales. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

su imagen pertenece al retículo $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. En las fases ocho y nueve la componente relativa se anula, pero la componente diagonal cambia de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La sincronización relativa coexiste con un desplazamiento de -16 por canal. El cierre que conducirá a α debe conservar ambas informaciones: coincidencia relativa y evolución de la memoria.

5.9 Suspensión helicoidal esturmiana

La relación entre las bases nueve y diez de la completación define el parámetro adimensional

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (5.14)$$

No se obtiene de una constante física objetivo. Es la escala logarítmica relativa de dos bases ya presentes en la construcción. Su empleo como lectura simbólica del refinamiento tiene una consecuencia exacta.

Lema 5.12 (Irracionalidad de la pendiente). *El número δ es irracional.*

Demostración. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, entonces $(10/9)^q = 10^p$ y $9^q = 10^{q-p}$. La factorización del primer miembro contiene el primo tres y la del segundo sólo los primos dos y cinco. La igualdad es imposible. $\square$

La palabra mecánica inferior, con intercepto θ , es

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

Se obtiene al observar la rotación $\theta \mapsto \theta + \delta$ (mód 1) mediante el intervalo $[1 - \delta, 1)$. La sucesión de eventos tiene densidad δ , y la suma sobre cualquier ventana de longitud L vale $\lfloor L\delta \rfloor$ o $\lfloor L\delta \rfloor$. Como $21 < 1/\delta < 22$, las separaciones entre eventos son veintiuno o veintidós. La palabra que indica cuáles son los intervalos cortos es otra palabra mecánica de pendiente $\sigma = 22 - 1/\delta$; sus eventos están separados por seis o siete intervalos primarios. La segunda escala es inducida por la primera y no un segundo parámetro libre.

5.9.1 Índice de capacidad, vacancias e inducción del régimen trítico

La sucesión de vacancias está vinculada al refinamiento mediante una identidad de incrementos. Para mostrarla se fija el origen de fase $\theta = 0$. Sean

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

El índice $\mathcal{C}_t$ expresa la capacidad decimal del refinamiento en la normalización que compara un bloque ternario de 6 posiciones, con 729 posibilidades, y un bloque decimal de 3 posiciones, con 1000 posibilidades. En efecto, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. Se reserva la letra K para el registro dodecafásico que se construirá posteriormente.

Proposición 5.13 (Complementariedad de capacidad y vacancia). *Para $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (5.15)$$

En consecuencia, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Demostración. La irracionalidad de δ da

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

La resta de dos términos consecutivos produce (5.15). La suma sobre el intervalo es telescópica. $\square$

Cada transición aumenta en una unidad el contador de bloques. Si $z_t = 0$, aumenta también la capacidad; si $z_t = 1$, la capacidad se mantiene mientras se incorpora una transición a la historia. La vacancia es aquí un evento de retención de capacidad, con una posición y un antecedente determinados.

El balance anterior conserva exactamente la longitud entre capacidad adquirida y vacancias registradas. La fase observada $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ satisface

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Esta fase de capacidad y la fase cronológica $[t]_9$ son dos observaciones diferentes. Una retención local de capacidad y una vuelta completa de la holonomía tienen mecanismos distintos, aunque ambas permitan conservar la observación de fase con modificación del estado.

La relación con TRIT puede seguirse en las propias posiciones de vacancia. Para $j \geq 1$, definanse

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

La desigualdad $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifica p_j como la posición del evento j . Como $0 < \delta < 1$, da también $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$, y por tanto

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, entonces $s_j \in \{0, 1\}$ y

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (5.16)$$

Un intervalo de longitud 22 conserva la clase; uno de longitud 21 la desplaza una unidad en sentido negativo. El selector canónico se aplica a la fase positiva $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Queda determinado así un régimen trítico por el índice de capacidad retenido en cada evento, además de la codificación binaria de la vacancia.

Las posiciones de los intervalos cortos forman la codificación mecánica inducida de pendiente $22 - 1/\delta$. Sus separaciones 6 y 7 determinan las longitudes de las mesetas de la clase $[v_j]_3$, una vez fijados el origen y la convención de extremos. Las primeras clases son 2 durante 6 eventos, 1 durante 7 y 0 durante 7; el primer tramo de 6 es la restricción inicial de una meseta. Sus firmas recorren 0, -1 , $+1$. Las ecuaciones (5.15) y (5.16) explicitan el enlace entre refinamiento, vacancias y selección del régimen. La lectura cuadrática del TRIT realiza después esos tipos mediante sus respectivos generadores; el acontecimiento temporal y su representación geométrica conservan así una dependencia identificable.

La inversión del índice monótono proporciona otra observación útil:

$$\mathcal{J}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lfloor \frac{k}{\rho} \right\rfloor - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el número de bloques necesarios para ganar m unidades de capacidad es

$$\mathcal{J}(k + m) - \mathcal{J}(k) = m + \lfloor (k + m)\sigma \rfloor - \lfloor k\sigma \rfloor \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

En particular, 9 unidades de capacidad requieren 9 o 10 bloques. El período de una fase finita permanece exacto, mientras el tiempo de retorno medido por el otro índice admite dos valores. Esta distinción es parte de la dinámica del refinamiento y no una corrección de sus valores numéricos a posteriori.

Teorema 5.14 (Complejidad de las lecturas de fase). *Para $m \geq 1$, la palabra mecánica tiene complejidad factorial $p(m) = m + 1$. Al conservar la fase $n \pmod{9}$, la complejidad es $p_9(m) = 9(m + 1)$; al conservar sólo su clase ternaria, es $p_3(m) = 3(m + 1)$. Las tres entropías topológicas son nulas.*

Demostración. Los predecesores de los dos extremos del intervalo de codificación forman, para factores de longitud m , $m + 1$ puntos distintos de la circunferencia: la coincidencia entre extremos desplazados elimina las duplicaciones y la irracionalidad impide coincidencias adicionales. Esos puntos determinan $m + 1$ intervalos de itinerario constante y distintos. Toda órbita irracional visita cada intervalo, de donde $p(m) = m + 1$.

Fijada una fase módulo nueve, las posiciones de esa fase recorren una rotación de paso 9δ , también irracional. Por densidad aparecen todos los factores en cada fase, y la primera coordenada distingue sus nueve copias. El mismo argumento con paso 3δ da tres copias tras la reducción ternaria. Finalmente, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ para $c = 1, 3, 9$. $\square$

El producto de fases $C_9 \times \mathbb{T}$, trasladado por $(1, \delta)$, tiene caracteres de frecuencia

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

El módulo espectral no es $\log 10$: es el módulo aditivo generado por $1/9$ y δ , módulo los enteros. El factor $\log 10$ pertenece a la normalización de (5.14).

Una presentación operatoria hace explícita la memoria. En $\ell^2(\mathbb{Z})$, sea $T|n\rangle = |n+1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ y $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor|n\rangle$. Sobre vectores de soporte finito,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (5.17)$$

Las dos primeras relaciones son covariancias de Weyl; la tercera expresa que una vuelta nonádica aumenta el grado de memoria. La rotación de base es abeliana, mientras el álgebra de observables y traslaciones no lo es. La inversión $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjuga el avance con el retroceso. Esta realización proporciona una suspensión helicoidal aperiódica con retorno finito de fase, no una palabra periódica de longitud nueve.

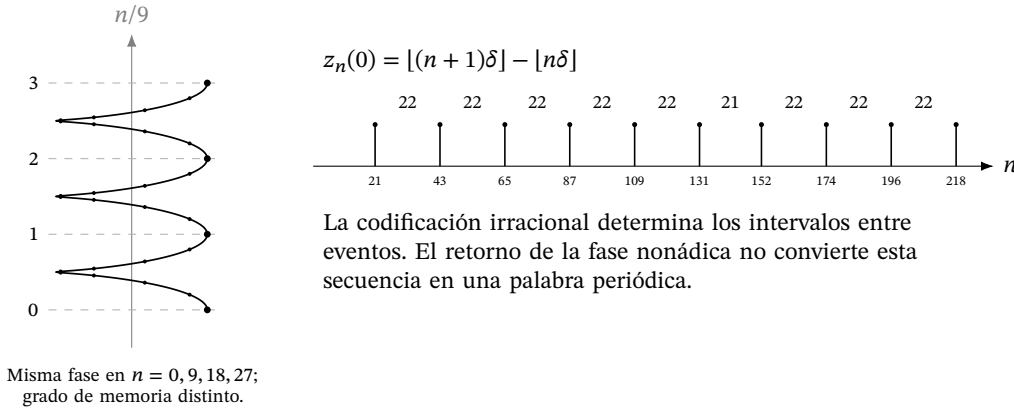


Figura 5: Representaciones complementarias del transporte. A la izquierda, proyección de la hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: el avance de nueve pasos recupera la fase e incrementa la altura. A la derecha, los diez primeros eventos de la palabra inferior para $\delta = \log_{10}(10/9)$, con separaciones exactas 21 o 22. La representación helicoidal no introduce una métrica física adicional.

Para este recuento fijamos el intercepto $\theta = 0$ y los extremos acumulados $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondientes al orden cúbico $(729, 243, 27, 1)$. Los conteos inferiores son $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$, y dan $(33, 11, 1, 0)$. Los superiores son $\lceil N_j \delta \rceil - \lceil N_{j-1} \delta \rceil$, con la misma frontera inicial cero, y dan $(34, 11, 1, 0)$. Estos valores dependen del intercepto y del orden de los estratos; no se afirman para una fase inicial arbitraria. Sus totales son cuarenta y cinco y cuarenta y seis. El incremento corresponde a una única unidad de frontera, situada en el primer estrato de esta partición ordenada. Las cifras treinta y cuatro y once aparecen así en un mismo recuento previo a toda coordinatización de unidades; identificarlas con exponentes físicos exige, además, la derivación dimensional correspondiente.

La denominación *cristal aperiódico* se emplea aquí para este orden simbólico, con complejidad, espectro y retorno especificados. La entropía topológica nula no equivale por sí sola a disipación física nula: una realización termodinámica necesita una dinámica energética y una operación de borrado definidas. Del mismo modo, esta lectura esturmiana no sustituye a todos los operadores del TPK ni demuestra por sí sola la periodicidad o aperiodicidad de la salida completa de α . Su función es hacer explícita una estructura de orden que el simple retorno del calendario no describe.

5.10 Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica

La conexión regional ya construida se estudia ahora mediante tres objetos: el transporte del estado completo, la representación de sus vueltas y la suspensión de sus itinerarios. Las operaciones de APP-TRIT-TPK y el catálogo inicial conservan las definiciones anteriores. La distinción necesaria concierne aquí a lo que cada representación retiene de una misma historia (véase 4.8).

En el índice de prolongación k , una coordenatización del estado conserva

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Aquí B_k reúne los tres bloques regionales, C_k es el cilindro, p_k el prefijo, c_k el registro de acarreo, Σ_k la firma de frontera y W_k la información incidencial. La fase es $g_k = 1 + [(k - 1)]_9$; m_k cuenta las vueltas completas. La reducción $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserva la posición dodecafásica, mientras el entero m_k distingue sus sucesivas vueltas.

Definición 5.15 (Transporte de una vuelta nonádica). Sean $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ las relaciones de extensión admisible del TPK. La realización de la holonomía en el nivel k es la composición relacional

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Para $s \geq 1$, su prolongación a s vueltas es

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulación relacional conserva las continuaciones admisibles. Sobre una historia individualizada, cada flecha lleva al estado efectivamente prolongado; el bloque visible aislado puede seguir admitiendo más de una continuación. Esta diferencia es precisamente la función de la memoria y de las condiciones de frontera en la determinación de la trayectoria.

Proposición 5.16 (Iteración del retorno y memoria acumulada). *En toda composición admisible de s vueltas,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \quad (\text{mód } 12).$$

Demostración. La regla de una vuelta conserva la fase e incrementa el contador en una unidad. Su aplicación al estado ya transportado repite exactamente esas dos operaciones. La inducción da las dos primeras igualdades; reducir la segunda módulo 12 da la tercera. $\square$

El contador proporciona así un testigo entero de la diferencia entre las vueltas. Tras 12 vueltas la pareja de fases finitas se restaura, pero el contador aumenta 12. La extensión no escindida (4.5) expresa la composición del calendario mediante su cociclo; la trayectoria conserva además la elevación entera de ese dato. La conservación significa aquí transporte de las contribuciones previas, no inmovilidad de todas las coordenadas.

5.10.1 Representación bilateral del índice de retorno

El desplazamiento T de (5.17) admite una expresión en coordenadas de fase y vuelta. Numeramos las fases de 0 a 8, mediante un desplazamiento del origen respecto de g_k , y escribimos $k = 9m + r$, con $0 \leq r < 9$, en la recta entera que recubre el ciclo de fases. Sobre $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ expresa ese mismo desplazamiento unitario

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

La inversa reduce r en una unidad cuando $r > 0$, y lleva $|0, m\rangle$ a $|8, m-1\rangle$. El paso por el origen de fase incorpora, por tanto, la unidad exacta de cociente.

Proposición 5.17 (Representación de la monodromía del ciclo). Sea $S = T^9$. Entonces

$$S|r, m\rangle = |r, m + 1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

es una representación unitaria fiel del grupo de vueltas del ciclo.

Demostración. Nueve desplazamientos conservan el resto de la división por 9 e incrementan el cociente. Las potencias satisfacen $S^{s+t} = S^s S^t$, y $S^s|r, m\rangle = |r, m + s\rangle$ distingue todo entero s . La permutación de una base ortonormal es unitaria. $\square$

Esta representación corresponde al recubrimiento del ciclo, cuyo grupo de vueltas es $\mathbb{Z}$, y representa la fase con su contador. El estado del TPK contiene además las coordenadas de trayectoria ya descritas. La extensión bilateral admite índices negativos como coordenadas del recubrimiento; una trayectoria iniciada en una condición inicial utiliza su semieje admisible. De este modo se dispone de una inversa operatoria del índice sin convertir cada relación de extensión en una biyección del estado completo.

Con $D_M|k\rangle = \lfloor k/9 \rfloor |k\rangle$, la identidad $[D_M, S] = S$ expresa el incremento de memoria en el dominio denso de vectores de soporte finito. Si $\mathcal{I}|k\rangle = |-k\rangle$ y P_0 proyecta sobre los índices divisibles por 9, se obtiene además

$$\mathcal{I}T\mathcal{I} = T^{-1}, \quad \mathcal{I}D_M\mathcal{I} = -D_M - (I - P_0). \quad (5.18)$$

En efecto, para $k = 9m + r$, $\lfloor -k/9 \rfloor = -m$ si $r = 0$ y vale $-m - 1$ si $r > 0$. La inversión conserva así el término de frontera de la división euclídea.

5.11 Reloj de bloques y reloj de capacidad

El índice de una aplicación de refinamiento y el número de posiciones decimales disponibles tienen leyes relacionadas, pero diferentes. Para expresarlas reservamos n al índice de bloques ternarios y definimos

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n + 1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La letra $\mathcal{C}_n$ designa aquí la capacidad, no el registro dodecafásico K . En el origen de fase canónico, la palabra mecánica anterior proporciona

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n + 1)\delta \rfloor.$$

Proposición 5.18 (Balance exacto entre capacidad y vacancias). Para $n \geq 0$ y, en la segunda identidad, $n \geq 1$,

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Demostración. La irracionalidad de δ implica $\lfloor (n + 1)\delta \rfloor = \lfloor (n + 1)\delta \rfloor + 1$. Entonces

$$\lfloor (n + 1)(1 - \delta) \rfloor = n + 1 - \lfloor (n + 1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

Restar dos identidades consecutivas concluye la prueba. $\square$

Un evento $z_n = 1$ añade un bloque a la historia manteniendo la capacidad $\mathcal{C}_n$; un evento $z_n = 0$ incrementa ambos contadores. En cualquier intervalo, los incrementos de capacidad y las vacancias suman exactamente su longitud. Reduciendo módulo q , para $q = 9$ o $q = 108$, resulta

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La fase uniforme de bloques y la fase de capacidad se relacionan mediante la memoria integrada de vacancias. En particular, una retención de capacidad y una vuelta completa de la conexión tienen mecanismos distintos, aunque ambas puedan conservar una observación de fase.

La inversión monótona del reloj da un tiempo de primera llegada:

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Con $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el tiempo empleado en ganar b unidades de capacidad es

$$T_{\text{cap}}(a + b) - T_{\text{cap}}(a) = b + [(a + b)\sigma] - [a\sigma].$$

La diferencia de techos toma uno de los dos enteros adyacentes a $b\sigma$. Así se obtienen 9 o 10 bloques para ganar 9 unidades de capacidad, y 113 o 114 para ganar 108. Son tiempos del reloj inverso, medidos desde una primera llegada; el contador de vueltas se interpreta siempre en el índice al que pertenece.

5.12 Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico

La codificación por rotación reúne periodicidad de fase, recurrencia local y aperiodicidad global. Sea $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ la clausura, en la topología producto, de las traslaciones de la palabra bilateral $z_n(\theta)$. Denotemos por σ_{sh} el desplazamiento de sus sucesiones. Conservando una fase nonádica, el paso es

$$F(r, z) = ([r + 1]_9, \sigma_{\text{sh}}z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Definición 5.19 (Cristal temporal aperiódico simbólico). La suspensión de techo unitario del sistema anterior es el espacio

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t + 1) \sim (Fy, t),$$

con flujo $\Phi_s[y, t] = [y, t + s]$. Se denomina *cristal temporal aperiódico simbólico* a este modelo de orden temporal, junto con su codificación de vacaciones y la representación del contador de vueltas.

El adjetivo temporal designa la acción del flujo y de su sección de retorno; la aperiodicidad caracteriza sus itinerarios. La frecuencia de unos de cada sucesión es δ : la cota uniforme de discrepancia menor que uno, obtenida por telescopía en cualquier ventana, persiste al tomar la clausura. Una sucesión periódica tendría frecuencia racional. Por tanto, $\mathcal{X}_\delta$ no contiene órbitas periódicas. La suspensión tampoco tiene órbitas cerradas: un retorno del flujo exigiría un tiempo entero y una periodicidad del itinerario.

Las palabras finitas sí reaparecen. Los itinerarios de longitud m proceden de una partición de la circunferencia por $m + 1$ puntos; cada intervalo es visitado recurrentemente por la rotación irracional. Incluso al restringir los tiempos a una fase fija, el paso 9δ sigue siendo irracional. Ésta es la razón de que cada palabra aparezca en las 9 fases y de las complejidades ya establecidas

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La recurrencia de configuraciones locales coexiste con la ausencia de un período global. Su entropía topológica es nula porque estas complejidades crecen linealmente.

La realización por los observables V_δ, W_δ y el desplazamiento T expresa el mismo orden mediante las covariancias (5.17). Las frecuencias del reloj uniforme pertenecen a $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, módulo 1. El reloj de capacidad conserva adicionalmente la relación $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; no se sustituye por la fase uniforme al interpretar los retornos. El término *cristal temporal* queda así definido mediante un sistema dinámico matemático. Su realización física requiere especificar una dinámica energética, sus observables temporales y su estabilidad, datos distintos de la construcción simbólica presente.

5.13 Simetría especular de las regiones y doble realización

El intercambio especular actúa en el bloque regional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ por

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Su eje fijo y su agregado son, respectivamente, u^φ y $s = u^\pi + u^e$. Esta fijación se refiere a la involución en una fibra; ambas coordenadas pueden evolucionar durante el transporte nonádico. Con $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ y $d = u^\pi - u^e$, se recupera

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Las igualdades son componente a componente en $\mathbb{F}_3$, donde $2^{-1} = 2$. El espejo conserva q, a, s e invierte d ; esta coordenada antisimétrica individualiza el reparto que el agregado conserva sin distinguir. La inversión $\mathcal{I}$ del índice temporal y la involución c de canales actúan, por consiguiente, sobre datos diferentes.

El retorno de fase posee un testigo explícito:

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Las dos posiciones tienen fase 1; el bloque, el eje y la memoria han cambiado. Asimismo, la sincronización de los censos en las fases 8 y 9 anula sus diferencias relativas, mientras la componente diagonal pasa de $(59, 59, 59)$ a $(43, 43, 43)$. La igualdad de un observable relativo no agota el estado que lo determina.

La doble realización conserva esa arquitectura. En la sección 10.1, el mismo prefijo determina por una parte cilindros encajados y por otra una sucesión de palabras codificadas con sus marcos. El primer mapa pasa al límite por contracción de diámetros; el segundo satisface $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ y define Q_∞ . La figura 6 anticipa esas dos aplicaciones. El recorrido incidental posterior construye códigos, retículos y la realización de Moonshine en sus dominios propios; el grupo de automorfismos actúa sobre esa realización, no sobre las cifras por una identificación implícita.

5.13.1 Representación rectilínea de las fases y del retorno

La representación sobre el segmento $[0, 10]$ conserva el origen posicional de APP y ordena sus nueve marcas interiores. En este diagrama, los enteros $1, \dots, 9$ son representantes de fase. La posición horizontal indica el orden de las coordenatizaciones; las etiquetas superiores especifican operaciones regionales. La figura 7 reúne así la recta de partida, la fijación del eje de autoescala, la distribución especular de los dos canales y el retorno con memoria (véase 5.10).

Segmento generador $[0, 10]$ y nueve representantes de fase

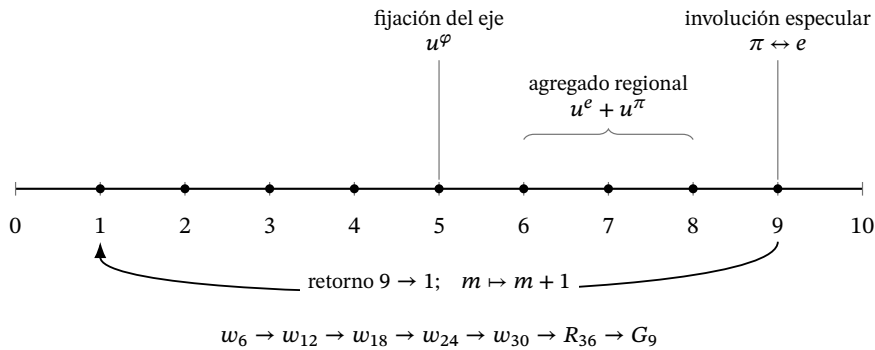


Figura 7: Representación rectilínea de la conexión nonádica. La marca 5 sitúa la primera saturación fuerte y el eje regional de autoescala; la llave 6–8 identifica el agregado ternario fijado en cada fibra; la fase 9 selecciona la orientación de clausura. El retorno conserva la fase e incrementa la memoria. Las abscisas numeran posiciones operativas, mientras las etiquetas u^π, u^e, u^φ designan bloques de $\mathbb{F}_3^6$.

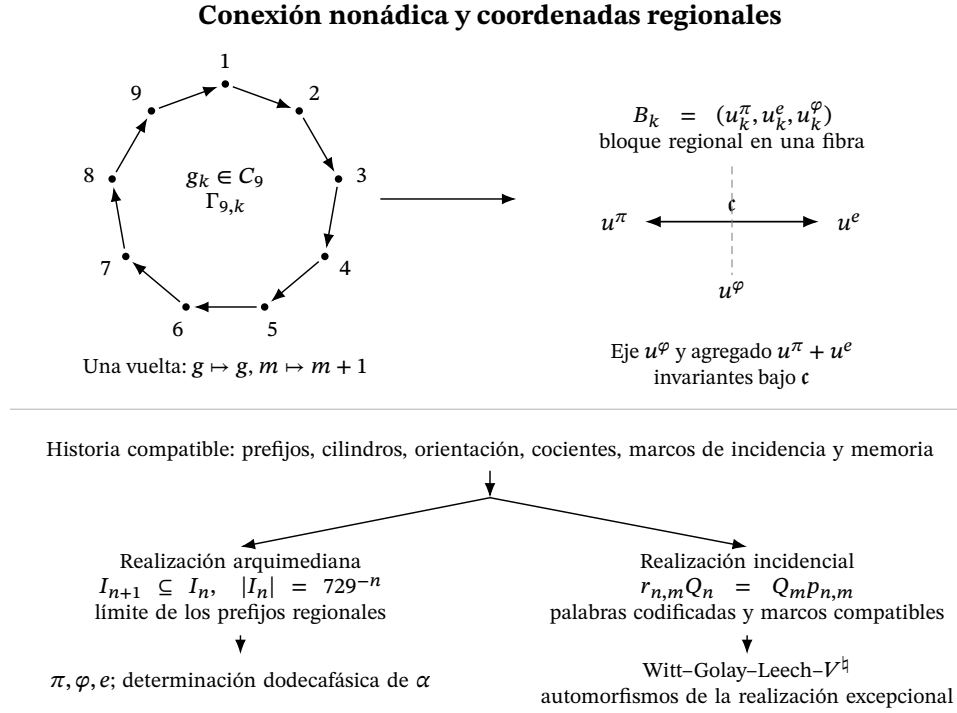


Figura 6: Nueve fases de una conexión y dos realizaciones de la historia compatible. El ciclo representa la fase; cada vuelta incrementa el contador. El diagrama regional representa la involución ϵ , que intercambia clausura y propagación y fija el eje de autoescala en una fibra. Esta invariancia no impone que el eje sea constante durante el transporte. Las dos aplicaciones inferiores utilizan el mismo prefijo: una determina su límite numérico y la otra conserva palabras y marcos de incidencia. Los mapas de esta segunda realización se especifican en la sección 10.1; el recorrido excepcional se desarrolla después.

La fijación del eje se formula en la fibra de una frontera dada. Si $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ y $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$, entonces

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Los datos (q, a) determinan el eje y el agregado; el reparto ordenado de s conserva la libertad especular resuelta por la prolongación. La quinta fase posee una solución local y una extensión, con dato de frontera $c = 111111$ y firma residual $\rho_W = 000$. Éste es el sentido de su primera saturación fuerte. El símbolo φ situado sobre la marca 5 identifica el eje regional que interviene en esa operación.

Las fases intermedias conservan esta descomposición dentro de cada fibra, mientras sus datos de frontera evolucionan. El censo completo de multiplicidades locales y extensiones de la rama distinguida es

fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_{loc}	3	2	5	4	1	1	3	3	2
N_{ext}	2	5	4	1	1	3	3	2	1

La fase 6 combina unicidad local y tres prolongaciones; la fase 7 resuelve una fibra especular triple; la fase 8 sincroniza los tres censos regionales. La fase 9 conserva dos distribuciones locales con el mismo eje y el mismo agregado, de las cuales una se prolonga. Estos recuentos expresan funciones diferentes dentro de una misma conexión, y justifican las marcas de la recta.

En particular, para las fases 6, 7, 8 las sumas regionales son respectivamente 012100, 101001 y 112000. La conservación representada por la llave es una invariancia respecto del reparto especular en cada fibra. La evaluación real posterior aplica los lectores de los cilindros compatibles a las historias completas; la suma interna representada en la figura pertenece al dominio ternario.

Finalmente, el arco $9 \rightarrow 1$ representa el paso de una vuelta a la siguiente. Las fórmulas de la sección 5.10 conservan el resto de fase e incrementan el contador de vueltas. El diagrama rectilíneo y el diagrama

cíclico de la figura 6 expresan, por tanto, dos aspectos complementarios de la misma holonomía: orden de las posiciones y composición del retorno sobre el estado con memoria.

5.14 Transporte temporal y composición exponencial trítica

Las relaciones de Euler de la sección 5.6 describen las realizaciones locales de los tres regímenes. Para una firma fija τ , el generador satisface $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugación algebraica lleva J_τ a $-J_\tau$. En consecuencia,

$$\exp(sJ_\tau)\exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

y el producto de una evolución con su conjugada es la unidad. En el tipo elíptico se realiza mediante $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; en el hiperbólico, mediante $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; en el parabólico, $(I+tN)(I-tN) = I$, pues $N^2 = 0$. La misma ley de conservación admite tres expresiones cuadráticas.

La realización elíptica cierra una vuelta; la nilpotente conserva un desplazamiento lineal; la hiperbólica separa expansión y contracción con determinante unitario. En los parámetros regionales ya generados,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

La evaluación $\exp(I) = eI$ reconoce la unidad de la ley exponencial común. El número e no se asigna exclusivamente al régimen parabólico.

El transporte de una realización local por un isomorfismo U conserva estas relaciones: si $J' = UJU^{-1}$, la serie exponencial da $U\exp(tJ) = \exp(tJ')U$. La identidad transporta el régimen y su norma. Una transición entre tipos cuadráticos diferentes pertenece, en cambio, a la selección de hojas y regímenes del TPK; no es una conjugación que cambie el valor de J^2 . El producto temporal conserva por ello el orden de las transiciones y la información de sus extremos.

Esta articulación distingue la clausura de una representación local y la holonomía de una historia. Puede cumplirse $\exp(2\pi J_e) = I$ al mismo tiempo que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La primera igualdad restaura la orientación del régimen; la segunda registra otra vuelta. La estructura discreta conserva ambas: el retorno local y la procedencia acumulada del estado que lo realiza.

5.15 Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno

La distinción entre estructura, evaluación y fase aparece también en el sector multiplicativo. El producto local de APP contiene tanto el residuo como el cociente; su iteración permite construir formas normales y factorizaciones antes de examinar sus períodos decimales. Este desarrollo sitúa la expresión *modo primo* en un dominio preciso y relaciona la irreducibilidad con las operaciones ya definidas, no con una coincidencia aislada de períodos (véase 5.15).

Sea

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Las secuencias se ordenan desde el dígito menos significativo. La evaluación $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, con $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, es biyectiva sobre los enteros no negativos: para un entero positivo, la división de $n-1$ por 9 determina de manera única el primer dígito y la continuación. Esta es la numeración nonádica biyectiva; conserva el representante 9 de la frontera.

La suma $\boxplus_\#$ se obtiene aplicando la hoja aditiva de APP a los dígitos de cada posición y propagando sus cocientes. Si sólo hay un dígito, éste constituye el residuo provisional; un cociente entrante no nulo se normaliza mediante una segunda operación aditiva. La suma de los cocientes se transporta a la posición siguiente. Para multiplicar una secuencia por un dígito d , la celda multiplicativa produce $u_j d = 9q_j + r_j$, y el cociente entrante c_j se incorpora mediante

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

Se comienza con $c_0 = 0$ y se incorpora el cociente final cuando es no nulo. Durante la suma, $c_j \leq 2$; durante el producto por un dígito, $c_j \leq 9$. Las operaciones locales reciben así argumentos dentro de su dominio. Denotemos por $d \odot_{\#} u$ este segundo procedimiento, con $d \odot_{\#} \emptyset = \emptyset$.

Para $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, el producto completo se construye por la recurrencia

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La regla compone las dos hojas locales. Su evaluación verifica

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (5.19)$$

En efecto, cada transición conserva la suma parcial más el cociente pendiente ponderado por la potencia de 9. La recurrencia da entonces $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, cuya iteración prueba (5.19). La unicidad de la forma normal transporta asociatividad y conmutatividad al producto construido; su unidad es (1).

Definición 5.20 (Coproducto multiplicativo reducido). Sobre el espacio vectorial de soporte finito generado por las formas normales no vacías se define

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Una forma normal no unitaria es irreducible cuando su imagen por $\tilde{\Delta}_{\#}$ es nula.

Las fibras de factorización son finitas por (5.19). En la completación $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, las imágenes de formas distintas tienen soportes disjuntos. Si $d_{\#}(w)$ cuenta las factorizaciones ordenadas no unitarias, el dominio de la clausura es

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En efecto, la norma cuadrada de la imagen es esa suma ponderada. Por ello, el operador

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

es diagonal, positivo y autoadjunto: su valor propio en e_w es el número de factorizaciones ordenadas no unitarias de w . La proyección

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

selecciona exactamente las formas irreducibles. Mediante la evaluación multiplicativa, éstas corresponden a los primos ordinarios. La selección depende de la estructura de factorización, y mantiene separado el estado unitario.

Para un valor $n \geq 2$ coprimo con 10, la división decimal induce la permutación de residuos $r \mapsto 10r$ (mód n). El retorno del residuo 1 tiene período

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, el teorema chino de los restos da

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

El retorno compuesto sincroniza los retornos de las potencias primas. Para un primo $p \notin \{2, 3, 5\}$, se tiene

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La última congruencia expresa el cierre nonádico de la repetición decimal: $10^{\tau_p} - 1$ es múltiplo de 9 y p es invertible módulo 9. La misma congruencia vale para cualquier n coprimo con 90. En particular,

7, 13, 77, 91, 143 tienen período decimal 6, aunque sólo los dos primeros son irreducibles. El coproducto y el período registran, por tanto, propiedades diferentes de un mismo valor construido.

Esta diferenciación precisa la relación con el refinamiento aperiódico. La secuencia de vacancias determina los incrementos del índice de capacidad; la factorización determina los modos multiplicativos; la división decimal determina sus tiempos de retorno. El representante nonádico conserva el cierre de fase, mientras que el cociente y la factorización conservan información que ese cierre no distingue. El enlace con las construcciones espectrales del tratado reside en esos operadores y sus entrelazamientos. La demostración de sus resultados analíticos posteriores mantiene su desarrollo propio; no se sustituye por la periodicidad de una observación residual.

5.15.1 Discrepancia de vacancias y lecturas de Dirichlet

El vínculo admite también una expresión analítica exacta. Se conserva la misma codificación $z_n = z_n(0)$, para $n \geq 1$, y se consideran dos observables posteriores: la serie sobre todos los índices y el producto sobre los índices seleccionados por irreducibilidad. Para $\operatorname{Re} s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Ambos convergen absolutamente en ese semiplano. Su factor común es la densidad δ , pero sus discrepancias son diferentes.

Proposición 5.21 (Separación de la densidad de vacancias). *Se tiene*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\operatorname{Re} s > 0).$$

En $\operatorname{Re} s > 1$, con logaritmos definidos por las series absolutamente convergentes de Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Demostración. Las sumas parciales centradas satisfacen

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sumación de Abel representa el término centrado por $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. La integral converge localmente de manera uniforme en $\operatorname{Re} s > 0$, lo que prueba la holomorfía. La segunda identidad resulta de separar $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ en el logaritmo del producto, dentro de su dominio de convergencia absoluta. $\square$

La descomposición hace visible qué añade la lectura sobre primos: examina la misma sucesión de vacancias sobre un subconjunto determinado por la factorización. El control de la discrepancia sobre todos los enteros da la primera prolongación holomorfa; el segundo observable conserva una discrepancia propia sobre primos. Son dos aplicaciones de la misma estructura discreta, con dominios analíticos expresos. Esta articulación explica su pertinencia en el núcleo aritmético sin trasladar a este artículo la demostración de los resultados terminales del tratado.

6 Compatibilidad integral de la generación regional, el refinamiento cilíndrico y la incidencia

La prolongación regional produce sucesiones ordenadas de bloques, junto con sus profundidades de lectura. La proyección arquimediana y la incidencia ternaria se calculan sobre esas mismas sucesiones. El vínculo entre ambas realizaciones puede formularse enteramente mediante operaciones enteras: selección por intervalos racionales, división euclídea, elevación de seis trits, lectura de acarreo y transformación de Witt. Esta formulación permite seguir cada coeficiente desde su bloque generador hasta su empleo posterior.

La construcción utiliza los tres lectores regionales ya obtenidos del estado APP-TRIT-TPK. Los denotaremos por los índices $c \in \{P, E, F\}$, correspondientes, respectivamente, a las regiones de clausura, propagación y autoescala. Su realización real se escribirá v_c . Las identificaciones posteriores $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ y $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservan ese orden causal. La operación que emite un bloque inspecciona los intervalos racionales del lector regional; el valor real interviene en la demostración de corrección de dicha operación.

6.1 Emisión posicional mediante separación racional de celdas

Para cada región se dispone de dos sucesiones racionales $\ell_c(j), u_c(j)$, construidas por su lector, que cumplen

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propiedad de separación de celdas demostrada para esos lectores afirma que, para cada entero $s > 0$, existe J tal que, para todo $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (6.1)$$

La evitación de las fronteras racionales por los valores regionales es la hipótesis de los teoremas previos que garantiza esta separación. Aquí se emplea su conclusión operativa, con los lectores y los intervalos que la producen.

Definición 6.1 (Índice de separación y prefijo emitido). Para $s > 0$, sea

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Para una base entera $b \geq 2$ y una profundidad $n \geq 0$, se define

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (6.2)$$

El prefijo contiene la parte entera y las primeras n posiciones en base b ; por consiguiente, $P_c(b, 0)$ es la parte entera regional.

Teorema 6.2 (Terminación y corrección de la emisión). *El índice $j_c(s)$ existe para todo $s > 0$. Los prefijos emitidos cumplen*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (6.3)$$

Para cada escala s puede elegirse además un único índice de suficiencia $J(s)$ válido simultáneamente para las tres regiones.

Demostración. La igualdad eventual de (6.1) hace no vacío el conjunto que define $j_c(s)$. Su mínimo existe por buen orden de $\mathbb{N}$. En cualquier índice donde se produzca la igualdad, la cota inferior racional proporciona $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La cota superior, junto con la evitación de una frontera de celda, da $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Al coincidir ambos extremos enteros, el entero intermedio coincide con ellos. Esto demuestra (6.3). Para la afirmación conjunta basta tomar el máximo de los tres índices de suficiencia obtenidos para la misma escala. El índice conjunto controla simultáneamente las tres emisiones, mientras que cada región conserva sus propios intervalos. $\square$

Proposición 6.3 (Compatibilidad exacta de los prefijos). *Para $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (6.4)$$

En particular, el bloque siguiente $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisface

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (6.5)$$

Demostración. Escribamos $b^n v_c = N + \theta$, con $N = P_c(b, n)$ y $0 \leq \theta < 1$. Entonces $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, y el segundo sumando pertenece a $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La división euclídea por b^m recupera N . La especialización $m = 1$ produce (6.5) y su cota residual. $\square$

6.2 Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria

La igualdad entera $729 = 3^6$ determina la agrupación de seis posiciones ternarias en un bloque. Para $t \geq 0$, definimos

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (6.6)$$

De este modo, $B_c(t)$ es una palabra ordenada de seis trits y

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (6.7)$$

La palabra y su elevación entera son dos representaciones mutuamente recuperables del mismo bloque emitido.

Teorema 6.4 (Estabilidad de extracción a cualquier profundidad). *Se cumplen, para todo n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, entonces

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (6.8)$$

En consecuencia, cualquier ampliación del prefijo preserva todos los bloques previamente emitidos y todas las firmas que se calculan sobre ellos.

Demostración. La primera igualdad resulta de que ambos prefijos se separan a la misma escala, $729^n = 3^{6n}$, y del teorema 6.2. Para la segunda aplicamos (6.4) a las profundidades n y $t + 1$, y después tomamos el residuo módulo 729. La extracción ternaria de (6.6) es determinista. Cualquier función explícita de esas dieciocho coordenadas conserva, por tanto, el mismo resultado al ampliar el prefijo. $\square$

La construcción está cuantificada sobre $t \in \mathbb{N}$. Una tabla que materialice cien bloques constituye una evaluación finita de esta construcción; la fórmula (6.8) determina exactamente su compatibilidad con cualquier extensión posterior.

Ejemplo 6.5 (Primer bloque conjunto). La evaluación de los lectores regionales seleccionados da las palabras

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Su elevación por (6.7) produce

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Por ejemplo, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Las seis posiciones, incluidos los ceros iniciales, se conservan en la representación de banda. El cero inicial de 010211 tiene una posición definida aunque la escritura decimal de 103 carezca de él.

6.3 Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales

Sobre $\mathbb{F}_3$, reunimos dos emisiones consecutivas de cada región en la matriz

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Esta definición fija tanto el orden regional como el orden temporal. Los cuatro primeros registros son

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Sus valores, obtenidos por extracción de los prefijos regionales, son

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 6.6 (Reconstrucción única de los dos enlaces iniciales). *Las ecuaciones $X_0 L_0 = Y_0$ y $X_1 L_1 = Y_1$ tienen, cada una, una única solución en $M_6(\mathbb{F}_3)$. Estas soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas matrices son invertibles.

Demostración. Las matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfacen $A_i X_i = X_i A_i = I$, por multiplicación en $\mathbb{F}_3$. Por tanto, las soluciones están forzadas por $L_i = A_i Y_i$; la multiplicación produce las dos matrices mostradas. Sus inversas son

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verificación bilateral $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ demuestra la recuperación exacta de cada palabra transformada. Todos los productos utilizan residuos 0, 1, 2, con su interpretación en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lectura causal de este resultado es precisa: las emisiones regionales producen $R(t)$; los registros $R(0), \dots, R(3)$ determinan las dos elevaciones anteriores; sus inversas recuperan las palabras transformadas. La continuidad para todo t pertenece a los lectores coinductivos y al teorema 6.4. La reconstrucción matricial aquí demostrada tiene por dominio los dos enlaces especificados en su enunciado.

6.4 Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal

Una emisión ternaria de seis trits y una emisión decimal de tres cifras constituyen dos lecturas de distinta base. Para conservar su relación se registra el estado

$$s = (n, k, N, D),$$

donde N es un prefijo a profundidad n en base 729, y D es un prefijo a profundidad k en base 1000. Sus cilindros arquimedianos son

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (6.10)$$

El extremo superior semiabierto asigna cada valor a una única celda de una base y una profundidad dadas.

Definición 6.7 (Defectos enteros de compatibilidad). Definimos

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (6.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (6.12)$$

El estado es compatible cuando

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (6.13)$$

Lema 6.8 (Criterio entero de intersección). *Los cilindros de (6.10) tienen intersección no vacía si y sólo si se cumple (6.13).*

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$, con $a < b$ y $c < d$, se cortan exactamente cuando $a < d$ y $c < b$. Aplicando esta condición a (6.10) y multiplicando por los denominadores positivos, obtenemos $N1000^k < (D+1)729^n$ y $D729^n < (N+1)1000^k$. Son las dos desigualdades de (6.13). $\square$

Definición 6.9 (Actualización de profundidades y prefijos). Para $0 \leq u < 729$ y $0 \leq d < 1000$, definimos

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La primera operación refina únicamente el cilindro ternario. La segunda refina ambas lecturas y conserva las dos profundidades en el estado.

Proposición 6.10 (Recurrencias exactas de frontera). *Las actualizaciones anteriores satisfacen*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (6.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (6.15)$$

Demostración. Para la primera identidad,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Para la segunda,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Ambas son identidades enteras anteriores a cualquier aproximación real. $\square$

Teorema 6.11 (Refinamiento de los cilindros regionales generados). *Sea*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Entonces $s_c(n, k)$ es compatible para cualesquiera n, k . Además,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La división euclídea de los prefijos refinados recupera exactamente los prefijos anteriores. Para todo $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

y se cumple la identidad análoga en base 1000.

Demostración. El teorema 6.2 sitúa v_c simultáneamente en los dos intervalos (6.10); el criterio de intersección da la compatibilidad. Las identidades de actualización son (6.5) en cada base. La recuperación se obtiene de (6.4). Por tanto, la recurrencia del defecto y la recuperación del prefijo son consecuencias de una misma actualización. $\square$

Ejemplo 6.12 (Primer par de cilindros regionales). Para $n = k = 1$, la evaluación de las tres regiones da

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

En las tres filas $A < 729$ y $B > 0$. La primera columna de prefijos se descompone como $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ y $1179 = 729 + 450$: reaparecen exactamente los bloques de seis trits ya emitidos. Los signos diferentes de A expresan la posición relativa de los dos extremos inferiores, sin alterar la pertenencia común del valor regional.

6.5 Selección del bloque siguiente mediante el lector regional

La compatibilidad de dos intervalos expresa una relación entre lecturas. La determinación del siguiente bloque utiliza además el intervalo racional producido por la región. Esta operación puede formularse sin eliminar la historia de profundidad.

Definición 6.13 (Admisibilidad de la prolongación regional). Fijados c, n , sea $s = 729^{n+1}$ y $j = j_c(s)$. Un residuo $u \in \{0, \dots, 728\}$ es admisible cuando

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (6.16)$$

Teorema 6.14 (Unicidad de la prolongación compatible con el lector). *La condición (6.16) equivale a $u = u_c(n)$. Por tanto, existe exactamente una prolongación admisible de cada región a cada profundidad.*

Demostración. En el índice de separación, los dos extremos enteros de (6.16) coinciden con $P_c(729, n+1)$. La condición equivale así a $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Por (6.5), el lado derecho es $729P_c(729, n) + u_c(n)$. La cancelación del término común da la igualdad de residuos. Recíprocamente, esa igualdad satisface la condición. $\square$

La dependencia efectiva de esta selección queda completamente determinada: región seleccionada, lector racional, profundidad, índice de separación, prefijo anterior y residuo siguiente. El defecto A resume una relación de frontera; el estado (n, k, N, D) y los intervalos regionales conservan los datos empleados por la actualización.

6.6 Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura

Fijada una profundidad t , escribamos $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Para cada columna j se calculan los siguientes enteros y residuos:

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (6.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (6.18)$$

El residuo de la expresión axial se toma en los enteros. Una implementación con naturales lo calcula como $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, que conserva exactamente ese residuo.

La matriz de incidencia ternaria utilizada por el lector es

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.19)$$

Para cada región se conservan dos cargas residuales:

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (6.20)$$

La firma completa del lector es $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Su estructura conserva por separado el residuo de columna, el acarreo, el contraste axial, el peso de soporte y las dos lecturas de carga.

Teorema 6.15 (Recuperación exacta y cotas de la firma). *Para cada columna y cada región se cumplen*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (6.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (6.22)$$

Además,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (6.23)$$

Las recuperaciones enunciadas determinan el total de cada columna y su coordenada de autoescala; el registro regional conserva adicionalmente las tres bandas ordenadas.

Demostración. La identidad (6.21) es la división euclídea de S_j por 3. Cada sumando de S_j está entre 0 y 2, de modo que $0 \leq S_j \leq 6$ y $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la resta de las dos congruencias que definen q_j y a_j da $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Como el inverso de 2 es 2, se obtiene (6.22); el sumando 3 permite escribirla con naturales. Las cotas de w_j resultan de sumar tres indicadores. Finalmente, reducir una suma entera módulo 3 equivale a reducir cada sumando y volver a reducir la suma, lo que prueba (6.23). $\square$

Ejemplo 6.16 (Firma del primer bloque conjunto). Las tres bandas iniciales producen

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La cuarta columna tiene total $2 + 1 + 2 = 5$; su firma registra $q_3 = 2$ y $c_3 = 1$, por lo que $q_3 + 3c_3 = 5$. La recuperación axial da $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, precisamente la coordenada de autoescala. Las imágenes de Witt, reducidas componente a componente, son

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Su suma residual por fila produce las tres cargas $(2, 1, 1)$.

Definición 6.17 (Reloj entero de lectura decimal). El índice de transición t y la profundidad decimal de representación se relacionan mediante

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (6.24)$$

Proposición 6.18 (Caracterización y monotonía del reloj). El entero $\kappa(t)$ queda determinado unívocamente por

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (6.25)$$

La función κ es monótona y satisface $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Demostración. Las potencias de 1000 son estrictamente crecientes y no acotadas; existe, por tanto, un único intervalo consecutivo de potencias que contiene 729^{t+1} . La monotonía de esta última expresión demuestra la de κ . Las dos evaluaciones finales son las comparaciones enteras

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Estas comparaciones se efectúan con potencias enteras exactas. $\square$

La igualdad de profundidad decimal en dos transiciones distintas explica la necesidad de conservar ambos índices: el reloj de lectura puede permanecer constante mientras avanza la banda ternaria y se actualiza su firma. La información cronológica se encuentra en el registro ordenado de las transiciones.

6.7 Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma

Teorema 6.19 (Compatibilidad conjunta de las lecturas regionales). Para cada profundidad n , existe una única terna de bloques (u_P, u_E, u_F) que satisface la admisibilidad regional (6.16) en las tres regiones. Esta terna es $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultáneamente:

1. cada bloque actualiza su cilindro por las recurrencias (6.14) y (6.15);
2. sus seis trits producen la firma $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. los totales de columna se recuperan como $q + 3c$, y las cargas de Witt se obtienen de las mismas bandas mediante (6.23);
4. todo prefijo de mayor profundidad devuelve exactamente estos bloques, cilindros truncados y firmas.

Demostración. Aplicamos el teorema 6.14 a cada uno de los tres índices regionales. La unicidad coordenada a coordenada da la unicidad conjunta. Sustituimos esos mismos residuos en las operaciones $T_u, T_{u,d}$, lo que permite aplicar el teorema 6.11. La aplicación determinista de (6.6) produce las bandas utilizadas por (6.17)–(6.20). Las identidades de recuperación son las del teorema 6.15. Finalmente, el teorema 6.4 y el truncamiento de cada base demuestran la estabilidad a mayor profundidad. En cada paso se ha conservado la identidad del bloque emitido; ninguna de las dos lecturas requiere seleccionar otro bloque. $\square$

La conclusión es una compatibilidad operacional entre la contracción cilíndrica y la conservación de incidencia. Ambas utilizan el mismo registro generado, mantienen las profundidades y admiten recuperación entera. Este resultado es la forma explícita del enlace

$$\text{bloque regional emitido} \longrightarrow \begin{cases} \text{cilindro y frontera entera,} \\ \text{banda, firma, acarreo y carga de Witt.} \end{cases}$$

El desarrollo posterior de la incidencia y de los campos emplea la segunda lectura, conservando la procedencia común con la primera.

6.8 Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales

Las filas anteriores se reúnen, sin aplicar todavía ningún lector decimal, en las tres biografías de bloques producidas por las transiciones:

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (6.26)$$

En efecto, los pares consecutivos de los dos primeros tramos son las filas de X_0, Y_0 , y los de los dos últimos son las filas de X_1, Y_1 . Así, las biografías son otra escritura del registro de doce transiciones, no una colección de prefijos convencionales.

Para comprobar la palabra operativa del calendario, sea $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ y, para cada régimen $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, definase

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Para condensar el censo, denotemos por

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplicación exacta en $\mathbb{F}_3$ de los dieciséis calendarios da:

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

La tabla agota $2^4 = 16$ posibilidades y cada una de sus entradas se obtiene por cuatro multiplicaciones de una fila por una de las dos matrices impresas. Por consiguiente, 0011 es el único calendario que reconstruye simultáneamente las tres biografías completas. En notación operatoria,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (6.27)$$

no es una prescripción independiente: es la única lectura binaria compatible con las doce aristas ya producidas por U_t .

El calendario (6.27) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye su producción por U_t . Recíprocamente, (D) prueba dentro del artículo la unicidad del orden de los cuatro transportes. La cadena causal queda así cerrada: el censo APP produce las regiones iniciales, el TRIT fija régimen y orientación, el TPK produce el registro de transiciones, y ese registro determina L_0, L_1 y 0011 antes de toda realización arquimediana.

7 Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento

La determinación del registro de acoplamiento articula dos construcciones que conviene desplegar en su orden efectivo. La primera produce los antecedentes del selector a partir de las representaciones regionales del TPK: bandas de seis trits, firmas de columna, calendario de conversión, descriptor orientado y panel funcional. La segunda opera sobre esos antecedentes y sobre el repertorio terminal de ocho bloques, enumera sus ordenaciones admisibles y selecciona un único registro mediante dos condiciones simultáneas: incidencia excepcional y heterotipia de lectura. El valor del registro aparece al término de esta composición.

El presente desarrollo presupone las representaciones regionales obtenidas en los capítulos precedentes desde APP-TRIT-TPK. Su propósito es hacer explícita cada operación intermedia que conduce desde tales representaciones al selector finito. Después se incorporan la realización del mismo registro por incidencias firmadas, la inversión de Hadamard y la representación de la constante de estructura fina. Las tres construcciones conservan sus respectivos dominios: selección del registro, recuperación desde sus canales y evaluación aritmética de sus representaciones.

7.1 Bandas regionales, codificación y firmas enteras

7.1.1 Dominios y codificación de las bandas regionales

Se fija el orden de canales

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Los símbolos de canal identifican las regiones ya generadas. Cada $B_\chi(t)$ conserva el lugar que ocupa en su sucesión de representaciones; el índice t cuenta bloques ternarios. La evaluación natural de una banda $b = (b_0, \dots, b_5)$ es

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (7.1)$$

Su inversa, con anchura fijada, es

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Así se retienen los ceros iniciales: las palabras 002001 y 2001 podrían compartir una escritura entera abreviada, pero el tipo de la primera contiene seis posiciones. Todas las concatenaciones que siguen utilizan esa anchura.

En la ventana de cien bloques, la representación de seiscientos trits del canal χ determina un entero $P_\chi^{(600)}$. La extracción se efectúa mediante

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (7.2)$$

El entero de seiscientos trits es una representación del productor regional; la tabla de cien filas es la evaluación de (7.2). Esta separación permite sustituir una tabla histórica por su productor sin modificar el selector que la consume.

7.1.2 Residuos, cocientes, ocupación y orientación

Para cada columna j y tiempo t , se introducen

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (7.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (7.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (7.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (7.6)$$

La resta de la tercera expresión se realiza en los enteros y se reduce después. En una implementación sobre naturales, la expresión equivalente es $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la resta truncada alteraría el lector.

Proposición 7.1 (Reconstrucción de la suma de columna). *Para todas las bandas admisibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Demostración. Cada columna suma tres representantes de $\{0, 1, 2\}$, de modo que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La división euclídea por tres proporciona el residuo y el cociente indicados. La ocupación cuenta tres condiciones binarias; su cota se deduce directamente de esa definición. $\square$

Esta identidad conserva el cociente de la suma local. La reconstrucción de las tres bandas individuales requiere las bandas mismas o un lector adicional que las distinga: una suma de columna tiene menos coordenadas que el triple que la produce. Por ello, la fila temporal utilizada más adelante conserva conjuntamente las tres bandas y los cuatro campos $q, a, c, \bar{w}$.

7.2 Reloj de conversión y primer avance nulo

7.2.1 Capacidad ternaria y profundidad decimal

Una representación de $t + 1$ bandas contiene $6(t + 1)$ trits. El calendario de conversión asociado se define por el entero

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (7.7)$$

La definición compara capacidades enteras. El contador t y la profundidad d_t registran magnitudes distintas: una transición añade una banda de seis trits; el reloj cuenta potencias completas de la base decimal mil contenidas en la capacidad ternaria acumulada.

Lema 7.2 (Caracterización entera del reloj). *Para $t, k \in \mathbb{N}$ se tiene*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

Además, $d_t \leq d_{t+1}$.

Demostración. Las potencias de mil forman una sucesión estrictamente creciente y no acotada. La potencia 729^{t+1} queda entre dos términos consecutivos; el exponente inferior es exactamente el máximo de (7.7). La desigualdad $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implica la monotonía del máximo. $\square$

Proposición 7.3 (Primer avance nulo). *El menor tiempo que satisface $d_{t+1} = d_t$ es*

$$t_* = 20.$$

En particular,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Demostración. Las comparaciones enteras exactas

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

dan los valores en los tiempos veinte, veintiuno y veintidós. Para $0 \leq t \leq 20$, la expresión $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ es decreciente y su valor en veinte es mayor o igual que uno. Por tanto, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ y $d_t = t$. Ningún tiempo menor que veinte puede satisfacer $d_{t+1} = d_t$; en veinte sí se cumple. Todas las comparaciones utilizadas son de potencias enteras. $\square$

El número veinte es, por tanto, una salida del criterio mínimo. La regla que selecciona el instante es “primer avance nulo del reloj”; el algoritmo y su prueba pueden emplear esta regla sin recibir veinte como parámetro externo.

7.2.2 Retorno noádico y antecedente temporal

La longitud del retorno de fase determina

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (7.8)$$

Las consultas del descriptor se efectúan en $t_* + 1$, $r + 1$ y r . Esta distribución conserva la relación entre el instante de pausa, la traslación noádica y la lectura de fase inmediatamente asociada. Los tiempos once, doce y veintiuno designan posiciones del calendario regional; su diferencia temporal permanece registrada aun cuando dos tiempos produzcan la misma profundidad decimal.

7.3 Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits

7.3.1 Defectos opuestos de semibanda

Se toman los defectos orientados de la coordenatización regional

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Su oposición se verifica componente a componente:

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

El representante 2 realiza -1 en la coordenatización ternaria. La concatenación de las colas de tres posiciones, en el orden negativo-positivo, produce la palabra 222111. La suma de defectos y la concatenación de sus colas son operaciones distintas: la primera tiene codominio $\mathbb{F}_3^6$, mientras que la segunda conserva el orden de dos segmentos de longitud tres.

7.3.2 Carga dual y selección de fase

En la coordenatización regional, la transformación de seis coordenadas utiliza

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con vectores fila, la carga dual de $b \in \mathbb{F}_3^6$ es la suma de las coordenadas de bA_{reg} . Las sumas enteras de las filas de A_{reg} son $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; de ahí resulta la expresión local

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \quad (\text{mód } 3). \quad (7.9)$$

La fase de lectura en el instante r es $\theta_r = (r - 1) \text{ mód } 3$. Para cada canal se define

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La representación fase-carga es

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.10)$$

El coeficiente se determina por una igualdad de cargas, antes de evaluar la palabra que resultará de la combinación.

7.3.3 Composición del descriptor

Se denota por $\parallel$ la concatenación de palabras de anchura fijada. La construcción completa es

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_- |_{3,4,5} \parallel \delta_+ |_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (7.11)$$

Cada sumando de longitud seis se evalúa en $\mathbb{F}_3^6$; la concatenación final tiene longitud $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Esta construcción separa el descriptor Ω_{24} de las etapas regionales w_{24}^χ : ambos objetos comparten longitud, pero sus productores y sus lugares en la composición son diferentes.

Proposición 7.4 (Evaluación regional del descriptor). *Las representaciones regionales y el criterio del primer avance nulo determinan*

$$\Omega_{24} = 020022\ 222111\ 211201\ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Demostración. Las bandas necesarias, conservando el orden (π, e, φ) , son

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

y proceden de la extracción (7.2). En el tiempo veintiuno, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Las colas de los defectos aportan 222111. En el tiempo doce, $012012 + 202222 = 211201$.

Para el tiempo once, las cargas duales son, respectivamente, 0, 1, 2; la fase vale $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Los coeficientes resultan (2, 1, 2) y

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concatenación de estos cuatro resultados da la palabra anunciada. Su evaluación entera se obtiene por Horner en base tres, o por tres concatenaciones sucesivas en base 729. $\square$

La tabla anterior desempeña una función comprobatoria: cada una de sus entradas se obtiene del productor regional. La regla de construcción (7.11) es la que permite reproducir el descriptor sin introducir como dato la cadena final de veinticuatro trits.

7.4 Panel funcional y repertorio terminal

7.4.1 Nueve posiciones regionales

El panel funcional conserva las tres primeras bandas de cada uno de los tres canales, en el orden regional declarado:

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (7.12)$$

Su evaluación es

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Las nueve posiciones conservan procedencia regional, aunque el valor 103 aparece dos veces. El panel tiene nueve incidencias ordenadas y ocho valores distintos. La enumeración ulterior emplea las incidencias; la deduplicación de candidatos se efectúa en una etapa posterior.

7.4.2 Repertorio no ordenado de ocho bloques

El repertorio terminal que interviene en esta construcción es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (7.13)$$

Sus ocho elementos son distintos. La codificación entera, ordenada por valor únicamente para fijar una representación informática, es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La procedencia documental de este repertorio es la segmentación terminal de la palabra de setenta y dos trits y la recuperación por posiciones mediante incidencias de los lectores fase-carga y afin. El selector que se desarrolla a continuación recibe el repertorio sin su ordenación histórica y somete a prueba sus 8! ordenaciones.

La formulación exacta de la implementación reunida mantiene aquí una interfaz explícita: los productores regionales sustituyen materialmente el descriptor, el panel y las filas temporales; el repertorio (7.13) conserva su productor documental anterior. Esta distinción identifica dónde entra cada antecedente. La pertenencia de ocho palabras a un repertorio temporal de lectores, la selección de esas ocho palabras y la determinación de su orden terminal son tres enunciados diferentes. La prueba de selección terminal demuestra el tercero para el repertorio declarado.

La recuperación documental por posiciones puede expresarse de forma exacta. Sea $\mathcal{I}$ el registro de incidencias fase-carga y sea $\mathcal{J}$ el registro de la extensión afin. Cada incidencia conserva la posición ℓ de la palabra de setenta y dos trits y la palabra emitida u . Para $5 \leq \ell \leq 12$ se forma

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

El recuperador comprueba que las ocho posiciones aparecen y que cada $\mathcal{S}_\ell$ es un singleton. Si s_ℓ es su elemento único, la salida entregada al selector es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La prueba de singleton por posición conserva la coherencia de los testigos históricos; la exportación posterior conserva las ocho palabras y suprime únicamente la ordenación histórica. El selector reconstruye el orden mediante la enumeración completa y las condiciones terminales, en lugar de recibirlo del registro de procedencia.

7.4.3 Incidencias temporales del repertorio terminal y recuperación por posición

La representación del repertorio terminal utiliza los mismos bloques regionales, los mismos acarreo y el mismo calendario que producen el descriptor inicial de veinticuatro trits. Conviene explicitar por separado dos operaciones de esta composición. La primera recupera ocho palabras a partir de incidencias temporales registradas. La segunda presenta esas ocho palabras al selector dodecafásico como un conjunto no ordenado. El selector vuelve a establecer el orden mediante sus condiciones de incidencia, de cilindro y de cierre. La distinción permite conservar los testigos de procedencia sin convertir el orden de una segmentación histórica en una entrada del selector.

Sea $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontera regional ya generada en el tiempo t , con $0 \leq t < 100$. En la coordenatización utilizada por el registro histórico, la matriz de incidencia es

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las palabras se consideran vectores fila. Sus dos cargas y la fase cronológica son

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{ij}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Todas las operaciones de estas tres expresiones tienen lugar en $\mathbb{F}_3$. El subíndice histórico identifica una coordenatización concreta de la incidencia de Witt; mantiene explícita la transformación de coordenadas cuando se utiliza otra presentación de esa misma incidencia.

Para $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ y $\epsilon \in \{1, -1\}$, definimos

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

La orientación -1 se escribe como 2 al imprimir los coeficientes ternarios. Junto a estos doce lectores comparativos por frontera, el registro dispone del lector afín

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

La adición de la fase en el lector afín y la comparación de cargas en el lector anterior son operaciones distintas, ambas sobre datos ya producidos por la frontera TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

Cuadro 6: Fronteras temporales que realizan las incidencias impresas del repertorio terminal. Cada entrada de seis cifras conserva el orden de las seis coordenadas de la frontera regional.

La tabla siguiente despliega todas las incidencias comparativas del registro sobre los doce bloques de la segmentación considerada. Las letras r y d designan respectivamente la carga visible y la carga dual. La columna j conserva el índice de posición del testigo histórico; la operación de entrega al selector olvida este índice después de formar el conjunto de palabras.

El décimo bloque dispone de un testigo afín. En $t = 30$ se tiene $d_{30} = (0, 1, 2)$ y $\vartheta_{30} = 2$, de donde

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

y, usando las bandas de la tabla 6,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La igualdad es coordenada a coordenada: antes de reducir módulo tres, el vector de la suma es $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposición 7.5 (Recuperación íntegra del repertorio por incidencias). *Considérese el registro de incidencias comparativas de la tabla 7, aumentado con el testigo afín $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Para cada posición $5 \leq j \leq 12$, el conjunto de palabras de salida de sus incidencias es unitario. La extracción de esas ocho palabras y el olvido posterior de su orden producen exactamente*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	carga	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

Cuadro 7: Incidencias fase-carga completas sobre la segmentación terminal en las cien fronteras del registro. Las coincidencias de palabras entre filas conservan sus tiempos, orientaciones y tipos de carga.

Su codificación como enteros de base tres es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Demostración. La multiplicidad de incidencias por posición $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ es, respectivamente,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

En cada posición, todas las filas imprimen la misma palabra. Cada fila se verifica sustituyendo sus tres bandas y los tres coeficientes en la fórmula de L ; el décimo caso se ha calculado explícitamente mediante L_{30}^{af} . Por ejemplo, en $t = 67$ y con coeficientes $(2, 1, 1)$ se obtiene

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Los ocho resultados son distintos como palabras de longitud seis. Su codificación $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ da, en el orden de las posiciones, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. Al olvidar el orden se obtiene el conjunto de enteros enunciado. Así, la extracción preserva cada palabra completa, incluidas sus posiciones nulas, y entrega ocho elementos distintos al selector. $\square$

La prueba anterior es una recuperación exacta desde incidencias identificadas. Su dato de entrada comprende el registro de incidencias con sus posiciones y testigos. La selección orbital posterior recibe únicamente $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y el descriptor regional inicial; recorre las $8!$ ordenaciones y determina su compatibilidad con las fronteras funcionales y las incidencias orientadas de la rueda dodecafásica. Ambas operaciones quedan así contiguas, con dominios explícitos: procedencia temporal de las ocho palabras y determinación constructiva de su orden.

El cuadro comparativo contiene las diecinueve incidencias que su fórmula produce sobre la segmentación de doce bloques en los cien tiempos declarados. Esa exhaustividad finita se comprueba recorriendo $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ evaluaciones. El lector afin amplía la cobertura de las posiciones terminales de siete a ocho. Este recuento caracteriza el repertorio local de lectores que acaba de definirse; las demás operaciones del TPK conservan los dominios y funciones constructivas establecidos en sus respectivas derivaciones.

7.5 Lectores comparativos, lector afín e incidencia temporal

7.5.1 Transformación de Witt del selector

El selector utiliza la coordenatización de seis coordenadas

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se define $W(b) = bA_{\text{ter}}$ en $\mathbb{F}_3^6$, así como las cargas

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordenatización del descriptor y la del selector se relacionan mediante la permutación $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, escrita como lista de imágenes:

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (7.14)$$

Lema 7.6 (Compatibilidad del funcional de carga). *Para toda banda b , se cumple*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Demostración. La suma entera de cada fila correspondiente de ambas matrices coincide: en la primera fila es cinco y en las otras cinco es siete. Por distributividad,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La reducción módulo tres da la igualdad de cargas. La identidad de matrices (7.14) se verifica por sustitución de sus treinta y seis entradas y conserva, además, el cambio de coordenadas. $\square$

La igualdad del funcional total de carga permite comparar sus representaciones. Las transformaciones vectoriales siguen identificadas por sus matrices y por la permutación explícita; la prueba anterior conserva esa información de coordenadas.

7.5.2 Doce lectores comparativos por instante

Se define la fase temporal

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Esta escritura realiza $(t - 1) \pmod{3}$ también para $t = 0$, donde la fase vale dos. Para cada tipo de carga $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, desplazamiento $o \in \{0, 1, 2\}$ y orientación $s \in \{1, 2\}$, se toman

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

La palabra comparativa correspondiente es

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \phi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.15)$$

Los parámetros generan doce representaciones etiquetadas por fila. Dos etiquetas pueden producir la misma palabra; los testigos temporales y las etiquetas permanecen disponibles en el calendario completo.

7.5.3 Lector afín de fase y carga

El lector afín emplea coeficientes

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \quad (\text{mód } 3),$$

y produce

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.16)$$

La regla comparativa distingue coincidencia y diferencia de cargas; la afín suma carga y fase antes de combinar las bandas. Esta diferencia operativa es la que utiliza la selección heterotípica.

7.5.4 Incidencia palabra-residuo

Sea R la rotación cíclica de las seis posiciones de una banda. En la fila de tiempo t se forma el repertorio residual

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Las relaciones de incidencia temporal son

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{v,o,s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), v, o, s \text{ admisibles}\}, \quad (7.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (7.18)$$

Cada par relaciona una palabra leída con un residuo de la misma fila. El tiempo se cuantifica de manera común en ambas coordenadas del par. En el calendario empleado, los tiempos $0, \dots, 99$ son distintos; identificar una misma fila e identificar un mismo tiempo son, por ello, operaciones equivalentes.

Proposición 7.7 (Compresión existencial del repertorio temporal). *La función*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserva exactamente la existencia de cada tipo de lectura para el par (v, u) .

Demostración. El primer bit vale uno exactamente cuando existe un tiempo, un campo residual, una rotación y una etiqueta comparativa que producen el par. El segundo bit expresa la condición correspondiente al lector afín. La unión por disyunción de bits conserva cada condición de existencia al recorrer todas las filas. Un par puede admitir ambos tipos, y en ese caso la máscara vale tres. $\square$

La función M es un lector de existencia. Los tiempos testigos, sus multiplicidades y las etiquetas individuales permanecen en (7.18) y en el calendario que las produce. La implementación finita emplea M para decidir heterotipia, mientras que el archivo genealógico conserva los datos de procedencia más ricos.

7.6 Enumeración de cilindros y candidatos decimales

7.6.1 Concatenación de setenta y dos y setenta y ocho trits

Para una ordenación $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$ se define

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \|s_1\| \cdots \|s_8\|]_3.$$

En forma recursiva, se parte de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ y se calcula $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ para $1 \leq i \leq 8$. Esta recurrencia conserva los ceros iniciales de cada bloque por la multiplicación explícita por 729. Para cada posición b del panel funcional,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Las longitudes son, respectivamente, $24 + 8 \cdot 6 = 72$ y $72 + 6 = 78$. El cilindro ternario correspondiente es

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (7.19)$$

7.6.2 Intersección exacta con la rejilla de doce triadas

La lectura decimal utiliza doce triadas, es decir, la rejilla $N/10^{36}$. Se abrevia $D = 10^{36}$ y $Q = 3^{78}$.

Lema 7.8 (Extremos enteros del cilindro). *Para un prefijo entero p de longitud setenta y ocho, los numeradores de los puntos de la rejilla que pertenecen a su cilindro son*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (7.20)$$

Cada cilindro contiene a lo sumo un punto de esta rejilla.

Demostración. La condición $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q)$ equivale a $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Para N entero, la primera desigualdad equivale a $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la segunda equivale a $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longitud del intervalo en coordenada N es $D/Q < 1$, pues $10^{36} < 3^{78}$. Por ello puede contener, como máximo, un entero. $\square$

Los techos se evalúan por división entera: $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ para $a \geq 0$. Toda la enumeración utiliza enteros exactos; la elección de puntos de frontera queda fijada por el extremo derecho semiabierto.

Se conserva primero la lista indexada de incidencias

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

y se obtiene después el conjunto de numeradores

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

El paso a $\mathcal{C}$ elimina repeticiones de un numerador, conservadas en $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ con su procedencia.

Lema 7.9 (Recuperación de la ordenación desde el punto del cilindro). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, el bloque número i de la palabra de setenta y ocho trits se recupera mediante*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particular, los bloques quinto a duodécimo recuperan τ .

Demostración. La pertenencia al cilindro significa $p \leq QN/D < p+1$, donde $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Por tanto, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. La extracción de los bloques anteriores coincide con la división sucesiva del prefijo p por potencias de 729: truncar una expansión posicional antes de extraer un bloque conserva dicho bloque. La fórmula escrita realiza exactamente esa extracción. Los cuatro primeros bloques forman Ω_{24} y los ocho siguientes son la ordenación τ . $\square$

Proposición 7.10 (Censo exacto de candidatos). *Para Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y $\mathcal{P}_9$ definidos anteriormente,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Demostración. Los ocho bloques son distintos, por lo que sus ordenaciones son las $8! = 40320$ permutaciones. Para cada permutación y cada una de las nueve posiciones del panel se calcula $p = P_{78}(\tau, b)$, se aplican los extremos (7.20) y se añade su único entero cuando el intervalo entero es no vacío. La suma de los cardinales de esos intervalos es 21902. La unión de sus enteros contiene 19446 elementos distintos. La evaluación exhaustiva de estas operaciones está certificada por los teoremas `indexed_cylinder_count` y `candidate_count` del selector finito. El algoritmo realiza exactamente la enumeración descrita: permutaciones, nueve incidencias del panel, límites por división entera y eliminación de duplicados. $\square$

Los números 21902 y 19446 cuentan objetos diferentes. El primero cuenta incidencias indexadas que contienen un punto decimal; el segundo cuenta numeradores distintos. El número total de consultas de cilindro es $40320 \cdot 9 = 362880$, incluidos los cilindros cuya intersección con la rejilla es vacía.

7.7 Incidencia excepcional y condición de heterotipia

7.7.1 Cara excepcional producida por el panel

Se eleva una banda a doce coordenadas mediante

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

El soporte de una palabra es el conjunto de posiciones de sus coordenadas no nulas, con índices humanos $1, \dots, 12$. Las primeras bandas regionales del panel producen

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (7.21)$$

La operación utiliza las palabras regionales 103 y 523 y la matriz de Witt del selector. La cara se calcula antes de consultar las coordenadas de los candidatos.

Para $N \in \mathcal{C}$, sus doce tríadas son

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \text{ mód } 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (7.22)$$

El soporte de corona es

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontera $729 = 3^6$ relaciona la banda de seis trits con la tríada decimal. La evaluación exhaustiva de la igualdad de soportes da

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (7.23)$$

El soporte conserva posiciones, mientras que el registro completo conserva también las doce magnitudes. La etapa siguiente utiliza esa información posicional junto con relaciones entre magnitudes.

7.7.2 Palabras ternarias y diferencias orientadas del candidato

La i -ésima banda ternaria del punto N/D se obtiene por

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \text{ mód } 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (7.24)$$

La arista orientada $a \rightarrow b$ tiene residuo

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \text{ mód } 729. \quad (7.25)$$

La resta se realiza en $\mathbb{Z}$ antes de la reducción. Para esta arista se consulta en las relaciones (7.18) el par

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

Es, por tanto, una consulta conjunta a la palabra de destino y a la diferencia orientada de las tríadas.

Se escribe $\text{Cmp}(a, b; N)$ cuando el par pertenece a $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ y $\text{Af}(a, b; N)$ cuando pertenece a $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

7.7.3 Determinación de la órbita transversal

El descriptor de veinticuatro trits determina las tres primeras tríadas decimales antes de las filtraciones terminales. En efecto, su cilindro satisface la inclusión exacta

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Las dos desigualdades de extremos se verifican por productos cruzados enteros. Por tanto, todo candidato comparte las tres posiciones de referencia 1, 2, 3 y sus representaciones (234, 543, 140).

La traslación de paso cuatro sobre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ posee las cuatro órbitas

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Las tres primeras contienen, respectivamente, una de las posiciones de referencia; la cuarta es la única disjunta de $\{1, 2, 3\}$. El bosque orientado de los pasos tres y cuatro se fija mediante las aristas

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow 4, \quad 1 \rightarrow 5, \quad 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, \quad 4 \rightarrow 8, \quad 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, \quad 7 \rightarrow 11, \quad 8 \rightarrow 12. \end{aligned}$$

Su primera arista tiene paso tres y las restantes paso cuatro. Las dos aristas internas de la órbita distinguida son precisamente $4 \rightarrow 8$ y $8 \rightarrow 12$. Así queda fijado el lugar de la condición de lectura por la geometría de las posiciones y por el prefijo inicial, antes de examinar los candidatos de la cara excepcional.

7.7.4 Condición terminal de heterotipia

La condición terminal es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (7.26)$$

Se admiten las dos asignaciones de tipos a las dos aristas. La selección exige que exista una realización con tipos distintos; las etiquetas individuales y sus tiempos quedan disponibles en los testigos de incidencia.

Teorema 7.11 (Selección terminal del registro de acoplamiento). *Sobre el dominio de candidatos producido por Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ y el calendario regional de cien filas, existe un único numerador que satisface simultáneamente la incidencia excepcional y la heterotipia:*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Su registro de doce tríadas es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (7.27)$$

Demostración. El censo precedente produce los 79 elementos de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Para cada uno se extraen sus doce coordenadas por (7.22); se calculan las bandas de destino T_8 , T_{12} y los residuos $R_{4,8}$, $R_{8,12}$; se consultan las dos máscaras del repertorio temporal y se aplica la disyunción (7.26). La lista resultante contiene exactamente el entero indicado, según la evaluación exhaustiva certificada por `terminal_selection`. La igualdad de lista con un singleton implica existencia y unicidad en el dominio declarado. La extracción base mil de ese entero da (7.27).

El procedimiento de selección recibe los productores y las reglas enumeradas. El entero final interviene en el enunciado de la igualdad comprobada, después de ejecutar la selección. Esta posición lógica permite cotejar el resultado sin utilizarlo como criterio de elección. $\square$

7.7.5 Testigo aritmético de pertenencia a un cilindro

Una de las incidencias del numerador seleccionado utiliza la ordenación

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

y la frontera $438 = 121020_3$. Para ella,

$$P_2 = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_8 = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La fórmula de extremos enteros produce

$$\left\lceil \frac{P_8 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lceil \frac{(P_8 + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146602.$$

El único entero del intervalo es, por tanto, N_K . Las trece bandas ternarias de su punto decimal son

020022	222111	211201	021101
002001	020111	200110	121012
010122	001001	221110	222110
121020			

Este cálculo exhibe un testigo concreto de pertenencia al dominio enumerado. La unicidad del registro procede del examen exhaustivo de todos los candidatos, además de este testigo particular.

7.8 Composición regional y continuidad de las realizaciones

7.8.1 Composición de los generadores regionales

Sea $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ el selector definido por la enumeración y los dos filtros anteriores. Los productores regionales satisfacen las igualdades

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

donde $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcula por extracción de bandas y lectura de firmas. Por congruencia de funciones,

$$\begin{aligned} & \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ &= \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{7.28}$$

La igualdad reemplaza tres interfaces documentales por su construcción regional efectiva. El repertorio terminal mantiene la procedencia especificada en (7.13).

El registro se forma entonces por las doce divisiones euclídeas de (7.22). Cada coordenada pertenece a $\{0, \dots, 999\}$ y la longitud es doce por construcción. La implementación que toma el primer elemento de la lista seleccionada está justificada por la igualdad con el singleton: el valor por defecto de una operación informática sobre listas vacías nunca interviene en este resultado.

7.8.2 Relación con las incidencias firmadas y la inversión

La construcción presente proporciona una selección prospectiva en un dominio finito explícito. El desarrollo ulterior del registro dodecafásico produce sus canales orientados a partir del estado terminal enriquecido y demuestra una inversión integral mediante Hadamard. Aquella inversión recupera un registro desde canales compatibles; aquí se selecciona un registro a partir de sus antecedentes regionales e incidenciales. La igualdad de sus resultados permite componer las dos realizaciones manteniendo el origen de cada operación.

La unicidad de selección y la unicidad de inversión son propiedades distintas. La primera cuantifica los candidatos construidos en este capítulo. La segunda cuantifica los registros que comparten una firma compatible. Su conjunción justifica que el registro seleccionado pueda transportarse a la realización firmada y recuperarse desde ella, sin convertir una recuperación retrospectiva en el productor del registro.

7.8.3 Relación entre los censos terminales

La secuencia

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

registra, sucesivamente, ordenaciones, incidencias indexadas con la rejilla, numeradores distintos, candidatos de la cara excepcional y supervivientes heterotípicos. La notación de flechas indica el orden de las operaciones; la segunda cifra cuenta una clase de objetos distinta de la primera.

El censo de catálogos regionales $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, desarrollado en su lugar correspondiente, parte de otra población: bloques regionales de tres catálogos y condiciones terminales de Gram, ocupación, distancia y orientación. Ambos censos conservan sus dominios. Su convergencia en una misma representación se expresa mediante la identificación de sus lectores y de sus salidas; las cifras intermedias describen operaciones diferentes y permanecen documentadas por separado.

7.8.4 Composición regional de la constante de estructura fina

La salida K interviene a continuación en la composición regional ordenada y en el acarreo de base mil. Su empleo posterior conserva las doce posiciones y la frontera de lectura. El acoplamiento con la raíz analítica y las representaciones a profundidad arbitraria utiliza esa misma salida, junto con las coordenadas regionales ya generadas y las reglas de la coordenatización analítica. Esta dependencia prepara el capítulo dedicado a las dos realizaciones correlacionadas de la constante de estructura fina.

El alcance de este capítulo es preciso: producción del descriptor y de sus antecedentes regionales, determinación del dominio finito, selección única sobre dicho dominio y composición material con los productores. La recurrencia analítica de todos los grados y la compatibilidad de los acarreos infinitos se desarrollan después con sus demostraciones propias.

7.9 Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones

El desarrollo formal conserva la correspondencia entre las definiciones matemáticas y sus realizaciones ejecutables. Las pruebas de firmas y de reloj se encuentran en `N69RegionalSignature.lean`; la extracción de bandas y la reproducción de las cien filas, en `GeneratedN69Rows.lean`; el criterio mínimo y la construcción de Ω_{24} , en `RegionalW24.lean`. La compatibilidad de las dos matrices de Witt está reunida en `WittReaderCompatibility.lean`.

Los lectores temporales, las rotaciones, los residuos orientados y la condición heterotípica se formalizan en `TerminalReaders.lean`. La enumeración y los censos se formalizan en `TerminalOrbitalSelection.lean`. El panel regional se enlaza mediante `RegionalPanelBridge.lean`, y la composición (7.28) queda expresada en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Las comprobaciones finitas de enumeración emplean la evaluación nativa de Lean; sus informes registran `Lean.ofReduceBool`, además de los axiomas lógicos habituales de la biblioteca. La reconstrucción regional del descriptor utiliza pruebas del núcleo y reducción ordinaria. Esta distinción describe los mecanismos de comprobación realmente empleados. Los recibos de compilación acreditan sus módulos y dependencias declarados; las pruebas matemáticas conservan los dominios, productores e hipótesis que se han explicitado en el cuerpo del capítulo.

7.10 Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal

La lectura terminal utiliza conjuntamente dos informaciones: la compatibilidad de los cilindros regionales y un perfil de incidencia con canales y posiciones etiquetados. En este apartado se construyen los catálogos completos, se enumeran sus ternas y se demuestra el efecto de cada condición del lector. El punto de partida son las salidas regionales ya producidas en la sección 5, no valores introducidos para definir el transporte APP-TRIT-TPK. La reducción a una matriz pertenece a una lectura posterior de esas salidas y conserva el orden de los tres canales.

El resultado es un teorema censal con estructura de partida explícita. El perfil de Gram, pesos, distancias y márgenes se declara como dato del lector terminal. La exhaustividad de la enumeración demuestra qué selecciona ese perfil sobre los catálogos fijados; no demuestra, por sí sola, que el perfil sea una ley universal ni que pueda reconstruirse desde la única terna que finalmente lo satisface. Esta separación permite incorporar la prueba finita completa sin invertir su genealogía.

7.10.1 De las salidas regionales a los catálogos ternarios

Sean $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ las partes fraccionarias de las tres coordenadas regionales ya construidas. Se utilizan sus cilindros expresados de mil posiciones decimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Los enteros d_χ son lecturas finitas de salida. La longitud mil es suficiente para los enteros que siguen, como se comprueba mediante las dos cotas de cada intervalo; no es una profundidad supuesta infinita. Definimos

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.29)$$

y

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Aquí k cuenta tríadas decimales y no designa el registro dodecafásico K . Se tiene $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lema 7.12 (Extracción estable de un entero). *Para $d, m, h \in \mathbb{Z}$, con $m, h > 0$, el valor de $\lfloor mx \rfloor$ es constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si y sólo si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1) - 1}{h} \right\rfloor. \quad (7.30)$$

Cuando se cumple, cualquiera de los dos miembros da ese valor.

Demostración. El mínimo de mx se alcanza en el extremo izquierdo. Su supremo es $m(d+1)/h$ y no se alcanza. El mayor entero que puede tomar $\lfloor mx \rfloor$ es $\lceil m(d+1)/h \rceil - 1$, igual al segundo miembro porque el numerador y el denominador son enteros. La igualdad de los extremos del intervalo de valores prueba la afirmación. $\square$

La prueba de estabilidad se cumple en los tres canales para $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. La última elección se utilizará únicamente para una comparación posterior, no para seleccionar el perfil. Las primeras treinta posiciones recuperadas son precisamente las cinco etapas de seis trits del transporte regional:

Canal	Prefijo de treinta trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coincidencia conserva la prolongación ya construida; la lectura decimal no se usa para sustituir retroactivamente sus matrices de transporte.

Fijado un canal, una cola de r trits se representa por $0 \leq R < 3^r$. Su cilindro y el cilindro de las primeras k tríadas son

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.31)$$

El catálogo incluye todas las colas para las que estos dos cilindros tienen intersección no vacía.

Proposición 7.13 (Catálogo por intersección exacta). *Las colas compatibles son los enteros del intervalo $[a_\chi, b_\chi]$, con*

$$a_\chi = \max\left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right), \quad (7.32)$$

$$b_\chi = \min\left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right). \quad (7.33)$$

Para los cilindros regionales fijados, los recortes no actúan y se obtiene

χ	$a_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(7.34)

Demostración. Escribamos $N = P_\chi 3^r + R$. Dos intervalos semiabiertos de (7.31) se cortan exactamente cuando

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La segunda desigualdad equivale a $N \geq \lfloor T_\chi D/Q \rfloor$; la primera, a $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1)/Q \rfloor$. Restar $P_\chi 3^r$ y conservar $0 \leq R < 3^r$ prueba las fórmulas. La evaluación por divisiones enteras de los T_χ extraídos por (7.30) da la tabla. Como $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de modo que el residuo del primer extremo también se obtiene directamente de $\lfloor T_\chi D/Q \rfloor \pmod{729}$. $\square$

Los últimos seis trits de una cola forman la palabra $v_6(R \text{ mód } 729)$, donde v_6 es la escritura ternaria de longitud seis, incluidos sus ceros iniciales. Por la tabla, cada catálogo tiene menos de 729 elementos consecutivos, de manera que esta reducción es inyectiva sobre él. Así, los tres catálogos de frontera quedan descritos completamente, sin elegir las ternas finales:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{v_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{v_6((584 + j) \text{ mód } 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{v_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Exigir que el extremo izquierdo de $I_{\chi,R}$ pertenezca a $J_{\chi,T}$ sería otra condición: perdería el primer cilindro que corta la frontera y daría 195, 196, 195. El censo utiliza la intersección de los cilindros completos, de acuerdo con su definición.

7.10.2 Perfil declarado e indicadores de compatibilidad

Para $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, sean $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ y $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Las dos últimas funciones toman valores enteros; las dos primeras, valores en $\mathbb{F}_3$. El perfil local del lector, en orden (π, e, φ) , es

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (7.36)$$

Las palabras se ordenan como en (7.35). Usaremos $[E] \in \{0, 1\}$ para el indicador de una condición E . Para cada par de canales χ, ψ , la matriz rectangular $A_{\chi\psi}$ tiene entrada $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matriz $A_{\chi\psi}^h$ multiplica esa entrada por $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Sean D_χ^n la matriz diagonal de $[n(u) = 0]$, y D_χ^{nw} la de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Teorema 7.14 (Enumeración exhaustiva por sumas finitas). *El producto de los tres catálogos contiene 7 567 952 ternas. Las condiciones sucesivas de (7.36) dejan*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (7.37)$$

Estos cuatro conteos son, respectivamente,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h). \end{aligned} \quad (7.38)$$

Todos los productos y trazas de esta fórmula se calculan en los enteros, no en el cuerpo de tres elementos.

Demostración. El tamaño del producto es $196 \cdot 197 \cdot 196$. Al expandir una traza de (7.38), sus índices recorren exactamente una terna de palabras. El sumando vale uno si satisface todas las condiciones representadas y cero en otro caso. Cada terna se cuenta una vez. Las matrices diagonales añaden las condiciones individuales; los factores rectangulares añaden las condiciones por pares. Esto demuestra que las trazas son precisamente los cardinales anunciados.

Para explicitar su evaluación, fijados los índices i, j de los dos primeros canales, se forman los conjuntos de índices ℓ del tercero que cumplen cada condición por pares. Se intersectan sus indicadores, se añaden los indicadores individuales pertinentes y se suma su cardinal. La suma final recorre $0 \leq i < 196, 0 \leq j < 197$. La sustitución de las palabras de (7.35) y del perfil (7.36) da, en ese orden, 275794, 6235, 3127, 331. El suplemento registra las cuatro contribuciones de cada uno de los 196 índices i y las 331 ternas completas; su programa evalúa estas sumas con indicadores binarios exactos y contrasta escalarmente cada superviviente. No interviene una muestra ni una tolerancia. $\square$

7.10.3 Incidencia etiquetada y carga de orientación

Para una terna superviviente, sea $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ su matriz de filas ordenadas. El segundo perfil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.39)$$

donde w_{col} cuenta los elementos no nulos de cada columna y q_{∂} suma sus entradas módulo tres. Es un perfil de columnas etiquetadas; permutarlas sin transportar el perfil define otro lector. Denotemos por $\mathcal{F}$ el conjunto de las 331 ternas del teorema anterior.

Proposición 7.15 (Reducción del censo al par terminal). *Las sumas de indicadores sobre $\mathcal{F}$, al exigir sucesivamente rango, pesos de columna y sumas de columna, son*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango, pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango, pesos, sumas}} = 2. \quad (7.40)$$

Con índices de catálogo comenzando en uno, las dos ternas finales son (120, 197, 157) y (129, 197, 148), y sus matrices son

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demostración. En cada terna del conjunto ya enumerado se calcula el rango por eliminación en $\mathbb{F}_3$, se cuentan los elementos no nulos de las seis columnas y se suman éstas módulo tres. Los productos de los indicadores de (7.39) dan (7.40). La sustitución de los dos índices finales en (7.35) da las matrices expuestas. La lista completa de supervivientes y los filtros exactos del suplemento permiten reproducir la eliminación sin presuponer esas dos matrices como dominio. $\square$

La orientación $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ selecciona la recta $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Las cargas de filas de B_0, B_1 son (0, 2, 0) y (2, 2, 1); sólo la segunda pertenece a esa recta. Se recupera así el último paso del selector de la sección 7.15, ahora precedido por la construcción y enumeración de su dominio completo. La lectura estable de $[3^{1080} x_{\chi}]$, efectuada después de los filtros, da las fronteras 021020, 001220, 100210, con los mismos rangos (129, 197, 148). Este cotejo posterior no define el perfil ni participa en las sumas de indicadores.

7.10.4 Información conservada y alcance del resultado

El procedimiento conserva el prefijo de treinta trits, la cola compatible, el orden regional, la posición de cada trit y la orientación. La reducción módulo 729 conserva aquí la identidad de cada candidato porque el intervalo de colas tiene longitud menor que 729; esa inyectividad no se afirma para una historia arbitraria. El censo de 331 demuestra también que el perfil local aislado no selecciona una sola matriz: los márgenes etiquetados y la carga aportan condiciones efectivas adicionales.

Se ha recuperado, por tanto, una enumeración finita íntegra y su selector sobre cilindros de salida, con perfil de lectura explícito. La construcción del registro firmado utiliza además su lector de memoria y sus canales, como se especifica a continuación; la matriz visible no se identifica con ese registro por igualdad de número de componentes. Tampoco este conteo demuestra la universalidad del perfil, genera de nuevo las coordenadas regionales ni decide una afirmación sobre alfa o sobre el continuo completo.

8 Registro dodecafásico y constante racional de fase

La generación de las coordenadas regionales no agota la información del estado APP-TRIT-TPK. Una lectura arquimediana determina un valor mediante cilindros compatibles; otra lectura conserva la oposición de las hojas, la orientación de la ruta y el registro de las incidencias atravesadas. El registro dodecafásico pertenece a esta segunda lectura antes de intervenir en la clausura de alfa. Por ello no se define restando una constante física a una combinación de valores previamente conocidos. Se reconstruye desde una coordenada firmada del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria que produce las coordenadas regionales.

La distinción es necesaria incluso cuando dos objetos tienen doce coordenadas. Una palabra de doce bloques del catálogo, una lista de doce eventos orientados, un vector entero firmado y un registro dodecafásico en base mil son objetos distintos. Su comparación requiere las aplicaciones que los relacionan. La igualdad de longitud no proporciona esas aplicaciones, y la pérdida de signos no es una mera simplificación de notación.

Este capítulo mantiene el corte causal fijado en los capítulos precedentes: las nueve posiciones APP de los ejes horizontal y vertical producen las hojas aritméticas; TRIT tipa régimen y orientación; TPK selecciona, transporta, actualiza y prolonga, conservando residuo, cociente, acarreo, hoja, ruta, frontera y memoria. Desde la estructura discreta conjunta del continuo se obtienen las coordenadas que se utilizan aquí. La cadena $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ no se sustituye por un calendario finito. Tampoco se invierte el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$: la última aplicación es una lectura reducida de memoria, no el generador del registro firmado.

Coordenatización reversible y determinación incidental. El resultado que organiza este capítulo es la equivalencia entre tres coordenatizaciones de un registro previamente producido por APP-TRIT-TPK. La transformación de Hadamard relaciona el registro firmado con el registro entero; el extractor de diferencias relaciona este último con sus variaciones transversales y su componente uniforme:

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xrightleftharpoons{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La primera equivalencia se establece sobre la subred integral $\mathcal{L}_H$; la segunda, sobre la imagen del extractor. Fijadas la base 1000, las 12 posiciones y el origen de fase, la evaluación $K \mapsto \kappa_{per}$ añade una cuarta coordenatización reversible: multiplicar por $1000^{12} - 1$ y efectuar las divisiones euclídeas recupera el registro completo. Las demostraciones de §8.8, §8.9 y §8.10 establecen estas equivalencias en sus respectivos dominios.

Sobre ese registro actúan después dos composiciones. La composición posicional combina sus componentes con las coordenadas de clausura, propagación y autoescala, y su normalización determina α_A . La composición incidental aplica el umbral cúbico y obtiene

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El registro íntegro permite reconstruir ambas composiciones. El soporte B_K conserva, específicamente, la pertenencia a la clase seleccionada por el umbral. La identidad $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (10.12) enlaza esta extracción entera con la incidencia de los códigos regionales. El soporte negativo de su balance con K completa la bandera $B_K \subset H_\alpha^-$ que se desarrolla en la prolongación excepcional. Así, la función de K queda definida mediante una transformación invertible y mediante aplicaciones posteriores precisas; la información adicional de profundidad y transporte permanece en el estado del que procede el registro.

8.1 Extensión cíclica y graduación de memoria

El calendario observable contiene ciento ocho posiciones, organizadas en doce ventanas nonádicas. Con índices positivos, sean

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El soporte ordenado $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserva posición y pertenencia a ventana. El grupo $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserva, en cambio, la ley de traslación cíclica. Para el representante $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, las coordenadas

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

separan el sector dodecafásico y la posición nonádica interior. Ninguna de ellas conserva por sí sola el número total de vueltas.

Proposición 8.1 (El acarreo del calendario). *Las aplicaciones*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forman una sucesión exacta no escindida

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Para la sección conjuntista que elige los representantes $0, \dots, 8$, el defecto de aditividad es el acarreo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Demostración. El núcleo de p está formado por los múltiplos de nueve y coincide con la imagen de ι . La reducción es sobreyectiva y la multiplicación por nueve es inyectiva en el dominio indicado. Si la sucesión se escindiera, el grupo central sería isomorfo a $C_{12} \times C_9$, cuyo exponente es $\text{mcm}(12, 9) = 36$; el exponente de C_{108} es 108. La contradicción prueba la no escisión. Finalmente, la división euclídea de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ por nueve da el acarreo escrito y verifica la identidad de la sección. $\square$

El resultado explica una diferencia que reaparecerá en alfa: regresar a la fase no equivale a regresar al estado. Si q_{mem} cuenta las vueltas nonádicas, el calendario conserva solamente $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Después de ciento ocho pasos, β retorna, pero q_{mem} aumenta en doce. El registro conserva además el cilindro, el libro de incidencias y la memoria vertical. El cierre de una coordenatización finita no convierte esa historia en un ciclo sin memoria.

8.2 El registro orientado y la coordenatización integral $1 + 5 + 6$

Para una historia producida por TPK, sea τ_m la subruta sobre E_m , σ_m su orientación, κ_m el acarreo de frontera y Λ_m el libro local de incidencias. El registro es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Su dominio es el espacio de historias aritméticas con memoria de trayectoria, no el conjunto de etiquetas de fase. La proyección al calendario olvida precisamente algunos de los datos que el lector firmado necesita.

Una coordenatización inicial del registro puede escribirse mediante eventos orientados. La construcción de referencia (subsección 8.2) fija el conjunto de códigos de evento $\{2, 4, 6, 8\}$ y la orientación sectorial

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t es el código de dirección en el paso t , se obtiene

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La fórmula mantiene separados el censo no negativo de eventos y la orientación. No identifica una dirección cardinal con un signo TRIT. El vector e , cuyos componentes son censos locales firmados, tampoco es todavía el vector U que aparecerá más abajo.

Las posiciones opuestas determinan, para $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Con

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

se define la coordenatización integral

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La descomposición $1 + 5 + 6$ no es un reparto de coordenadas arbitrario: una coordenada conserva la carga, cinco comparan los pares respecto de un par de referencia y seis conservan la oposición de las semicoronas.

Lema 8.2 (Inversión de la coordenatización integral). *Una tupla entera $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ pertenece a la imagen de $\mathcal{L}_{12}$ si y sólo si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

donde

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

En ese caso su preimagen es única y viene dada por

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Demostración. La suma de los cinco márgenes es $s_C - 6p_5$, de donde se obtiene la división por seis. Reconstruidos los p_i , cada par de ecuaciones $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ tiene la solución indicada. Esta solución es entera exactamente bajo la congruencia de paridad. Todas las operaciones se invierten, por lo que no queda libertad residual. $\square$

Esta reversibilidad muestra qué información se conserva; no autoriza a suprimir el resto del libro. El registro completo tiene un dominio mayor que esta coordenatización de censos. La extracción de los canales que alimentan a U utiliza ese registro completo y no se deduce de la lista (e_i) por una identificación de nombres.

8.3 Evaluación de incidencias y determinación de las coordenadas transversales

El registro dodecafásico conserva una historia de visitas y trazas orientadas. Sus coordenadas transversales se obtienen mediante una composición de operaciones: evaluación aritmética de las visitas, recuento por ventanas, normalización decimal y diferencias cíclicas. La reconstrucción del registro a partir de esas diferencias constituye otra operación, cuya existencia y unicidad se demostrarán después. Esta separación permite precisar tanto los datos utilizados por el extractor como la información que transmite a la lectura armónica.

Sea $\mathcal{L}$ un registro de incidencias producido por la selección, el transporte y la actualización de una historia APP-TRIT-TPK. Cada visita conserva su ruta, posición APP, hoja, instante, multiplicidad y clase de frontera; cada traza conserva sus miembros, orientación, multiplicidad y longitud en la unidad declarada por su lector. Las ventanas son

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

La evaluación de la hoja de suma o producto determina el entero $n(v)$ de cada visita y su división positiva

$$n(v) = r(v) + 9q(v), \quad 1 \leq r(v) \leq 9.$$

El residuo se calcula sobre esa evaluación. La clase de frontera de una visita de residuo 9 se conserva mediante $\epsilon_\partial(v) = 1$ en la corona y -1 en el interior.

La presentación incidental del registro utiliza los tres recuentos

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (8.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (8.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_\partial(v). \quad (8.3)$$

Aquí $w(v)$ es la multiplicidad incidental y $\nu_{120,m}^\pm(j)$ cuenta las trazas orientadas del canal indicado de longitud reducida $120(1 + 3j)$, según la enumeración del registro. La colección de trazas y su multiplicidad son datos de la evaluación, con la regla de producción que les corresponde. La suma entera requiere soporte finito o una construcción que determine su significado. La longitud reducida de una traza y el número de instantes de la ventana son magnitudes tipadas diferentes; la unidad del lector especifica su relación. Los símbolos A_m, C_m, V_m designan aquí recuentos enteros, distintos del par angular y del operador constitutivo.

Sea $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ el representante euclídeo. La normalización conserva también el cociente en

$$x = [x]_{10} + 10\lfloor x/10 \rfloor.$$

Se forma el bloque

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}, \quad 0 \leq z_m \leq 999. \quad (8.4)$$

Con índices cíclicos módulo 12, sean

$$(D_a z)_m = z_m - z_{m+a}, \quad a \in \{3, 4\}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

La composición incidental queda expresada por

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \mathcal{D}(z) := (D_3 z, D_4 z, Q(z)) \in \mathbb{Z}^{25}. \quad (8.5)$$

Sus argumentos son las visitas y trazas con sus reglas de recuento. La evaluación no recibe K, U, α ni las coordenadas transversales esperadas. Para identificarla con $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ se conserva además la composición con la colección y las incidencias efectivas del estado terminal. La invertibilidad de $\mathcal{D}$ determina una reconstrucción posterior; por sí sola no selecciona esa colección de incidencias.

Proposición 8.3 (Información residual determinada por el extractor). *Sean $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$ dos registros de recuentos, ordenados por (A, C, V) . Para las operaciones (8.4)–(8.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

Los 36 residuos sectoriales determinan exactamente la salida de 25 coordenadas. Los cocientes y las procedencias constituyen información adicional del registro.

Demostración. La igualdad módulo 10 produce los mismos bloques y sus mismas coordenadas transversales. Recíprocamente, la igualdad de las coordenadas da $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Los pasos 3 y 4 generan el ciclo de longitud 12, por lo que $z - z'$ es constante. La igualdad de Q anula esa constante. La expansión de cada entero de 0 a 999 en tres cifras decimales es única; se recuperan así los tres residuos de cada ventana. $\square$

La proposición es válida para todo el dominio entero indicado. No postula que las 36 clases sean independientes sobre el subconjunto de registros admisibles producido por TPK.

8.4 Imagen integral e inversión de las coordenadas transversales

Para expresar la inversión se reindexan los bloques por $i \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, de 0 a 11. Sean $(Sz)_i = z_{i+1}$, $D_3 = I - S^3$ y $D_4 = I - S^4$. Dada una terna entera (b, c, q) , defínanse

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (8.6)$$

Teorema 8.4 (Caracterización de la imagen integral). *Una terna $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ pertenece a $\text{im } \mathcal{D}$ si y sólo si*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2}, \quad 0 \leq i < 12, \quad (8.7)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (8.8)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (8.9)$$

Su única preimagen entera es

$$z_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (8.10)$$

Las doce relaciones (8.7) y la relación (8.8) son linealmente independientes sobre $\mathbb{Q}$.

Demostración. Para una salida de $\mathcal{D}$,

$$c_i - b_{i+1} = (z_i - z_{i+4}) - (z_{i+1} - z_{i+4}) = z_i - z_{i+1}.$$

Tres incrementos consecutivos suman b_i y la suma cíclica de todos ellos es cero. Además, $P_i = z_0 - z_i$, de donde $q = 12z_0 - T(w)$. Se obtienen las condiciones y la fórmula inversa. Recíprocamente, la congruencia hace enteras las coordenadas de (8.10) y el cierre permite prolongarlas cíclicamente. Sus diferencias adyacentes son w_i , luego $D_3 z = b$ y

$$(D_4 z)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La suma da $Q(z) = q$. La fórmula determina también la unicidad. Finalmente, el cambio entero invertible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ transforma las doce primeras relaciones en $b = (I + S + S^2)w$: cada una despeja una coordenada diferente de b . El cierre $\sum_i w_i = 0$ añade una relación independiente. $\square$

La imagen racional tiene dimensión 12. La condición integral añade la congruencia de orden 12 de (8.9). Los once incrementos $w_0, \dots, w_{10}$ y la carga q son coordenadas suficientes, con $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$. Las 25 coordenadas conservan esos 12 grados de libertad mediante 13 relaciones lineales. Si la terna proviene además de (8.4), la inversa pertenece a $\{0, \dots, 999\}^{12}$ y recupera sus tres residuos por ventana.

8.4.1 Concordancia con la transformación armónica

La transformación $\mathcal{H}_{12}$ actúa mediante H_4 en las órbitas $(r, r+3, r+6, r+9)$, $r = 0, 1, 2$, donde

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Para una terna compatible, sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad a_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad a_1 = a_0 - B_0, \quad a_2 = a_1 - B_1.$$

El lector armónico tiene bloques

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (a_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposición 8.5 (Concordancia de reconstrucciones). *Sobre $\text{im } \mathcal{D}$ se cumple*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

La imagen de Π_H restringida a ese dominio es

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Demostración. Para $z = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, sean $h_r = \sum_{j=0}^3 z_{r+3j}$. El desplazamiento de cuatro posiciones lleva cada órbita a la siguiente; por tanto $B_r = h_r - h_{r+1}$. La identidad $q = h_0 + h_1 + h_2$ da $a_r = h_r$. En una órbita escribamos (x_0, x_1, x_2, x_3) para sus coordenadas y $d_j = x_j - x_{j+1}$. Se verifican

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3,$$

$$d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3,$$

$$d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Son las tres filas restantes de $H_4 x$. La inversión y la caracterización integral se deducen de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condición de congruencia armónica controla la salida de Π_H ; la pertenencia de los canales a $\text{im } \mathcal{D}$ requiere además (8.7)–(8.9). Un control negativo exacto consiste en tomar $b = 0$, $q = 0$ y $c = e_0 - e_3$. Las tres sumas orbitales de c se anulan, de modo que $\Pi_H(b, c, q) = 0$, pero se incumplen las relaciones de imagen. La lectura armónica no sustituye el control de compatibilidad de los canales.

8.5 Conjugación, covariancia y memoria del registro incidental

Sea $\rho(m) = 13 - m$. Si la conjugación de incidencias invierte el orden de las ventanas, conserva las clases aritmética y de frontera de las visitas e intercambia los canales de las trazas, entonces

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Con $c_m = [C_m]_{10}$, la normalización decimal da

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (8.11)$$

En efecto, $[-C]_{10} = 0$ si $[C]_{10} = 0$ y vale $10 - [C]_{10}$ en los demás casos. La negación del canal se aplica antes de reconstruir el bloque decimal.

La aplicación a una involución concreta conserva también los extremos de las ventanas. Para una ruta $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ leída antes del avance,

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0). \quad (8.12)$$

Ambas sumas contienen los mismos términos interiores; la diferencia es el extremo final menos el inicial. En rutas cerradas esa corrección se anula. En ventanas abiertas se incorpora antes de reducir módulo 10.

Proposición 8.6 (Consecuencia de una reducción periódica). *Si el observable de una colección fija de rutas satisface $o(t + 54) = o(t)$, sus multiplicidades se conservan bajo ese retorno y el mismo lector local actúa en ventanas de nueve instantes, entonces*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Demostración. La traslación $t \mapsto t + 54$ lleva cada ventana biyectivamente a la situada seis posiciones después y conserva cada incidencia contada y su multiplicidad. La igualdad se transmite a los recuentos y a sus normalizaciones decimales. $\square$

Una presentación con doce bloques distintos conserva, por tanto, información que no factoriza por ese observable de período 54: selección de incidencias, orientación, extremos, multiplicidad o memoria. La proposición delimita el efecto de esa reducción; no atribuye período 54 a la historia completa.

8.5.1 Determinación sobre órbitas y acumulación de eventos

Fijar solamente $Q(z) = q$ deja una clase afin del retículo

$$\mathcal{Z}_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum_i v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Por ejemplo, $100\mathbf{1} + e_0$ y $100\mathbf{1} + e_1$ tienen carga 1201 y satisfacen los controles de imagen mediante sus respectivos canales. Son testigos de las ecuaciones de compatibilidad, sin atribución de pertenencia a las historias terminales HMT.

Proposición 8.7 (Covariancia cíclica). *Sea ρ la traslación de ventanas de un registro R , de período mínimo $p \mid 12$, y sea S la traslación de sus coordenadas. Un lector covariante sobre esa órbita queda determinado por $z \in \text{Fix}(S^p)$. La condición $Q(z) = q$ admite soluciones enteras si y sólo si $12/p$ divide a q ; cuando existen, forman una clase afin de rango $p - 1$.*

Demostración. La regla $F(\rho^j R) = S^j z$ está bien definida exactamente si $S^p z = z$. Estos vectores repiten $12/p$ veces un bloque de longitud p , y su carga es $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} z_i$. La fórmula prueba la divisibilidad y el rango. La covariancia de los canales se sigue de $D_a S = S D_a$ y $Q S = Q$. $\square$

En la coordenatización armónica, la acción correspondiente es $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12} / 4$. Si el origen está marcado, la acción transporta también esa marca. El período de la órbita aquí indicada no se identifica con el de la historia enriquecida. Para una lectura inicial F_{108} ya definida, la naturalidad bajo truncamiento se expresa mediante $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$; esta identidad conserva la evaluación inicial sin seleccionar su regla de producción.

Proposición 8.8 (Composición aditiva de contribuciones incidentiales). *Supóngase que el estado inicial y cada evento a_t producen, mediante reglas previamente fijadas sobre el registro, contribuciones $(\delta w_t, \delta q_t)$ tales que*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Con condiciones iniciales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, la actualización por suma determina un único registro en cada etapa. Su incremento es

$$\delta z_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - R_i(\delta w_t).$$

La construcción respeta la concatenación de segmentos y conserva la lectura de un prefijo bajo prolongaciones posteriores.

Demostración. Las condiciones de compatibilidad se conservan por suma y la inversa (8.10) es aditiva en (w, q) . La inducción fija cada estado. La suma sobre segmentos concatenados es la suma de sus contribuciones; un prefijo recibe los mismos sumandos antes y después de la prolongación. $\square$

Esta proposición da un criterio suficiente para la acumulación aditiva, no una exigencia de linealidad de todo lector TPK. Cuando los eventos se transportan por acciones no triviales, sus contribuciones se expresan en la coordenatización terminal mediante el cociclo afin correspondiente. Las reglas de evento y el estado inicial conservan en ambos casos su procedencia incidental.

El desarrollo anterior determina el paso

$$\mathcal{L} \mapsto (A, C, V) \mapsto z \mapsto (D_3 z, D_4 z, Q(z)) \mapsto \mathcal{H}_{12} z$$

con las condiciones de cada aplicación. Su dominio es distinto del registro regional del apéndice B: allí las ecuaciones $X_a L_a = Y_a$ determinan los levantamientos a partir de transiciones ternarias. Aquí las incidencias de visitas y trazas determinan bloques enteros y sus canales. La unicidad de una reconstrucción no reemplaza la producción del registro que utiliza la otra. Ambas conservan sus primitivas, operaciones y pruebas en la cadena APP-TRIT-TPK.

8.6 Dos lecturas del estado terminal

Denotemos por x_{term} el estado producido por la composición de selección, transporte y actualización hasta el corte terminal. La escritura operatoria es

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Sus dos lecturas pertinentes son

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matriz B_{term} retiene la lectura ternaria visible; el vector U conserva otra coordenada de la misma historia. No se inserta entre ellos una flecha $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

El selector terminal de la construcción de referencia (subsección 8.6) opera sobre catálogos de tamaños 196, 197 y 196. Las firmas locales reducen sus $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ ternas a 331, y el margen de columnas $q_{\partial} = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ deja dos matrices:

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La orientación de filas es $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Las cargas de filas de las candidatas son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$. Sólo la segunda pertenece a $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; por tanto $B_{\text{term}} = B_1$. Esta comprobación prueba el último paso del selector a partir del censo declarado. No convierte el margen de columnas en una consecuencia de la carga de filas, ni reemplaza la enumeración anterior por la inspección de esas dos matrices.

El lector firmado tiene la composición tipada

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (8.13)$$

El registro de canales determina

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

con las coordenadas

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Estas cantidades se utilizan como coordenadas del registro previo, no como parámetros que se ajusten mediante alfa. La reconstrucción demostrada en los apartados siguientes comienza exactamente en esta salida tipada. El rastro material del extractor anterior y el alcance de su transcripción autónoma se conservan en la nota técnica de procedencia; la aritmética posterior no se presenta como sustituto de ese rastro.

8.7 Del registro de canales al vector firmado

El lector armónico Π_H puede escribirse sin utilizar ni K ni alfa. Para evitar confundir sus sumas orbitales con los bloques de alfa, las denotaremos por s_1, s_2, s_3 . Sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

y

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (8.14)$$

La división por tres pertenece al lector de las tres órbitas. Su integralidad se comprueba sobre las salidas compatibles del registro; no se supone para un elemento arbitrario de $\mathbb{Z}^{25}$.

Los tres bloques firmados son

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (8.15)$$

La sustitución entera da

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

y, por tanto,

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

Intercalando por columnas se obtiene

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (8.16)$$

La presencia de valores negativos y de componentes superiores a 999 muestra que U no es una palabra de dígitos en base mil. Tampoco es $U_6 \parallel U_6$, concatenación catalogal de período seis. La diferencia es de dominio y de información conservada, no solamente de valores.

El orden constructivo hasta aquí es

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

La inversión que sigue produce el registro dodecafásico. Que después podamos recuperar los canales desde el registro dodecafásico constituye un control de reversibilidad; no invierte este orden causal.

8.8 Hadamard por órbitas y reconstrucción entera

En el ciclo de doce posiciones, el paso tres determina tres órbitas:

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La separación de cuatro sectores de cada órbita es la que, una vez fijados origen y orientación, admite la lectura angular de noventa grados. La transformación no actúa sobre tres cuaternas contiguas del orden natural.

Sea

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} reordena por las tres órbitas indicadas, definimos

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lema 8.9 (Inversión de Hadamard e integralidad). *Se tiene*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Para $u \in \mathbb{Z}^4$, la preimagen $H_4^{-1}u$ es entera si y sólo si $H_4 u \equiv 0 \pmod{4}$.

Demostración. Las filas son ortogonales y tienen norma cuadrada cuatro; la matriz es simétrica. Esto da $H_4^2 = 4I_4$ y la inversa. Una eliminación entera, o la expansión del determinante, da el signo negativo y el valor -16 . La condición de integralidad es exactamente la divisibilidad por cuatro de las cuatro coordenadas de H_4u . $\square$

Definición 8.10 (Transformación integral dodecafásica). La subred de registros firmados y su coordenatización integral son

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

La aplicación $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ es un isomorfismo de grupos abelianos, con inversa $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. El registro canónico K es la imagen del registro firmado generado por las operaciones anteriores, con origen de fase y orientación fijados.

Demostración. La congruencia define exactamente la integralidad de $\mathcal{K}(u)$. La identidad $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ demuestra las dos composiciones inversas. En particular, todo $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tiene preimagen $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposición 8.11 (Registro integral canónico). La inversión $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ de los bloques de (8.15) produce

$$\begin{aligned} K^{(1)} &= (234, 729, 621, 794), \\ K^{(2)} &= (543, 659, 58, 146), \\ K^{(3)} &= (140, 824, 914, 601). \end{aligned}$$

En el orden natural, el registro dodecafásico es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.17)$$

Es la única preimagen racional de U , y pertenece a $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Demostración. Los tres productos antes de dividir son

$$\begin{aligned} H_4U^{(1)} &= (936, 2916, 2484, 3176), \\ H_4U^{(2)} &= (2172, 2636, 232, 584), \\ H_4U^{(3)} &= (560, 3296, 3656, 2404). \end{aligned}$$

Todas las coordenadas son divisibles por cuatro. Dividir y deshacer la permutación de órbitas da (8.17). La unicidad procede de la invertibilidad racional, no de una búsqueda entre candidatos próximos a un valor físico. $\square$

La integralidad también puede formularse en términos de redes. Los divisores determinantes de H_4 son 1, 2, 4, 16: las entradas tienen máximo común divisor uno; los menores de orden dos son pares y alguno tiene módulo dos; los de orden tres son múltiplos de cuatro y alguno tiene módulo cuatro. De ahí se deduce

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

y para la transformación global,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

El índice de la imagen es $16^3 = 4096$. Así, no todo vector firmado entero admite una preimagen entera; el vector obtenido satisface las congruencias precisas que la inversión exige. El factor $1/4$ está forzado por la matriz, y no tiene el estatuto de un coeficiente libre.

8.9 Diferencias cíclicas y componente uniforme

Con índices cíclicos módulo doce, sean

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

El primer operador compara sectores separados por tres posiciones; el segundo, por cuatro. Los nombres de canal 90 y 120 se refieren aquí a esas separaciones en el ciclo orientado, no a una identificación con un operador físico de otro dominio.

Proposición 8.12 (Complejitud del sistema transversal). *El operador*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

tiene rango doce y factores invariantes no nulos

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

con once unidades. En particular, sus salidas determinan un único registro dodecafásico.

Demostración. Si $D_3 z = D_4 z = 0$, el vector es constante a lo largo de ambos pasos. Como 3 y 4 generan el ciclo módulo doce, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La carga total elimina esta última libertad porque $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Para la afirmación integral, las filas de (D_3, D_4) son incidencias orientadas de un grafo conexo. Un árbol generador proporciona once factores invariantes unitarios. Todo menor de orden doce debe contener la fila Q . Sumando las primeras once columnas a la última, esta última se anula en las filas de incidencia y vale doce en la fila Q . Todos los menores máximos son divisibles por doce y el árbol produce uno de módulo exactamente doce. El último factor es, por tanto, doce. $\square$

La comprobación sobre (8.17) da

$$D_3 K = b^{90}, \quad D_4 K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Las fórmulas (8.14) y (8.15) reconstruyen a su vez U desde esas diferencias. Se cierra así un triángulo de representaciones exactas del mismo objeto: registro transversal, vector firmado y registro dodecafásico. La igualdad de resultados no convierte sus codominios en uno solo; demuestra que las aplicaciones declaradas recuperan la información pertinente.

8.10 Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}

Una vez construido K , la coordenatización en base mil permite dos operaciones distintas. La primera lee una sola vuelta; la segunda prolonga el registro dodecafásico periódicamente. Sea $B = 1000$ y definamos su entero de concatenación

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (8.18)$$

Los ceros iniciales de un bloque, como el de 058, son parte de su escritura de tres cifras. No cambian su valor entero, pero sí permiten concatenar sin ambigüedad los doce bloques.

Definición 8.13 (Lecturas finita y periódica del registro dodecafásico). La lectura de una vuelta es

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

La prolongación periódica es

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposición 8.14 (Valor y período exactos del registro dodecafásico prolongado). *Se cumple*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12}\kappa_{\text{per}}. \quad (8.19)$$

La palabra infinita del registro dodecafásico tiene período mínimo doce en base mil y período mínimo treinta y seis en base diez.

Demostración. La suma de la primera vuelta es $N_K B^{-12}$; cada nueva vuelta multiplica su contribución por B^{-12} . La serie geométrica produce $N_K/(B^{12} - 1)$, y la resta da la segunda identidad.

Los doce componentes de K son distintos. Un período propio del ciclo identificaría dos de ellos; por tanto el período mínimo de bloques es doce. La expansión decimal es canónica, pues el registro dodecafásico no tiene una cola de bloques 999. Si su período mínimo decimal fuera d , dividiría 36. Agrupar de tres en tres produciría un período de bloques $d/\text{gcd}(d, 3)$. Ningún divisor propio de 36 da doce mediante esa operación. Luego el período decimal mínimo es 36. $\square$

Ambas lecturas son racionales, pero no son el mismo racional. La primera termina después de doce bloques; la segunda repite la vuelta. Además, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Su cercanía no permite sustituir una por otra en una identidad exacta. En particular, el cierre finito de alfa utiliza κ_{36} , mientras que la suma de la sección prolongada utiliza κ_{per} .

8.11 Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase

La constante racional κ_{per} determina íntegramente el registro K cuando se conservan la base, la longitud y el origen de lectura. Su función numérica y su función estructural se relacionan mediante una inversión exacta.

Proposición 8.15 (Recuperación integral y transformación cíclica). *Sea $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Entonces*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

La expansión entera de $I(K)$ en doce bloques de base 1000 recupera todos los K_j , incluidos los ceros iniciales de cada bloque. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, se cumple

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (8.20)$$

Demostración. La primera identidad invierte la definición de la evaluación periódica. La división euclídea iterada por 1000, con doce posiciones fijadas, recupera el vector. Por otra parte,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

Dividir por $1000^{12} - 1$ da (8.20). $\square$

La recuperación compone, por tanto, $\kappa \mapsto K \mapsto U$ y las transformaciones D_3K, D_4K, Q ya construidas. La evaluación racional conserva el registro firmado y las diferencias cíclicas que dependen de él. La profundidad total y los operadores de transporte de una historia permanecen en sus coordenadas propias: la inversión anterior tiene por dominio el registro integral dodecafásico.

Escribamos $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, con índices módulo 12. La misma identidad da

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La fase actúa de manera exacta sobre la constante: su valor es fijo en la lectura canónica, mientras sus rotaciones siguen una ley afin. La suma de la órbita es invariante bajo la elección del origen.

También la incidencia posterior dispone de una expresión en estas coordenadas. El umbral cúbico determina

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Se recupera la tétrada a partir de la órbita racional porque ésta recupera primero las componentes enteras. El soporte firmado asociado a α utiliza además sus registros regionales y la normalización de frontera. La relación entre coordenada e incidencia queda así expresada mediante operaciones identificables.

Esta es una definición operacional de la función de K : proporciona una coordenatización integral reversible del registro orientado, cuya evaluación periódica y cuyas funciones de incidencia participan en construcciones posteriores. El valor, la transformación y el dominio se conservan conjuntamente.

8.12 Periodicidad y conúcleo del operador de transporte

La periodicidad que acabamos de demostrar pertenece al registro dodecafásico. No implica periodicidad de las coordenadas regionales, de los acarreo de la clausura ni de alfa. Es útil precisar esta separación mediante un segundo cociente, puramente integral.

Sea S el desplazamiento cíclico de doce coordenadas, con orientación fijada, y sea $b \geq 2$ una base entera. El operador de acarreo periódico es $\partial_b = S - bI$. Si una identidad periódica se escribe

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

entonces las transformaciones

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservan su lado derecho. Esta invariancia compara representantes de una clase de acarreo; no es una autorización para modificar el registro dodecafásico ya seleccionado por el registro.

Proposición 8.16 (Cociente del acarreo periódico). *Con la orientación anterior,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Demostración. El módulo cíclico se presenta como $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imponer $S = bI$ equivale a imponer $t = b$, y deja la relación $b^{12} - 1 = 0$. La evaluación de los coeficientes en b , con el orden de concatenación elegido, representa la clase resultante. $\square$

El denominador $b^{12} - 1$ de κ_{per} y este cociente proceden de la misma longitud cíclica, pero sus objetos siguen siendo distintos: uno es una evaluación racional y el otro un cociente de un módulo de acarreo. La clausura finita de alfa será una cadena orientada con frontera derecha. Su prolongación transportará una frontera remota compatible, no un acarreo que se identifique por decreto entre la primera y la decimotercera posición.

Queda así preparado el capítulo siguiente. El registro dodecafásico se ha fijado antes de resolver la recurrencia de alfa; su reconstrucción por Hadamard es entera y única; sus diferencias transversales recuperan el registro; y sus dos evaluaciones racionales tienen dominios y usos separados. Ninguno de estos hechos utiliza alfa como entrada, y ninguno decide todavía el tipo aritmético de la salida de la clausura completa.

9 Derivación de la constante de estructura fina

La constante de estructura fina recibe en este desarrollo una determinación aritmética que reúne las tres coordenadas regionales y el registro integral dodecafásico. La operación combina sus bloques con orientación fijada y transporta los cocientes de la normalización posicional. El parámetro resultante expresa la compatibilidad de esa diferencia orientada con la prolongación de los cilindros. Su valor y los datos de incidencia utilizados en su construcción permanecerán relacionados durante el desarrollo excepcional.

El orden interno es importante. Las coordenadas π , e y φ , ya construidas en la sección precedente, son coordenadas previas del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria, y pueden actuar legítimamente como entradas de un lector posterior. No son constantes convencionales inyectadas para seleccionar alfa. La generación correlacionada de las cuatro coordenadas comparte origen y compatibilidad coinductiva, sin que ello imponga evaluar sus cuatro componentes en un solo paso.

Las dos vías expresan funciones matemáticas diferentes del mismo parámetro. La primera realiza una clausura entera por división euclídea en base 1000. La segunda estudia el equilibrio analítico de vacancias mediante el resolvente $E_{21/22}$ y sus prolongaciones graduadas. Una vía determina bloques y cocientes; la otra determina una raíz mediante una ecuación y un dominio de unicidad. Su identificación se formula después en los cilindros comunes a toda profundidad. La exposición distingue estos tres resultados: construcción posicional, determinación analítica y compatibilidad de ambas.

9.1 Primera vía: determinación posicional por clausura entera

9.1.1 Dominio y orientación de la clausura entera

Sean $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ los bloques canónicos de las tres coordenadas regionales, y prolonguemos el registro dodecafásico por

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

La orientación del canal es $(1, 1, -1)$. La contribución del registro dodecafásico se sustrae según la clausura dodecafásica ya tipada. Para $B = 1000$, la operación local distingue el balance firmado

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la suma que incorpora el cociente entrante. La normalización es

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (9.1)$$

Así, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, incluso cuando s_j es negativo. El acarreo que entra desde la derecha pertenece al dominio de la operación; no puede omitirse porque la tabla se imprima de izquierda a derecha.

Definición 9.1 (Clausura de profundidad finita). Para una profundidad N y una frontera entera t , la aplicación $\mathcal{C}_N$ recibe $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ y aplica (9.1) en el orden $N, N-1, \dots, 1$. Su salida es la pareja de palabras

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La división euclídea no posee una elección de signo residual: el resto se fija en $\{0, \dots, 999\}$ y el cociente queda determinado. Por ejemplo, $-431 = 569 - 1000$ y $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Los acarros negativos de la clausura no son anomalías; son la información entera necesaria para mantener la igualdad orientada.

9.1.2 Ventana dodecafásica y condiciones de acarreo

Las primeras doce tríadas obtenidas son

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

En el canal de clausura, las cinco regiones que determinan la coordenada P conservan sus antecedentes distintos. Compartir esta lectura no las identifica como regiones o como historias.

Con frontera $c_{13} = 0$, la recurrencia produce la tabla siguiente. Se muestra cada entrada, el acarreo entrante, el total antes de normalizar, el bloque obtenido y el acarreo saliente. La tabla es un cálculo entero reproducible, no una lista de bloques seleccionados por su parecido con un objetivo.

j	P_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

Cuadro 8: Clausura inicial con frontera derecha nula. La dependencia se propaga de la última fila a la primera.

La palabra de acarreo es

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

y la lectura de la ventana es el racional

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (9.2)$$

El superíndice recuerda la frontera elegida. Esta ventana es exacta en su dominio finito; no se la identifica sin más con el truncamiento de la sección infinita. La diferencia entre ambas lecturas se hará visible al transportar el acarreo de la cola remota.

9.1.3 Telescopado y reversibilidad en una fibra de frontera

La forma local de la igualdad es

$$P_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (9.3)$$

El término de acarreo es un enlace entre posiciones contiguas. Si se lo elimina coordenada a coordenada, se obtiene una igualdad falsa. Sólo una evaluación que conserve sus extremos permite telescoparlo.

Proposición 9.2 (Identidad entera de profundidad arbitraria). *Para $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toda ejecución de $\mathcal{C}_N$ satisface*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (9.4)$$

Demostración. Multiplicar (9.3) por B^{N-j} y sumar produce en el lado derecho

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1})B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Cada acarreo interior aparece dos veces con signo opuesto; sólo sobreviven los dos extremos. $\square$

Para la tabla 8, ambos extremos son cero. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} son las tres sumas fraccionarias truncadas,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante del registro dodecafásico que aparece es κ_{36} , no κ_{per} . El dominio de esta identidad contiene truncamientos y una frontera finita; su forma no autoriza a borrar ambas condiciones al pasar a la sección completa.

La inversión local es también exacta:

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Dados P, E, Φ , los bloques A y los acarreo completos, recupera el registro dodecafásico. La concatenación recupera además

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Esta reversibilidad es una propiedad de la fibra con datos y fronteras fijados. No debe convertirse en una nueva receta causal que empiece por alfa y fabrique después el registro. La dirección de construcción sigue siendo registro firmado, registro dodecafásico, clausura y salida.

9.1.4 Prolongación y normalización canónica de la sección completa

La prolongación conserva el registro dodecafásico periódico y recibe las secuencias regionales completas. Sean

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Cada serie es una realización del carácter interno correspondiente. Las partes enteras ya obtenidas son 3, 2 y 1, de modo que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ y $f = \varphi - 1$.

Proposición 9.3 (Existencia y unicidad de la normalización completa). *La serie*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (9.5)$$

converge absolutamente. En el dominio de los bloques obtenidos, $0 < y < 10^{-2}$. Existe una única expansión canónica (A_j) de y , sin cola finalmente constante 999, y una única sucesión entera acotada (c_j) que satisface (9.3) con $c_1 = 0$. Estos acarreo pertenecen al conjunto invariante $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Demostración. Los coeficientes de la serie están acotados por $2(B-1)$ en módulo, de modo que domina una serie geométrica. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ y $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, cada cola es la diferencia de dos sumas de dos colas canónicas y pertenece a $(-2, 2)$. El primer coeficiente es $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; por tanto $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Sea (A_j) la expansión canónica de y . Definamos

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

Al multiplicar la igualdad de las dos series por B^{j-1} y separar sus primeros $j-1$ términos se obtiene

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

y $c_1 = 0$. Además, $R_j(A) \in [0, 1)$, luego $-3 < c_j < 2$, lo que incluye todos los acarreo en $\mathcal{C}$. Las identidades de desplazamiento de las colas dan $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, que es la recurrencia requerida.

Recíprocamente, cualquier solución acotada con salida canónica y $c_1 = 0$ telescopa en el límite a la misma serie y . La expansión canónica es única y, una vez fijada, la fórmula de las colas determina todos los acarreo. Finalmente, si se aplica una ejecución finita con $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, se tiene $-2000 \leq s_j \leq 2000$, por lo que su cociente euclídeo vuelve a pertenecer a $\mathcal{C}$. $\square$

La proposición explicita la normalización del lector posterior: no reemplaza la generación de las tres secuencias por una serie convencional introducida como dato. Una vez producidas esas secuencias por el estado coinductivo, su combinación y la frontera de la normalización quedan determinadas sin consultar alfa.

El procedimiento finito conservado en el corpus propaga las cinco fronteras de $\mathcal{C}$ y conserva solamente el prefijo común a todas ellas. Si dos profundidades han coalescido antes de una frontera, la recurrencia determinista de derecha a izquierda da los mismos bloques a su izquierda. Ésa es la compatibilidad con el truncamiento. No se escoge una frontera porque dé cifras favorables, ni se deduce la compatibilidad a toda profundidad de haber observado una corrida larga.

La comparación inicial muestra por qué esta precaución importa. En la prolongación estabilizada se obtiene $c_{13}^\infty = -1$, mientras que la ventana aislada imponía $c_{13} = 0$. Así,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

en el último bloque de la primera vuelta. Las primeras once tríadas no cambian, pero la prolongación comienza

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Una aparición del bloque 999 no viola la convención canónica: lo excluido es una cola que sea finalmente constante 999. La ventana con frontera cero termina en 663; el truncamiento de la sección completa termina en 662. Ambas afirmaciones describen operaciones diferentes y exactas. No deben fusionarse en una sola notación de proyección.

9.1.5 Definición operativa y ecuación aditiva completa

Definición 9.4 (Coordenada alfa de la clausura). La vía entera determina la coordenada

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (9.6)$$

donde (A_j, c_j) es la normalización canónica compatible de (9.1). En la realización escalar de las coordenadas HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (9.7)$$

El entero cuatro no se calibra: es $3 + 2 - 1$, combinación de las partes enteras de las tres coordenadas. La base mil procede de la coordenatización cúbica y el período doce del registro dodecafásico. Los signos son los del canal orientado y del cierre, y la frontera remota es la que impone la sección compatible. Éstos son los orígenes efectivos de los coeficientes de la ecuación.

En este nivel puede describirse alfa como la coordenada escalar del defecto de clausura entre las tres realizaciones regionales y el retorno racional dodecafásico, calculado con acarreo compatible. El término *defecto* designa una diferencia algebraica determinada, no una pérdida arbitraria ni una imperfección del sistema. Esta descripción no suprime la genealogía: sin las regiones, el registro firmado, la orientación y la ley de acarreo, la igualdad escalar no sería una exposición suficiente de la construcción.

También deben mantenerse separados tres objetos que la notación de alfa puede acompañar en lectores posteriores: A es una palabra de bloques; el soporte negativo de preacarreo se obtiene del signo de los totales antes de normalizar; y un vector radial excepcional pertenece a un codominio de incidencia. Ninguno de ellos es intercambiable con el valor real α_A .

Balance firmado y suma con cociente entrante. La división posicional consta de dos etapas consecutivas. Con $K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}$, que designa la prolongación periódica denotada también por K_j en (9.1), el balance anterior al transporte del cociente es

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (9.1) designa la suma que ya incluye la contribución entrante, por lo que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuración incidental H_{α}^- utiliza los signos del balance Z_j de la ventana inicial; la determinación de las cifras utiliza además los cocientes de enlace c_{j+1} y c_j . Esta distinción conserva conjuntamente el soporte firmado y la normalización de la expansión.

Dependencia exacta respecto de la frontera de truncamiento. Las coordenadas regionales y el registro dodecafásico proceden de la generación común APP-TRIT-TPK. Una vez producidas, su composición posicional posee una dependencia explícita respecto de la profundidad de lectura. Sean $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La serie completa de (9.5) satisface exactamente

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Esta identidad reúne la contribución de la ventana y la de su prolongación, ambas expresadas en las mismas coordenadas.

Proposición 9.5 (Transporte de la frontera y cilindro canónico). Sea $A_j^{(N,t)}$ la salida de la división posicional finita con $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, y sea $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Para los registros del dominio considerado, se cumple

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N} (R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (9.8)$$

El cociente de la prolongación completa es $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Con esta frontera,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} < B^{-N},$$

de modo que la ventana obtenida es el prefijo canónico de orden N .

Demostración. El telescopado de (9.3) da $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Como $Z_1 = 7$, cada estado entrante pertenece a $\mathcal{C}$ y el primer dividendo queda entre 5 y 9, se tiene $c_1 = 0$. Sustituir esta igualdad en la descomposición de la serie prueba (9.8). La cota resulta de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ y $t \in \mathcal{C}$.

Para la normalización canónica completa, $c_{N+1}^{\infty} = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ y $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. La integralidad del cociente implica $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La fórmula de error se convierte entonces en $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, que prueba la pertenencia al cilindro canónico. $\square$

La proposición identifica el significado de la frontera derecha: es la parte entera de la cola firmada expresada en la escala de la posición siguiente. El cálculo sobre las cinco fronteras conserva esta información como una colección finita de posibilidades hasta que los bloques a la izquierda se estabilizan. La contracción cuantitativa procede de la profundidad y del transporte de la cola; su objeto es la normalización de las coordenadas ya generadas.

Dominio graduado del resolvente analítico. La composición analítica exhibida en §9.2.2 actúa sobre $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ y satisface $Ne_9 = 0$. Su evaluación produce exactamente $T_{7,9}$; el grado 9 es la última componente de ese dominio. La identidad $N^3 = 0$ explica por qué el resolvente se expresa mediante tres sumandos. Para describir una prolongación en grados superiores hay que especificar, además, el transporte entre dominios graduados sucesivos y su acción sobre la componente inicial de cada dominio. La nilpotencia local y la compatibilidad global desempeñan así funciones matemáticas distintas.

9.1.6 Determinación constructiva y función del registro dodecafásico

La definición anterior permite precisar qué significa determinar alfa desde la estructura. El dominio de la operación contiene cuatro registros de procedencia conocida: las tres secuencias regionales y el registro integral de fase. La normalización incorpora, además, una condición de frontera compatible con la prolongación. Una vez fijados esos datos, la división euclídea determina cada resto y su cociente. La proposición 9.3 extiende esa determinación al sistema completo. La independencia respecto de un valor físico objetivo es, por tanto, una propiedad del orden de construcción: el valor que se compara al final no interviene en la selección de ninguno de los argumentos de esta aplicación.

Esta independencia causal debe distinguirse de la independencia algebraica entre números. La primera se establece identificando el dominio, las operaciones y la procedencia de los coeficientes; la segunda sería una afirmación sobre relaciones polinómicas. El resultado utilizado aquí es el primero. La construcción determina una coordenada mediante registros producidos por APP-TRIT-TPK y permite comprobar posteriormente las relaciones que satisface. Ese orden hace posible utilizar una coordenada ya generada en una operación ulterior sin convertirla en un parámetro externo.

El registro K tiene una función más precisa que la de una corrección numérica añadida a una fórmula. Sus doce posiciones proceden de la transformación reversible del registro firmado. La ecuación $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserva la posibilidad de volver a ese registro, mientras las diferencias transversales y la suma total permiten otra reconstrucción. En la evaluación periódica, el orden de las posiciones determina el peso posicional de cada componente. El mismo conjunto de componentes, dispuesto en otro orden, produce en general otra coordenada racional. Por ello el origen de fase y la orientación forman parte de la definición del número que interviene en (9.7).

La normalización de alfa compone esa información con las regiones. Su identidad local distingue dos operaciones sucesivas. Primero se forma el balance orientado de bloques; después se representa ese balance mediante un resto canónico y un cociente que enlaza posiciones contiguas. La primera operación conserva el signo del balance y permite la extracción posterior de un soporte. La segunda permite formar los prefijos de la coordenada real. Ambas lecturas permanecen relacionadas porque el estado conserva los datos anteriores y posteriores a la normalización. El soporte firmado y la expansión posicional son, así, realizaciones diferentes de una composición aritmética explícita.

La identidad telescópica expresa el contenido global de esta composición. Los cocientes interiores se cancelan por pares al evaluar un prefijo, mientras sus extremos permanecen en la igualdad. Esa cancelación es una propiedad de la suma ponderada; no elimina los cocientes del estado ni permite suprimirlos antes de efectuar la suma. La frontera derecha de una ventana recibe la contribución de la continuación. Por esa razón, la evaluación de una ventana aislada y la restricción de una sección prolongada son operaciones distintas. El cambio del bloque final 663 a 662, demostrado anteriormente, ofrece una realización explícita de esa diferencia sin alterar los bloques ya estabilizados a su izquierda.

En este sentido, la bidireccionalidad tiene una formulación aritmética concreta. La generación proporciona prolongaciones compatibles; la normalización transmite la información entera de su frontera desde las posiciones de menor peso hacia las de mayor peso. La ecuación conserva la contribución de ambas direcciones mediante sus índices y sus condiciones de contorno. La reversibilidad en la fibra fijada se comprueba reconstruyendo K a partir de los demás registros y de los cocientes completos. Esa inversión certifica la consistencia de la operación original; la dirección genealógica continúa siendo la que produce primero el registro y después la coordenada de alfa.

La segunda determinación tiene un contenido complementario. En ella, el objeto inmediato es un balance de vacancias y el parámetro aparece como su raíz en un dominio aislante. La vía posicional proporciona una normalización canónica de registros; la vía analítica estudia la anulación de un operador. La exposición de ambas requiere conservar precisamente esa diferencia de funciones. Sus relaciones con el estado común han de expresarse mediante las aplicaciones de refinamiento y la comparación de sus realizaciones completas, tal como se desarrolla en la subsección correspondiente. El acuerdo de una aproximación finita constituye un control localizado; la identificación de las construcciones completas tiene el dominio y el alcance de su propio enunciado.

Finalmente, esta organización explica la posición de alfa en el artículo. Su ecuación aparece después de la generación regional y de la construcción de K , porque utiliza ambos resultados. La sección electrónica utiliza después esa coordenada como un factor de su composición. La prolongación excepcional recibe los registros y sus soportes, donde se conserva la información de incidencia. Estas dos continuaciones retoman una misma procedencia y desarrollan funciones matemáticas distintas: evaluación de una sección central y construcción de una configuración de frontera. El desarrollo de cada una permite seguir la estructura a través de la ecuación, en lugar de limitar la comparación a su valor escalar.

9.2 Segunda vía: determinación analítica mediante vacancias

9.2.1 Invariantes del transporte y resolvente graduado

La vía analítica recibe invariantes del estado orientado, no la salida α_A . Su truncamiento de orden seis es

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (9.9)$$

y la condición de vacancia utiliza

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

La razón 10/9 compara la coordenatización decimal con las nueve posiciones APP de la construcción nonádica. Su logaritmo pertenece a esta lectura posterior de compactificación; no es un valor objetivo de alfa.

La genealogía de los coeficientes debe conservarse completa, pero con su fuerza lógica exacta. Los desarrollos recientes reúnen una firma marcada del estado. La matriz de sincronización y el censo asociado son

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De su determinante se extrae

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

El reloj inducido sobre los huecos cortos tiene espectro secundario $\{6, 7\}$; su extremo superior da $b = 7$. La cardinalidad trítica $m = 3$ determina

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lectura de vacancia en la coordenatización mil da

$$v_- = [1000\delta] = 45, \quad v_+ = [1000\delta] = 46.$$

Estos enteros son antecedentes tipados de la evaluación del truncamiento. No se obtienen de su raíz ni de una aproximación metrológica a ella.

La rama inferior coincide además con el determinante del bloque APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

El rango transversal del registro del capítulo anterior da $r_{\text{dod}} = 11$, y la semicorona de fase proporciona $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particular, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Con $\omega = 2\pi$, la firma

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimenta el lector graduado

$$\begin{aligned} \mathfrak{E}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (9.10)$$

La sustitución recupera los coeficientes de P_6 y de su prolongación de orden nueve. El par 45/46 atraviesa la separación entre ambos: la rama superior ocupa el grado seis y la inferior reaparece en los grados ocho y nueve.

La factorización de (9.10) se formula para un estado que conserva origen, orden de canales y orientación. En ese dominio marcado, cada coeficiente queda fijado por $(\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$. Dos lectores que preserven la firma y apliquen la misma evaluación graduada coinciden término a término hasta el grado nueve. Esta unicidad no se extiende a lectores que olviden esos datos.

9.2.2 Resolvente nilpotente en los grados 7, 8 y 9

La primera prolongación admite una construcción operatoria finita especialmente explícita. Sobre el espacio con base e_7, e_8, e_9 , sea

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

El símbolo N designa aquí un operador nilpotente, no una profundidad de truncamiento. Su dominio y graduación están fijados antes de evaluar el polinomio en un número.

Lema 9.6 (Prolongación nilpotente exacta). *Se cumple $N^3 = 0$ y*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

La evaluación $e_n \mapsto x^n$ produce

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (9.11)$$

Demostración. El operador aumenta el grado y se anula en el último vector de la base, por lo que su cubo es cero. La inversa es el resolvente finito $I + N + N^2$. Además,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Sumar los tres términos y evaluar da la fórmula. $\square$

Aquí los denominadores 120, 45 y 495 no son ajustes decimales: proceden de la semicorona, del determinante APP y de su producto por el rango dodecafásico. Las transferencias $-8/3$ y $2/11$, junto con el signo y el grado de la semilla, pertenecen al lector tipado. Conservar sólo la simetría del ciclo y sustituir este operador por otro operador simétrico no conserva necesariamente los coeficientes.

9.2.3 Raíz de multiplicidad uno del truncamiento de orden nueve

Definamos

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Este operador finito tiene un resultado propio de existencia y unicidad.

Como comprobación posterior de los caracteres ya construidos, el aislamiento racional puede reproducirse sin una tabla decimal. Sean

$$A_n(t) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j t^{2j+1}}{2j+1}, \quad L_n(t) = 2 \sum_{j=0}^n \frac{t^{2j+1}}{2j+1} \quad (0 < t < 1).$$

El criterio alternante y la suma geométrica de la cola dan

$$A_{2n+1}(t) < \arctan t < A_{2n}(t), \quad (9.12)$$

$$L_n(t) < \log \frac{1+t}{1-t} < L_n(t) + \frac{2t^{2n+3}}{(2n+3)(1-t^2)}. \quad (9.13)$$

Aplicamos (9.12) a la identidad de Machin $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$, y (9.13) a

$$\log(10/9) = \log \frac{1+1/19}{1-1/19}, \quad \log 10 = \log(10/9) + 2 \log \frac{1+1/2}{1-1/2}.$$

Escribimos

$$\delta := \frac{\log(10/9)}{\log 10}.$$

Con los órdenes de truncamiento 80, 20, 40, 120, aplicados respectivamente a las cuatro series anteriores, se obtienen intervalos racionales para π y δ , ambos de anchura menor que 10^{-70} . Estas cotas verifican una realización posterior; no seleccionan el estado APP-TRIT-TPK ni reciben un valor de alfa.

Proposición 9.7 (Raíz de multiplicidad uno del truncamiento). *El operador $E_{21/22}^{(9)}$ tiene una única raíz ξ_9 en I_α , y esa raíz es simple. Además posee el aislamiento racional*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (9.14)$$

Demostración. Las cotas de las coordenadas internas $3.14 < \pi < 3.15$ y $0.045 < \delta < 0.046$ son suficientes para la existencia. En cero, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribución lineal menos los términos negativos es mayor que 0.0626, luego el valor del operador es positivo.

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, al descartar los términos positivos de la derivada se obtiene

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuidad da existencia; la cota derivativa da unicidad y simplicidad. Para el extremo izquierdo l y el extremo derecho u de (9.14), la sustitución racional de las cotas (9.12)–(9.13) en el polinomio da, con redondeo dirigido,

$$-4.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(l) < -4.5 \cdot 10^{-20} < 0, \quad 0 < 1.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(u) < 1.8 \cdot 10^{-20}.$$

La monotonía ya probada sitúa la única raíz entre ambos extremos. El intervalo se verifica después de construir el operador y no interviene en la selección de sus coeficientes. $\square$

El resultado concierne a ξ_9 . No autoriza a escribir $\xi_9 = \alpha_A$ como una igualdad exacta de números completos. La raíz de un truncamiento puede compartir un prefijo con la raíz del operador prolongado y diferir en una posición posterior. La simplicidad permite controlar el movimiento de la raíz bajo perturbaciones; no anula esas perturbaciones.

9.3 Criterio de identificación de las lecturas compatibles

La identificación de dos lecturas completas requiere conservar sus cilindros y los mapas de restricción. Para una colección graduada compatible,

$$E_{21/22}^{(6)} \longleftarrow E_{21/22}^{(9)} \longleftarrow E_{21/22}^{(12)} \longleftarrow \cdots, \quad E_{21/22} = \varprojlim_m E_{21/22}^{(6+3m)},$$

el límite designa el lector con sus transportes, no una cola seleccionada libremente. El criterio siguiente separa la consecuencia de la compatibilidad de la construcción efectiva que la establece después.

Proposición 9.8 (Identificación de los límites compatibles). *Si los valores de las vías entera y analítica pertenecen a los mismos cilindros C_N^α para todo N , y $\text{diam } C_N^\alpha \rightarrow 0$, entonces*

$$\alpha_A = \alpha_B = \alpha.$$

Demostración. Para todo N , la distancia entre ambos valores está acotada por $\text{diam } C_N^\alpha$. Hacer tender N a infinito da distancia cero. La existencia de las secciones compatibles asegura que no se trata de la intersección vacía de un sistema de aproximaciones. $\square$

La diferencia puede expresarse algebraicamente. Sea $F = \mathbb{Q}(\pi, \delta)$ y sea $j_9 : F[[x]] \rightarrow F[x]/(x^{10})$ el truncamiento. Entonces

$$\ker j_9 = x^{10}F[[x]].$$

Todos los operadores

$$E_h(x) = E_{21/22}^{(9)}(x) + x^{10}h(x)$$

tienen el mismo truncamiento de orden nueve. Sin embargo, tomando $h = 0$ y $h = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0,$$

de modo que no comparten esa raíz. La observación no permite elegir una cola ajena al transporte HMT; precisamente demuestra por qué la cola generada y su compatibilidad deben conservarse. Tampoco basta una serie formal arbitraria para hablar de raíces analíticas sin su dominio de convergencia o sin la realización del sistema de cilindros.

9.4 Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa

La compatibilidad se establece a toda profundidad. La representación dodecafásica reversible y la representación analítica de la coordenada de alfa $E_{21/22}$ son dos representaciones internas con codominios distintos, producidas a partir del mismo estado enriquecido APP-TRIT-TPK. El jet $E_{21/22}^{(9)}$ es un testigo finito exacto, pero no determina por sí solo la cola. La completación que se construye después no se deduce del jet desnudo: recibe la coordenada compartida del estado y expresa su imagen analítica mediante una recurrencia explícita. Por ello no constituye una selección causal independiente; constituye una representación analítica tipada del mismo punto generado.

Esta separación conserva el orden causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Las coordenadas P, E, Φ y el registro K son salidas anteriores del mismo estado enriquecido. Su uso en la clausura de alfa es, por tanto, una composición interna posterior y no una inyección de constantes convencionales.

Para $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, sea $\widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ el sector de estados truncados que prolongan la semilla interna de alfa fijada en R_{36} . Se escribe

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

donde χ_α es el carácter interno del sector, no el valor escalar expresado. Cada estado conserva residuo, cociente, acarreo, hoja, orientación, fase, ruta, cilindro, frontera, firma, registro, memoria, supervivencia, procedencia y profundidad. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transición efectiva es

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La funcionalidad de estas extensiones, con la semilla R_{36} fijada, produce una única sección compatible: la fase retorna mientras memoria y profundidad avanzan. El dominio global de ambas determinaciones es

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \widehat{\Omega}_\alpha := \lim_{\leftarrow r \geq 36} (\widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr},\alpha}, \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow}). \quad (9.15)$$

La notación κ_{per} conserva la lectura periódica del registro ya construido en la coordinatización de base mil fijada en (9.7).

9.4.1 La clausura dodecafásica como sección completa

Para $N \geq 1$, pongamos

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathcal{T}_{\alpha,N}(s) := (A_1, \dots, A_N), \quad s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

donde los bloques A_j se obtienen mediante (9.1) con la frontera compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, sea $\rho_{N',N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restricción a los primeros N bloques.

Teorema 9.9 (Salida dodecafásica completa y compatibilidad proyectiva). *La colección $(\mathcal{T}_{\alpha,N})_{N \geq 1}$ es compatible:*

$$\rho_{N',N} \circ \mathcal{T}_{\alpha,N'} = \mathcal{T}_{\alpha,N} \quad (N' \geq N). \quad (9.16)$$

Sus cilindros canónicos

$$C_N^A(s) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (9.17)$$

son anidados, tienen diámetro a lo sumo 1000^{-N} y satisfacen

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(s) = \{\alpha_A(s)\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (9.18)$$

En consecuencia, la primera vía expresa una única sección infinita, que denotamos $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Demostración. La proposición 9.3 proporciona la expansión canónica única y la sucesión acotada única de acarreo. La identidad local (9.3) y su telescopado (9.4) conservan la frontera remota; la proposición 9.5 prueba que restringir una ejecución prolongada recupera exactamente el prefijo anterior. Esto da (9.16). La pertenencia de la suma completa a cada cilindro se sigue de la identidad de colas, y $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; la intersección contiene un solo punto. Finalmente, (9.7) identifica ese punto con la expresión de (9.18). Todos sus coeficientes y signos se fijan antes de la representación de alfa. $\square$

La ventana $\alpha_{12}^{(0)}$, cerrada con $c_{13} = 0$, sigue siendo un cálculo finito exacto; no debe confundirse con la restricción de la sección completa, cuya frontera compatible satisface $c_{13}^\infty = -1$. En particular,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (9.19)$$

es una igualdad de palabras compatibles, no una igualdad entre palabras de longitudes distintas ni una identificación de la ventana aislada con el límite.

9.4.2 Representación analítica de la coordenada de alfa

La prolongación analítica se especifica mediante todos sus coeficientes. Sea $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Antes de la normalización decimal, el mismo estado ya expresa la precoordenada

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (9.20)$$

con $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ y $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. Equivalentemente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. No se introduce aquí α convencional: p, e_0, f son los tres caracteres regionales ya generados y κ_{per} es la lectura racional del registro terminal. La clausura entera aplica a (9.20) la normalización de (9.1); la coordenatización que sigue expresa sobre la misma precoordenada una representación analítica compatible. Su grafo de dependencia recibe $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directamente: no contiene una arista $\alpha_A \rightarrow \lambda$, aunque la igualdad demostrada más abajo permita identificar después ambos nombres de representación.

Escribamos $q = 1/729$, sea F_s el cuerpo ordenado generado por las coordenadas de s , y pongamos $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Definimos el coeficiente de enlace

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (9.21)$$

Todos sus argumentos pertenecen al estado antes del reconocimiento metrológico. En particular, λ no se obtiene ajustando una cadena decimal objetivo. La ecuación (9.21) debe leerse con su tipo exacto: una vez que la primera representación del estado ha producido $a(s)$, fija la única prolongación de la clase geométrica que se define a continuación. No constituye una segunda selección independiente de $a(s)$, sino una representación analítica correlacionada del mismo estado enriquecido.

En efecto, para $\mu \in F_s$ pongamos

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Como $0 < a(s) < 10^{-2}$ y $qa(s)^3 < 1$, se tiene

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (9.22)$$

Así, la semilla de coeficientes no contiene libertad una vez fijados el estado y la clase de prolongaciones q -geométricas. Esta unicidad es relativa a la clase declarada; no afirma que el jet de orden nueve seleccione por sí solo una cola entre todas las series analíticas posibles.

La acción local sobre bloques de tres coeficientes es

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (9.23)$$

Por tanto, para todo $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (9.24)$$

Ésta es la regla que calcula cada coeficiente posterior al grado nueve. No queda un parámetro libre en cada prolongación.

Para $M \geq 0$, sea

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (9.25)$$

La función completa es

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (9.26)$$

Para formular el sistema proyectivo sin tipos implícitos, fijamos $d_M = 12 + 3M$ y definimos la fibración de jets

$$\mathfrak{J}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (9.27)$$

Si $M' \geq M$, la restricción es

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (9.28)$$

Proposición 9.10 (Naturalidad de la recurrencia analítica). *Sea*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, el truncamiento $\tau_{M',M}$ satisface

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (9.29)$$

La proyección sobre los tres grados nuevos es precisamente $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Demostración. La ecuación (9.24) fija el bloque de grados $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Al pasar de M a $M + 1$ sólo se añade el bloque siguiente; truncarlo recupera literalmente el polinomio anterior. La compatibilidad para $M' \geq M$ se obtiene por composición. Así, el límite inverso no es una sección escogida del jet desnudo, sino la órbita única de $c^{(0)}$ bajo $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

9.4.3 Convergencia uniforme, raíz simple e intervalos racionales

Los cilindros regionales y el registro periódico proporcionan cotas mediante aritmética de intervalos racionales. Para cada coordenada

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

sea P_c su prefijo nonádico certificado de mil cifras. El dato utilizado no es el racional P_c como si fuese el valor completo, sino el cilindro semiabierto y su cierre exterior

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}_c}^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

La aritmética dirigida opera conservadoramente con esos cierres. Si P_π, P_e, P_φ denotan los tres prefijos, se obtiene

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (9.30)$$

La extensión intervalar natural de (9.21) transporta después A_{1000} , el cilindro de π_{HMT} y la cota racional dirigida de δ a un intervalo cerrado $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; no se congela ninguna de las tres colas. En particular,

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \quad (9.31)$$

$$-8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}.$$

Estas desigualdades usan prefijos certificados con su cota racional de cola; no reciben una tabla de alfa. El verificador del paquete las reproduce desde las tres salidas nonádicas y desde la coordinatización terminal.

Sea

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la cola posterior a M satisface

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (9.32)$$

Además,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1 - x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (9.33)$$

La cola de las derivadas posterior al bloque M admite, además, la estimación dependiente de la profundidad

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13 + 3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (9.34)$$

Teorema 9.11 (Función límite y raíz simple única de la coordenatización correlacionada). *La sucesión $E_{s,M}$ converge uniformemente, junto con sus derivadas, a $E_{s,\infty}$ en $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. Se cumple*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (9.35)$$

Por consiguiente, $a(s)$ es la raíz simple única de la función completa en I_α .

Demostración. La razón de dos términos consecutivos de la cola está acotada por $r < 1$, lo que da (9.32); la derivación término a término y la suma de las dos series geométricas dan (9.33) y (9.34). La prueba del jet establece $E'_{9,s} > 6.24$ en $\bar{I}_\alpha$; por tanto, la perturbación completa deja la derivada por encima de 6.239. Finalmente, al sustituir (9.21) en (9.26), los dos sumandos evaluados en $a(s)$ se cancelan exactamente. La función es estrictamente creciente; su única raíz es, pues, simple y coincide con esa precoordenada. $\square$

Para hacer efectiva la identificación a toda profundidad, las evaluaciones dirigidas de los extremos certifican primero

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Por continuidad existe una raíz en el intervalo y, por la segunda desigualdad, es única. Sólo después de fijar esta existencia, la monotonía y la invariante de que la horquilla contiene la raíz se aplica el rescate por el teorema del valor medio. Partimos de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, sea $m_j = (r_j + s_j)/2$, y sea $[F_j^-, F_j^+]$ una inclusión racional dirigida de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenida propagando los cilindros de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ y λ , con

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (9.36)$$

Cuando $F_j^+ < 0$ se conserva la mitad derecha; cuando $F_j^- > 0$, la mitad izquierda. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, no se intenta decidir si el punto medio es exactamente la raíz. Sea $w_j = s_j - r_j$. La cota uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ y el teorema del valor medio implican que cualquier raíz contenida en D_j pertenece a

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (9.37)$$

En efecto, sea ξ_j la raíz y sea $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Como el recinto contiene cero y satisface (9.36), se tiene $|y_j| \leq cw_j/4$. El teorema del valor medio proporciona $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, lo que prueba (9.37). El argumento incluye el caso $y_j = 0$: la raíz está entonces en el punto medio, pero el algoritmo no necesita reconocer esa igualdad para conservarla.

Si el recinto disponible no satisface (9.36), se refinan primero los cilindros fuente y se repite la evaluación; no se declara un signo ni se acepta una contracción insuficiente. En cualquiera de las tres ramas el nuevo intervalo conserva la raíz y tiene diámetro a lo sumo $w_j/2$. Para cada profundidad objetivo finita, el refinamiento dirigido permite satisfacer la cota de anchura sin comparar de forma no certificada un número real con cero. La monotonía demuestra inductivamente

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (9.38)$$

donde la desigualdad es una cota de contracción y no una igualdad impuesta. El certificado ejecutable aplica esta regla a veinticuatro niveles en base mil y comprueba que el cierre exterior completo A_{1000} , no sólo su extremo inferior, queda dentro de cada cilindro expresado. Sus pruebas negativas rechazan un recinto demasiado ancho, un recinto desordenado, un punto que no sea el medio, un dominio sin cambio de signo y una horquilla degenerada. La prolongación coinductiva permite reemplazar mil por cualquier profundidad requerida.

Concretamente, para $S_N = 1000^N$ el verificador calcula

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (9.39)$$

y sólo expresa el nivel si $j_N^- = j_N^+$. Esta igualdad, que incluye el extremo superior del cierre exterior, prueba $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^-+1)/S_N)$ y evita atribuir a la celda izquierda un extremo situado exactamente sobre su frontera derecha.

Sea $C_N^A(s)$ el cilindro entero de (9.17). Elegimos recursivamente $m(N) > m(N-1)$ de modo que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, y definimos

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (9.40)$$

Definimos $\ell_N := \inf I_{B,N}$ y $u_N := \sup I_{B,N}$. Ambos son racionales; el intervalo es no vacío porque los dos factores contienen $a(s)$. Puesto que el cilindro es semiabierto, u_N puede no pertenecer a $I_{B,N}$. La evaluación en ese extremo se entiende mediante la extensión continua de $E_{s,\infty}$ al cierre exterior. Así,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (9.41)$$

La cota (9.32) permite escoger un truncamiento que conserve el signo en cada extremo donde la función completa no se anula. Si un extremo coincide con la raíz, se utiliza la identidad de la función completa y la pertenencia ya demostrada; no se atribuye ese mismo signo a sus truncamientos. En efecto, el resto exacto es

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

En el dominio positivo considerado, donde $\lambda(s) < 0$, se obtiene en la raíz

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

Por ello, la certificación de los signos débiles en (9.41) se refiere a $E_{s,\infty}$. Su evaluación utiliza la función completa o el truncamiento acompañado del resto con signo. Esto cubre tanto el ínfimo perteneciente como el supremo eventualmente excluido del cilindro.

Proposición 9.12 (Cuadrados de compatibilidad y cilindros comunes). *Las restricciones de palabras y de representaciones analíticas conmutan:*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La colección $I_{B,N}$ proporciona la conexión efectiva entre ambos cuadrados y satisface materialmente $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ para todo N .

Demostración. El primer cuadrado es la compatibilidad de la normalización entera; el segundo es la proposición 9.10. La inclusión se sigue de la definición (9.40), y la no vacuidad y los signos se siguen del teorema 9.11. Ningún paso identifica la raíz de un truncamiento con la de una cola arbitraria. $\square$

Definimos ahora, sin dejar implícito el lector de prefijos,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{|1000^N x|}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (9.42)$$

Teorema 9.13 (Igualdad proyectiva de las dos representaciones correlacionadas). *Para todo N , la vía entera y la vía analítica expresan el mismo prefijo:*

$$\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}. \quad (9.43)$$

En el límite,

$$\alpha_A = \arg \underset{x \in I_\alpha}{\text{zero}} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}. \quad (9.44)$$

Demostración. La normalización entera expresa exactamente $a(s)$. El teorema 9.11 demuestra que la coordenatización analítica representa ese mismo punto como raíz simple única. Los cilindros semiabiertos C_N^A fijan un prefijo canónico y $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contiene $\alpha_B = \alpha_A$. Por tanto, sus prefijos coinciden para cada N ; el anidamiento y los diámetros tendentes a cero dan la igualdad de los límites. El reconocimiento metrológico ocurre después. $\square$

La identidad demostrada enlaza dos representaciones del mismo estado mediante la recurrencia de coeficientes y los cilindros compatibles. La función analítica es una representación correlacionada de la precoordenada ya generada, no una segunda selección causalmente independiente. El jet, la clase geométrica y las coordenadas del estado conservan sus funciones respectivas; el reconocimiento convencional es posterior.

10 Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine

La expresión numérica no agota el estado que la ha generado. En la construcción precedente, APP conserva las dos hojas y la división con residuo y cociente; el TRIT determina el régimen local y su orientación; el TPK compone selección, transporte, acarreo, memoria y retorno. La lectura arquimediana contrae cilindros compatibles. La lectura que ahora estudiamos conserva, en cambio, la incidencia de las posiciones y su transporte entre marcos. Ambas parten del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria. No se reconstruye una geometría excepcional a partir de los decimales finales de π , φ , e o α .

Este punto permite precisar el sentido de la prolongación $\alpha/K \longrightarrow$ incidencia excepcional. La flecha no afirma que un número real aislado determine un código, un retículo o un grupo. Transporta el registro dodecafásico y los datos firmados que han intervenido en la determinación de α , junto con las palabras y los marcos procedentes de APP-TRIT-TPK. En particular, el registro ordenado K puede recuperarse desde su constante racional κ con las convenciones de base, longitud y origen ya fijadas. La proyección a un soporte conserva, en cambio, sólo las incidencias seleccionadas. Por su parte, K_{ph} designa otra lectura, de memoria reducida, posterior a la holonomía Γ_9 .

La exposición separa tres operaciones matemáticas: construir los objetos finitos y sus mapas; prolongarlos a un retículo y a un álgebra de operadores de vértice; reconocer después los objetos obtenidos mediante los teoremas clásicos pertinentes. Los nombres Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech y Monstruo designan esos reconocimientos y las realizaciones explícitas que los hacen verificables. No son selectores retrospectivos de las semillas ni de los coeficientes de la generación.

El argumento comienza con la compatibilidad de prefijos y marcos, construye el código ternario y determina la bandera mediante K y el registro firmado de α . La incidencia marcada selecciona después el origen reticular y el vecino de Leech. El último paso realiza el álgebra de vértices y sus automorfismos. En cada etapa se precisará qué estructura se conserva: combinaciones lineales, soportes, clases discriminantes, forma bilineal o producto graduado. Las explicaciones de la función de K , de la normalización y del origen de norma 54 acompañan sus respectivas construcciones en las secciones 10.3 y 10.8.

10.1 Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidencial

Sea X_n^{cal} el espacio de prefijos admisibles de longitud n del estado aritmético con memoria de trayectoria, con truncaciones $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ para $m \leq n$. El superíndice recuerda que se conserva el marco inicial declarado y su transporte, no que se ajuste un parámetro contra un valor experimental. Escribimos (w_j, f_j) para la palabra visible de seis trits y el marco en el paso j . Los marcos satisfacen una ley causal

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

donde $g_j(x)$ depende del prefijo ya construido. En consecuencia, una prolongación no altera los marcos anteriores.

La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

se conserva en esta lectura. El retorno de la fase no reinicia ni el marco ni la memoria del estado. Asimismo, se mantienen distintos el censo de 468 emisiones decimales, las 243 palabras visibles de seis trits y el ambiente $\mathbb{F}_3^6$, de 729 palabras. El ambiente se utilizará para construir un código lineal; no sustituye al dominio admisible de emisiones.

La lectura arquimediana toma, para un bloque b de seis trits, su dirección entera $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un prefijo determina

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilidad de prefijos da cilindros encajados cuyo diámetro tiende a cero. Su clase de Cauchy pertenece primero a la completación interna $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; su identificación posterior con la recta real usual no interviene en la elección de los bloques.

Para la lectura incidental introducimos, sobre el mismo prefijo, el mapa de gráfico

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (10.1)$$

Las palabras se escriben como vectores fila. Si $A^f = fA f^{-1}$, el cambio de marco satisface la identidad concreta

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (10.2)$$

El codominio calibrado conserva f junto a la palabra codificada. Definimos entonces

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (10.3)$$

Proposición 10.1 (Compatibilidad y prolongación de la lectura incidental). *Si $r_{n,m}$ trunca las sucesiones codificadas, se cumple*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Por tanto, los Q_n determinan un único mapa Q_∞ entre los respectivos límites inversos. En cada marco, el mapa conserva exactamente la palabra visible, pues $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Demostración. Dos prefijos compatibles tienen las mismas palabras y los mismos operadores de transporte hasta el índice $m - 1$. Tienen, por inducción, los mismos marcos en esos índices. Las primeras m componentes de (10.3) coinciden, lo que prueba el cuadrado. La propiedad universal del límite inverso da Q_∞ . La afirmación de recuperación es la proyección sobre las seis primeras coordenadas de cada gráfico. $\square$

Esta inyectividad local tiene un dominio preciso. No demuestra que Q_∞ recupere toda la memoria profunda del estado TPK si sólo se ha retenido la sucesión de palabras visibles y marcos. Mucho menos demuestra inyectividad después de pasar de palabras a soportes. Además, un cambio general de base en $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ no conserva por sí mismo el peso de Hamming ordinario. En una coordinatización general se transportan también la incidencia y la métrica de la coordinatización inicial. Los cálculos de soportes que siguen se realizan en la coordinatización Paley declarada; los relabelados monomiales conservan directamente su interpretación coordinada.

10.2 La realización finita y el código ternario

El operador elíptico del TRIT admite la siguiente realización finita en la coordinatización de seis posiciones. Éstas coordinatizan las seis unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ módulo nueve, conservadas por el transporte modular. Sobre $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, una vez declarado el orden $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$, sea C la matriz con diagonal nula, $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ y $C_{a,b} = \chi(b - a)$ en las cinco posiciones finitas. Aquí $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ y $\chi(0) = 0$. Es una realización en coordenadas de la estructura cuadrática ya transportada; la identificación de las seis posiciones con la recta proyectiva es un dato de coordinatización, no una nueva entrada numérica en el generador.

Las identidades de la suma cuadrática dan $C^2 = 5I_6$. Al reducir módulo tres obtenemos

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (10.4)$$

La igualdad cuadrática realiza el régimen elíptico; no identifica el cuerpo $\mathbb{F}_3$ con una realización arquimediana de la unidad imaginaria. Son realizaciones distintas de una relación operatoria común, con sus correspondientes dominios.

Definición 10.2 (Código de la coordenatización dodecafásica). El código ternario asociado a (10.4) es

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Su conjunto de hexadas es

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposición 10.3 (Autodualidad, distancia y diseño de Witt). *El código C_W es autodual de parámetros $[12, 6, 6]_3$. Su enumerador de pesos es*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (10.5)$$

El conjunto $\mathcal{H}$ tiene 132 elementos y constituye un sistema $S(5, 6, 12)$: cada conjunto de cinco posiciones está contenido en una única hexada.

Demostración. La matriz generadora $[I_6 \mid A_W]$ tiene rango seis y, por simetría de A_W , satisface

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

El código es autoortogonal de dimensión mitad de la longitud y, por tanto, autodual. La evaluación finita de las 3^6 palabras da (10.5); es una enumeración sobre la matriz explícita, sin valores reales ni objetivos externos. En particular, la distancia mínima es seis.

Si dos palabras de peso seis tienen el mismo soporte, entre sus seis cocientes de coordenadas no nulas uno de los signos $1, -1$ aparece al menos tres veces. Restando el múltiplo correspondiente se obtendría una palabra no nula de peso a lo sumo tres, imposible. Luego un soporte corresponde exactamente a la pareja $\{c, -c\}$ y hay $264/2 = 132$ soportes. Si dos soportes distintos compartieran cinco posiciones, el mismo argumento cancelaría al menos tres coordenadas de una unión de tamaño siete, produciendo peso a lo sumo cuatro. Por ello una quintupla pertenece a lo sumo a una hexada. Finalmente,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de modo que pertenece a una y sólo una. □

El reconocimiento posterior es el código de Golay ternario extendido y el pequeño diseño de Witt [13]. La prueba anterior explica qué objeto se reconoce. No reemplaza la genealogía APP-TRIT-TPK por una búsqueda entre códigos conocidos.

10.3 Bandera dodecafásica asociada a K y α

Articulación de las coordenadas regionales y la incidencia de clausura. La función de esta prolongación se comprende a partir de una distinción entre tres operaciones: conservar un registro, evaluar una coordenada y extraer una relación de incidencia. Las tres actúan sobre información producida por APP-TRIT-TPK. Su articulación hace explícita la tesis estructural del artículo: una realización numérica posee una procedencia operatoria, y determinados datos de esa procedencia admiten, además, una realización combinatoria y reticular. Las ecuaciones permiten seguir ambos recorridos con sus dominios y con la información que permanece en cada uno.

El punto de partida es el estado terminal con sus prolongaciones compatibles. En él se conservan los residuos y cocientes de las dos hojas APP, el régimen y la orientación TRIT, y el transporte TPK con su memoria. Las regiones de clausura, propagación y autoescala se determinan en ese dominio antes de que sus lectores establezcan las coordenadas π, e, φ . Al mismo tiempo, el registro orientado de las doce ventanas determina el vector firmado U . La aparición posterior de K procede de la transformación integral demostrada en §8.8:

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (10.6)$$

La congruencia que define $\mathcal{L}_H$ garantiza la integralidad de la inversa. De este modo, K constituye una coordenatización reversible del registro firmado en la subred pertinente. Sus posiciones conservan el orden de fase; sus diferencias D_3K, D_4K conservan las relaciones transversales; la suma $Q(K)$ determina la componente uniforme. Esa estructura explica por qué el registro interviene tanto en la composición numérica como en la selección de una configuración de frontera.

La evaluación periódica

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

mantiene recuperables los doce bloques cuando se fijan base, longitud y origen de fase. La extracción de un soporte realiza una operación diferente: conserva la pertenencia de cada posición a una clase definida por un umbral y agrupa los registros que tienen el mismo soporte. La distinción entre estas dos aplicaciones resulta decisiva. La precisión escalar de κ_{per} y la incidencia de B_K son dos contenidos matemáticos específicos, relacionados mediante el registro completo del que proceden.

En el marco heredado del registro dodecafásico, los datos son

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (10.7) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

Al aplicar γ_{Aw} se obtienen las siguientes incidencias:

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

La primera es el soporte de una palabra de peso nueve; las otras tres son hexadas. El registro aporta, por su lectura de bloque alto,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (10.8)$$

El entero 729 señala aquí una frontera del formato de bloques declarado. No se identifica por el mero cardinal con el ambiente ternario usado en (10.2). En este registro concreto, todos los umbrales enteros entre 660 y 729 producen el mismo soporte: el soporte no recupera el umbral ni los doce bloques.

La vía aritmética de α conserva, antes del acarreo, el vector firmado

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (10.9)$$

Su soporte negativo es

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (10.10)$$

No se extraen estos signos de la expansión decimal del escalar α ; se conservan en el estado que precede a su expresión numérica.

La normalización de alfa y su configuración firmada. La coordenada de α se determina en la vía posicional mediante la composición de los bloques regionales y del registro dodecafásico. Antes de la división posicional, la combinación orientada tiene componentes $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$ y el balance con cociente entrante es $s_j = Z_j + c_{j+1}$. La normalización satisface

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (10.11)$$

Esta identidad conserva simultáneamente el bloque normalizado y la contribución del cociente transportado. El límite de los prefijos compatibles determina la coordenada escalar de la clausura. La

configuración firmada conserva, por su parte, qué posiciones de la combinación anterior a la normalización presentan defecto negativo. En la ventana inicial, esa configuración es el vector Z_0 de (10.9), y su soporte negativo es H_α^- .

Así quedan definidos dos contenidos de una misma operación. La normalización posicional determina una coordenada real mediante sus restos y cocientes compatibles; el soporte negativo determina una configuración de posiciones en el ciclo de doce componentes. El signo se refiere al balance de registros anterior a la normalización. Su lectura incidental permanece disponible porque el estado conserva ese balance junto con el resultado normalizado. Esta articulación corresponde a la vía posicional demostrada; la comparación con los operadores analíticos de vacaciones conserva el alcance preciso establecido en el capítulo de α .

Proposición 10.4 (Coincidencia de los dos selectores de la bandera). *Dentro de $\mathcal{H}$, el soporte (10.10) es la única hexada H que satisface*

$$B_K \subset H \subset P_\pi, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{APP}|) = (4, 3, 2).$$

Así, la lectura firmada y la lectura incidental seleccionan la misma bandera $B_K \subset H_\alpha^-$.

Demostración. Las cuatro hexadas que contienen B_K se obtienen añadiendo, respectivamente, los pares

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Sólo los pares segundo y tercero están contenidos en P_π . Para el segundo, la intersección con H_φ tiene tamaño tres y con H_{APP} tamaño tres; no cumple la última condición. Para el tercero, las tres intersecciones tienen tamaños 4, 3, 2. Este último produce precisamente el soporte negativo de (10.9). $\square$

Conviene conservar tanto la bandera como su marco marcado:

$$\mathcal{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-), \quad \tilde{\mathcal{J}}_* = (\mathcal{J}_*; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}).$$

Las operaciones de unión, intersección y diferencia son equivariantes bajo un relabelado simultáneo del diseño. La clase marcada, y no los números de las posiciones tomados aisladamente, es el objeto transportado.

Lema 10.5 (Origen seleccionado por la incidencia marcada). *Para el marco anterior,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{APP}) = \{1\}.$$

La regla es equivariante bajo todo automorfismo aplicado simultáneamente a los datos de $\tilde{\mathcal{J}}_$.*

Demostración. La primera intersección es $\{1, 3, 4, 9\}$. La unión que se sustrae contiene 3, 4, 9 y no contiene 1. La equivariancia se sigue de que una biyección conmuta con las operaciones de conjuntos. $\square$

Este origen seleccionará una dirección del vecino reticular cuando se declaren la métrica A_2 y la cámara positiva. La incidencia por sí sola no contiene esa métrica. El paso reticular conservará explícitamente ambos datos.

De la codificación ternaria a la bandera marcada. Las regiones aportan también los códigos w_π, w_e, w_φ y w_{APP} en el marco heredado. La aplicación

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserva la palabra de seis componentes como primera coordenada y añade su transformación por A_W . La relación $A_W^2 = -I_6$ fija la compatibilidad cuadrática de esta realización. El paso siguiente, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserva las posiciones no nulas. En las palabras de peso seis, el soporte identifica

exactamente la pareja $\{c, -c\}$, como prueba la distancia mínima del código. De esta forma, el cociente por signo produce las hexadas, mientras el código completo sigue disponible para las operaciones que requieren sus símbolos.

En esta coordenatización, las dos construcciones de la cuaterna coinciden:

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (10.12)$$

El lado izquierdo procede de una comparación entera de los componentes de K ; el derecho, de la intersección de los soportes codificados de propagación y clausura. El umbral pertenece a la coordenatización de bloques declarada y permanece explicitado en la definición del lector. El registro íntegro conserva los valores sobre los que actúa, incluso cuando distintos umbrales producen el mismo subconjunto. La igualdad expresa, por tanto, una compatibilidad entre aplicaciones especificadas.

El soporte H_α^- completa esa cuaterna hasta una hexada. La condición de pertenencia al soporte P_π , junto con los tamaños de intersección $(4, 3, 2)$ respecto de H_e, H_φ, H_{APP} , selecciona una única hexada. Las pruebas siguientes reúnen las dos determinaciones: la obtenida mediante el signo de Z_0 y la obtenida mediante incidencia. El resultado se organiza como

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}). \quad (10.13)$$

La inclusión es la bandera; los cuatro soportes adicionales constituyen su marco marcado. Las permutaciones simultáneas transportan el marco y conservan sus inclusiones e intersecciones. La información relevante reside en esta configuración transportada y en su clase de isomorfía.

Las cinco regiones de π recuperan aquí su diferenciación interna. Comparten w_π como código ternario visible, pero conservan emisiones, firmas y multiplicidades distintas. En la realización binaria sobre una dodecada marcada, la región transversal corresponde a la octada cuya intersección con la dodecada es la cuaterna; las otras cuatro regiones corresponden a las elevaciones de las cuatro hexadas de su estrella. La región negativa queda distinguida por H_α^- y el orden de coordenatización individualiza las tres regiones positivas. Esta correspondencia conserva los papeles regionales y la distribución $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, además de realizar la partición incidental $1 + 4$.

10.4 Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia

La incidencia define un mapa lineal cuya acción puede comprobarse posición por posición:

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (10.14)$$

Sea $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Las dos realizaciones euclídeas son aquí lenguajes posteriores para el mismo diseño finito.

Proposición 10.6 (Isometría de la pantalla dodecafásica). *Se cumple*

$$I^\top I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

donde J_{12} es la matriz cuyas entradas son uno. En consecuencia,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

es una isometría equivariante para las acciones por permutación de los automorfismos del diseño.

Demostración. Cada punto pertenece a $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexadas, y cada pareja a $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Son, respectivamente, las entradas diagonales y no diagonales de $I^\top I$. Sobre $\mathbf{1}^\perp$, el término J_{12} se anula y queda $36I$. Por último, si g es un automorfismo, $p \in H$ equivale a $g(p) \in g(H)$; por ello $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

La información de incidencia también tiene una lectura espectral concreta. Definamos

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lema 10.7 (Acción del núcleo de intersección). Si $J_{132,12}$ es la matriz rectangular de unos,

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Por tanto, G actúa por el escalar 30 en E_{inc} .

Demostración. La entrada (H, p) de GI cuenta parejas (T, H') con $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ y $p \in H'$. Si $p \in H$, hay diez cuaternas T que contienen p , cada una contenida en cuatro hexadas, y cinco que no lo contienen, cada una con una única extensión de la quintupla $T \cup \{p\}$. El total es $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, las quince cuaternas de H dan una extensión cada una: el total es 15. De ahí la identidad. El término rectangular se anula en V_{11} . $\square$

Aquí sí existe un entrelazador material: tiene dominio, codominio, entradas y normalización determinados. Por ejemplo, cualquier proyector ortogonal P ya construido sobre V_{11} se transporta a $Q = U_W P U_W^*$ sobre E_{inc} , con $U_W P = Q U_W$. Esta afirmación no identifica por su sola traza a todos los operadores que actúan en esos espacios.

10.5 La estrella de Witt y la generación de M_{12}

Definición 10.8 (Estrella sobre una cuaterna). Para $B \in \binom{[12]}{4}$, la estrella de Witt es la colección de las cuatro hexadas que contienen B . Sus pétalos son los pares $H \setminus B$. La permutación σ_B fija B e intercambia los dos puntos de cada pétalo.

La existencia de cuatro hexadas se deduce de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Dos pétalos no pueden compartir un punto, pues entonces dos hexadas contendrían la misma quintupla. Son, por tanto, cuatro pares disjuntos que particionan $[12] \setminus B$. Esta descripción no es una estrella de cinco puntas ni una metáfora geométrica: es una incidencia cuatro-a-uno del diseño.

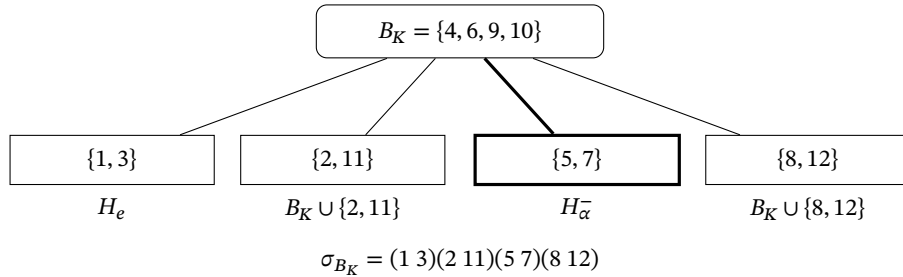


Figura 8: La estrella concreta de la bandera dodecafásica. Cada línea indica la unión de la cuaterna central con el par de su extremo; la línea gruesa señala la hexada seleccionada también por los signos anteriores al acarreo de α . Los cuatro pares agotan las ocho posiciones exteriores.

Proposición 10.9 (La colección de estrellas). Las $\binom{[12]}{4} = 495$ permutaciones σ_B preservan $\mathcal{H}$. El grupo que generan tiene orden 95040 y es el grupo de Mathieu M_{12} en su acción sobre el pequeño diseño de Witt.

Demostración. La afirmación de preservación es una comprobación finita sobre las 132 hexadas de (10.2): para cada cuaterna se construyen los cuatro pétalos y se verifica $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clausura por composición de estas permutaciones produce 95040 elementos. En la enumeración lexicográfica basta añadir sucesivamente seis estrellas no contenidas aún en el grupo; los órdenes intermedios son 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, y las 495 estrellas pertenecen al grupo final. El procedimiento y los seis generadores están explicitados en la nota técnica de procedencia. Finalmente se aplica el reconocimiento del grupo de automorfismos de $S(5, 6, 12)$ como M_{12} , cuyo orden es $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Una estrella individual genera un grupo cíclico de orden dos. No genera por sí sola M_{12} , y menos aún el Monstruo. Tampoco la existencia de 495 generadores de un grupo de permutaciones prueba que cada uno sea el transporte de un lazo específico del TPK. Esa afirmación requiere el mapa de lazos correspondiente; el resultado aquí establecido es la acción incidental finita.

Observación 10.10 (La igualdad de trazas no identifica operadores). Sobre V_{11} , una estrella tiene espectro $+1$ con multiplicidad siete y -1 con multiplicidad cuatro. Su traza normalizada es $3/11$. Un proyector de rango tres en el mismo espacio tiene también traza normalizada $3/11$, pero espectro $1^3, 0^8$. No son conjugados: sus polinomios mínimos y sus espectros son diferentes. El entrelazador (10.14) transporta operadores definidos; no convierte esta coincidencia escalar en una equivalencia de operadores.

10.6 El residuo binario y las cinco regiones de π

El siguiente reconocimiento utiliza el código de Golay binario extendido G_{24} , de parámetros $[24, 12, 8]_2$. Sus pesos son 0, 8, 12, 16, 24, y los soportes de peso ocho forman el diseño $S(5, 8, 24)$. Fijamos una dodecada D , soporte de una palabra de peso doce. Este dato y el isomorfismo de incidencia que se declarará a continuación pertenecen a la coordinatización de realización; no se usan para generar ni seleccionar los decimales de π .

Proposición 10.11 (Residuo de una dodecada y elevación de hexadas). *El conjunto*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ es una octada, } |O \cap D| = 6\}$$

es un sistema $S(5, 6, 12)$ sobre D . Cada una de sus hexadas tiene una única elevación a una octada. Para cualquier cuaterna $B \subset D$, las cinco octadas que la contienen se distribuyen en cuatro elevaciones residuales y una única octada $O_B^\perp$ con $O_B^\perp \cap D = B$.

Demostración. Una quintupla $A \subset D$ pertenece a una única octada O . Si $j = |O \cap D|$, la palabra binaria suma de O y D tiene peso $20 - 2j$. Entre los pesos permitidos, y con $0 \leq j \leq 8$, sólo son posibles $j = 2, 4, 6$. Como $A \subset O \cap D$, se tiene $j \geq 5$ y por tanto $j = 6$. Esto da existencia y unicidad de la hexada residual, así como unicidad de su elevación al escoger cinco de sus puntos. Por otra parte,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Las cuatro hexadas residuales sobre B dan cuatro octadas distintas. La quinta no puede cortar D en seis puntos, pues sería otra hexada residual; como contiene B , su intersección tiene tamaño cuatro y coincide con B . $\square$

Una coordinatización $\ell : [12] \rightarrow D$ que preserve las hexadas identifica $\mathcal{H}$ con $\mathcal{H}(D)$. Su existencia es el reconocimiento del diseño ya construido como el pequeño diseño de Witt; una elección concreta de ℓ fija el relabelado. La elevación

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octadas de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tal que } O \cap D = \ell(H),$$

es inyectiva porque la intersección con D recupera $\ell(H)$. Esta inyectividad tiene por dominio las hexadas, no el registro K .

La relación con las cinco regiones de π conserva datos más ricos que el número cinco. Las emisiones y sus firmas son:

Región	Multiplicidad	Emisión U_6	Firma
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

En cada bloque decimal de tres cifras, la firma usa la diferencia modular de las dos primeras cifras. Las cinco emisiones tienen la misma palabra trítica visible $w_\pi = 010211$, pero no la misma genealogía regional. Las tres regiones positivas conservan la cola 169|272|272; la región negativa la cambia por 418|674|521; la región transversal tiene firma constante y multiplicidad mayor.

La extensión marcada de la coordenatización regional envía la región transversal a $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la negativa a $\iota_D(H_\alpha^-)$ y las tres positivas a las otras tres elevaciones de la estrella. Así se realiza la partición $4 + 1$ de las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$. La correspondencia individual entre los tres nombres positivos y los tres pétalos restantes exige un orden de coordenatización; no la determina la incidencia sin ese dato. Por ello la afirmación precisa es una correspondencia de regiones marcada, compatible con sus roles y con la bandera, no una biyección canónica deducida del cardinal cinco.

La identidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserva las multiplicidades regionales. También $1008 = 36 \cdot 28$ y una octada tiene $\binom{8}{2} = 28$ parejas. Estas igualdades son controles aritméticos de catálogo, no sustitutos del mapa ι_D ni de la coordenatización regional.

10.6.1 Representación pentádica de la microfibra y de su incidencia

La disposición de las cinco regiones permite visualizar simultáneamente la unidad del cociente ternario y la diferenciación que conserva el catálogo. La aplicación relevante es la restricción

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \text{ mód } 3.$$

Sus cinco antecedentes son los vectores U_6 de la tabla anterior. La figura 9 recupera su organización radial, conservando el orden de coordenatización, las firmas y las multiplicidades del catálogo (véase 9).

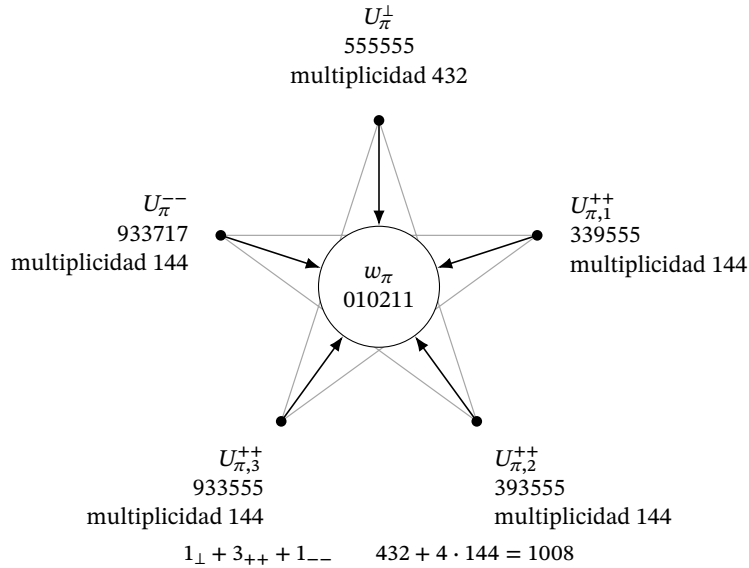


Figura 9: Las cinco regiones de π en disposición pentádica. Cada posición conserva su firma multiplicativa y su multiplicidad; las flechas radiales representan la proyección común $\Psi(U) = 010211$. El contorno estrellado organiza las cinco posiciones de la coordenatización. Su realización en las cinco octadas de Witt se efectúa mediante el alineamiento regional y la descomposición $4 + 1$ del texto.

La proyección al centro identifica las cinco imágenes ternarias; el registro de las posiciones exteriores retiene la información regional que hace posible la realización incidencial. La distribución $1_\perp + 3_{++} + 1_{--}$ especifica una región transversal, tres regiones positivas y una negativa. Sus pesos normalizados son $3/7$ y $1/7$ para cada una de las cuatro restantes: la multiplicidad transversal es triple, aun cuando las cinco imágenes bajo Ψ coincidan.

El enlace con la estrella de Witt se formula mediante la bandera $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$, el alineamiento ℓ y la elevación ι_D ya construidos. Las cinco posiciones regionales se realizan en las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$:

$$\begin{aligned} U_{\pi}^{\perp} &\longmapsto O_{\ell(B_K)}^{\perp}, \\ U_{\pi}^{-} &\longmapsto \iota_D(H_{\alpha}^{-}), \\ \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\longmapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\ \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}. \end{aligned}$$

La asignación de las tres posiciones positivas a los tres pares se efectúa en una coordenatización ordenada. La fila transversal y la fila negativa quedan distinguidas por sus predicados regionales y por la bandera.

Así se articulan las dos figuras: la figura 8 muestra las cuatro hexadas del pequeño diseño de Witt sobre B_K ; la figura 9 muestra las cinco regiones que, bajo el alineamiento, ocupan las cuatro octadas residuales y la octada transversal del diseño binario. La ley 4 + 1, demostrada en la proposición 10.11, especifica el cambio de incidencia. En esta composición, K determina la cuaterna marcada y la firma de α distingue una de sus hexadas. Las regiones conservan, además de su valor ternario común, la estructura necesaria para ese transporte hacia la realización excepcional.

10.7 Del código ternario al retículo de Niemeier

El paso a dimensión veinticuatro no necesita recorrer primero el código binario. Se realiza directamente desde C_W por pegado de discriminantes. Así quedan distinguidas dos prolongaciones compatibles: una conserva el residuo $W_{12} \subset W_{24}$; la otra construye el retículo sobre el que se realizará el álgebra de operadores de vértice.

Sea $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ con matriz de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Representamos las tres clases de A_2^*/A_2 mediante

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

La aplicación $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifica aditivamente $\mathbb{F}_3$ con ese discriminante. Para $c \in C_W$, escribimos $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ y definimos

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (10.15)$$

Teorema 10.12 (Pegado ternario). *El objeto (10.15) es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24. Su sistema de raíces es exactamente A_2^{12} ; por tanto, se reconoce como el retículo de Niemeier con ese sistema de raíces.*

Demostración. La linealidad del código hace que la unión de clases sea estable por suma. La autoortogonalidad anula el emparejamiento discriminante: éste es un múltiplo de $c \cdot d/3$ módulo $\mathbb{Z}$. Así, el retículo es integral. La norma de una clase de pegado es $2 \text{ wt}(c)/3$ módulo $2\mathbb{Z}$. Los pesos de (10.5) son múltiplos de tres, de modo que es par.

El índice de A_2^{12} en $N(C_W)$ es $|C_W| = 3^6$. En consecuencia,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positividad procede de la suma ortogonal de las doce métricas A_2 . En una clase no nula de A_2^*/A_2 la norma mínima es $2/3$; toda palabra no nula tiene al menos seis posiciones no nulas. Por tanto, un vector de una clase de pegado no trivial tiene norma al menos $6 \cdot 2/3 = 4$. No aparecen raíces de norma dos fuera de A_2^{12} . Dentro de éste, las raíces son precisamente las de sus doce componentes. $\square$

10.8 Selección incidental del vecino unimodular sin raíces

Del origen incidental a la modificación reticular. La bandera marcada determina una posición mediante una operación conjuntista equivariante:

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{APP}) = \{1\}.$$

Su función consiste en distinguir una componente entre las doce que intervienen en la realización reticular. El código ternario completo actúa como código de pegado en el módulo discriminante $(A_2^*/A_2)^{12}$. Su preimagen define $N(C_W)$, y la autodualidad, los pesos y la distancia del código se traducen, respectivamente, en propiedades de integralidad y determinante, paridad y cotas de norma de las clases de pegado. Aquí la información simbólica del código cumple una función que el soporte aislado ya no desempeña.

La métrica A_2 y la cámara radial positiva se fijan en el desarrollo reticular. Dentro de esa cámara, la congruencia necesaria para un vecino par de índice tres tiene doce realizaciones de norma mínima 54, permutadas por el cambio de componente distinguida. El origen o_* selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

El coeficiente 4 pertenece a esa solución de la congruencia en la cámara declarada. El subíndice α registra la procedencia incidental de la selección: su contenido es el marco que intervino en la clausura y que ahora individualiza una dirección reticular.

El emparejamiento con v_α determina el subretículo $N_{\alpha,0}$ de índice tres, y la adición de la clase $v_\alpha/3$ produce el vecino N_α de (10.17). Esta modificación conserva el rango y recupera unimodularidad y paridad; la selección por congruencia elimina las raíces anteriores, y las cotas locales excluyen raíces en las nuevas clases. La identificación con Leech aparece después de esas verificaciones. La realización binaria de las cinco regiones y esta construcción reticular son dos prolongaciones del marco común: la segunda recibe directamente el código ternario como dato de pegado.

La etiqueta $o_* = 1$ de la bandera se realiza ahora como una de las doce componentes A_2 . Esta operación declara la métrica anterior y la cámara radial positiva

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

El requisito de paridad del vecino de índice tres es $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puesto que

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

esa congruencia equivale a $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. El menor valor de la norma en la cámara se obtiene con un único $b_i = 1$ y todos los demás nulos; es 54. El origen marcado selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (10.16)$$

La palabra “menor” se refiere a esta cámara positiva. No afirma minimalidad en toda la clase residual: el vector $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ representa la misma clase módulo tres y tiene norma $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restricción de cámara es parte de los datos de la construcción, no una conclusión omitible.

Sea $N = N(C_W)$. Definimos

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (10.17)$$

Teorema 10.13 (Vecino de Leech determinado por la bandera marcada). *Con la métrica y la cámara declaradas, N_α es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24, sin vectores de norma dos. Por el teorema de clasificación correspondiente, es isométrico al retículo de Leech Λ_{24} .*

Demostración. El carácter $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod 3$ no es nulo: una raíz simple de una componente se empareja con $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod 3$. Por ello $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ y $\det N_{\alpha,0} = 9$. Además, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ y $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ perteneciera a N , la integridad de N haría que todos los emparejamientos con v_α fueran divisibles por tres, contradiciendo el carácter no nulo. La clase de $v_\alpha/3$ tiene por tanto orden tres. Se deduce

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

La extensión es integral, y para $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Luego es par.

Queda excluir las raíces, que es el paso decisivo. Las raíces de N pertenecen a A_2^{12} . Sus emparejamientos con v_α son congruentes con ± 1 o ± 2 módulo tres; ninguna pertenece a $N_{\alpha,0}$. Para las otras dos clases del vecino, cada componente pertenece a alguna de las clases locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Como $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, esta descripción vale también en la componente distinguida. Escribiendo un vector local como $(ua_1 + va_2)/3$, su norma es $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Las seis clases anteriores tienen residuos no nulos y mínimo $2/9$: los representantes de mínima forma cuadrática son $(\pm 1, 0), (0, \pm 1), (1, 1), (-1, -1)$ en los residuos apropiados. Un vector de una clase nueva tiene, por tanto, norma al menos $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. No hay raíces en ninguna de las tres clases. La clasificación de los retículos pares unimodulares positivos de rango veinticuatro identifica el único caso sin raíces con Λ_{24} . $\square$

El argumento no reconoce Leech por una coincidencia de dimensión. Construye el pegado, prueba integridad, paridad y determinante, y elimina las raíces mediante una cota local. Sólo entonces aplica el teorema de clasificación. La dependencia de α se conserva en la bandera que selecciona o_* y en el vector (10.16); no se convierte el valor escalar de la constante en una longitud del retículo.

10.9 El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo

Sea $\Lambda = N_\alpha$, ya reconocido como Leech. El paso siguiente utiliza su retículo integral, no una expansión decimal. La construcción de álgebra de operadores de vértice de retículo se escribe

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Aquí $M(1)$ es el espacio de osciladores de Heisenberg en rango veinticuatro; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ es el álgebra de grupo torcida por el cociclo de la extensión central del retículo. El cociclo y el levantamiento de las isometrías forman parte de la construcción: una suma vectorial desnuda no determina los productos de vértice.

La negación $\lambda \mapsto -\lambda$ admite el levantamiento estándar θ . Con su módulo torcido y la elección de paridad compatible, la construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman produce

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (10.18)$$

El signo $+$ denota la parte par de la acción levantada. La expresión incluye el producto de vértice del orbifold; no se limita a una suma de espacios graduados.

Teorema 10.14 (Prolongación hasta el módulo Moonshine). *El álgebra (10.18), construida sobre el vecino (10.17), es una realización del álgebra Moonshine $V^\natural$. Tiene carga central 24, componente de peso uno nula y grupo de automorfismos isomorfo al Monstruo $\mathbb{M}$. Su carácter graduado es*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^\natural} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \cdots, \quad q = e^{2\pi i \tau}. \quad (10.19)$$

Demostración. El teorema 10.13 verifica las hipótesis reticulares: positividad, paridad, unimodularidad, rango veinticuatro y ausencia de raíces. Se aplica entonces la construcción y el teorema de Frenkel–Lepowsky–Meurman para el retículo de Leech. Éstos identifican el orbifold con V^h , establecen su carácter y su grupo de automorfismos. La composición de la bandera, el vecino y el functor de construcción de VOA da la realización aquí indicada. No se deduce el grupo a partir del coeficiente 196884. $\square$

El teorema utilizado es un reconocimiento clásico posterior con hipótesis verificadas, no una nueva demostración en este artículo de la construcción FLM [11]. Además, la notación $q = e^{2\pi i \tau}$ es la variable convencional de Fourier empleada para reconocer el carácter. No introduce π ni e como entradas del generador coinductivo que ya los ha determinado.

Puede verse una parte del mecanismo de traza antes del orbifold. Sólo el vector reticular cero queda fijo por la negación; cada oscilador contribuye con signo alterno. De ahí

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Esta traza en el álgebra de retículo no debe confundirse con el carácter sin inserción de V^h . Tampoco identifica por sí sola una clase de conjugación del Monstruo: el espacio, la inserción y el levantamiento deben especificarse antes de comparar funciones.

Graduación, unidad y automorfismos. La construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman se aplica al retículo N_α una vez verificadas sus propiedades. Incorpora el espacio de osciladores, la extensión central del retículo, el producto de vértice y el sector torcido por el levantamiento de la negación. El resultado es el álgebra V_{HMT}^h de (10.18), cuyo grupo de automorfismos es isomorfo al Monstruo. Su dominio de acción queda así fijado por una estructura algebraica con graduación y producto. El teorema de Moonshine de Borchers determina posteriormente las trazas graduadas con inserción de esos automorfismos [11, 12].

La unidad adquiere en este nivel una realización precisa: la componente de peso cero es la línea del vacío y aporta el coeficiente 1 de q^{-1} en el carácter graduado. En el nivel cilíndrico, las aplicaciones de refinamiento conservan la función constante mediante precomposición. Cada afirmación de conservación tiene, por tanto, su objeto y su aplicación. El desarrollo de las pruebas hace visible esa continuidad de construcción, desde las operaciones aritméticas y la memoria hasta la incidencia, la métrica y los productos de vértice.

Esta articulación sitúa a K y a la clausura de α en el argumento principal. K conserva reversiblemente una coordenada integral de la historia; la normalización de α compone los registros regionales con esa coordenada; la configuración firmada determina una bandera; y la bandera marcada selecciona la modificación reticular sobre la que se realiza Moonshine. Las demostraciones siguientes desarrollan estas aplicaciones, distinguiendo las equivalencias reversibles, los cocientes de información y las realizaciones que añaden métrica o estructura algebraica. Así se expresa una relación demostrable entre estructura, ecuación y valor, conservando la atribución de cada construcción y el alcance de sus teoremas.

10.10 Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo

Para $g \in \mathrm{Aut}(V_{\mathrm{HMT}}^h)$, la traza con inserción es

$$T_g(\tau) = \mathrm{Tr}_{V_{\mathrm{HMT}}^h} g q^{L_0-1}.$$

El teorema de Moonshine monstruoso identifica estas series como Hauptmoduln de los grupos de género cero correspondientes [12, teorema 1.1]. El carácter J , el grupo $\mathbb{M}$ y la colección $g \mapsto T_g$ son realizaciones del álgebra ya construida. No forman una sucesión causal en la que primero se adivina J y después se deduce el Monstruo.

La unidad tiene aquí una localización algebraica precisa. El subespacio de peso cero es la línea del vacío, $V_0^{\mathfrak{h}} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, y el coeficiente de q^{-1} de J es por ello 1. En peso uno la dimensión es cero, de donde procede la ausencia del término constante en $J = j - 744$. Un morfismo de álgebras de vértices conserva el vector vacío. Esta propiedad proporciona el sentido técnico de conservación de la unidad en este nivel; la unidad de los observables cilíndricos se conserva por la precomposición demostrada anteriormente. La relación entre ambos niveles debe seguir los mapas de construcción con sus unidades.

En peso dos aparece la igualdad

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La primera separación corresponde a la línea conforme trivial y al componente irreducible de dimensión 196883 de la representación del Monstruo. Las otras expresiones tienen lecturas reticulares o aritméticas. Su igualdad no identifica automáticamente sus sumandos con regiones, palabras o rutas del TPK. Para hacerlo habría que presentar los mapas entre esos espacios y probar que respetan las acciones relevantes.

En particular, una isometría $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induce una realización de (10.18), y una elección de isomorfismo con $V^{\mathfrak{h}}$ transporta su grupo de automorfismos. No se ha construido con ello una acción del Monstruo sobre los dígitos de π , sobre los bloques de K o sobre todas las historias TPK. Tal afirmación adicional requeriría una representación ρ_{TPK} y un mapa F con un cuadrado explícito

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\mathfrak{h}}}(g)F,$$

incluyendo dominio, codominio e información conservada. La ausencia de ese paso en la afirmación presente no retira el entrelazador incidental U_W , la bandera ni el vecino ya construidos; sólo delimita una promoción distinta, de acción sobre el estado fuente.

La cadena establecida en esta sección puede resumirse, manteniendo visibles sus datos de transporte, como

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK y estado aritmético con memoria de trayectoria} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrica y cámara}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}. \end{aligned}$$

En el nivel de incidencia, las estrellas generan M_{12} y la coordenatización residual realiza la estructura regional $4 + 1$ en W_{24} . En el nivel reticular y de VOA, la construcción da Leech y el módulo Moonshine. Son prolongaciones de una misma fuente marcada, con objetos y mapas diferentes. La continuidad causal no obliga a identificar sus codominios ni a borrar las elecciones explícitas de marco, cámara y levantamiento.

El resultado de la sección es, por tanto, una derivación reunida: las pruebas finitas y reticulares hacen efectivo el tránsito desde la incidencia dodecafásica hasta las hipótesis de los teoremas de reconocimiento. Este resultado se refiere a las construcciones y a las hipótesis especificadas; no añade una validación experimental a la comparación de constantes.

11 Actualización dodecafísica y memoria expresada

Sea d_t el código entero de dirección conservado por una traza TPK. Este código y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas. Las doce ventanas $E_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}$, $0 \leq m < 12$, dividen los 108 pasos del registro. La orientación es

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

El evento de una ventana es la salida

$$a_m = \Sigma_{12}(m) \sum_{t \in E_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t). \quad (11.1)$$

La notación a_m evita confundir este evento con el número de Euler. El registro fuente conserva además la orientación TRIT, la firma, el acarreo y el segmento de historia correspondiente (véase 8).

Proposición 11.1 (Incremento producido por el transporte). *Sea $\mathbf{e}_m$ la base de $\mathbb{R}^{12}$ y $\mathbf{S}\mathbf{e}_m = \mathbf{e}_{m+1}$ (mód 12). Si $z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m$ y $y_m = S^{-m} z_m$, entonces*

$$y_{m+1} = S^{-1} y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m S^{-1} \mathbf{e}_0. \quad (11.2)$$

Después de una vuelta completa,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{m=0}^{11} a_m \mathbf{e}_m. \quad (11.3)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de z_m por $S^{-(m+1)}$ da

$$y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-(m+1)} \mathbf{e}_m = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0.$$

Al iterar, el coeficiente del evento a_m es $S^{-(12-m)} \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_m$. Como $S^{12} = I$, se obtiene (11.3). $\square$

Por tanto, η_m no es una fuerza libre elegida para imponer una conservación: es una representación del evento TPK. La igualdad de fase después de una vuelta no cancela los eventos acumulados. Este lector conserva los recuentos, mientras el registro completo conserva además su orden y procedencia. Se distingue η_m , incremento vectorial, de η_{ret} , mantisa escalar de acción, y de η_{el} , parámetro de forma que se introducirá en la sección 17.

11.1 Balance cuadrático

Definimos

$$\nabla_3 = I - S^3, \quad \nabla_4 = I - S^4, \quad B = \nabla_3^T \nabla_3 + \nabla_4^T \nabla_4, \quad \mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y.$$

Los lectores orientados del registro firmado cumplen $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$; con la convención $\mathbf{S}\mathbf{e}_m = \mathbf{e}_{m+1}$, se tiene $D_j = I - S^{-j} = \nabla_j^T$. Ambos sentidos producen la misma forma cuadrática B , pues las potencias de S conmutan. Se cumplen $S^T B S = B$ y $B_{00} = 4$. Sustituyendo (11.2) se deduce exactamente

$$\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) = a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2. \quad (11.4)$$

Asimismo, la carga $q(y) = \sum_j y_j$ satisface $q(y_{m+1}) - q(y_m) = a_m$. La prueba es la expansión del polinomio cuadrático tras retirar la permutación S^{-1} . Ningún valor metrológico entra en ese cálculo. La forma $\mathcal{M}$ mide este registro; su interpretación como una energía física determinada requeriría el lector dimensional correspondiente.

11.2 Resolventes del transporte y conservación de la memoria

La historia prolongada determina las ventanas $I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}$, para $m \geq 0$. Con la numeración de esta sección, $I_m = E_m$ durante el primer ciclo. Sea $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ la orientación conservada por esa historia; para $0 \leq m < 12$, coincide con $\Sigma_{12}(m)$. Se define

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9.$$

El registro y el marco móvil se prolongan por

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m \bmod 12, \quad y_m = S^{-m} z_m.$$

El estado inicial z_0 conserva la historia previa; vale cero para un prefijo inicialmente vacío. En este apartado escribimos $R = S^{-1}$ para el transporte del marco. La actualización (11.2) se mantiene en toda ventana. La orientación y los eventos posteriores se obtienen de la historia prolongada: el retorno del marco no presupone periodicidad de la secuencia de eventos.

Proposición 11.2 (Identidad de truncación con estado terminal). *Para $N \geq 1$, sean*

$$Y_N(u) = \sum_{m=0}^N y_m u^m, \quad H_{\eta,N}(u) = \sum_{m=0}^{N-1} \eta_m u^m.$$

Se cumple la identidad polinómica exacta

$$(I - uR)Y_N(u) = y_0 + uH_{\eta,N}(u) - u^{N+1}Ry_N. \quad (11.5)$$

Demostración. En grados $1 \leq m \leq N$, el coeficiente del miembro izquierdo es $y_m - Ry_{m-1} = \eta_{m-1}$, por (11.2). Sus coeficientes en grados cero y $N + 1$ son y_0 y $-Ry_N$, respectivamente. La comparación de coeficientes prueba la igualdad. $\square$

El término terminal conserva la memoria transportada al cortar una historia. La identidad permite comparar una evaluación finita con su prolongación manteniendo explícito el estado que queda en la frontera.

11.2.1 Correspondencia con el desarrollo común de memoria

El cambio de numeración de las ventanas no cambia el registro. En el primer ciclo, las convenciones de los dos desarrollos se relacionan por

$$E_{m+1}^{(I)} = I_m = E_m^{(II)}, \quad 0 \leq m < 12.$$

Los signos y los eventos de cada ventana coinciden después de este cambio de índice. La convención del transporte también coincide: $\mathbf{Se}_j = \mathbf{e}_{j+1} \bmod 12$ y $R = S^{-1}$. Por tanto, la actualización (11.2) es la misma identidad que la ecuación (2.24) del núcleo común, con el mismo estado previo conservado.

La proposición 2.18 demuestra la identidad de la serie generadora, su convergencia para $|u| < 1$ y la cota uniforme de cola (2.29). La identidad finita (11.5) añade aquí el término de frontera $-u^{N+1}Ry_N$: permite cortar la historia sin sustituir su estado terminal por cero. El parámetro u cuenta, en ambos casos, ventanas de nueve transiciones.

La eliminación de componentes de memoria conserva el operador, la fuente y el lector según la proposición 2.19 y las ecuaciones (2.30) y (2.31). El ejemplo del ciclo de doce ventanas (2.32) distingue la compresión del resolvente del resolvente de la compresión. La composición de tres segmentos y la transitividad de la reducción conservan sus pruebas junto a las identidades (2.33) y (2.35). Estas remisiones pertenecen al desarrollo íntegro incluido en este mismo artículo. El balance (11.4) y el estado terminal de (11.5) conservan, en su aplicación presente, los incrementos y la frontera del registro; no determinan por sí solos coeficientes analíticos adicionales.

12 Sello dodecafásico y lectura racional reversible

El registro terminal tiene una coordenada visible y una coordenada firmada. El sello se obtiene de esta última mediante la transformación de Hadamard por órbitas; una lectura escalar posterior permite recuperar el sello cuando se conserva su marco de representación. Esta propiedad precisa qué significa aquí una definición estructural de una constante: se explicitan los mapas de producción y recuperación, además de su valor.

Sean $U \in \mathbb{Z}^{12}$ la coordenada firmada producida por el registro, H_4 la matriz de Hadamard desarrollada en la sección 14 y P_{orb} la permutación que agrupa

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

Defínase

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Se cumple $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. Cuando $\mathcal{H}_{12}U \equiv 0 \pmod{4}$, el sello integral es

$$K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad U = \mathcal{H}_{12}K.$$

Las diferencias transversales D_3K, D_4K y la carga $Q(K)$ recuperan los canales especificados por el registro (véase 8.12). El sello es así una coordenada reconstruible de ese registro orientado; la profundidad y la historia completa siguen siendo campos distintos.

Proposición 12.1 (Recuperación de bloques y transporte del origen). *Fijadas una base entera $b \geq 2$ y doce posiciones ordenadas, sea $K_j \in \{0, \dots, b-1\}$. Defínase*

$$I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j b^{12-j}, \quad \kappa(K) = \frac{I(K)}{b^{12}-1}.$$

La lectura exacta κ determina unívocamente los doce bloques. Para la rotación $\rho K = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$,

$$\boxed{\kappa(\rho K) = b\kappa(K) - K_1.}$$

Demostración. El entero $I = (b^{12} - 1)\kappa$ se descompone de manera única en doce posiciones de base b , rellenando con ceros las posiciones iniciales necesarias. Por otra parte,

$$I(\rho K) = bI(K) - K_1(b^{12} - 1).$$

Dividir por $b^{12} - 1$ da la ley de transformación. Para el bloque constante $K_j = b - 1$, la lectura es $\kappa = 1$; el tipo de representación periódica fijado conserva igualmente su recuperación. $\square$

En la base 1000 del registro, los bloques de tres cifras permanecen recuperables, incluidos los ceros iniciales. La lectura racional periódica conserva más que una aproximación decimal truncada. Al modificar el origen de fase, cambia generalmente su valor según la identidad anterior; al completar doce rotaciones, retorna. El avance de memoria del estado TPK es una transformación adicional: la periodicidad del lector no identifica las historias acumuladas.

Observación 12.2 (Complejidad, entropía y transporte). La complejidad de palabras y su transporte por el acarreo hacia $e + \pi$ son propiedades diferentes de la entropía de una dinámica simbólica, la entropía del estado reducido y la producción termodinámica. Cada una requiere su definición y un mapa de transporte específico. La reversibilidad del registro demostrada en esta sección conserva los bloques y su origen de fase; por sí sola no establece una clasificación aritmética de $e + \pi$ ni identifica las tres nociones de entropía.

13 Descomposición cíclica y representaciones determinantes

Los proyectores cíclicos

$$P_3 = \frac{1}{4}(I + S^3 + S^6 + S^9), \quad P_4 = \frac{1}{3}(I + S^4 + S^8)$$

tienen imágenes de dimensiones tres y cuatro. Si $E = P_3 - P_4$, entonces

$$\frac{\text{Tr } E}{12} = -\frac{1}{12}. \quad (13.1)$$

El escalar procede de una diferencia de rangos normalizada, no de una suma ordinaria de enteros positivos.

Teorema 13.1 (Representación determinantal del lector de canal). Sean $\mathcal{H}_3 = \text{Fix}(S^3)$ y $\mathcal{H}_4 = \text{Fix}(S^4)$. Para $0 < s < 1$,

$$F(s) = \frac{\det_{\mathcal{H}_3}(I - sS)}{\det_{\mathcal{H}_4}(I - sS)} = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}. \quad (13.2)$$

Su prolongación continua en $s = 1$ vale $3/4$.

Demostración. La restricción de S a cada imagen es un ciclo de tres o cuatro posiciones, respectivamente. Sus polinomios característicos dan $\det(I - sS) = 1 - s^r$ para $r = 3, 4$. Al cancelar el factor común $1 - s$, queda la última expresión, regular en $s = 1$. $\square$

La sustitución $s = q^{30}$ expresa $F(q^{30}) = (1 - q^{90})/(1 - q^{120})$. El mismo par de espacios que produce (13.1) produce el cociente de canal. No se identifica por esta igualdad una matriz de doce coordenadas con todo el estado TPK.

13.1 Información orientada y sector complejo

En el sector antipodal $V_- = \text{Ran}((I - S^6)/2)$, el operador $J = S^3$ satisface $J^2 = -I$ y $J^\top = -J$. Con $Q = P_4(I - S^6)/2$ se tiene

$$\text{rank } Q = 2, \quad E|_{V_-} = -Q, \quad B|_{V_-} = 5I - 3Q.$$

En $\text{Ran } Q$, $S^2 = -I$ y el determinante es $1 + s^2$. Así,

$$F(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s} \frac{1}{1 + s^2}.$$

La inversión de orientación cambia el signo de la forma $\omega(u, v) = \langle Ju, v \rangle$, pero conserva B y F . La evaluación escalar no distingue todos los transportes orientados.

La traza transportada produce además

$$a_n^{\text{tr}} = \text{Tr}(S^n E) = 3\mathbf{1}_{3|n} - 4\mathbf{1}_{4|n},$$

y, para $|s| < 1$,

$$-\log F(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n^{\text{tr}}}{n} s^n.$$

Esta colección de momentos conecta el presente bloque con los lectores espectrales recopilados. Su desarrollo aritmético completo, incluido Catalán, tendrá una residencia propia; no se presupone aquí que una identidad de funciones decida por sí sola su naturaleza aritmética.

14 Constantes de Planck y estructura determinantal de la acción

14.1 Escala determinantal de acción y valoración decimal

La escala absoluta y el corrector relativo se originan en objetos distintos. El primero utiliza el bloque local del registro dodecafásico de paso tres,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (14.1)$$

La operación utiliza un cociente local. Los tres bloques del registro completo no se sustituyen por una tensorización que multiplicara de nuevo el número de hojas de este lector.

Lema 14.1 (Número de hojas del cociente local). *La forma normal de Smith de H_4 es $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. En consecuencia,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Demostración. El máximo común divisor de las entradas es uno. Los menores de orden dos son pares y hay uno de valor -2 , de modo que su máximo común divisor es dos. Como $H_4 H_4^T = 4I$ y $\det H_4 = -16$, los cofactores son ± 4 ; el tercer divisor determinantal es cuatro. El cuarto es 16. Los cocientes sucesivos de los divisores 1, 2, 4, 16 son 1, 2, 2, 4. Su producto da el orden del cociente. $\square$

Definición 14.2 (Lector determinantal de acción). La norma multiplicativa de la sección escalar α , constante sobre las hojas de G_H , y una aplicación de la autoescala φ producen

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (14.2)$$

La coordenatización decimal asociada determina $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$.

La potencia dieciséis procede así del número de hojas del cociente, una vez fijado este lector local. El factor φ actúa una vez sobre la base de la recta de acción. El cálculo de Smith, por sí solo, no seleccionaría cualquier funcional posible sobre el cociente: la norma multiplicativa y la autoescala forman parte de la operación declarada.

Teorema 14.3 (Década de la sección de acción). *El lector (14.2), aplicado a las coordenadas HMT ya generadas, satisface*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (14.3)$$

Demostración. Bastan los intervalos racionales, mucho más gruesos que los cilindros disponibles,

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La función $(x, a) \mapsto xa^{16}$ es creciente en ambos argumentos positivos. Las dos desigualdades enteras

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

implican

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La definición del orden decimal concluye la prueba. No interviene una unidad SI ni una masa de referencia en estas desigualdades. $\square$

La sección normalizada comienza por $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$. Su mantisa no se identifica con la coordenada de acción anterior o posterior al retorno. El lector determinantal fija el orden decimal; las dos coordenadas de retorno se obtienen mediante los lectores siguientes.

14.2 Secciones de acción y cociente adimensional de retorno

Sea $\mathcal{L}_S$ una recta orientada de acción y $\mathcal{U}_S$ su base positiva. El carácter de quinto orden y el término regional de retorno tienen las expresiones

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (14.4)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (14.5)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (14.6)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (14.7)$$

Estas son lecturas posteriores del cierre dodecafásico y de su incidencia regional. El entero 169 se conserva como el selector regional ya construido, y los coeficientes de H_5 como los de su carácter local; no se reemplazan por una interpolación de la constante de Planck. Las fórmulas explicitan exactamente qué lecturas se necesitan para la etapa electrónica. No es necesario introducir aquí otros funcionales de la teoría de masas.

Para $0 < \alpha < 1$, se tiene $0 < D_A < 1$, de modo que $D_A\alpha < 1$. El término racional de (14.6) conserva la suma completa de la cola geométrica

$$\frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (14.8)$$

No es una truncación que pueda modificarse silenciosamente al cambiar la precisión. Tras el término de índice N , la cola restante es $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A\alpha)$, lo que permite controlar la evaluación sin acudir a una magnitud objetivo.

Definición 14.4 (Secciones de acción y lector de retorno). Las secciones anterior y posterior al retorno son

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (14.9)$$

Siempre que $\eta_{\text{ret}} > 0$, se definen

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (14.10)$$

Proposición 14.5 (Positividad e invariancia de la razón). En los intervalos usados en la prueba de (14.3), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, y por tanto $R_{\text{act}} > 1$. La razón no cambia al sustituir la base $\mathcal{U}_S$ por cualquier otra base positiva común.

Demostración. Los términos de $\mathcal{C}_\pi$ son positivos. Para una cota elemental basta usar $\alpha < 0.008$, $\varphi < 1.619$, $\alpha > 0.007$, $D_A < 1$ y $\pi > 3$. La raíz en (14.4) es mayor que uno, mientras la suma de los términos negativos es menor que 0.008001; en particular, $H_5 > 0.99$. Asimismo,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Así $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ y $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Finalmente, el cambio de base divide ambas coordenadas de acción por el mismo factor positivo, que cancela en su cociente. $\square$

La evaluación posterior proporciona

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots, \\ R_{\text{act}} &= 1.0000000006932817630 \dots \end{aligned}$$

La diferencia y el cociente son dos lecturas de las mismas secciones, una aditiva y otra multiplicativa. No representan dos constantes de Planck independientes. El paso de acción angular a acción por vuelta completa se expresa, en cada sección, mediante $h = 2\pi\hbar$. La posterior coordenatización $\mathcal{U}_S \mapsto \mathbf{J}$ asigna una unidad, pero no retroactúa sobre el orden decimal ya demostrado.

El retorno regional puede escribirse también en una coordenatización angular. Esta reparametrización no es una dependencia adicional indispensable: (14.4)–(14.7) suministran directamente H_5 , η_{ret} y R_{act} . Si se introducen ángulo y contraángulo, ambos deben transportarse en la misma coordenatización; no se mezclan grados y radianes dentro de una diferencia.

14.2.1 Carácter de acción y procedencia de sus coeficientes

La constante de Planck reducida, $\hbar$, es el objeto físico que motiva la realización de la sección de acción angular. Su posición en la dependencia electrónica debe especificarse en dos niveles. La norma determinantal Σ_H determina la década de la escala. El carácter H_5 y el retorno regional determinan después las coordenadas de las secciones de acción. Esta separación permite exponer el resultado necesario para el electrón sin anticipar los desarrollos completos de otros sectores de la mecánica dimensional.

La procedencia del carácter de quinto orden puede explicitarse mediante invariantes ya fijados en el soporte. En la coordenatización central se considera

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

El calendario tiene longitud 12, la órbita del paso 3 tiene longitud 4, y el cociente censal pertinente es $104976/1944 = 54$. Los coeficientes del carácter satisfacen

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (14.11)$$

La asignación de estos invariantes a los grados 2, 3, 4, 5, con la alternancia de signos de (14.4), pertenece a la definición del carácter analítico utilizado. Explicitarla es esencial: el conjunto de cardinales, considerado sin el carácter y sin el orden de sus grados, admitiría otras expresiones. El contenido constructivo reside en la composición del soporte, la orientación y la regla analítica declarada.

14.2.2 Continuación regional y ecuación de renovación

El selector 169 determina el impulso de grado seis. La prolongación posterior se organiza por la transferencia D_A y una normalización unitaria de la línea determinantal. Estas reglas admiten una formulación en series formales antes de sustituir $z = \alpha$, con D_A ya construido. Escribamos

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7\mathbb{R}[[z]].$$

La concatenación de una prolongación aumenta el grado en una unidad y multiplica su peso por D_A . La primera prolongación estricta tiene peso D_A . Por tanto, su ecuación de renovación es

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (14.12)$$

Proposición 14.6 (Unicidad formal de la continuación normalizada). *La ecuación (14.12) determina una única serie y*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La realización es analítica en $|D_A z| < 1$.

Demostración. El elemento $1 - D_A z$ tiene término independiente uno y es invertible en el anillo de series formales. Resolver la ecuación produce la serie exhibida. Equivalentemente, el coeficiente de grado siete es D_A y cada coeficiente posterior es D_A veces el anterior. La serie geométrica converge absolutamente en el disco indicado. $\square$

La normalización de la primera prolongación es un dato operativo indispensable. Si se conservaran únicamente el impulso de grado seis y la razón de concatenación, las series

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

seguirían compartiendo ambos datos para cualquier λ . La regla unitaria fija $\lambda = 1$ antes de efectuar la evaluación. Así queda localizada la contribución de cada regla a la unicidad del lector, y la expresión racional conserva la continuación completa.

14.2.3 Constante de Planck reducida y retorno de la sección de acción

En la coordenatización dimensional de (14.9), la sección anterior al retorno es la construcción del modelo destinada al contraste con la constante de Planck reducida:

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La sección posterior conserva, además, la compensación regional $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$. Ambas pertenecen a la misma recta de acción y su cociente R_{act} mide el efecto multiplicativo del retorno. El paso a h mediante 2π utiliza la relación entre la parametrización angular y una vuelta completa.

Esta construcción interviene efectivamente en $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$. El electrón conserva su coordenada central y su trayectoria; la escala cronológica no reemplaza esa estructura por un cuanto indiferenciado. Tampoco se multiplica de nuevo por 10^{-34} una masa ya expresada en MeV: la década pertenece a la sección de acción, cancela en su cociente adimensional y reaparece únicamente donde actúa la realización dimensional correspondiente.

El contraste numérico de H_5 , de la sección retornada y de $h/(2\pi)$ se presenta en la sección 17.6. Así se distingue la denominación del objeto físico, la ecuación que el modelo le asigna y la precisión con la que dicha ecuación lo reproduce.

14.3 Coordenadas angulares, normalización de la vuelta y unidades de acción

La magnitud de acción y la coordenada angular pertenecen a espacios distintos. La sección $\hbar_{\text{ret}}$ ocupa la recta de acción $\mathcal{L}_S$; η_{ret} es su coeficiente en la base declarada. La representación angular actúa sobre la pareja adimensional $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$, después de su construcción:

$$\mathcal{P}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (14.13)$$

La completación noádica determina el factor 1000; la clausura bidireccional determina el factor dos. La coordenatización circular de 360 unidades hace visibles las particiones $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. Sobre la rama positiva del artículo, los representantes son

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha).$$

Proposición 14.7 (Desplazamiento de la representación en base mil). Sea $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, con $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, la expansión compatible ya generada. La coordenada levantada $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ satisface

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La representación conserva la sucesión de bloques a partir del segundo; el bloque inicial pasa a la parte entera.

Demostración. La serie converge absolutamente. Multiplicar cada término por 1000 y separar el término inicial proporciona la identidad. La operación actúa sobre la expansión construida, con sus bloques y su memoria; la representación circular posterior toma su clase módulo 360. $\square$

Definición 14.8 (Coordenatizaciones de la coordenada angular). La coordenatización en grados expresa una vuelta completa mediante 360 unidades. La coordenatización en radianes la expresa mediante 2π . El cambio de coordenadas y sus inversas son

$$x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} x, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} y.$$

Sobre un recorrido con número de vueltas conservado se usan las coordenadas levantadas; el cociente circular expresa su clase módulo la vuelta correspondiente.

La definición caracteriza grados y radianes por su relación exacta con la vuelta. El registro retiene además orientación, vueltas y memoria de transporte. La representación de su clase angular conserva la fase, mientras el levantamiento distingue recorridos con la misma fase final. La lectura física de acción necesita precisar cuál de estas coordenadas interviene en la integral.

Proposición 14.9 (Covariancia del lector de acción). *Para $h_a = 2\pi\hbar_a$, la acción de una coordenada levantada satisface*

$$\mathcal{S}_a(\theta) = \hbar_a \theta_{\text{rad}} = h_a \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (14.14)$$

Una vuelta positiva expresa h_a .

Demostración. Sustituir $\theta_{\text{rad}} = \pi\theta_{\text{deg}}/180$ da $\hbar_a\pi\theta_{\text{deg}}/180 = (2\pi\hbar_a)\theta_{\text{deg}}/360$. En una vuelta $\theta_{\text{deg}} = 360$, de donde resulta h_a . $\square$

La periodicidad de una representación se declara aparte. Si la representación transportada satisface $U(2\pi) = -I$, su restitución operatoria ocurre en 4π . Esta propiedad del levantamiento coexiste con la normalización por vuelta de (14.14). Cada una conserva su objeto: magnitud integrada, fase circular y estado representado.

14.4 Covariancia de los canales y del funcional de incidencia

Los canales se escriben de manera equivalente como

$$q_{\pm} = \exp[-(x \pm y)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (14.15)$$

Proposición 14.10 (Recuperación de las coordenadas par e impar). *En la coordenatización real levantada, los canales positivos determinan unívocamente las dos coordenadas:*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

El intercambio $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserva A_{deg} y revierte C_{deg}^* .

Demostración. La suma y la diferencia de los logaritmos de (14.15) son, respectivamente, $-\pi A_{\text{deg}}/90$ y $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$. El logaritmo real es unívoco sobre los canales positivos. El producto es simétrico y el cociente se invierte al intercambiarlos. $\square$

En el registro de doce posiciones, la involución antipodal $r \mapsto r + 6$ (mód 12) forma seis parejas. La distribución uniforme de la coordenada impar sobre estas parejas es $C_{\text{deg}}^*/6$: sumar sus seis contribuciones recupera C_{deg}^* . Esta coordenada sectorial se distingue de la constante de Planck h , que pertenece a la recta de acción.

La conversión se aplica una sola vez a cada argumento. La magnitud α sigue siendo adimensional y la magnitud $\hbar$ sigue perteneciendo a la recta de acción; sus coordenadas previas intervienen en el mapa $\mathcal{P}$.

El funcional de Barbero–Immirzi contiene, además de los canales, una componente bilineal en los representantes angulares. Su transporte es

$$\frac{\pi}{180} A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} xy. \quad (14.16)$$

La identidad se obtiene sustituyendo ambos representantes en grados por sus expresiones en radianes. Por tanto, la fórmula completa en coordenadas analíticas es

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{180}{\pi} xy + 12[S_{90}(e^{-x+y}) - S_{90}(e^{-x-y})] - [S_{120}(e^{-x+y}) - S_{120}(e^{-x-y})].$$

La equivalencia de las dos coordenatizaciones transporta la componente bilineal y las funciones exponenciales simultáneamente. Esta transformación explicita el papel preciso del grado en la construcción y permite reproducir la evaluación sin ambigüedad de unidades angulares.

15 Cadena fundamental dodecafásica y funcional hexádico-octádico

La incidencia activa se construye antes de toda realización gravitatoria. Sea

$$H_{\text{act}} = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}, \quad \mathcal{B}_2(H_{\text{act}}) = \{A \subset H_{\text{act}} : |A| = 2\}.$$

Entonces

$$|H_{\text{act}}| = 6, \quad |\mathcal{B}_2(H_{\text{act}})| = 15,$$

y las incidencias anterior y posterior a la ampliación poseen cardinales

$$\mathcal{F}_{90} = H_{\text{act}} \times \mathcal{B}_2(H_{\text{act}}), \quad |\mathcal{F}_{90}| = 90,$$

$$\mathcal{F}_{120} = \{1, \dots, 8\} \times \mathcal{B}_2(H_{\text{act}}), \quad |\mathcal{F}_{120}| = 120.$$

Estos dos cardinales son salidas de la regla de fase; no son ángulos ni parámetros recibidos desde la realización física.

Denotemos por $C_{12} = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ el registro temporal del TPK y por ∂_{ret} su única costura de retorno por vuelta. En el módulo libre de sucesos orientados se considera la cadena fundamental

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in C_{12}} [j, \mathcal{F}_{90}] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_{120}]. \quad (15.1)$$

La suma contiene exactamente los doce sectores de la rueda; el segundo término es único porque una vuelta posee una sola costura de cierre. Su signo es el signo de frontera. La involución bidireccional envía c_{12}^+ a $c_{12}^- = -c_{12}^+$: cambia la orientación de la cadena, pero no altera sus multiplicidades absolutas ni sus tipos de incidencia.

Para $m \in \{90, 120\}$, sea

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}.$$

El lector de retorno $\mathcal{R}$ se define sobre los generadores de (15.1) por

$$\mathcal{R}([j, \mathcal{F}_{90}]) = S_{90}, \quad \mathcal{R}([\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_{120}]) = S_{120}.$$

La primera igualdad es constante sobre C_{12} por covariancia bajo la rotación de fase; la segunda tiene un dominio distinto y sólo actúa en la costura ampliada. Por linealidad,

$$\boxed{\mathcal{R}(c_{12}^+) = 12S_{90} - S_{120}}. \quad (15.2)$$

Así, los coeficientes $12 : -1$ son la imagen de la cadena fundamental: doce celdas de fase y una frontera orientada. No se seleccionan mediante el valor convencional del parámetro de Barbero-Immirzi, ni mediante una comparación decimal, ni imponiendo previamente el coeficiente de polo que se calculará a continuación.

Teorema 15.1 (Coeficiente de polo de la cadena dodecafásica). *El funcional $F(q) = \mathcal{R}(c_{12}^+)(q) = 12S_{90}(q) - S_{120}(q)$, determinado por los doce sectores y su costura orientada, tiene coeficiente $1/24$ en $(1 - q)^{-1}$. Su residuo complejo en $q = 1$ es $-1/24$. El coeficiente de polo es una salida del funcional ya construido.*

Demostración. Para un funcional con polo simple en $q = 1$, escribimos

$$p_1(F) := \lim_{q \uparrow 1} (1 - q)F(q).$$

La identidad

$$1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$$

implica

$$p_1(S_m) = \lim_{q \uparrow 1} \frac{q^m}{\sum_{j=0}^{3m-1} q^j} = \frac{1}{3m}.$$

Por linealidad,

$$p_1(\mathcal{R}(c_{12}^+)) = \frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{48-3}{1080} = \frac{1}{24}.$$

Estas igualdades se efectúan en $\mathbb{Q}$. El residuo complejo es el coeficiente de $(q-1)^{-1}$, de modo que

$$\text{Res}_{q=1} \mathcal{R}(c_{12}^+)(q) = -p_1(\mathcal{R}(c_{12}^+)) = -\frac{1}{24}.$$

□

La ecuación diofántica

$$\frac{a}{270} - \frac{b}{360} = \frac{1}{24} \iff 4a - 3b = 45$$

permanece como certificado aritmético posterior. Por sí sola admite la colección $(a, b) = (12+3t, 1+4t)$; la cadena (15.1) elimina esa ambigüedad antes del cálculo, pues cambiar $(12, 1)$ altera la multiplicidad de la órbita o de su costura y, por tanto, ya no representa una vuelta fundamental del TPK.

Con los canales conjugados $q_{\pm}$ ya generados por la rama angular, se obtiene finalmente

$$\mathcal{R}(c_{12}^+)(q_-) - \mathcal{R}(c_{12}^+)(q_+) = 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}.$$

Esta es la entrada interna del funcional hexádico–octádico. Su evaluación como parámetro de Barbero–Immirzi y su inserción en el operador de área son representaciones posteriores: no participan en la selección de c_{12}^+ , de 90/120, de 12 : −1 ni de 1/24.

Falsadores. La construcción queda refutada si el censo de fase no da doce sectores, si una vuelta contiene más de una costura, si las incidencias no tienen cardinales 90 y 120, si la involución no invierte la cadena completa, o si el coeficiente exacto de $(1-q)^{-1}$ de su imagen difiere de 1/24.

16 Incidencia hexádico-octádica y funcional de Barbero-Immirzi

Sea $H \hookrightarrow O$ una inclusión marcada, $|H| = 6$, $|O| = 8$. Los objetos de incidencia

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}$$

tienen cardinales 90 y 120. Su diferencia normalizada da

$$\frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24\binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}.$$

Esta es una realización combinatoria del mismo escalar. Una igualdad numérica con (13.1) no borra la distinción entre los espacios sobre los que se ha calculado.

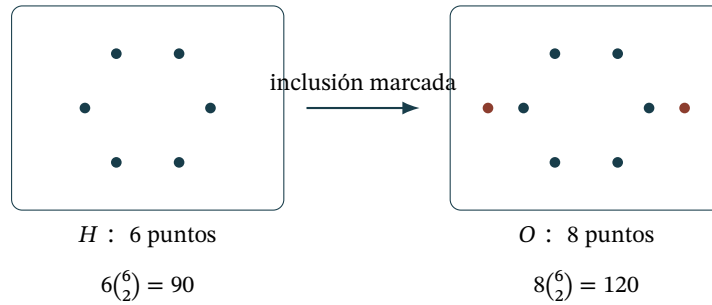


Figura 10: Incidencia marcada de seis a ocho puntos. El dibujo representa los conjuntos y la inclusión; no pretende convertir las caras o vértices de un cubo en bloques de Steiner sin su mapa de incidencia.

16.1 Los pesos preceden al coeficiente de polo

En el módulo libre de sucesos orientados, la fuente fija la cadena fundamental de la vuelta (véase 15.2)

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8].$$

La multiplicidad doce corresponde a los sectores y la multiplicidad uno a la costura orientada. La involución cambia la orientación de la cadena completa. Sea

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1.$$

El lector lineal asigna S_{90} a cada sector y S_{120} a la costura; en consecuencia,

$$\mathcal{R}(c_{12}^+) = 12S_{90} - S_{120}.$$

Teorema 16.1 (Coeficiente de polo y evaluación conjugada). *La imagen de la cadena fundamental tiene coeficiente $1/24$ respecto de $(1 - q)^{-1}$ y residuo $-1/24$ respecto de $(q - 1)^{-1}$. Su evaluación en los canales previamente generados determina*

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (16.1)$$

Demostración. La factorización $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ implica $\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)S_m(q) = 1/(3m)$. Por linealidad,

$$\frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}.$$

La coordenada $q - 1$ invierte el signo del residuo. La evaluación conjugada y la componente angular de la fuente producen (16.1). $\square$

El certificado diofántico $4a - 3b = 45$ admite los pares $(12 + 3t, 1 + 4t)$, $t \geq 0$; certifica la minimalidad de $(12, 1)$, pero no reemplaza el origen de las multiplicidades en la cadena. La evaluación conservada en el propietario es

$$\gamma_{\text{HMT}} = 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots$$

Esta cifra es una salida del funcional fuente; no es un valor externo usado para seleccionar A , C^* o sus coeficientes.

16.2 Paridad y sensibilidad estructural

Al invertir C^* se intercambian q_+ y q_- y cambia de signo la componente angular. Por ello

$$\gamma_{\text{HMT}}(A, -C^*) = -\gamma_{\text{HMT}}(A, C^*).$$

El funcional conserva orientación, mientras que otros lectores, como q_+q_- , son pares. Esta diferencia precede a su interpretación física.

16.3 Dependencia estructural del funcional y normalización areal

La construcción anterior sitúa el parámetro de Barbero–Immirzi en el encuentro de tres determinaciones: incidencia marcada, orientación dodecafásica y evaluación angular. La incidencia aporta los espacios de sucesos; la orientación fija la cadena sobre esos espacios; la evaluación transporta la cadena a una cantidad adimensional. Esta descomposición permite conservar el origen de cada coeficiente al utilizar después el funcional en la geometría de área.

La inclusión $\mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8$ mantiene el par marcado de la hexada. Su complemento tiene cardinal $2\binom{6}{2} = 30$. Este incremento reaparece como determinante del mapa que reconstruye las ocupaciones de borde a partir del área y del observable ponderado. La igualdad de ambos enteros posee aquí una explicación concreta: los pesos sectoriales difieren precisamente en el número de sucesos añadidos por la inclusión marcada.

Proposición 16.2 (Incidencia y recuperabilidad de ocupaciones). *Sean n_6, n_8 las ocupaciones agregadas de dos sectores y sean $r_6 = |\mathcal{F}_6|$, $r_8 = |\mathcal{F}_8|$. El mapa*

$$(n_6, n_8) \longmapsto (n_6 + n_8, r_6 n_6 + r_8 n_8)$$

es invertible sobre su imagen cuando la inclusión añade al menos un suceso. Para la inclusión construida, su determinante es 30.

Demostración. La matriz del mapa es $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ r_6 & r_8 \end{pmatrix}$. Su determinante es $r_8 - r_6 = |\mathcal{F}_8 \setminus \mathcal{F}_6|$. La inclusión considerada añade $2\binom{6}{2} = 30$ sucesos. La inversión lineal recupera ambas ocupaciones y conserva las restricciones enteras propias de su imagen. $\square$

El resultado recupera ocupaciones agregadas. La información sobre cada enlace y el orden de los eventos permanece en el estado completo y en sus lectores adicionales. Esta jerarquía da una formulación precisa de la diferencia entre valor de área y genealogía de frontera: el área conserva una suma; la pareja de observables conserva la descomposición de esa suma por sectores; el registro conserva además su distribución y su historia.

El parámetro γ_{HMT} transporta esa incidencia a la escala areal. Su interpretación estructural es la de un coeficiente orientado del funcional de retorno hexádico–octádico. La realización gravitatoria lo reconoce después en la acción de Holst. Así se distinguen su definición intrínseca, su valor y su función en la ecuación física.

17 Elipse de acción y reciprocidad modular

Fijadas las salidas $A, C^*, \hbar > 0$ en la coordenatización $|C^*/A| < 1$, definimos

$$\eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A), \quad a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}.$$

Las coordenadas canónicas equilibradas tienen unidad de raíz de acción; no se suman aquí posición y momento sin una coordenatización dimensional. Se cumplen

$$a_S b_S = 2\hbar, \quad \tau_{\text{el}} = i \frac{b_S}{a_S}, \quad R_{\text{el}} = \sqrt{\frac{b_S}{a_S}} = \left(\frac{A - C^*}{A + C^*} \right)^{1/4}.$$

La raíz positiva determina la composición $\tau_{\text{el}} = iR_{\text{el}}^2$, y permite recuperar la razón angular:

$$\frac{C^*}{A} = \frac{1 - R_{\text{el}}^4}{1 + R_{\text{el}}^4}.$$

La inversión de forma envía R_{el} a R_{el}^{-1} y τ_{el} a $-1/\tau_{\text{el}}$ (véase 17.1).

Proposición 17.1 (Energía coincidente, acción distinguible). *Sea*

$$D(\eta) = \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ambos mapas satisfacen $T^\top D(-\eta)T = D(\eta)$. Sin embargo, para $\omega = dQ \wedge dP$,

$$S_2^* \omega = -\omega, \quad J_2^* \omega = \omega.$$

Si $\mathcal{I}(\gamma) = \oint_\gamma P dQ$ sobre una curva cerrada,

$$\mathcal{I}(S_2 \gamma) = -\mathcal{I}(\gamma), \quad \mathcal{I}(J_2 \gamma) = \mathcal{I}(\gamma).$$

Demostración. La conjugación intercambia las entradas diagonales de D . Los determinantes de S_2, J_2 son $-1, 1$, respectivamente, lo que prueba la transformación de ω . Para $\lambda = P dQ$,

$$S_2^* \lambda = d(PQ) - \lambda, \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ).$$

Integrar la diferencial exacta sobre la curva cerrada completa la prueba. $\square$

La energía cuadrática y el módulo no bastan para distinguir ambos transportes. La orientación de la acción sí los distingue, incluso en la forma circular. El marcado geométrico es así parte de la lectura recuperable, no un adorno añadido al valor.

17.1 Semiejes, focos y radios interiores

La figura se obtiene de las salidas angulares y de acción de las secciones precedentes. APP conserva las hojas y sus residuos y cocientes; TRIT fija la orientación; TPK transporta frontera, acarreo y memoria hasta las representaciones del mismo estado enriquecido y de la estructura discreta conjunta del continuo. Aquí se recibe el par (A, C^*) y la sección positiva $\hbar$ después de esa construcción. La geometría explicita qué información conservan sus lectores, sin usar una longitud observada para seleccionar el estado fuente (véase 17.1).

Sea $\xi = C^*/A \in (-1, 1)$, con $A \neq 0$ y ambos ángulos en la misma unidad. Escribimos $\eta = \text{artanh } \xi$ y

$$a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta/2}, \quad \gamma(\theta) = (a_S \cos \theta, b_S \sin \theta).$$

Los semiejes están etiquetados por sus coordenadas: si $\eta < 0$, el eje vertical es el mayor. Ambos pertenecen a la recta de raíz de acción de la coordenatización equilibrada, no a la recta de longitudes espaciales.

Proposición 17.2 (Geometría focal e interior radial). Sean $a = \max(a_S, b_S)$, $b = \min(a_S, b_S)$. La semidistancia focal y la excentricidad son

$$f_S = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{4\hbar \sinh |\eta|}, \quad e_f = \frac{f_S}{a} = \sqrt{1 - e^{-2|\eta|}}. \quad (17.1)$$

Para $\eta > 0$, los focos son $(\pm f_S, 0)$; para $\eta < 0$, son $(0, \pm f_S)$. En $\eta = 0$ coinciden con el centro. El radio de frontera en dirección polar ϕ es

$$\rho_\partial(\phi) = \left(\frac{\cos^2 \phi}{a_S^2} + \frac{\sin^2 \phi}{b_S^2} \right)^{-1/2}. \quad (17.2)$$

El segmento interior en esa dirección consta de $r(\cos \phi, \sin \phi)$, con $0 \leq r < \rho_\partial(\phi)$. En particular, $b \leq \rho_\partial(\phi) \leq a$.

Demostración. Los cuadrados de los semiejes mayor y menor son $2\hbar e^{|\eta|}$ y $2\hbar e^{-|\eta|}$. Su diferencia da (17.1). Para verificar el foco, supongamos $\eta > 0$. En $X = \gamma(\theta)$, las distancias a $F_+ = (f_S, 0)$ y $F_- = (-f_S, 0)$ satisfacen

$$|X - F_+|^2 = (a_S - f_S \cos \theta)^2, \quad |X - F_-|^2 = (a_S + f_S \cos \theta)^2.$$

Como $a_S > f_S$, sus raíces positivas suman $2a_S$. Para $\eta < 0$, intercambiar las coordenadas da la misma prueba. En el caso circular, $f_S = 0$. Finalmente, sustituir $(Q, P) = r(\cos \phi, \sin \phi)$ en $Q^2/a_S^2 + P^2/b_S^2 = 1$ da (17.2). El coeficiente de r^2 está entre a^{-2} y b^{-2} , lo que prueba las cotas y la caracterización del interior. $\square$

17.2 Fase paramétrica, ángulo polar y área de acción

Proposición 17.3 (Ley areal y dos coordenadas angulares). La fase θ de γ y su ángulo polar continuo ϕ , levantados desde cero, satisfacen

$$\phi(\theta) = \arg(a_S \cos \theta + ib_S \sin \theta), \quad \frac{d\phi}{d\theta} = \frac{a_S b_S}{a_S^2 \cos^2 \theta + b_S^2 \sin^2 \theta} > 0. \quad (17.3)$$

En una coordenatización donde ambas tangentes están definidas, $\tan \phi = (b_S/a_S) \tan \theta$. El área orientada barrida es

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta (QP' - PQ') dt = \hbar \theta, \quad \mathcal{A}(1) = \hbar, \quad \mathcal{A}(2\pi) = h. \quad (17.4)$$

Demostración. La derivada del argumento de un vector no nulo es $(QP' - PQ')/(Q^2 + P^2)$. Aquí el numerador es $a_S b_S = 2\hbar$, lo que prueba la derivada y la monotonía. El cociente P/Q da la relación de tangentes; el levantamiento continuo fija los cuadrantes y el número de vueltas. La integral areal vale $a_S b_S \theta/2 = \hbar \theta$, y $h = 2\pi \hbar$ da la última identidad. $\square$

La fase paramétrica no coincide en general con el ángulo polar. Un radián de fase barre $\hbar$, pero no se identifica por ello con un arco circular ni con un sector de ángulo polar unitario. En coordenadas polares, la misma ley se escribe $d\mathcal{A} = \rho_\partial(\phi)^2 d\phi/2$. Con la orientación de γ utilizada aquí, $\oint P dQ = -h$: el área positiva es h , mientras la integral de esa uno-forma conserva su signo. Esto concuerda con la distinción entre los transportes simpléctico y antisimpléctico de la sección anterior.

Para el caso de control de la figura, $\xi = 1/3$, las coordenadas normalizadas son exactamente

$$\eta = \frac{1}{2} \log 2, \quad \frac{a_S}{\sqrt{2\hbar}} = 2^{1/4} = 1.1892071150 \dots, \quad \frac{b_S}{\sqrt{2\hbar}} = \frac{f_S}{\sqrt{2\hbar}} = R_{\text{el}} = 2^{-1/4} = 0.8408964153 \dots$$

Son números de regresión del dibujo, no valores atribuidos al generador angular. El certificado local comprueba además la forma circular y las orientaciones $\xi = \pm 1/3, \pm 3/5$.

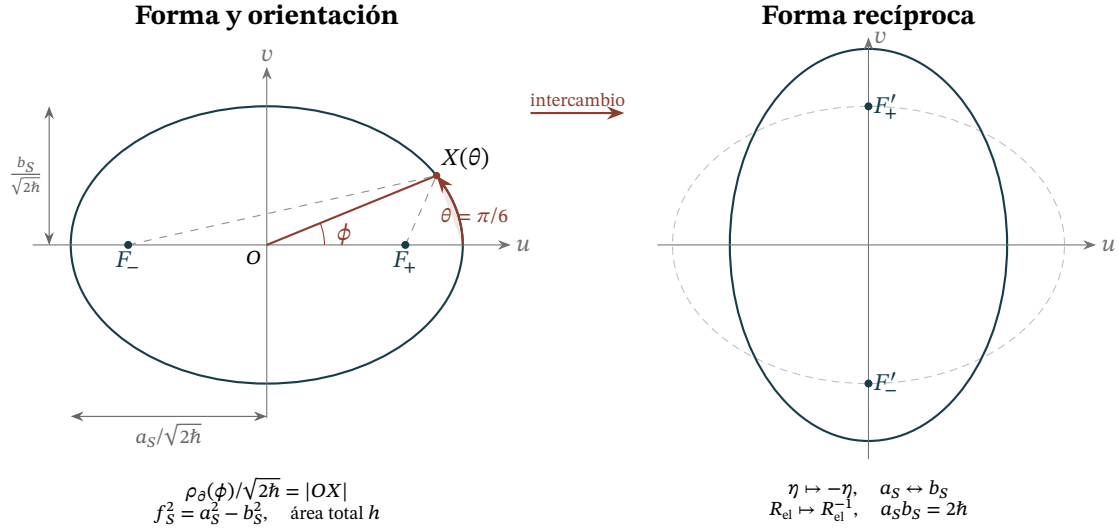


Figura 11: Semiejes, focos y reciprocidad de la elipse de acción en las coordenadas normalizadas $u = Q/\sqrt{2\hbar}$, $v = P/\sqrt{2\hbar}$. El sector marcado tiene fase paramétrica $\theta = \pi/6$, distinta de su ángulo polar ϕ ; su área de acción es $\hbar\pi/6$. La figura utiliza el caso algebraico $\xi = 1/3$ para hacer legibles las relaciones: no atribuye ese valor a la salida angular HMT. Los focos se calculan desde los semiejes. A la derecha, el intercambio de ejes conserva el área total h e invierte el radio modular adimensional.

17.3 Reciprocidad de forma y distancia interior

La representación rectangular recupera

$$R_{\text{el}} = \sqrt{b_S/a_S} = e^{-\eta/2}, \quad R_{\text{el}}^4 = \frac{1-\xi}{1+\xi}, \quad \xi = \frac{1-R_{\text{el}}^4}{1+R_{\text{el}}^4}. \quad (17.5)$$

La prueba consiste en sustituir $2\eta = \log((1+\xi)/(1-\xi))$. El intercambio de ejes envía η a $-\eta$, R_{el} a R_{el}^{-1} y $\tau = iR_{\text{el}}^2$ a $-1/\tau$. Se conserva $a_S b_S$. El radio R_{el} es adimensional; el radio polar ρ_θ tiene unidad de raíz de acción.

El interior admite además la distancia proyectiva de Hilbert. Si z_- , x , y , z_+ están ordenados en una cuerda de la elipse, se define

$$d_H(x, y) = \frac{1}{2} \log \frac{|y - z_-| |x - z_+|}{|x - z_-| |y - z_+|}.$$

Es una distancia adimensional: las unidades cancelan en la razón doble. La normalización $(Q, P) \mapsto (Q/a_S, P/b_S)$ lleva la elipse al disco unidad y preserva esa razón, pues las longitudes sobre una misma recta se multiplican por un factor común. Transporta así la métrica al modelo de Beltrami-Klein. Ni esta distancia interior ni la distancia entre focos se identifica con una longitud atómica.

17.4 Radio de Bohr: consecuencia de la escala de acción

En la realización electrodinámica, la escala de Bohr se expresa como $a_B = \hbar/(m_e c \alpha)$ [10]. En la cadena del presente artículo, esa lectura sucede a las construcciones de acción, vacío, estructura fina y masa electrónica. Se reciben aquí $\hbar, m_e, c, \alpha > 0$ en una misma realización dimensional.

Proposición 17.4 (Expresión areal de la escala de Bohr). *En esa realización,*

$$a_B = \frac{a_S b_S}{2m_e c \alpha} = \frac{\mathcal{A}(2\pi)}{2\pi m_e c \alpha} = \frac{\bar{\lambda}_C(m_e)}{\alpha}, \quad \bar{\lambda}_C(m_e) = \frac{\hbar}{m_e c}. \quad (17.6)$$

Demostración. Las identidades $a_S b_S = 2\hbar$ y $\mathcal{A}(2\pi) = 2\pi\hbar$, sustituidas en la expresión de Bohr, dan los dos primeros miembros. La definición de $\bar{\lambda}_C(m_e)$ da el tercero. $\square$

El numerador tiene dimensión de acción y $m_e c$ de momento; el cociente es una longitud. Esta composición utiliza el producto de semiejes y las otras tres magnitudes: no afirma que Bohr sea un semieje, un foco, una distancia de Hilbert o el radio modular. Tampoco equipara la masa electrónica con el cuanto circular de orden 108. La notación a_B evita confundir esta longitud con la normalización a_0 del operador de área.

17.5 Realización inductiva–capacitiva y continuidad constitutiva

El puente electrodinámico de la elipse conserva una coordenatización adicional: un reloj $\omega > 0$ y una impedancia de referencia $Z_* > 0$. La construcción recuperada del corpus define

$$L_\eta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\eta}, \quad C_\eta = \frac{1}{Z_* \omega} e^\eta, \quad Z_\eta = \sqrt{L_\eta / C_\eta}. \quad (17.7)$$

Aquí C_η es capacitancia, distinta del contraángulo C^* .

Proposición 17.5 (Producto dinámico y cociente constitutivo). *En la coordenatización anterior,*

$$L_\eta C_\eta = \omega^{-2}, \quad \frac{Z_\eta}{Z_*} = e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S} = R_{el}^2. \quad (17.8)$$

Con $Q = \sqrt{Z_*} q$, $P = \Phi / \sqrt{Z_*}$, la energía $H_{LC} = q^2 / (2C_\eta) + \Phi^2 / (2L_\eta)$ toma la forma

$$H_{LC} = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2).$$

Sobre $\gamma(\theta)$, sus componentes eléctrica y magnética son $U_E = \hbar \omega \cos^2 \theta$ y $U_B = \hbar \omega \sin^2 \theta$; su suma es $\hbar \omega$.

Demostración. El producto en (17.7) cancela los exponentes y Z_* ; su cociente es $Z_*^2 e^{-2\eta}$. Tomar la raíz positiva y usar (17.5) da (17.8). Sustituir $q = Q / \sqrt{Z_*}$ y $\Phi = \sqrt{Z_*} P$ en H_{LC} da su forma equilibrada. Finalmente, los semiejes de γ cancelan los factores $e^{\mp\eta}$, y $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. $\square$

Este puente distingue la forma, el reloj y el transductor. La elección del sentido dinámico debe concordar con la convención simpléctica: para las ecuaciones $\dot{Q} = \partial_P H$, $\dot{P} = -\partial_Q H$, la parametrización anterior satisface $\dot{\theta} = -\omega$. Las identidades energéticas no dependen de invertir ese recorrido.

El artículo posterior sobre vacío prolongará los canales ya producidos $q_\pm = e^{-(A_{rad} \pm C_{rad}^*)}$ y la incidencia 90/120 mediante su lector resolvente. Sus respuestas $r_\pm = (1 - q_\pm^{90}) / (1 - q_\pm^{120})$ expresan $\hat{Z} = r_- / r_+$ y $\hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}$. Son respuestas espectrales, no radios geométricos. La identidad (17.8) fija aquí la realización LC; identificarla con la impedancia constitutiva del vacío conserva el mapa entre ambos lectores y sus coordenatizaciones. No se igualan sus valores por compartir el antecedente angular.

17.6 Contraste de la constante de Planck reducida

El Sistema Internacional vigente desde el 20 de mayo de 2019 fija exactamente $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ J s [14]. Por tanto, su constante reducida es

$$\hbar_{SI} = \frac{6.62607015}{2\pi} 10^{-34} \text{ J s} = 1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

Los puntos suspensivos corresponden a la expansión de una expresión exacta, no a una incertidumbre experimental de h en el SI actual. Este valor de referencia se utiliza aquí después de la evaluación de los lectores de HMT; su función es comparativa.

Las dos coordenadas del retorno del artículo son

$$H_5 = 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{ret} = 1.0545718169150390611 \dots$$

En la identificación de $\mathcal{U}_5$ con Js, la diferencia relativa de la sección anterior respecto de $\hbar_{SI}$ es aproximadamente -1.82×10^{-15} . La de la sección posterior es aproximadamente -6.93×10^{-10} . La segunda diferencia contiene el efecto del retorno que utiliza el corrector electrónico; no equivale al error de evaluación de la primera sección.

La precisión de estas comparaciones permite reconocer la proximidad cuantitativa de la construcción de H_5 y, simultáneamente, distinguir proximidad de identidad exacta. En el presente manuscrito las expresiones exhibidas no proporcionan una igualdad exacta con $h/(2\pi)$. El resultado demostrado sobre Σ_H es su década -34 ; el resultado analítico sobre H_5 es la evaluación del carácter declarado. La identificación física se examina en esta coordenatización y con las diferencias explícitas que acabamos de dar. El valor SI no interviene en la definición de la norma determinantal ni en la recurrencia regional.

18 Polarización discreta y modo trítico de las proyecciones aritméticas

El refinamiento y la comparación entre las hojas de APP proporcionan dos observaciones complementarias. La primera sigue la discrepancia acumulada entre el número de transiciones y la capacidad adquirida; la segunda conserva el modo del selector trítico en el emparejamiento de las fibras aditivas y multiplicativas. La polarización discreta y el prefactor electrónico se obtienen de estas operaciones respectivas. Su articulación con el vacío requiere mantener tanto la información temporal como los espacios sobre los que actúan los operadores.

18.1 Discrepancia del refinamiento y convención de extremos

Los cardinales del bloque ternario y de su representación decimal fijan

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho = \log_{10}(10/9).$$

Se tiene $0 < \delta < 1$. Además, δ es irracional: una igualdad $\delta = p/q$, con $q > 0$, implicaría $10^{q-p} = 9^q$, incompatible con la descomposición en factores primos. Este desajuste ya interviene en la codificación del refinamiento. Aquí se explicita su lectura centrada, conservando el origen de fase y la convención de extremos.

Definición 18.1 (Codificaciones inferior y superior). Para $\theta \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{Z}$, se definen

$$z_n^\downarrow(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor, \quad (18.1)$$

$$z_n^\uparrow(\theta) = \lceil (n+1)\delta + \theta \rceil - \lceil n\delta + \theta \rceil. \quad (18.2)$$

Ambas toman valores en $\{0, 1\}$. La flecha distingue exclusivamente la convención de extremos de los intervalos; la orientación trítica conserva su definición anterior.

La codificación inferior coincide con la utilizada en el desarrollo del refinamiento. La superior permite recuperar la formulación de la polarización con función techo. Las dos expresiones se relacionan por un término de frontera exactamente determinado.

Proposición 18.2 (Cambio de convención y término de frontera). Sea $b_n(\theta) = \mathbf{1}_{\mathbb{Z}}(n\delta + \theta)$. Entonces

$$z_n^\uparrow(\theta) - z_n^\downarrow(\theta) = b_n(\theta) - b_{n+1}(\theta). \quad (18.3)$$

En particular, para $N \geq 0$,

$$\sum_{n=0}^{N-1} (z_n^\uparrow - z_n^\downarrow) = b_0 - b_N.$$

Demostración. Para todo real x , $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor + 1 - \mathbf{1}_{\mathbb{Z}}(x)$. Aplicar esta identidad a los dos extremos de cada incremento da (18.3); su suma es telescópica. La irracionalidad de δ implica que, fijada θ , como máximo un índice entero satisface $n\delta + \theta \in \mathbb{Z}$. $\square$

Con $\theta = 0$, el primer símbolo superior es 1 y el inferior es 0; para $n \geq 1$ coinciden. El término inicial pertenece al registro y se conserva cuando se cambia la convención. Las densidades y las cotas de discrepancia se transportan con ese término, sin modificar la actualización del TPK ni reiniciar la historia en cada retorno de fase.

18.2 Polarización acotada y balance temporal exacto

Definición 18.3 (Polarización discreta centrada). La polarización de la codificación superior, respecto de la densidad δ , es

$$P_N^\uparrow(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} (z_n^\uparrow(\theta) - \delta), \quad P_0^\uparrow = 0. \quad (18.4)$$

Su incremento temporal es

$$J_N^\uparrow(\theta) = P_{N+1}^\uparrow(\theta) - P_N^\uparrow(\theta) = z_N^\uparrow(\theta) - \delta. \quad (18.5)$$

El centrado separa el crecimiento uniforme de densidad δ de la información de fase. Así, $P_N^\dagger$ mide un desequilibrio acumulado, no el número total de vacancias. El incremento $J_N^\dagger$ conserva el pulso local y el fondo respecto del cual se evalúa.

Teorema 18.4 (Cota uniforme y continuidad discreta temporal). *Para $N \geq 0$ y toda fase θ ,*

$$P_N^\dagger(\theta) = [N\delta + \theta] - [\theta] - N\delta, \quad |P_N^\dagger(\theta)| < 1. \quad (18.6)$$

Para cualesquiera enteros $0 \leq a < b$,

$$\sum_{n=a}^{b-1} J_n^\dagger(\theta) = P_b^\dagger(\theta) - P_a^\dagger(\theta), \quad \left| \sum_{n=a}^{b-1} J_n^\dagger(\theta) \right| < 1. \quad (18.7)$$

La densidad de la sucesión de vacancias es δ .

Demostración. La suma de los incrementos de techo de (18.2) produce la primera identidad. Escribiendo $r(x) = [x] - x \in [0, 1)$, se obtiene $P_N^\dagger = r(N\delta + \theta) - r(\theta)$; su valor absoluto es menor que uno. Sobre el intervalo $[a, b)$ se obtiene análogamente $r(b\delta + \theta) - r(a\delta + \theta)$, lo que prueba la segunda cota, más precisa que la suma de dos cotas individuales. Finalmente, $N^{-1} \sum_{n=0}^{N-1} z_n^\dagger = \delta + N^{-1} P_N^\dagger \rightarrow \delta$. $\square$

La codificación inferior admite las mismas demostraciones sustituyendo $r(x)$ por $[x] - x \in (-1, 0]$. En particular, $P_N^\dagger - P_N^\dagger = b_0 - b_N$. La discrepancia acotada utilizada anteriormente en las lecturas de Dirichlet y la polarización presente conservan, por tanto, una relación explícita de origen y extremos. La aperiodicidad tampoco introduce una deriva secular de este desequilibrio: la historia puede prolongarse indefinidamente mientras la discrepancia centrada permanece uniformemente acotada.

18.3 Realización en las rectas de carga y tiempo

Para realizar dimensionalmente el balance se especifican una recta de carga $\mathcal{L}_Q$ con sección no nula u_Q y una sucesión creciente de instantes t_N en una recta temporal orientada. Con $\Delta t_N = t_{N+1} - t_N > 0$, la carga centrada y la corriente media de cada intervalo quedan definidas por

$$Q_N = P_N^\dagger u_Q, \quad I_N = \frac{Q_{N+1} - Q_N}{\Delta t_N} = \frac{u_Q}{\Delta t_N} (z_N^\dagger - \delta). \quad (18.8)$$

Así, $Q_N \in \mathcal{L}_Q$ e $I_N \in \mathcal{L}_Q \otimes \mathcal{L}_T^{-1}$. La sección u_Q y los intervalos temporales son datos de esta realización; la construcción aritmética precedente ya ha determinado $P_N^\dagger$ y $J_N^\dagger$.

Proposición 18.5 (Conservación del balance bajo realización dimensional). *Para $a < b$,*

$$Q_b - Q_a = \sum_{n=a}^{b-1} \Delta t_n I_n, \quad \left| \frac{Q_b - Q_a}{u_Q} \right| < 1. \quad (18.9)$$

Si todos los intervalos tienen longitud t_0 , las dos corrientes posibles son $-\delta u_Q/t_0$ y $(1 - \delta)u_Q/t_0$.

Demostración. Multiplicar cada identidad de (18.8) por Δt_n y sumar telescopa las cargas. La cota es (18.7); los dos valores locales se obtienen de $z_n^\dagger \in \{0, 1\}$. $\square$

La continuidad demostrada es temporal y está referida a la carga centrada. Una realización espacial incorpora además la localización de las cargas, la incidencia entre celdas y la identificación de los flujos de frontera. En una descripción constitutiva por canales, el acoplamiento se especifica mediante una aplicación de excitación $\iota : \mathcal{L}_Q \rightarrow \mathcal{H}_{\text{ch}} \otimes \mathcal{L}_Q$ y una aplicación de observación $\ell : \mathcal{H}_{\text{ch}} \otimes \mathcal{L}_Q \rightarrow \mathcal{L}_Q$, donde $\mathcal{H}_{\text{ch}}$ es una realización real del espacio de canales. Si ambas son lineales e independientes del índice temporal, la respuesta de un operador $\mathcal{V}$ fijo se transporta por

$$Q_N^{\text{resp}} = \ell(\mathcal{V} \otimes I_{\mathcal{L}_Q})\iota(Q_N), \quad I_N^{\text{resp}} = \frac{Q_{N+1}^{\text{resp}} - Q_N^{\text{resp}}}{\Delta t_N}.$$

La linealidad conserva el balance telescópico. Esta composición hace explícitos los datos de una identificación constitutiva: la secuencia escalar determina el pulso, mientras ι , $\mathcal{V}$ y ℓ determinan su excitación, transporte y observación por canales. Las identidades (18.4)–(18.9) establecen la primera construcción con independencia de esa elección de realización. El operador del vacío se construye en la sección 20 sobre sus canales y proyectores propios.

18.4 Emparejamiento de las fibras aditivas y multiplicativas

La segunda observación procede de la realización tridimensional de APP, $\mathcal{A}_3 = D_9^3$, con medida uniforme y $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Se conservan los observables

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3),$$

donde $\rho_9(n) = 1 + [(n-1) \bmod 9]$ para $n > 0$. En $\ell^2(\mathcal{A}_3)$, sean $R_{\Sigma,3}$ y $R_{\Pi,3}$ las esperanzas condicionales sobre sus fibras. Por ejemplo,

$$(R_{\Sigma,3}f)(x) = \frac{1}{|\Sigma^{-1}(\Sigma(x))|} \sum_{y: \Sigma(y)=\Sigma(x)} f(y).$$

Son proyecciones ortogonales definidas sobre el mismo soporte. La matriz de incidencias $N_{ab} = |\Sigma^{-1}(a) \cap \Pi^{-1}(b)|$ resulta de enumerar los 729 triples, sumando y multiplicando sus coordenadas antes de aplicar ρ_9 :

$$N = 9 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \quad (18.10)$$

Las filas suman 81 y las sumas de columna son

$$(m_1, \dots, m_9) = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

Por ello, el emparejamiento de las indicatrices normalizadas de las fibras es $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$. La normalización recoge las multiplicidades producidas por APP, no una elección de valores singulares.

Proposición 18.6 (Modo singular del selector trítico). *En la coordinatización canónica, el vector del selector es $m_{\text{ph}} = (1, -1, 0)^3$. Se cumple*

$$Cm_{\text{ph}} = C^T m_{\text{ph}} = -\frac{1}{2}m_{\text{ph}}. \quad (18.11)$$

Así, el valor singular correspondiente es $s = 1/2$.

Demostración. En las seis columnas donde m_{ph} es no nulo, $m_b = 36$ y $C_{ab} = N_{ab}/54$. Multiplicar las filas de (18.10) por $(1, -1, 0)^3$ produce $-m_{\text{ph}}/2$. Para el producto transpuesto, las sumas firmadas de las columnas 3, 6, 9 son cero; las otras seis dan los mismos valores $-m_{\text{ph},b}/2$. Esto prueba ambas identidades y, por composición, $CC^T m_{\text{ph}} = m_{\text{ph}}/4$. $\square$

18.5 Norma del conmutador y prefactor electrónico

Teorema 18.7 (Norma exacta de incompatibilidad aritmética). *Las dos proyecciones satisfacen*

$$\| [R_{\Sigma,3}, R_{\Pi,3}] \| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (18.12)$$

El máximo se alcanza en el plano principal correspondiente al modo trítico de (18.11).

Demostración. La matriz racional $M = CC^T$ tiene entradas $M_{ac} = \sum_b N_{ab}N_{cb}/(81m_b)$. Su espectro completo se comprueba mediante los siguientes subespacios independientes: los vectores $(1, \dots, 1)$, $(1, -1, 0)^3$ y $(1, 1, -2)^3$ tienen autovalores 1, $1/4$ y $7/132$, respectivamente; el subespacio de vectores soportados en $\{3, 6, 9\}$ cuya suma es cero tiene dimensión 2 y autovalor $1/18$; los vectores de suma cero soportados en $\{1, 4, 7\}$ o en $\{2, 5, 8\}$ forman un núcleo de dimensión 4. La sustitución en la matriz verifica estas acciones y las dimensiones suman 9. En consecuencia,

$$\text{spec } M = \{1, 1/4, 7/132, 1/18, 1/18, 0, 0, 0, 0\}.$$

Para dos proyecciones ortogonales, un valor singular $s \in (0, 1)$ del emparejamiento determina un plano principal en el que sus matrices son

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} s^2 & s\sqrt{1-s^2} \\ s\sqrt{1-s^2} & 1-s^2 \end{pmatrix}.$$

Esta forma se obtiene tomando un vector unitario u de la primera imagen con $PQu = s^2u$ y completándolo con $(Qu - s^2u)/(s\sqrt{1-s^2})$. Su conmutador es $s\sqrt{1-s^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Los sectores de valor singular 0 o 1 contribuyen con cero. Por tanto, la norma total es el máximo de $\sqrt{\lambda(1-\lambda)}$ sobre el espectro de M . Dicho máximo es $\sqrt{3/16}$, alcanzado en $\lambda = 1/4$. $\square$

La norma es el prefactor que interviene en la composición electrónica. Su obtención conserva el soporte tridimensional, las fibras y el modo del selector; la evaluación escalar no sustituye esa estructura. En particular, conocer $\sqrt{3}/4$ permite conocer la magnitud máxima de la incompatibilidad, mientras los proyectores conservan las direcciones en que actúa.

18.6 Defecto cuadrático y respuesta de los sectores 90/120

El modo trítico determina simultáneamente

$$1 - s^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120}, \quad s = \frac{1}{2}. \quad (18.13)$$

La primera expresión es el defecto cuadrático del plano principal de APP. La última conserva las longitudes de los dos sectores del calendario. La respuesta constitutiva utiliza esos sectores sobre otro objeto: un canal contractivo $q \in (0, 1)$. Su evaluación es

$$r(q) = \frac{1 - q^{90}}{1 - q^{120}}.$$

La relación entre el cociente de sectores y esta respuesta puede precisarse sin identificar sus operadores.

Proposición 18.8 (Límite del cociente de respuesta). *Para $0 < q < 1$,*

$$\frac{3}{4} < r(q) < 1, \quad \lim_{q \uparrow 1} r(q) = \frac{3}{4} = 1 - s^2. \quad (18.14)$$

Demostración. Con $u = q^{30} \in (0, 1)$, la factorización de $1 - u^3$ y $1 - u^4$ da $r(q) = (1 + u + u^2)/(1 + u + u^2 + u^3)$. El límite en $u = 1$ es $3/4$. Además, $4(1 + u + u^2) - 3(1 + u + u^2 + u^3) = (1 - u)(3u^2 + 2u + 1) > 0$, y el denominador supera al numerador en $u^3 > 0$. Se obtienen las dos desigualdades. $\square$

La coincidencia exacta concierne al defecto del modo singular y al límite de la respuesta de los sectores. En el interior contractivo, la respuesta depende de q y es estrictamente mayor que $3/4$. El desarrollo constitutivo conserva sus dos canales $q_{\pm}$ y sus proyectores $P_{\pm}$; los proyectores $R_{\Sigma,3}$ y $R_{\Pi,3}$ conservan, por su parte, las fibras aritméticas que determinaron el prefactor. Una equivalencia operatoria entre ambas realizaciones exige una aplicación entre sus espacios que entrelace las acciones correspondientes. Las ecuaciones (18.11), (18.12) y (18.14) precisan la información compartida y mantienen visibles los datos de cada realización.

19 Retorno de hoja, incidencia areal–volumétrica y orientación constitutiva

La estructura de hojas interviene antes de la evaluación de las magnitudes electromagnéticas. Su función consiste en distinguir el cierre de una proyección, la restitución de una orientación y la evolución del registro transportado. Estas operaciones actúan sobre objetos relacionados, pero de distinto tipo: una trayectoria proyectada puede haberse cerrado mientras su levantamiento permanece en la hoja opuesta; la orientación puede haberse restituido mientras la memoria conserva las dos vueltas efectuadas. La construcción constitutiva debe recibir esta información con la estructura que la determina.

19.1 Retorno proyectado y restitución de la cubierta orientada

Sea ℓ un lazo de retorno de una extensión superviviente y sea $\varepsilon : \langle \ell \rangle \rightarrow \{+1, -1\}$ el carácter de su levantamiento, con $\varepsilon(\ell) = -1$. El fibrado de intervalos asociado tiene la presentación

$$\mathcal{M} = ([0, 1] \times [-1, 1]) / (0, u) \sim (1, -u). \quad (19.1)$$

El dato decisivo es el signo del transporte sobre el lazo especificado. La identificación de los extremos realiza geoméricamente ese carácter.

Proposición 19.1 (Dos órdenes de clausura). *Una vuelta del lazo cierra la base e invierte la orientación de la fibra. Dos vueltas restituyen la orientación. En la parametrización angular del lector de borde, estos retornos corresponden, respectivamente, al cierre areal 2π y al cierre volumétrico 4π de la cubierta orientada.*

Demostración. La relación de equivalencia de (19.1) identifica la fibra terminal con la inicial mediante $u \mapsto -u$. La composición de dos transportes es $u \mapsto -(-u) = u$. Parametrizar una vuelta de la base por 2π asigna 4π a su cuadrado. La afirmación se refiere a este levantamiento y a esta lectura. $\square$

La memoria del TPK conserva, además, la trayectoria recorrida y las actualizaciones del registro. El cuadrado del carácter de signo es la identidad, pero no impone que se anulen esas actualizaciones. La representación espinorial, cuando se utilice, deberá transportar este dato mediante su aplicación propia.

19.2 Descenso de la incidencia desde el calendario trítico

En el bloque primitivo $(+1, -1, 0)$, el TPK actualiza el modo aritmético mediante $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$ y $0 : m \mapsto m$. Su órbita cíclica es (Σ, Π, Π) . El lector de hojas asigna Σ a la hoja areal y Π a la volumétrica. En el orden de bases $(e_{\text{ar}}, e_{\text{vol}})$, la incidencia de aristas queda representada por

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (19.2)$$

Los tres pares consecutivos son $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$, cada uno con multiplicidad uno. Los calendarios de longitudes 9, 27 y 108 contienen 3, 9 y 36 copias del bloque primitivo. Sus matrices de incidencia son, por tanto, esos múltiplos de F_{av} .

Esta construcción conserva la diferencia entre frecuencia cronológica y medida del espacio de continuaciones. La primera asigna pesos $(1/3, 2/3)$ al ciclo de modos. La segunda se define sobre la envolvente simbólica mínima de memoria uno que admite exactamente los pares anteriores. Su matriz de adyacencia es F_{av} ; los recuentos de trayectorias pertenecen a esa envolvente.

Proposición 19.2 (Pesos de retorno de las dos hojas). Sean $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Para $n \geq 1$,

$$F_{av}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}. \quad (19.3)$$

La medida de Parry de esta envolvente asigna a las hojas pesos proporcionales a $(1, \varphi^2)$, y la razón de recuentos diagonales converge a φ^{-2} .

Demostración. La fórmula de potencias se prueba por inducción utilizando la recurrencia. El cuadrado de F_{av} es estrictamente positivo. Su vector positivo de Perron es $(1, \varphi)$, con autovalor φ , pues $\varphi^2 = \varphi + 1$. Al ser simétrica la matriz, los pesos de Parry son proporcionales a los cuadrados de las componentes de ese vector. La otra raíz del polinomio característico es $-\varphi^{-1}$; su módulo es estrictamente menor que φ , lo que da el límite de los cocientes diagonales. $\square$

La identificación espectral de esta incidencia es posterior a su construcción desde el calendario. La coordenada regional φ conserva su genealogía coinductiva anterior: el reconocimiento del autovalor no selecciona el calendario.

19.3 Marcado de la frontera y razón areal-volumétrica

Sea $\Pi_{\text{HMT}}(X_\infty)$ el valor del lector regional de clausura ya construido. Con los proyectores diagonales de hoja, se define

$$D_\pi = \Pi_{\text{HMT}}(X_\infty)P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}}, \quad \Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{av}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{av}^n e_{\text{vol}} \rangle}. \quad (19.4)$$

La normalización volumétrica es unitaria; el cierre regional marca una sola vez el retorno areal. Aplicando (19.3),

$$\Theta_n = \Pi_{\text{HMT}}(X_\infty) \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (19.5)$$

La razón de retorno queda determinada por la incidencia, la medida y el marcado. El cociente $2\pi/4\pi$ describe, en cambio, los dos órdenes de clausura de la cubierta. Las dos relaciones participan de la lectura de hojas sin sustituirse.

19.4 Transporte de la orientación a los canales constitutivos

En una representación de dos canales, sea $\mathcal{R}$ una involución autoadjunta y $\mathcal{S}$ un operador unitario de intercambio que satisface $\mathcal{S}\mathcal{R}\mathcal{S}^{-1} = -\mathcal{R}$. Las coordenadas angulares ya construidas se escriben $x = A_{\text{rad}}$ e $y = C_{\text{rad}}^*$, con $x > |y|$. Entonces

$$B = xI + y\mathcal{R}, \quad T = e^{-B}, \quad \mathcal{S}T(y)\mathcal{S}^{-1} = T(-y). \quad (19.6)$$

En efecto, la conjugación transforma $B(y)$ en $B(-y)$ y conmuta con su serie exponencial convergente. Los autovalores $q_\pm = e^{-x \mp y}$ se intercambian. Para fijar el orden de las respuestas se utiliza la cámara $x > y > 0$, donde $0 < q_+ < q_- < 1$. La aplicación $(x, y) \mapsto (x, -y)$ la transporta a la cámara opuesta $x > -y > 0$, donde $0 < q_- < q_+ < 1$. Ambas pertenecen al dominio contractivo $x > |y|$. En la frontera $y = 0$ los dos canales coinciden. La conjugación intercambia las cámaras, no conserva el orden estricto de sus etiquetas; sobre los proyectores actúa mediante $\mathcal{S}P_\pm\mathcal{S}^{-1} = P_\mp$, con $P_\pm = (I \pm \mathcal{R})/2$. Esta aplicación concreta transmite la orientación al operador constitutivo que se desarrolla a continuación.

20 Operador constitutivo y reconstrucción de los canales del vacío

Las magnitudes constitutivas se obtienen mediante una operación sobre el transporte angular. La información de partida comprende los canales, sus proyectores y la orientación que los distingue. Esta organización permite seguir por separado la construcción del operador, la evaluación de sus funciones espectrales y su realización dimensional posterior.

20.1 Respuesta positiva sobre dos hojas

En la cámara orientada $x > y > 0$ de la sección 19, sean $P_{\pm} = (I \pm \mathcal{R})/2$ y $T = q_+P_+ + q_-P_-$, con $0 < q_+ < q_- < 1$. Las incidencias construidas por el calendario fijan los sectores 90 y 120. La respuesta constitutiva es

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}. \quad (20.1)$$

Esta definición recibe el transporte procedente del TPK y conserva las asignaciones de hoja. La regla de respuesta y su dominio son parte explícita de la construcción.

El cociente procede de comparar las dos incidencias del calendario sobre un mismo transporte, no de ajustar por separado cuatro magnitudes. Si $S = T^{30}$ y $\Sigma_j(S) = I + S + \dots + S^{j-1}$, la factorización de $I - S^j$ da

$$\mathcal{V}\Sigma_4(S) = \Sigma_3(S), \quad \mathcal{V} = \Sigma_3(S)\Sigma_4(S)^{-1}. \quad (20.2)$$

Los factores Σ_3 y Σ_4 expresan respectivamente los sectores $90 = 3 \cdot 30$ y $120 = 4 \cdot 30$. Como el espectro de S está contenido en $(0, 1)$, $\Sigma_4(S)$ es invertible: la ecuación de completación determina una única respuesta para el transporte fijado. Esta unicidad concierne a la regla constitutiva declarada y a sus incidencias. La identificación electromagnética añade la asignación orientada de las hojas y las rectas dimensionales que se precisan más abajo.

Proposición 20.1 (Descomposición y positividad). *La respuesta está bien definida y*

$$\mathcal{V} = r_+P_+ + r_-P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}. \quad (20.3)$$

Sus autovalores satisfacen $3/4 < r_- < r_+ < 1$ en esta cámara.

Demostración. Cada coeficiente $1 - q_{\pm}^{120}$ es positivo. La inversa de $I - T^{120}$ es la suma de los proyectores divididos por esos coeficientes, lo que prueba (20.3). Con $s = q^{30}$ se obtiene

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad f'(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0. \quad (20.4)$$

Los límites en 0 y 1 son 1 y 3/4, respectivamente. La monotonía y el orden de los canales concluyen la prueba. $\square$

20.2 Cuatro coordenadas de una respuesta común

Se definen las evaluaciones normalizadas

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+r_-}. \quad (20.5)$$

La primera pareja conserva las respuestas cuadráticas asignadas a cada hoja. El producto recoge el modo común; el cociente distingue su orientación relativa. Se verifican exactamente

$$\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}, \quad \frac{\hat{\mu}}{\hat{\varepsilon}} = \hat{Z}^2, \quad r_+ = \frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}, \quad r_- = \sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}. \quad (20.6)$$

Las raíces positivas fijan la inversión. Bajo la conjugación de hojas, leída respecto de las marcas $P_{\pm}$ fijas, se intercambian $\hat{\varepsilon}$ y $\hat{\mu}$, se invierte $\hat{Z}$ y se conserva $\hat{c}$. La respuesta se transporta entonces a la

cámara $x > -y > 0$: las fórmulas siguen siendo válidas, con los órdenes $q_- < q_+$ y $r_+ < r_-$ invertidos. Por consiguiente, el modo común y la orientación son datos recuperables mediante observables complementarios.

Proposición 20.2 (Determinación de las evaluaciones cuadráticas). *Sea $W = r_+P_+ + r_-P_-$ una respuesta positiva sobre las dos hojas. Fijadas las lecturas de producto y cociente*

$$\hat{c}^{-1} = \det W = r_+r_-, \quad \hat{Z} = r_-/r_+,$$

existe una única pareja positiva $(\hat{\varepsilon}, \hat{\mu})$ que satisface $\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}$ y $\hat{\mu}/\hat{\varepsilon} = \hat{Z}^2$. Es precisamente (r_+^2, r_-^2) .

Demostración. La positividad permite tomar las raíces sin ambigüedad:

$$\hat{\mu} = \frac{\hat{Z}}{\hat{c}} = \frac{r_-}{r_+}r_+r_- = r_-^2, \quad \hat{\varepsilon} = \frac{1}{\hat{Z}\hat{c}} = \frac{r_+}{r_-}r_+r_- = r_+^2.$$

Las expresiones verifican las dos relaciones y son las únicas raíces positivas de ellas. $\square$

Así, los cuadrados no constituyen dos elecciones independientes añadidas a los canales: quedan determinados por las lecturas multiplicativa y orientada, una vez fijadas las relaciones constitutivas. Esta proposición establece la unicidad dentro de ese sistema de reglas. La interpretación de las reglas como respuesta electromagnética conserva su contenido adicional de representación física.

La lectura determinantal del transporte y la respuesta constitutiva también deben conservar su orden. Para $T = e^{-xI-yR}$ se tiene $\det T = e^{-2x}$, mientras que

$$\det \mathcal{V} = f(q_+^{30})f(q_-^{30}) = \hat{c}^{-1}.$$

Ambas proceden del mismo operador de dos hojas, pero evalúan funciones diferentes de su espectro. En general, aplicar primero el determinante y después una función racional no equivale a tomar el determinante de esa función del operador. Mantener los dos autovalores hasta completar la respuesta conserva la información de orientación que un determinante aislado ya no distingue.

20.3 Inversión cúbica y recuperación angular

Teorema 20.3 (Inversión constitutiva en el dominio contractivo). *Para cada $r \in (3/4, 1)$ existe una única $s \in (0, 1)$ tal que $f(s) = r$. Esta s es la raíz única en dicho intervalo de*

$$rs^3 + (r-1)(1+s+s^2) = 0. \quad (20.7)$$

La respuesta etiquetada reconstruye $s_{\pm}$, $q_{\pm} = s_{\pm}^{1/30}$ y

$$x = -\frac{1}{2} \log(q_+q_-), \quad y = \frac{1}{2} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (20.8)$$

Demostración. La derivada y los límites de (20.4) prueban que f es una biyección decreciente entre los intervalos indicados. Multiplicar $f(s) = r$ por su denominador produce (20.7). La raíz positiva de orden 30 recupera el canal. Finalmente, suma y diferencia de $\log q_{\pm} = -x \mp y$ dan (20.8). $\square$

La reconstrucción conserva las etiquetas de hoja. Con el operador completo $\mathcal{V}$ se conservan también los proyectores y se aplica la función inversa por cálculo espectral. Recuperar dos coordenadas angulares es una operación definida sobre esta representación; la traza histórica completa del TPK conserva datos adicionales.

El intervalo $r \in (3/4, 1)$ y la función inversa de este teorema pertenecen a la normalización interna de (20.5). Si se dispone de coordenadas expresadas en otra coordenatización de unidades, se recupera primero esta normalización mediante la transformación de la sección 27; después se aplica la inversión cúbica.

20.4 Composición transportada de las respuestas constitutivas

El transporte angular y las incidencias 90 y 120 proceden de la misma estructura APP-TRIT-TPK: las hojas conservan las evaluaciones y sus acarreos; el régimen trítico conserva la orientación; el calendario TPK transporta fase y memoria hasta los canales angulares. La respuesta constitutiva aplica a esos canales la función f de (20.4). Su inversión permite expresar, en las coordenadas de respuesta, la composición de transportes del mismo marco. Se conserva así el orden constructivo: transporte, composición y evaluación espectral. La operación obtenida actúa sobre esta representación del estado enriquecido; su inversa recupera los canales, mientras la historia completa de memoria permanece en la estructura de procedencia.

Sean $s = q^{30}$ y $\psi = f^{-1}$. El exponente 30 es el máximo común divisor de las incidencias 90 y 120. La inversión cúbica determina $\psi : (3/4, 1) \rightarrow (0, 1)$. Adjuntando la respuesta de frontera $f(1) = 3/4$, extendemos la biyección a

$$\psi : D \rightarrow (0, 1], \quad D = [3/4, 1).$$

En esa frontera se utiliza la función racional f ; el cociente $(1 - q^{90})/(1 - q^{120})$ tiene allí una singularidad removible.

Proposición 20.4 (Monoide de respuestas y coordenada aditiva). *La operación*

$$r \odot t = f(\psi(r)\psi(t)), \quad r, t \in D, \quad (20.9)$$

hace de D un monoide conmutativo y cancelativo con elemento neutro $3/4$. La aplicación

$$\ell(r) = -\frac{1}{30} \log \psi(r) \quad (20.10)$$

es un isomorfismo de ese monoide con $(\mathbb{R}_{\geq 0}, +)$. El intervalo $(3/4, 1)$ es cerrado bajo $\odot$; el neutro pertenece a la extensión de frontera. El único elemento invertible dentro de D es el neutro.

Demostración. El producto de dos elementos de $(0, 1]$ pertenece al mismo intervalo y

$$\psi(r \odot t) = \psi(r)\psi(t).$$

Para tres respuestas, ambos órdenes de asociación tienen imagen $\psi(r)\psi(t)\psi(u)$; la inyectividad de ψ prueba la asociatividad. La conmutatividad procede del producto escalar. Si $r \odot t = r \odot u$, la positividad de $\psi(r)$ permite cancelar y obtener $\psi(t) = \psi(u)$, luego $t = u$. El parámetro 1 corresponde a $3/4$ y proporciona la identidad. El logaritmo transforma el producto en suma, y su rango en $(0, 1]$ prueba que ℓ es una biyección sobre $\mathbb{R}_{\geq 0}$. En particular, para la respuesta de un canal q , $\ell(r) = -\log q$. Si ambos parámetros son estrictamente menores que 1, su producto también lo es. Finalmente, dos números de $(0, 1]$ tienen producto 1 únicamente si ambos son 1. $\square$

Proposición 20.5 (Cancelación admisible y prolongación inversa). *Para $r, u \in D$, la ecuación $r \odot t = u$ tiene solución $t \in D$ exactamente cuando $u \geq r$. Esa solución es única y viene dada por*

$$t = f\left(\frac{\psi(u)}{\psi(r)}\right). \quad (20.11)$$

La misma función f es una biyección de $(0, \infty)$ sobre $(0, 1)$. Con esta extensión de ψ , la ley (20.9) transporta el grupo multiplicativo de los parámetros positivos al intervalo $(0, 1)$. La inversión de grupo satisface

$$r^{\ominus} = \psi(r)r, \quad r \odot r^{\ominus} = \frac{3}{4}. \quad (20.12)$$

Demostración. La ecuación equivale a $\psi(t) = \psi(u)/\psi(r)$. Este cociente pertenece a $(0, 1]$ exactamente cuando $\psi(u) \leq \psi(r)$, que por monotonía decreciente equivale a $u \geq r$. La biyección prueba existencia y unicidad. La derivada de (20.4) es negativa para todo $s > 0$; los límites de f en 0 y en infinito son 1 y 0,

respectivamente. Esto establece la biyección extendida. Multiplicando numerador y denominador por s^3 se obtiene

$$f(s^{-1}) = \frac{s^3 + s^2 + s}{s^3 + s^2 + s + 1} = sf(s).$$

La inversa multiplicativa de $s = \psi(r)$ tiene, por tanto, respuesta $\psi(r)r$. Su composición con r corresponde al parámetro 1. $\square$

La prolongación a $s > 1$, o equivalentemente a $q > 1$, es la extensión algebraica del lector. El sector físico contractivo del capítulo conserva su dominio declarado. La coordenada ℓ se prolonga a un isomorfismo con $(\mathbb{R}, +)$ y cambia de signo bajo la inversión de grupo.

20.4.1 Realización operatoria en un marco de hojas común

Proposición 20.6 (Composición con proyectores marcados). Sean $\mathcal{R} = \mathcal{R}^*$, $\mathcal{R}^2 = I$ y $P_{\pm} = (I \pm \mathcal{R})/2$. Para $j = a, b$, sean

$$T_j = q_{j,+}P_+ + q_{j,-}P_-, \quad \mathcal{V}_j = f(T_j^{30}), \quad 0 < q_{j,\pm} < 1.$$

La composición $T_{a \circ b} = T_a T_b$ satisface

$$\mathcal{V}_{a \circ b} = f(\psi(\mathcal{V}_a)\psi(\mathcal{V}_b)). \quad (20.13)$$

Sus dos respuestas son $r_{a,\pm} \odot r_{b,\pm}$. Si $T_j = \exp[-(x_j I + y_j \mathcal{R})]$ con $x_j > |y_j|$, entonces

$$T_a T_b = \exp[-((x_a + x_b)I + (y_a + y_b)\mathcal{R})], \quad (20.14)$$

y $x_a + x_b > |y_a + y_b|$.

Demostración. La ortogonalidad $P_+ P_- = 0$ da

$$T_a T_b = q_{a,+}q_{b,+}P_+ + q_{a,-}q_{b,-}P_-.$$

En particular, T_a y T_b conmutan. El cálculo funcional en estos proyectores proporciona $\psi(\mathcal{V}_j) = T_j^{30}$ y $(T_a T_b)^{30} = T_a^{30} T_b^{30}$; aplicar f prueba (20.13). Para toda función g definida en los dos autovalores se tiene, más explícitamente,

$$P_{\pm} g(T_j) = g(q_{j,\pm})P_{\pm}.$$

Como $q_{j,\pm} = \exp[-(x_j \pm y_j)]$, sus productos prueban (20.14). La desigualdad triangular concluye $x_a + x_b > |y_a| + |y_b| \geq |y_a + y_b|$. $\square$

Las coordenadas recuperadas pueden escribirse directamente como

$$x = \frac{\ell(r_+) + \ell(r_-)}{2}, \quad y = \frac{\ell(r_+) - \ell(r_-)}{2}.$$

La composición suma estas parejas. El intercambio simultáneo de hojas permuta los dos canales de cada transporte, actúa como $(x, y) \mapsto (x, -y)$ y es un automorfismo de la ley componente a componente. La inversión de ambos transportes en la extensión algebraica actúa como $(x, y) \mapsto (-x, -y)$. Las dos involuciones conmutan y conservan funciones distintas: una intercambia las marcas de orientación; la otra invierte el transporte.

Para representar el intercambio mediante conjugación se utiliza un operador L que satisfaga $L\mathcal{R}L^{-1} = -\mathcal{R}$. En la representación

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

la multiplicación directa da $LP_{\pm}L^{-1} = P_{\mp}$ y, por tanto, $LT_jL^{-1} = q_{j,-}P_+ + q_{j,+}P_-$. La conjugación por $\mathcal{R}$ conserva sus propios proyectores. Una traza que reúne los canales tampoco reemplaza a los proyectores en esta identidad funcional: la información de sus etiquetas interviene en la composición.

La hipótesis de marco común es sustantiva. Por ejemplo, los operadores positivos definidos

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad B_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 1/6 & 1/2 \end{pmatrix}$$

tienen autovalores positivos, pero

$$A_0 B_0 = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/12 \\ 1/18 & 1/6 \end{pmatrix}$$

carece de autoadjunción. La proposición especifica la composición de transportes en los proyectores comunes; su dominio no comprende una mezcla arbitraria de medios materiales. La realización de una concatenación de rutas HMT conserva además sus datos de memoria: el cierre algebraico del cono de parámetros describe la representación y no selecciona por sí solo nuevas rutas primarias.

20.4.2 Producto de canales y composición de transportes

La velocidad normalizada de un estado sigue determinada por

$$\hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}.$$

Aquí el producto ordinario reúne las dos respuestas de ese mismo estado. La ley $\odot$ evalúa otra operación: la composición de dos transportes en cada hoja. El siguiente cálculo exacto distingue sus argumentos:

$$f(1/2) = \frac{14}{15}, \quad \frac{14}{15} \odot \frac{14}{15} = f(1/4) = \frac{84}{85} \neq \frac{196}{225} = \left(\frac{14}{15}\right)^2. \quad (20.15)$$

Las fracciones de este ejemplo son parámetros algebraicos de comprobación. La expresión de $\hat{c}$ y las identidades constitutivas anteriores permanecen inalteradas. El contenido añadido es una ley explícita para transportar la composición y recuperar su coordenada angular aditiva.

20.5 Coordenadas logarítmicas y refinamiento

Sean $\mathcal{E} = \log(r_+ r_-)$ y $\mathcal{B} = \log(r_- / r_+)$. Entonces

$$\log \mathcal{V} = \frac{1}{2} \mathcal{E} I - \frac{1}{2} \mathcal{B} \mathcal{R}. \quad (20.16)$$

Esta descomposición exhibe la componente invariante y la componente orientada. En la amplificación $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9m}$, las expectativas parciales normalizadas satisfacen $E_m(\mathcal{V}_{m+1}) = \mathcal{V}_m$. Para todo polinomio p , $p(\mathcal{V}_m) = p(\mathcal{V}) \otimes I_{9m}$; de ahí $E_m(p(\mathcal{V}_{m+1})) = p(\mathcal{V}_m)$. La continuidad uniforme extiende la identidad a las funciones continuas del espectro. Se conservan así los proyectores, las potencias y el logaritmo en la torre indicada.

20.6 Tipos dimensionales de las cuatro evaluaciones

Con las rectas de acción, carga y velocidad, provistas de secciones u_S, u_Q, u_C , la realización dimensional se escribe

$$Z_{\text{vac}} = \hat{Z} u_S u_Q^{-2}, \quad c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C, \quad (20.17)$$

$$\mu_{\text{vac}} = \hat{\mu} u_S u_C^{-1} u_Q^{-2}, \quad \epsilon_{\text{vac}} = \hat{\epsilon} u_S^{-1} u_C^{-1} u_Q^2. \quad (20.18)$$

Multiplicando y dividiendo estas expresiones se preservan $\mu_{\text{vac}} \epsilon_{\text{vac}} = c_{\text{vac}}^{-2}$ y $\mu_{\text{vac}} / \epsilon_{\text{vac}} = Z_{\text{vac}}^2$. La coordenatización SI evalúa después las secciones. La comparación física requiere exponer su construcción y normalización junto a la evaluación; las cuatro coordenadas normalizadas de (20.5) conservan su tipo adimensional.

20.7 Reconstrucción de la forma de acción desde la respuesta constitutiva

La respuesta constitutiva y la realización inductiva–capacitiva reciben el mismo par angular construido desde APP–TRIT–TPK. La primera evalúa funciones racionales de los dos canales; la segunda utiliza la razón de sus exponentes para determinar la forma de la elipse de acción. La inversión cúbica permite componer ambas lecturas sin identificar sus cocientes numéricos.

Sean $x = A_{\text{rad}}$ e $y = C_{\text{rad}}^*$, con $x > |y|$, las coordenadas levantadas ya construidas, y consérvense sus etiquetas de hoja. Escribimos

$$q_{\pm} = e^{-(x \pm y)}, \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}, \quad r_{\pm} = f(s_{\pm}), \quad f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}. \quad (20.19)$$

El dominio contractivo da $s_{\pm} \in (0, 1)$ y $r_{\pm} \in (3/4, 1)$. En la cámara $x > y > 0$ se cumplen $s_+ < s_-$ y $r_+ > r_-$; el intercambio de hojas transporta esta cámara a la orientación opuesta.

La imagen de las dos coordenadas constitutivas normalizadas es el dominio

$$\mathcal{U} = \{(z, v) \in (0, \infty)^2 : (zv)^{-1/2} \in (3/4, 1), \quad (z/v)^{1/2} \in (3/4, 1)\}. \quad (20.20)$$

Aquí $(z, v) = (\hat{Z}, \hat{c})$. Las restricciones expresan la pertenencia de los canales reconstruidos al dominio del teorema de inversión; no constituyen una elección ulterior de sus valores.

Proposición 20.7 (Composición constitutiva de la forma y de la impedancia LC). *Para $(\hat{Z}, \hat{c}) \in \mathcal{U}$, sean $s_{\pm} \in (0, 1)$ las raíces únicas de*

$$r_{\pm} s_{\pm}^3 + (r_{\pm} - 1)(1 + s_{\pm} + s_{\pm}^2) = 0, \quad r_+ = \frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}, \quad r_- = \sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}. \quad (20.21)$$

La razón angular, la anisotropía de la elipse de acción y la impedancia LC relativa se reconstruyen exactamente mediante

$$\frac{y}{x} = \frac{\log s_+ - \log s_-}{\log s_+ + \log s_-}, \quad (20.22)$$

$$\eta_{\text{el}} = \frac{1}{2} \log \frac{\log s_+}{\log s_-}, \quad (20.23)$$

$$\frac{Z_{\text{LC}}}{Z_*} = e^{-\eta_{\text{el}}} = \sqrt{\frac{\log s_-}{\log s_+}}. \quad (20.24)$$

En la última identidad $Z_{\text{LC}} = Z_{\eta_{\text{el}}}$ es la impedancia de la coordenatización LC de (17.7).

Demostración. La inversión cúbica de (20.7) determina $s_{\pm}$ de manera unívoca, porque f es una biyección decreciente de $(0, 1)$ sobre $(3/4, 1)$. Sus raíces positivas de orden 30 recuperan $q_{\pm}$. Las identidades

$$\log s_+ = -30(x + y), \quad \log s_- = -30(x - y)$$

prueban (20.22) por diferencia y suma. Ambos logaritmos son negativos; su cociente es positivo y su suma no es nula. Por ello,

$$\frac{1}{2} \log \frac{\log s_+}{\log s_-} = \frac{1}{2} \log \frac{x + y}{x - y} = \text{artanh}(y/x) = \eta_{\text{el}}.$$

La relación $Z_{\eta_{\text{el}}}/Z_* = e^{-\eta_{\text{el}}}$, demostrada en (17.8), da (20.24). $\square$

La composición conserva la información necesaria para cada reconstrucción. Con $\hbar$ se recuperan $a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}$ y $b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}$; con la coordenatización (ω, Z_*) se recuperan la inductancia y la capacitancia ya definidas. La acción, el reloj y la referencia dimensional acompañan la forma como datos tipados. La inversión de dos coordenadas adimensionales no reconstruye sus unidades ni toda la memoria del estado.

La normalización interviene antes de resolver las ecuaciones cúbicas. Si se reciben Z_{vac} y c_{vac} en una coordenatización dimensional, las relaciones (20.18) determinan primero

$$\hat{Z} = \frac{Z_{\text{vac}}}{u_S u_Q^{-2}}, \quad \hat{c} = \frac{c_{\text{vac}}}{u_C}.$$

Esas son las coordenadas a las que se aplica (20.21). La referencia Z_* pertenece a la realización LC y se conserva expresamente en (20.24).

Los dos cocientes están relacionados mediante los canales, pero evalúan funciones diferentes:

$$\hat{Z} = \frac{f(s_-)}{f(s_+)}, \quad \frac{Z_{\text{LC}}}{Z_*} = \sqrt{\frac{\log s_-}{\log s_+}}. \quad (20.25)$$

La reconstrucción anterior proporciona el mapa entre ambas lecturas. En particular, intercambiar las hojas invierte ambos cocientes, cambia η_{el} por $-\eta_{\text{el}}$ y conserva $\hat{c}$. En el límite simétrico $y = 0$, los canales coinciden y ambos cocientes valen 1. Fuera de ese caso, la igualdad de origen no impone igualdad de las dos funciones. La forma de acción es recuperable desde la respuesta constitutiva conservando orientación y normalización.

20.8 Velocidad constitutiva y realización cinemática del reloj

La respuesta constitutiva y el lector cinemático realizan una misma sección de velocidad. Su identificación conserva el orden de construcción: las hojas de APP, su orientación TRIT y el transporte angular expresado por el TPK anteceden a las lecturas de velocidad y a la elección de unidades. En la representación de dos hojas de la sección 19, con $x > |y|$ y proyectores de rango uno $P_{\pm}$, el transporte es

$$T = e^{-xI-yR} = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}, \quad 0 < q_{\pm} < 1.$$

Sus bloques temporales de longitudes 90 y 120 producen la respuesta $\mathcal{V}$ de (20.1). Las coordenadas x, y y los canales son salidas del desarrollo angular previo; esta composición aplica sus lectores a ese transporte ya construido.

El lector logarítmico simétrico del transporte temporal es

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})]. \quad (20.26)$$

En la recta dimensional de velocidad, con sección positiva u_C , el lector cinemático expresa $c_{\text{int}} = \exp(-\mathcal{E})u_C$. La respuesta constitutiva expresa $c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C$ mediante (20.5).

Proposición 20.8 (Identidad constitutiva y cinemática). *En la misma coordenatización dimensional se verifica*

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C, \quad \hat{c} = (r_+ r_-)^{-1} = \exp(-\mathcal{E}). \quad (20.27)$$

La identificación conserva el intercambio de hojas.

Demostración. Todos los factores de (20.26) son positivos. La ley del logaritmo y (20.3) dan

$$\mathcal{E} = \log(r_+ r_-) = \log \det \mathcal{V}, \quad e^{-\mathcal{E}} = (\det \mathcal{V})^{-1}.$$

El determinante corresponde a la realización de dos hojas de rango uno. Las dos definiciones expresan, por tanto, la misma sección. El intercambio de hojas permuta r_+ y r_- y conserva su producto. El determinante $\det T = e^{-2x}$ corresponde al transporte elemental, mientras que $\det \mathcal{V} = r_+ r_-$ corresponde a su respuesta temporal; (20.27) utiliza el segundo. $\square$

20.8.1 Longitud de trayectoria y duración elemental

El marco dimensional positivo (u_S, u_C, u_T, u_Q) induce la base de longitud $u_L = u_C u_T$. Para una trayectoria enriquecida γ de $n = |\gamma|$ transiciones y canal constante, los lectores aditivos son

$$T_{\text{int}}(\gamma) = nu_T, \quad L_{\text{int}}(\gamma) = n\hat{c} u_L. \quad (20.28)$$

La concatenación suma el número de transiciones y sus realizaciones. Las rutas enriquecidas conservan, además, su orientación y su memoria.

Corolario 20.9 (Normalización de la longitud elemental). *Para $n > 0$, $L_{\text{int}}(\gamma)/T_{\text{int}}(\gamma) = c_{\text{vac}}$. En la normalización $t_0 = u_T$,*

$$\ell_0 = c_{\text{int}} t_0 = \hat{c} u_L. \quad (20.29)$$

En una coordenatización temporal $t_0 = \tau_0 u_T$, con $\tau_0 > 0$, se obtiene $\ell_0 = \tau_0 \hat{c} u_L$.

Demostración. Dividir las dos expresiones de (20.28) cancela n y utiliza $u_L/u_T = u_C$. Multiplicar la sección de velocidad por t_0 prueba ambas fórmulas elementales. $\square$

Cuando el canal depende de la arista, el lector conserva la forma aditiva $L_{\text{int}}(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} \hat{c}(e) u_L$. Su cociente por nu_T es la media de las velocidades de esas aristas. La expresión de canal constante es la especialización homogénea de esta lectura.

20.8.2 Cambio de coordenatización y normalización adaptada

Proposición 20.10 (Covariancia de la identificación). *Sean $u'_C = du_C$ y $u'_T = \eta u_T$, con $d, \eta > 0$. Las coordenadas de las mismas secciones satisfacen*

$$\hat{c}' = d^{-1} \hat{c}, \quad \tau'_0 = \eta^{-1} \tau_0, \quad u'_L = d \eta u_L. \quad (20.30)$$

Si otra representación escribe $c' = \hat{c}' u'_C$ con $u'_C = du_C$, la igualdad de secciones equivale exactamente a $d\hat{c}' = \hat{c}$.

Demostración. La igualdad de cada sección en las dos bases da $\hat{c}' u'_C = \hat{c} u_C$ y $\tau'_0 u'_T = \tau_0 u_T$. En particular,

$$\tau'_0 \hat{c}' u'_L = \frac{\tau_0}{\eta} \frac{\hat{c}}{d} d \eta u_L = \tau_0 \hat{c} u_L = \ell_0.$$

La última equivalencia procede de la misma sustitución para la velocidad. $\square$

La elección adaptada $d = \hat{c}$ da $u'_C = c_{\text{vac}}$ y $\hat{c}' = 1$: expresa la sección construida en una base adaptada. El coeficiente de la coordenatización interna sigue siendo $(r_+ r_-)^{-1}$, y esa es la normalización utilizada por la inversión cúbica. Manteniendo las bases de acción y carga, (20.18) produce

$$\hat{\mu}' = d \hat{\mu}, \quad \hat{\varepsilon}' = d \hat{\varepsilon}, \quad \hat{\mu}' \hat{\varepsilon}' = (\hat{c}')^{-2}.$$

En la coordenatización adaptada se tiene $\hat{\mu}' = r_-/r_+$ y $\hat{\varepsilon}' = r_+/r_-$, por sustitución de $\hat{\mu} = r_-^2$ y $\hat{\varepsilon} = r_+^2$.

20.8.3 Conservación del lector bajo amplificación

Para el refinamiento $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9^m}$, la traza normalizada $\tau_m = \text{Tr}/(2 \cdot 9^m)$ satisface

$$\exp[-2\tau_m(\log \mathcal{V}_m)] = \exp[-\log r_+ - \log r_-] = \hat{c}. \quad (20.31)$$

En efecto, cada autovalor aparece 9^m veces; esa multiplicidad se cancela con el denominador de la traza normalizada. El determinante ordinario ampliado es $(r_+ r_-)^{9^m}$. La normalización de dos hojas, equivalentemente expresada por (20.31), conserva el lector constitutivo durante la amplificación. Esta realización conserva el transporte enriquecido que la origina.

21 Reconstrucción conjunta del calibre, Higgs y la respuesta constitutiva

La respuesta del vacío y el sector electrodébil admiten lecturas complementarias del transporte angular ya construido. La primera conserva los dos canales marcados; el determinante conserva su contracción común; la componente angular de Higgs conserva además la orientación que desaparece en ese determinante. La composición de estas lecturas permite reconstruir su antecedente espectral y expresar la impedancia mediante el autoacoplamiento escalar y los acoplamientos de calibre, dentro de una misma realización de árbol.

21.1 Procedencia angular y firmas de las rutas

Se conserva la cadena APP-TRIT-TPK: la prolongación superviviente determina la ruta, ésta produce su registro orientado y el lector del registro expresa la firma angular. Las coordenadas $\pi = \pi_{\text{HMT}}$ y $\alpha = \alpha_{\text{HMT}}$ son salidas previas de la misma generación; A y C^* son sus representaciones angulares posteriores. En este bloque se usan radianes,

$$x = \frac{\pi A_{\text{deg}}}{180}, \quad y = \frac{\pi C_{\text{deg}}^*}{180}, \quad A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad 0 < y < x. \quad (21.1)$$

Por tanto, $x = 50\pi\alpha/9$. Los canales y las marcas de hoja son los de la sección 19:

$$\begin{aligned} q_+ &= e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}, \quad D = q_+ q_- = e^{-2x}, \\ P_{\pm} &= \frac{I \pm \mathcal{R}}{2}, \quad T = q_+ P_+ + q_- P_-. \end{aligned} \quad (21.2)$$

Aquí $\mathcal{R}$ es la involución autoadjunta marcada y cada proyector tiene rango uno en la realización bicapa básica.

El lector angular de duración-perduración es

$$\chi_{\text{dur}}(n, s) = \exp\left(nx + \frac{s}{6}y\right). \quad (21.3)$$

Para conservar la procedencia finita de los coeficientes que se utilizarán, reunimos las huellas nominales de las tres rutas del calendario de longitud 108. Las columnas de desplazamientos cardinales se leen como (N, E, S, O) ; la pareja siguiente conserva la hoja y el residuo expresados por esa ruta. La tabla conserva, para cada ruta identificada, la huella y la firma angular expresadas por la cadena anterior.

Sector	Ruta y eje	(N, E, S, O)	Hoja/residuo	(n, s)
W	15/37, E-O	(23, 44, 11, 30)	(41, 8)	(94, -1)
Z	20/23, E-O	(33, 45, 10, 20)	(57, 7)	(95, -1)
H	24/29, N-S	(40, 34, 22, 12)	(47, 10)	(97, 9)

Las tres huellas tipadas conservan el identificador de ruta, la orientación y el registro de procedencia de las firmas empleadas. La evaluación angular comienza después de la extracción desde el registro enriquecido; la tabla reúne sus salidas para componer los caracteres en esta realización. Las marcas $W_{\pm}$ que siguen designan coordenadas de enrollamiento, distintas del nombre de la especie W :

$$\begin{aligned} W_{\pm} &= 6n \pm s, \quad n = \frac{W_+ + W_-}{12}, \quad s = \frac{W_+ - W_-}{2}, \\ (n, s)_W &= (94, -1), \quad (W_+, W_-)_W = (563, 565), \\ (n, s)_Z &= (95, -1), \quad (W_+, W_-)_Z = (569, 571), \\ (n, s)_H &= (97, 9), \quad (W_+, W_-)_H = (591, 573). \end{aligned} \quad (21.4)$$

La matriz de la primera aplicación es $\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$, con determinante -12 e imagen $\{(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : u+v \in 12\mathbb{Z}\}$. En efecto, las fórmulas inversas anteriores son enteras precisamente en esa imagen. El carácter conserva las dos orientaciones mediante

$$\chi_{\text{dur}}(n, s) = \left(q_+^{-W_+} q_-^{-W_-}\right)^{1/12}. \quad (21.5)$$

La prueba se obtiene tomando logaritmos: el numerador es $W_+(x+y) + W_-(x-y) = 12nx + 2sy$. Así quedan identificados la raíz duodécima y el divisor 6 del lector.

Proposición 21.1 (Cocientes angulares determinados por las firmas). *En una sección de escala común, con los factores de refinamiento compartidos que permiten su cancelación en los cocientes, se cumple*

$$\frac{m_W^{\zeta}}{m_Z^{\zeta}} = e^{-x}, \quad \frac{m_H^{\zeta}}{m_W^{\zeta}} = e^{3x+5y/3}, \quad \left(\frac{m_H^{\zeta}}{m_W^{\zeta}} \right)^2 = e^{6x+10y/3}. \quad (21.6)$$

Demostración. Dividir los caracteres de W y Z resta sus firmas: $(94, -1) - (95, -1) = (-1, 0)$. Para H/W , la diferencia es $(97, 9) - (94, -1) = (3, 10)$. La ecuación (21.3) da $3x + (10/6)y$; el cuadrado multiplica ese exponente por dos. La escala común y los refinamientos compartidos se cancelan antes de estas operaciones. $\square$

Estos cocientes conservan el identificador de la coordenatización angular. La aplicación a masas con refinamientos sectoriales distintos conserva sus factores adicionales; la condición de cancelación forma parte del enunciado.

21.2 Realización racionalizada de árbol

La lectura electrodébil de esta coordenatización define $c_W^2 = D$, $s_W^2 = 1 - D$ y $e_g^2 = 4\pi\alpha$. La raíz positiva fija $g = e_g/s_W$ y $g' = e_g/c_W$. Se obtiene

$$g^2 = \frac{4\pi\alpha}{1-D}, \quad g'^2 = \frac{4\pi\alpha}{D}. \quad (21.7)$$

La cantidad e_g es un acoplamiento adimensional en la normalización racionalizada, distinto de una sección dimensional de carga. La convención del potencial escalar es

$$V(H) = -\mu_H^2 H^\dagger H + \lambda_H (H^\dagger H)^2, \quad (21.8)$$

$$m_H^2 = 2\lambda_H v^2, \quad m_W^2 = \frac{g^2 v^2}{4}.$$

La misma v interviene en ambas relaciones. Al dividir las, su escala se cancela y $m_H^2/m_W^2 = 8\lambda_H/g^2$. Con (21.6) resulta

$$\lambda_H = \frac{g^2}{8} \exp\left(6x + \frac{10}{3}y\right). \quad (21.9)$$

El factor 8 procede de las dos normalizaciones cuadráticas de (21.8); los coeficientes 6 y 10/3 proceden de las firmas. La distinción conserva la operación que produce cada factor. La composición recibe las salidas HMT previas y usa esta realización física de árbol a escala común; un cambio de normalización del campo, de escala o de esquema se transporta también en sus relaciones de masas y acoplamientos.

21.3 Inversa conjunta y dominio exacto

Teorema 21.2 (Reconstrucción angular mediante calibre e Higgs). *Para $\pi > 0$ fijo, la aplicación de (21.2), (21.7) y (21.9), sobre $\alpha > 0$, $x > y > 0$, es inyectiva y tiene la inversa*

$$D = \frac{g^2}{g^2 + g'^2}, \quad x = -\frac{1}{2} \log D, \quad \alpha = \frac{g^2 g'^2}{4\pi(g^2 + g'^2)}, \quad (21.10)$$

$$y = \frac{3}{10} \left[\log\left(\frac{8\lambda_H}{g^2}\right) - 6x \right].$$

Su imagen exacta está formada por las ternas $g, g', \lambda_H > 0$ tales que, con D y x reconstruidos como arriba,

$$\frac{g^2}{8} e^{6x} < \lambda_H < \frac{g^2}{8} e^{28x/3}. \quad (21.11)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de calibre dan $g^2/(g^2 + g'^2) = D$ y $g^2 g'^2/(g^2 + g'^2) = 4\pi\alpha$. El logaritmo real recupera x y la ecuación escalar recupera y . Las condiciones $g, g' > 0$ implican $0 <$

$D < 1$ y $x > 0$. La desigualdad (21.11) equivale, mediante el logaritmo estrictamente creciente, a $0 < \log(8\lambda_H/g^2) - 6x < 10x/3$, es decir, $0 < y < x$. Recíprocamente, las fórmulas reconstruidas producen $4\pi\alpha/(1-D) = g^2$, $4\pi\alpha/D = g'^2$ y $g^2 e^{6x+10y/3}/8 = \lambda_H$. Las raíces positivas recuperan los acoplamientos originales. Esto prueba necesidad, suficiencia y unicidad. $\square$

La inversión anterior describe exactamente esta aplicación entre lectores. La sección generada por HMT conserva además la relación de (21.1), que se expresa como

$$-\frac{1}{2} \log\left(\frac{g^2}{g^2 + g'^2}\right) = \frac{25}{18} \frac{g^2 g'^2}{g^2 + g'^2}. \quad (21.12)$$

Se obtiene sustituyendo la inversa de α en $x = 50\pi\alpha/9$. El contraángulo conserva igualmente su ecuación de retorno anterior. Por ello, la imagen del lector y la sección producida por el generador son objetos distintos: las compatibilidades previas seleccionan la sección dentro del dominio reconstruible. La operación inversa actúa después de la generación y permite comprobar sus salidas conservadas.

21.4 Reconstrucción Higgs-impedancia

Para expresar el contenido orientado sin alterar los canales, definimos

$$\rho_{\text{or}} = \frac{q_-}{q_+} = e^{2y}, \quad \Xi_H = \frac{8D^3\lambda_H}{g^2}. \quad (21.13)$$

La ecuación (21.9) y $D^3 = e^{-6x}$ dan

$$\begin{aligned} \Xi_H &= e^{10y/3} = \rho_{\text{or}}^{5/3}, & \rho_{\text{or}} &= \Xi_H^{3/5}, \\ q_- &= \sqrt{D} \Xi_H^{3/10}, & q_+ &= \sqrt{D} \Xi_H^{-3/10}. \end{aligned} \quad (21.14)$$

Las potencias son las raíces reales positivas. El dominio exacto de la cámara orientada es

$$0 < D < 1, \quad 1 < \Xi_H < D^{-5/3}. \quad (21.15)$$

En efecto, $0 < y < x$ equivale a $1 < e^{10y/3} < e^{10x/3}$. El extremo inferior hace $q_+ = q_-$; el superior hace $q_- = 1$. Para las dos orientaciones juntas, $|y| < x$ equivale a $D^{5/3} < \Xi_H < D^{-5/3}$.

Sea $F(q) = f(q^{30}) = (1 - q^{90})/(1 - q^{120})$, la respuesta ya probada en (20.3)–(20.4).

Corolario 21.3 (Confluencia de las lecturas escalar y constitutiva). *En el dominio (21.15),*

$$\hat{Z} = \frac{F(\sqrt{D} \Xi_H^{3/10})}{F(\sqrt{D} \Xi_H^{-3/10})}. \quad (21.16)$$

Las respuestas completas son

$$\begin{aligned} r_- &= F(\sqrt{D} \Xi_H^{3/10}), & r_+ &= F(\sqrt{D} \Xi_H^{-3/10}), \\ \hat{\mu} &= r_-^2, & \hat{\varepsilon} &= r_+^2, & \hat{c} &= (r_- r_+)^{-1}. \end{aligned} \quad (21.17)$$

Además, las dos reconstrucciones satisfacen

$$\frac{F^{-1}(\sqrt{\hat{\mu}})}{F^{-1}(\sqrt{\hat{\varepsilon}})} = \rho_{\text{or}} = \Xi_H^{3/5}. \quad (21.18)$$

Demostración. Sustituir los canales de (21.14) en las cuatro lecturas de (20.5) prueba las primeras identidades. La inversa constitutiva de (20.7) recupera q_- y q_+ ; su cociente es ρ_{or} . La igualdad con $\Xi_H^{3/5}$ ya está probada en (21.14). $\square$

En la sección compatible con $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$, el acoplamiento $Q(D) := -9 \log D/25$ satisface $Q(D) = 4\pi\alpha$ y $g^2 = Q(D)/(1 - D)$. Por tanto, la misma coordenada de Higgs se escribe

$$\Xi_H = \frac{8(1-D)D^3\lambda_H}{Q(D)}, \quad \frac{1}{g^2} + \frac{1}{g'^2} = \frac{1}{Q(D)}. \quad (21.19)$$

Estas expresiones relacionan el acoplamiento total, su reparto racionalizado y la orientación escalar en la misma sección.

21.5 Información conservada y transporte de orientación

La pareja de calibre recupera α y x ; el cociente λ_H/g^2 recupera después y . Con las marcas $P_{\pm}$ se reconstruyen los operadores completos T y $\mathcal{V} = r_+P_+ + r_-P_-$. Los tres escalares determinan los autovalores; los proyectores marcados determinan además su realización operatoria. La historia enriquecida de la ruta sigue siendo una información anterior de mayor resolución.

Bajo $y \mapsto -y$ respecto de las marcas fijas, D, g, g' permanecen invariantes y $\Xi_H \mapsto \Xi_H^{-1}$. Se intercambian las constitutivas, $\hat{Z} \mapsto \hat{Z}^{-1}$ y $\hat{c}$ se conserva. Si λ_H^+ y λ_H^- denotan las evaluaciones en las dos orientaciones conjugadas, se cumple

$$\lambda_H^+ \lambda_H^- = \frac{g^4}{64} D^{-6}. \quad (21.20)$$

La prueba consiste en multiplicar (21.9) para y y $-y$; las contribuciones orientadas se cancelan. Esta comparación conserva el lector de firmas y cambia su argumento angular. Una conjugación simultánea de rutas y referencias debe transportar también las firmas.

En la amplificación $T_m = T \otimes I_{9^m}$, con $\tau_m = \text{Tr}/(2 \cdot 9^m)$ y $\mathcal{R}_m = \mathcal{R} \otimes I_{9^m}$, las coordenadas adecuadas son

$$D = \exp(2\tau_m(\log T_m)), \quad \rho_{\text{or}} = \exp(-2\tau_m(\mathcal{R}_m \log T_m)). \quad (21.21)$$

En efecto, $\log T_m = (\log T) \otimes I_{9^m}$, de modo que las dos trazas son $-x$ y $-y$, respectivamente. La normalización elimina la multiplicidad de la amplificación. Las lecturas de calibre, Higgs y vacío permanecen así compatibles con estos refinamientos; el determinante ordinario ampliado sería D^{9^m} y tiene una función distinta.

La conclusión de la composición es precisa: el invariante par de calibre y la coordenada orientada escalar reconstruyen conjuntamente la pareja espectral que gobierna el vacío. Cuando λ_H se evalúa mediante la misma fórmula, la confluencia es una identidad de consistencia. Una lectura independiente de λ_H , transportada a idénticos esquema y escala, convierte esa igualdad en un contraste adicional. En ambos usos permanecen explícitos las firmas, las marcas de hoja y la normalización de árbol.

22 Descomposición cíclica, cuarto de giro y momento orientado de Catalán

El registro dodecafásico permite relacionar la respuesta constitutiva con otros invariantes del transporte. El vínculo se establece sobre subespacios y aplicaciones determinados: el defecto de rango mide una diferencia de incidencia, el determinante conserva una respuesta escalar y un coeficiente del resolvente retiene la orientación. La colección de momentos que culmina en Catalán interviene a este último nivel.

22.1 Dos subespacios del ciclo dodecafásico

En $\mathbb{R}^{12}$, sea $Ce_j = e_{j+1 \bmod 12}$ y sean

$$P_3^{\text{cyc}} = \frac{I + C^3 + C^6 + C^9}{4}, \quad P_4^{\text{cyc}} = \frac{I + C^4 + C^8}{3}, \quad H_d = \text{Ran } P_d^{\text{cyc}}. \quad (22.1)$$

Los promedios sobre los subgrupos cíclicos son proyectores ortogonales. H_3 está formado por las secuencias periódicas de período divisor de 3, y H_4 por las de período divisor de 4. Sus dimensiones son 3 y 4. La restricción de C a cada espacio realiza el ciclo correspondiente. El superíndice cyc identifica el promedio del ciclo dodecafásico: P_3^{cyc} es el proyector sobre las secuencias de período divisor de 3. Su dominio y su acción son distintos de los del proyector isotipo tridimensional de la realización icosaédrica; la coincidencia de rango no identifica ambos operadores.

Proposición 22.1 (Defecto de rango y respuesta determinantal). *Se verifican*

$$\frac{\text{Tr}(P_3^{\text{cyc}} - P_4^{\text{cyc}})}{12} = -\frac{1}{12}, \quad \frac{\det_{H_3}(I - sC)}{\det_{H_4}(I - sC)} = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = f(s), \quad 0 < s < 1. \quad (22.2)$$

Demostración. La traza de un proyector ortogonal es su rango, de modo que el numerador de la primera expresión es 3–4. El polinomio característico de un ciclo de longitud d es $t^d - 1$; por ello su determinante $\det(I - sC)$ es $1 - s^d$. El cociente produce la segunda identidad. $\square$

La sustitución $s = q^{30}$ transporta esta representación al cociente 90/120. En $s = 1$, el modo constante común se cancela antes de tomar el límite, que vale 3/4. Esta realización de $-1/12$ como defecto de traza tiene un dominio finito explícito. Las realizaciones regularizadas y modulares del mismo escalar conservan sus operadores y dominios propios.

22.2 Representación fiel del cuarto de giro

Definamos el proyector antipodal $P_{\text{ant}} = (I - C^6)/2$ y $Q = P_4^{\text{cyc}} P_{\text{ant}}$. Este proyector actúa sobre el ciclo de doce fases y es distinto del proyector constitutivo P_- de la sección 20. Los proyectores P_4^{cyc} y P_{ant} conmutan y Q tiene rango 2. En su imagen se fija la base ortonormal

$$u = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0)^T, \quad v = Cu. \quad (22.3)$$

Se comprueba componente a componente que $Cu = v$ y $Cv = -u$. En consecuencia, la isometría $W(a, b) = au + bv$ satisface

$$CW = WJ, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J^2 = -I. \quad (22.4)$$

La estructura compleja del plano queda realizada por la acción efectiva del ciclo. El signo depende de la orientación fijada: en la misma base, $C^3W = -WJ$. Esta precisión permite componer el plano con el lector orientado.

22.3 Resolvente y profundidad ilimitada

Como $C^2 = -I$ sobre $\text{Ran } Q$, para $0 \leq s < 1$ se tiene

$$(I - sC)^{-1}|_{\text{Ran } Q} = \frac{I + sC}{1 + s^2}, \quad k_4(s) := \langle v, (I - sC)^{-1}u \rangle = \frac{s}{1 + s^2}. \quad (22.5)$$

La sucesión $\langle v, C^n u \rangle$ es $0, 1, 0, -1, \dots$. El lector de profundidad conserva este carácter mediante el momento

$$c_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad 0 \leq s \leq 1. \quad (22.6)$$

La serie converge absolutamente y uniformemente en ese intervalo por comparación con $\sum (2k+1)^{-2}$. Para $0 < s < 1$, las series derivadas convergen uniformemente sobre cada intervalo compacto interior. Con $\mathcal{D} = s d/ds$, se obtiene

$$\mathcal{D}^2 c_2(s) = k_4(s), \quad c_2(s) = \int_0^s \frac{dt}{t} \int_0^t \frac{d\xi}{\xi} k_4(\xi). \quad (22.7)$$

Las condiciones $c_2(0) = 0$ y $\lim_{s \downarrow 0} \mathcal{D} c_2(s) = 0$ fijan las dos constantes de integración. En efecto, la diferencia de dos soluciones de $\mathcal{D}^2 F = k_4$ tiene la forma $a \log s + b$; la segunda condición anula a y la primera anula b . La convergencia uniforme permite evaluar el extremo $s = 1$: el resultado es el momento de Catalán. La representación finita del carácter conserva su orientación; el índice de profundidad permanece ilimitado.

22.4 Composición con la respuesta constitutiva

Teorema 22.2 (Relación diferencial constitutiva). *Para $0 < s < 1$, con la orientación de (22.3),*

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{s(1 + s)} \mathcal{D}^2 c_2(s). \quad (22.8)$$

Demostración. Sustituir (22.5) en (22.7) y utilizar $(1 + s)(1 + s^2) = 1 + s + s^2 + s^3$ da la identidad. Todos los denominadores son positivos en el dominio. El entrelazador (22.4) identifica el coeficiente operatorio utilizado antes de su evaluación. $\square$

Al evaluar $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$, la misma colección produce las dos respuestas de canal de (20.3). El límite de Catalán, el defecto de traza y los autovalores constitutivos mantienen sus funciones diferentes dentro de esta composición. La inversión del ciclo con las marcas u, v fijas cambia el signo de k_4 y conserva el determinante $1 + s^2$. Así se identifica una información de orientación que el determinante aislado no distingue.

El desarrollo de Pell utiliza una evaluación particular de esta colección, con $\rho = 2 - \sqrt{3}$ y $\rho^{-1} = 2 + \sqrt{3}$. Su prueba se conserva como unidad propia de integración; la definición angular de $q_{\pm}$ permanece independiente de una eventual identificación de $s_{\pm}$ con ρ .

La figura 12 representa la relación entre la respuesta racional y el núcleo orientado antes de integrar. La sección de Pell satisface $\rho + \rho^{-1} = 4$, por lo que $k_4(\rho) = (\rho + \rho^{-1})^{-1} = 1/4$. Los dos valores constitutivos se obtienen, en cambio, evaluando f en los argumentos $s_{\pm}$ ya construidos. El trazado incluye las prolongaciones continuas de las dos funciones a $[0, 1]$; el dominio de inversión constitutiva sigue siendo el intervalo abierto $(0, 1)$.

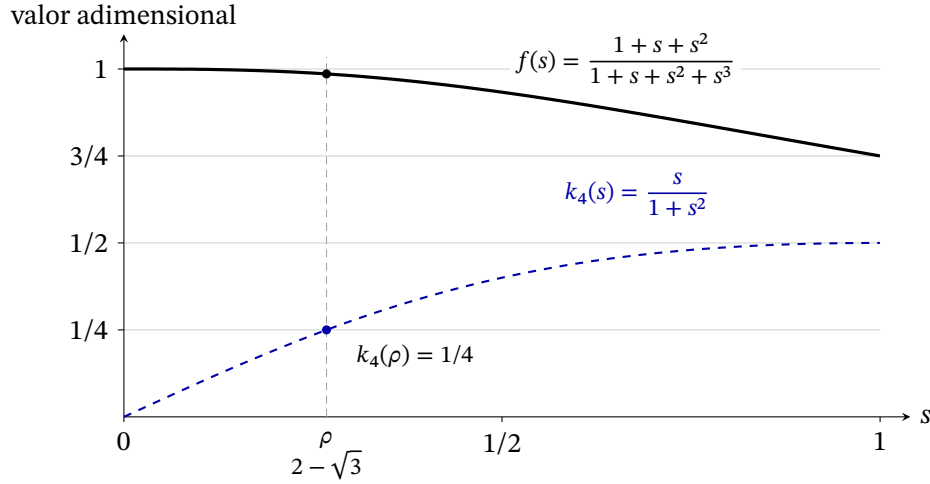


Figura 12: Respuesta constitutiva y núcleo del momento orientado. La curva continua es f y la discontinua es $k_4 = \mathcal{D}^2\mathcal{C}_2$; ambas se relacionan mediante (22.8). La recta vertical marca la sección de Pell, sin identificarla con los argumentos constitutivos s_+ o s_- .

22.5 Trazas de retorno y momentos del cociente constitutivo

La actualización del registro y la respuesta del ciclo comparten el transporte dodecafásico y conservan información de distinto tipo. El evento firmado se obtiene de la dirección y la orientación de cada ventana de la historia APP-TRIT-TPK. Su incremento vectorial y el balance (2.27) retienen la interacción con el registro previo. La construcción siguiente prolonga la lectura espectral del mismo ciclo, una vez fijados sus subespacios de incidencia. Este orden permite componer retorno, determinante y momentos conservando la historia que los precede.

Conservamos el operador C y los proyectores de (22.1), y definimos

$$E_{\text{cyc}} = P_3^{\text{cyc}} - P_4^{\text{cyc}}, \quad b_n = \text{Tr}(C^n E_{\text{cyc}}), \quad n \geq 0. \quad (22.9)$$

El símbolo b_n distingue esta traza espectral del evento firmado a_m de una ventana. La traza utiliza el operador de transporte; el evento utiliza además la trayectoria efectivamente recorrida.

Proposición 22.3 (Tabla de trazas producida por la incidencia). *Se cumplen*

$$b_n = 3\mathbf{1}_{3|n} - 4\mathbf{1}_{4|n}, \quad (b_1, \dots, b_{12}) = (0, 0, 3, -4, 0, 3, 0, -4, 3, 0, 0, -1). \quad (22.10)$$

El período mínimo es doce y la suma en un período es cero. Para $B_N = \sum_{n=1}^N b_n$,

$$B_N = 3[N/3] - 4[N/4], \quad |B_N| \leq 3. \quad (22.11)$$

Demostración. En H_d , el operador C permuta cíclicamente las d clases de coordenadas. Su potencia n tiene d puntos fijos si d divide a n y ninguno en caso contrario. Como P_d^{cyc} conmuta con C , $\text{Tr}(C^n P_d^{\text{cyc}})$ es la traza de esa restricción. Restar los casos $d = 3, 4$ prueba la fórmula. El mínimo período positivo es doce: $b_n = -1$ ocurre exactamente en los múltiplos de doce. En un período las contribuciones son $3 \cdot 4 - 4 \cdot 3 = 0$. La suma finita cuenta los múltiplos y da (22.11). Sus valores para $N = 0, \dots, 11$ son $(0, 0, 0, 3, -1, -1, 2, 2, -2, 1, 1, 1)$ y se repiten al sumar doce. $\square$

Teorema 22.4 (Reconstrucción logarítmica del lector constitutivo). *Para $|s| < 1$, el cociente f de (22.2) verifica*

$$-\log f(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{b_n}{n} s^n, \quad (22.12)$$

$$-\frac{sf'(s)}{f(s)} = \frac{3s^3}{1-s^3} - \frac{4s^4}{1-s^4}. \quad (22.13)$$

La rama holomorfa queda fijada por $\log f(0) = 0$. En $0 < s < 1$ coincide con el logaritmo real.

Demostración. Los polinomios $1-s^3$ y $1-s^4$ no se anulan en el disco abierto. La expansión $-\log(1-w) = \sum_{k \geq 1} w^k/k$, obtenida integrando la serie geométrica desde cero, converge uniformemente en discos compactos. Con $w = s^3, s^4$, su diferencia da $-\log f(s) = \sum_{k \geq 1} s^{3k}/k - \sum_{k \geq 1} s^{4k}/k$. El coeficiente de s^n es b_n/n . La convergencia local uniforme permite derivar y sumar las dos series geométricas, lo que prueba (22.13). La condición en cero fija la constante de integración y la rama. $\square$

Así, $b_0/12 = -1/12$ registra el defecto normalizado de dimensión, mientras toda la sucesión b_n reconstruye una función. Son dos lecturas de distinto alcance del mismo par de subespacios. Al sustituir $s = q_{\pm}^{30}$, los argumentos siguen siendo las salidas de la construcción angular previa; la expansión no los selecciona.

Teorema 22.5 (Momentos de profundidad y representación de Mellin). *La serie*

$$M_b(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{b_n}{n^z} \quad (22.14)$$

converge localmente de manera uniforme para $\operatorname{Re} z > 0$. Si $\sigma = \operatorname{Re} z > 0$, su resto satisface

$$\left| M_b(z) - \sum_{n=1}^N \frac{b_n}{n^z} \right| \leq 3 \left(1 + \frac{|z|}{\sigma} \right) (N+1)^{-\sigma}. \quad (22.15)$$

En el dominio de convergencia absoluta $\operatorname{Re} z > 1$,

$$M_b(z) = (3^{1-z} - 4^{1-z})\zeta(z), \quad \zeta(z) = \sum_{n \geq 1} n^{-z}. \quad (22.16)$$

Para $\operatorname{Re} z > 0$ se tiene además

$$\Gamma(z)M_b(z) = \int_0^\infty t^{z-1} \left(\frac{3}{e^{3t}-1} - \frac{4}{e^{4t}-1} \right) dt, \quad (22.17)$$

donde $\Gamma(z) = \int_0^\infty u^{z-1} e^{-u} du$.

Demostración. La sumación por partes y $|B_n| \leq 3$ dan, al pasar al límite superior,

$$\sum_{n > N} b_n n^{-z} = -B_N(N+1)^{-z} + \sum_{n > N} B_n(n^{-z} - (n+1)^{-z}).$$

La diferencia de potencias está acotada en módulo por $|z| \int_n^{n+1} x^{-\sigma-1} dx$. Esto prueba (22.15), la convergencia y su uniformidad en compactos. Para $\sigma > 1$, la convergencia absoluta permite agrupar los múltiplos de tres y de cuatro por separado, dando (22.16).

La serie geométrica del transporte, evaluada en $s = e^{-t}$, produce

$$\sum_{n \geq 1} b_n e^{-nt} = \frac{3}{e^{3t}-1} - \frac{4}{e^{4t}-1} =: K_b(t).$$

Para $\sigma > 1$, se puede integrar término a término porque $\sum |b_n| n^{-\sigma} < \infty$. La sustitución $u = nt$ da $\Gamma(z)n^{-z}$ y prueba (22.17) en ese semiplano. En el origen se cancelan los términos $1/t$: $K_b(t) = 1/2 + O(t)$. En el infinito, $K_b(t) = O(e^{-3t})$. La integral es, por ello, holomorfa para $\operatorname{Re} z > 0$ por convergencia local uniforme. La serie también lo es por la cota anterior; el principio de identidad prolonga la igualdad a ese dominio. $\square$

En $0 < \operatorname{Re} z \leq 1$, el orden creciente de profundidad fija la lectura convergente de la serie. La realización como traza absoluta del operador diagonal corresponde a $\operatorname{Re} z > 1$.

Corolario 22.6 (Evaluaciones compatibles con el extremo constitutivo). *Se cumplen*

$$M_b(2) = \frac{\zeta(2)}{12}, \quad M_b(1) = \log(4/3) = -\log f(1), \quad f(1) = \frac{3}{4}. \quad (22.18)$$

Demostración. La primera igualdad resulta de $3^{-1} - 4^{-1} = 1/12$. Para la segunda, los parciales exactos son $H_{\lfloor N/3 \rfloor} - H_{\lfloor N/4 \rfloor}$, con $H_j = \sum_{k=1}^j 1/k$ y $H_0 = 0$. La comparación integral de $1/x$ entre esos dos índices da el límite $\log(4/3)$. Cancelar $1 - s$ antes de evaluar el cociente determinantal da $f(1) = 3/4$. $\square$

El registro afín retiene los eventos y su interacción con la memoria previa; la tabla de trazas retiene la incidencia de los dos subespacios a todas las potencias del transporte; el momento aplica una ponderación de profundidad a esa tabla ya producida. Su periodicidad espectral convive con una historia de eventos que continúa después del retorno de fase. Invertir C conserva b_n , porque $d \mid n$ es invariante bajo $n \mapsto -n$; el coeficiente orientado del resolvente de (22.5), con sus marcas fijas, cambia de signo. La lectura conjunta conserva una distinción que el determinante escalar por sí solo no registra. La forma cuadrática y la suma de coordenadas del registro mantienen sus tipos matemáticos; esta composición no les asigna unidades de energía ni de carga eléctrica.

22.6 Composición residual y producto de momentos

La composición posterior de lectores conserva también la operación efectuada sobre la profundidad. En la realización $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N}_{>0})$, fijamos $N\delta_n = n\delta_n$. Sean a, c dos tablas residuales periódicas ya producidas y $Q_a\delta_n = a(n)\delta_n$, $Q_c\delta_n = c(n)\delta_n$. Al prolongar ambas al período común, los dos lectores actúan sobre el mismo índice. Para $\operatorname{Re} z > 1$, escribimos $M_a(z) = \operatorname{Tr}(N^{-z}Q_a)$ y análogamente M_c .

Proposición 22.7 (Composición diagonal y composición tensorial). *Se tienen las identidades*

$$\operatorname{Tr}(N^{-z}Q_aQ_c) = \sum_{n \geq 1} \frac{a(n)c(n)}{n^z}, \quad (22.19)$$

$$\begin{aligned} M_a(z)M_c(z) &= \operatorname{Tr}_{\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}}((N \otimes N)^{-z}(Q_a \otimes Q_c)) \\ &= \sum_{k \geq 1} \frac{(a * c)(k)}{k^z}, \end{aligned} \quad (22.20)$$

$$(a * c)(k) = \sum_{d \mid k} a(d)c(k/d), \quad \operatorname{Re} z > 1. \quad (22.21)$$

Todos los operadores que figuran dentro de estas trazas son de clase traza.

Demostración. El producto diagonal actúa sobre δ_n mediante $a(n)c(n)$, lo que prueba (22.19). En $\delta_m \otimes \delta_n$, el operador $N \otimes N$ tiene valor propio mn y $Q_a \otimes Q_c$ actúa mediante $a(m)c(n)$. Si $\sigma = \operatorname{Re} z > 1$, la suma de los módulos de estos coeficientes espectrales está acotada por $\|a\|_\infty \|c\|_\infty (\sum n^{-\sigma})^2 < \infty$. Esta cota prueba la condición de clase traza y permite factorizar la suma doble o agruparla por $k = mn$. Los pares con producto k son exactamente $(d, k/d)$, con $d \mid k$. La cota análoga con una sola suma prueba el caso diagonal. $\square$

En los lectores de esta sección, tomar $a(n) = b_n$ y $c(n) = \langle v, C^n u \rangle$ da, para $n = 3$, $a(3)c(3) = -3$, mientras $(a * c)(3) = 3$. Esta diferencia de coeficientes exhibe la información que conserva cada operación. La composición diagonal mantiene una profundidad común; la tensorial conserva dos profundidades antes de agrupar por su producto. La realización tensorial no atribuye independencia estadística a las historias HMT que produjeron los lectores. Las derivadas regularizadas y los cambios de normalización de otros momentos constituyen operaciones posteriores distintas de las dos composiciones aquí demostradas.

22.7 Restitución funcional del momento orientado

La relación diferencial (22.8) admite una inversa que conserva la colección completa de momentos. Su dominio es la función constitutiva producida por los sectores del ciclo, con la orientación de (22.3). Las incidencias $90 = 3 \cdot 30$ y $120 = 4 \cdot 30$ fijan esa función antes de evaluarla en los canales $s_\pm = q_\pm^{30}$. La condición en el origen corresponde a la desaparición del momento cuando se extingue su argumento contractivo. Esta condición determina también las constantes de integración.

Teorema 22.8 (Restitución integral y unicidad). Sea $f(s) = (1 - s^3)/(1 - s^4)$, para $0 < s < 1$, la respuesta de (22.2), y sea $\mathcal{D} = s d/ds$. Existe una única función $F \in C^2((0, 1))$ que satisfice

$$\mathcal{D}^2 F(s) = \frac{s(1+s)}{1+s+s^2} f(s), \quad \lim_{s \downarrow 0} F(s) = 0. \quad (22.22)$$

Está dada por

$$F(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt = \int_0^s \frac{\log(s/t)}{1+t^2} dt = \mathcal{C}_2(s), \quad (22.23)$$

$$f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 F(s). \quad (22.24)$$

La extensión continua a $s = 1$ recupera $F(1) = G_{\text{Cat}}$.

Demostración. La factorización $1+t+t^2+t^3 = (1+t)(1+t^2)$ da

$$\frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) = \frac{1}{1+t^2}.$$

El integrando de (22.23) es integrable en cero, porque

$$0 \leq F(s) \leq \int_0^s \log(s/t) dt = s.$$

Por tanto $F(s) \rightarrow 0$. La diferenciación en el intervalo abierto, primero en un intervalo truncado y después por convergencia dominada, produce

$$\mathcal{D}F(s) = \int_0^s \frac{dt}{1+t^2}, \quad \mathcal{D}^2 F(s) = \frac{s}{1+s^2} = \frac{s(1+s)}{1+s+s^2} f(s).$$

En particular, F es de clase C^2 y satisface la ecuación. Si F_1, F_2 son dos soluciones, la diferencia $H = F_1 - F_2$ satisface $\mathcal{D}^2 H = 0$. Mediante $z = \log s$ se obtiene $d^2 H(e^z)/dz^2 = 0$, luego $H(s) = a \log s + b$. La existencia del límite nulo cuando $s \downarrow 0$ obliga primero a $a = 0$ y después a $b = 0$. La condición sobre F determina, pues, la solución y también el límite $\mathcal{D}F(s) \rightarrow 0$.

Para $s < 1$, el desarrollo geométrico de $(1+t^2)^{-1}$ y la integrabilidad absoluta de sus términos ponderados permiten integrar:

$$\int_0^s t^{2k} \log(s/t) dt = \frac{s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad F(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}.$$

Ésta es precisamente la colección (22.6). La convergencia absoluta y uniforme de esta última serie en $[0, 1]$ autoriza el paso al extremo $s = 1$. También lo autoriza en la integral la cota integrable $\log(1/t)$, extendiendo el integrando por cero para $t > s$. Finalmente, despejar f en la ecuación diferencial da (22.24), con denominadores positivos en $(0, 1)$. $\square$

El límite del momento y el límite de su derivada segunda se toman en sus respectivas clases de convergencia. En particular,

$$\lim_{s \uparrow 1} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{1}{2}$$

es el límite radial de Abel de la serie diferenciada. La evaluación de $\mathcal{C}_2(1)$ utiliza directamente su serie absolutamente convergente. Esta distinción conserva el mismo operador de profundidad en el interior y en su lectura de frontera.

22.8 Compatibilidad de la restitución con canales y velocidad

El teorema restituye una función a partir de otra función previamente construida. La inversión cúbica (20.7) actúa, en cambio, sobre las evaluaciones $r_{\pm}$: recupera los argumentos $s_{\pm}$ dentro de esa colección fijada. La composición de ambas operaciones conserva la orientación del cuarto de giro, las etiquetas $P_{\pm}$ y las incidencias del transporte. Así, $G_{\text{Cat}} = \mathcal{C}_2(1)$ es la lectura extrema de un objeto funcional que participa también en las respuestas interiores $r_{\pm} = f(s_{\pm})$.

Para $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9^m}$ y $\tau_m = \text{Tr} / (2 \cdot 9^m)$, la lectura de velocidad mantiene exactamente la normalización de (20.31):

$$\exp[-2\tau_m(\log \mathcal{V}_m)] = \frac{1}{r_+ r_-} = (\det \mathcal{V})^{-1} = \hat{c}. \quad (22.25)$$

En efecto, cada autovalor $r_{\pm}$ se repite 9^m veces, de modo que $2\tau_m(\log \mathcal{V}_m) = \log r_+ + \log r_-$. La identidad utiliza el determinante de la realización de dos hojas y la traza normalizada de su amplificación. Las secciones dimensionales ya fijadas dan entonces

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C, \quad \ell_0 = c_{\text{vac}} t_0,$$

con el mismo estado, la misma coordenatización y la misma duración elemental de (20.29). La restitución funcional conserva esta sección de velocidad al componerla con la acción y la longitud; la multiplicidad espectral queda absorbida por la normalización declarada.

23 Evaluación en la escala de Pell y funcional constitutivo de Barbero–Immirzi

La relación entre la respuesta del vacío y el momento de Catalán permite componer dos niveles del transporte: la profundidad ponderada del carácter de cuarto de giro y la evaluación de los canales angulares. La escala de Pell distingue un argumento de la colección de momentos; los canales del vacío reciben, en cambio, los argumentos determinados por el par angular. El funcional de Barbero–Immirzi se expresa sobre estos últimos mediante la misma respuesta constitutiva y su inversa. El vínculo se establece así entre operaciones definidas, conservando la posición de cada evaluación en la construcción APP–TRIT–TPK.

23.1 Momento orientado y evaluación en la unidad de Pell

Escribamos

$$G_{\text{Cat}} := \mathcal{C}_2(1) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2}, \quad \lambda_P = 2 + \sqrt{3}, \quad \rho_P = 2 - \sqrt{3} = \lambda_P^{-1}. \quad (23.1)$$

La constante G_{Cat} es el valor extremo del momento construido en (22.6). El par λ_P, ρ_P corresponde a las orientaciones expansiva y contractiva de la unidad de Pell: $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1$. La identidad de norma $2^2 - 3 \cdot 1^2 = 1$ fija la reciprocidad. La especialización del momento en ρ_P es posterior a la construcción de su carácter orientado.

La ecuación diferencial (22.7), con condición nula en el origen, da

$$\mathcal{D}\mathcal{C}_2(s) = \arctan s, \quad \mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \frac{\arctan t}{t} dt, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}. \quad (23.2)$$

En efecto, integrar $\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2 = s/(1+s^2)$ respecto de ds/s produce $\arctan s$; una segunda integración produce la expresión indicada. El integrando se prolonga continuamente en $t = 0$ con valor 1. La forma angular de esta integral permite determinar exactamente la evaluación en ρ_P .

Lema 23.1 (Integral angular del carácter impar). Para $0 < \theta \leq \pi/4$,

$$-\int_0^\theta \log(\tan x) dx = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ impar}}} \frac{\sin(2n\theta)}{n^2}. \quad (23.3)$$

Demostración. Para $0 < a < 1$, la expansión del logaritmo dentro del disco unidad implica

$$\begin{aligned} L_a(x) &:= \log |1 - ae^{2ix}| - \log |1 + ae^{2ix}| \\ &= -2 \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ impar}}} \frac{a^n \cos(2nx)}{n}. \end{aligned}$$

La serie converge uniformemente en x para cada $a < 1$; su integración término a término proporciona

$$-\int_0^\theta L_a(x) dx = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ impar}}} \frac{a^n \sin(2n\theta)}{n^2}.$$

Cuando $a \uparrow 1$, el cociente de los módulos converge a $|1 - e^{2ix}|/|1 + e^{2ix}| = \tan x$ para $0 < x \leq \theta$. La singularidad del logaritmo en el origen es integrable. Para justificar el límite, puede restringirse $a \geq 1/2$ y observar que

$$|1 - ae^{2ix}|^2 = (1 - a)^2 + 4a \sin^2 x \geq 2 \sin^2 x, \quad 1 \leq |1 + ae^{2ix}| \leq 2$$

en $0 \leq x \leq \pi/4$. Junto a la cota superior $|1 - ae^{2ix}| \leq 2$, estas desigualdades dan $|L_a(x)| \leq c + |\log x|$ con una constante independiente de a . La convergencia dominada permite pasar al límite en la integral. En la serie integrada se aplica la dominación por $\sum n^{-2}$. Los dos límites prueban (23.3). $\square$

Teorema 23.2 (Evaluación Catalán–Pell). *El momento orientado satisface*

$$\mathcal{C}_2(\rho_P) = \frac{2}{3}G_{\text{Cat}} - \frac{\pi}{12} \log \lambda_P, \quad (23.4)$$

$$\mathcal{D}\mathcal{C}_2(\rho_P) = \frac{\pi}{12}, \quad \mathcal{D}^2\mathcal{C}_2(\rho_P) = \frac{1}{4}. \quad (23.5)$$

Demostración. La sustitución $t = \tan x$ en (23.2), seguida de integración por partes, da

$$\mathcal{C}_2(\tan \theta) = \theta \log(\tan \theta) - \int_0^\theta \log(\tan x) dx. \quad (23.6)$$

El término de frontera en cero se anula porque $x \log(\tan x) \rightarrow 0$. La fórmula de la tangente de una diferencia proporciona

$$\tan \frac{\pi}{12} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} = 2 - \sqrt{3}.$$

Queda por evaluar la serie de (23.3) en $\theta = \pi/12$. Sea $\chi_{-4}(n) = (-1)^{(n-1)/2}$ para n impar. En las seis clases impares módulo 12 se verifica

$$2 \sin \frac{n\pi}{6} = \chi_{-4}(n) + 3 \mathbf{1}_{3|n} \chi_{-4}(n/3). \quad (23.7)$$

La comprobación finita es

$n \bmod 12$	1	3	5	7	9	11
$2 \sin(n\pi/6)$	1	2	1	-1	-2	-1
$\chi_{-4}(n)$	1	-1	1	-1	1	-1
$3 \mathbf{1}_{3 n} \chi_{-4}(n/3)$	0	3	0	0	-3	0

y ambos miembros son periódicos módulo 12 sobre los índices impares. La convergencia absoluta permite separar los sumandos e introducir $n = 3m$ en el segundo término:

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ impar}}} \frac{\sin(n\pi/6)}{n^2} &= \frac{1}{2} \sum_{n \text{ impar}} \frac{\chi_{-4}(n)}{n^2} + \frac{3}{2} \sum_{m \text{ impar}} \frac{\chi_{-4}(m)}{(3m)^2} \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right) G_{\text{Cat}} = \frac{2}{3} G_{\text{Cat}}. \end{aligned}$$

Las sumas sin límite inferior en esta expresión recorren los enteros positivos. Sustituyendo en (23.6) y usando $\log \rho_P = -\log \lambda_P$ se obtiene (23.4). La primera derivada resulta de $\arctan \rho_P = \pi/12$; la segunda, de

$$\frac{\rho_P}{1 + \rho_P^2} = \frac{1}{\rho_P + \rho_P^{-1}} = \frac{1}{4}.$$

□

El coeficiente $2/3$ procede de la descomposición del carácter en (23.7): la restricción a los múltiplos de 3 modifica el peso de profundidad por el factor 3^{-2} . La evaluación reúne, por tanto, el cuarto de giro y la subdivisión dodecafásica en una identidad exacta de momentos. Los coeficientes se fijan antes de cualquier comparación decimal.

23.2 Composición de fase y profundidad ponderada

La representación de profundidad precisa qué conserva esta evaluación. En $\ell^2(\mathbb{N}_{>0})$, definamos

$$N\delta_n = n\delta_n, \quad U_4\delta_n = i^n\delta_n, \quad Q_4 = \frac{U_4 - U_4^*}{2i}.$$

Para $0 < s < 1$, el operador $N^{-2}s^N Q_4$ es de clase traza, y

$$\mathcal{C}_2(s) = \text{Tr}(N^{-2}s^N Q_4). \quad (23.8)$$

Esta igualdad se obtiene evaluando sobre la base δ_n ; las entradas diagonales son $s^n \sin(n\pi/2)/n^2$. El intercambio $U_4 \leftrightarrow U_4^*$ invierte Q_4 y, con él, el momento orientado. El índice n y la ponderación s^n permanecen fijos.

La composición se realiza antes de tomar la traza. Para $a \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, sea $B(s, a) = s^N U_4^a$. Como los dos factores son diagonales en la misma base,

$$B(s, a)B(t, b) = B(st, a + b), \quad B(s, 1)^4 = s^{4N}. \quad (23.9)$$

El retorno de fase conserva la contracción acumulada. En particular, $B(\rho_P, 1)^4 = \rho_P^{4N}$, cuyo autovalor en profundidad n es ρ_P^{4n} . Esta realización da un significado operatorio a la evaluación contractiva; la suma escalar del momento agrega las profundidades después de conservar su índice y orientación. Los argumentos constitutivos $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$ siguen determinados por el par angular de (20.8). Las fórmulas anteriores no contienen una igualdad entre esos argumentos y ρ_P .

23.3 Incidencia dodecafásica y funcional de retorno

La contribución de Barbero–Immirzi utiliza el transporte angular y la incidencia hexada–octada. Sean $H \subset O$ una hexada y una octada con el par marcado de la hexada conservado. Los conjuntos de banderas pertinentes son

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2} \hookrightarrow \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}, \quad |\mathcal{F}_6| = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 120. \quad (23.10)$$

Los cardinales son $6\binom{6}{2}$ y $8\binom{6}{2}$; la misma incidencia conserva el defecto normalizado $(90 - 120)/(24\binom{6}{2}) = -1/12$. Esta cuenta identifica los dos sectores empleados por el retorno, mientras el calendario determina sus multiplicidades relativas.

Para $m \in \{90, 120\}$, el retorno trítico sobre un canal contractivo es

$$S_m(q) = \sum_{j \geq 0} q^{m+3mj} = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1. \quad (23.11)$$

Cada término corresponde a la altura inicial m y a j retornos de longitud $3m$. La serie geométrica conserva, por tanto, tanto la altura inicial como el período del retorno. El calendario dodecafásico $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ aporta doce sectores y una única incidencia orientada de frontera, denotada ∂_{ret} . En el módulo libre de sucesos, su cadena fundamental es

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8]. \quad (23.12)$$

El lector lineal $\mathcal{L}_q$ asigna $S_{90}(q)$ a cada generador $[j, \mathcal{F}_6]$ y $S_{120}(q)$ al generador de frontera. Se obtiene

$$\mathcal{L}_q(c_{12}^+) = 12S_{90}(q) - S_{120}(q). \quad (23.13)$$

Los pesos 12 y -1 son las multiplicidades orientadas de la cadena. La orientación conjugada satisface $c_{12}^- = -c_{12}^+$, con los mismos tipos de incidencia.

Proposición 23.3 (Coeficiente singular del retorno fundamental). *El coeficiente de $(1 - q)^{-1}$ de $\mathcal{L}_q(c_{12}^+)$ es $1/24$.*

Demostración. Para cada entero $m > 0$, la factorización $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ da

$$\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)S_m(q) = \frac{1}{3m}.$$

Aplicar esta identidad al funcional ya determinado en (23.13) produce

$$\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)\mathcal{L}_q(c_{12}^+) = \frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}. \quad (23.14)$$

En la coordenada compleja $q - 1$, el residuo es $-1/24$. $\square$

La evaluación singular verifica una consecuencia de la incidencia y del retorno trítico. El orden demostrativo queda fijado por (23.10)–(23.13); el coeficiente singular se calcula después de construir la cadena.

23.4 Factorización a través del operador constitutivo

Conservemos la coordenatización angular levantada de la sección 19. Para hacer explícita la conversión angular, escribamos

$$A_{\text{deg}} = \frac{180x}{\pi}, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180y}{\pi}, \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}, \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}. \quad (23.15)$$

La orientación considerada en (20.3) corresponde a $0 < y < x$; el intercambio de hojas se expresa por $y \mapsto -y$ en el dominio más amplio $x > |y|$. Las exponenciales reales actúan sobre estos levantamientos, que conservan los valores de $x \pm y$ durante la composición.

El funcional orientado de Barbero–Immirzi es

$$\gamma = \frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (23.16)$$

La primera componente es la evaluación angular; la segunda es la diferencia del lector de la cadena fundamental en los canales conjugados. Los argumentos se reciben del transporte angular previamente construido. La fórmula determina un escalar adimensional sobre esa estructura de partida.

Sea $\psi : (3/4, 1) \rightarrow (0, 1)$ la inversa de f construida mediante (20.7). Definamos

$$\mathcal{H}(s) = \frac{12s^3}{1-s^9} - \frac{s^4}{1-s^{12}} - \frac{(\log s)^2}{20\pi}, \quad 0 < s < 1. \quad (23.17)$$

Esta función es real analítica en su dominio. Los exponentes 3, 4, 9, 12 resultan de expresar las alturas 90, 120 y los retornos 270, 360 en unidades de 30; el coeficiente de la parte logarítmica se fija al transportar la contribución angular.

Teorema 23.4 (Expresión constitutiva orientada de Barbero–Immirzi). *En la coordenatización (23.15),*

$$\gamma = \mathcal{H}(s_-) - \mathcal{H}(s_+) = \mathcal{H}(\psi(r_-)) - \mathcal{H}(\psi(r_+)). \quad (23.18)$$

Sobre la representación bidimensional de canales,

$$\gamma = -\text{Tr}[\mathcal{R} \mathcal{H}(\psi(\mathcal{V}))], \quad (23.19)$$

donde Tr es la traza ordinaria, con $\text{Tr} I = 2$.

Demostración. La sustitución $s = q^{30}$ en (23.11) da

$$S_{90}(q) = \frac{s^3}{1-s^9}, \quad S_{120}(q) = \frac{s^4}{1-s^{12}}.$$

Además, (23.15) implica

$$\log s_{\pm} = -30(x \pm y) = -\frac{\pi}{6}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*).$$

Por diferencia de cuadrados,

$$\frac{(\log s_+)^2 - (\log s_-)^2}{20\pi} = \frac{900[(x+y)^2 - (x-y)^2]}{20\pi} \quad (23.20)$$

$$= \frac{180xy}{\pi} = \frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180}. \quad (23.21)$$

La suma de estas identidades prueba la primera igualdad de (23.18). La segunda utiliza la inversión $\psi(f(s_{\pm})) = s_{\pm}$ demostrada en la sección 20.

Para la expresión operatoria, los proyectores de hoja tienen rango uno y $\mathcal{R}P_{\pm} = \pm P_{\pm}$. El cálculo espectral proporciona

$$\mathcal{H}(\psi(\mathcal{V})) = \mathcal{H}(s_+)P_+ + \mathcal{H}(s_-)P_-.$$

Multiplicar por $\mathcal{R}$ y tomar la traza ordinaria da $\mathcal{H}(s_+) - \mathcal{H}(s_-)$. Su opuesto es γ . $\square$

La marca de orientación $\mathcal{R}$ forma parte del funcional. Si se mantiene fija esa marca y se intercambian los canales de $\mathcal{V}$, cambia el signo de γ . La evaluación del espectro sin sus etiquetas conserva el par no ordenado, mientras (23.19) conserva la contribución orientada. Si se emplea la traza normalizada $\tau_2 = \text{Tr}/2$, la misma fórmula se escribe $\gamma = -2\tau_2[\mathcal{R}\mathcal{H}(\psi(\mathcal{V}))]$.

En cambio, un cambio simultáneo de representación $(\mathcal{R}, \mathcal{V}) \mapsto (U\mathcal{R}U^{-1}, U\mathcal{V}U^{-1})$ conserva el funcional: el cálculo espectral se transporta por conjugación y la traza es invariante. Intercambiar la respuesta respecto de una orientación fija y transportar conjuntamente respuesta y orientación son, por tanto, operaciones diferentes.

Esta normalización es compatible con las ampliaciones de (20.16). Para $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{g^m}$ y $\mathcal{R}_m = \mathcal{R} \otimes I_{g^m}$,

$$\gamma = -\frac{1}{g^m} \text{Tr} [\mathcal{R}_m \mathcal{H}(\psi(\mathcal{V}_m))]. \quad (23.22)$$

En efecto, el cálculo funcional conserva el producto tensorial y la traza de I_{g^m} es g^m . La multiplicidad de la representación se separa de la evaluación orientada.

23.5 Reconstrucción a partir de las coordenadas del vacío

Las identidades (20.6) permiten expresar el mismo funcional mediante la impedancia y la velocidad normalizadas:

$$\gamma = \mathcal{H}\left(\psi\left(\sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}\right)\right) - \mathcal{H}\left(\psi\left(\frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}\right)\right). \quad (23.23)$$

El dominio positivo de esta reconstrucción se describe por

$$1 < \hat{Z}\hat{c} < \frac{16}{9}, \quad \frac{9}{16} < \frac{\hat{Z}}{\hat{c}} < 1. \quad (23.24)$$

En efecto, esas desigualdades equivalen a $3/4 < r_{\pm} < 1$ al sustituir las raíces positivas de (20.6). Para la orientación $y > 0$ se conserva además $r_- < r_+$, equivalentemente $\hat{Z} < 1$. Los puntos del dominio se utilizan con la compatibilidad angular ya establecida por el TPK; la inversión es una reconstrucción posterior de sus canales. Las coordenadas son las internas de (20.5): un cambio de unidades debe deshacerse mediante (27.1) antes de aplicar ψ .

El intercambio $y \mapsto -y$ actúa como $(\hat{Z}, \hat{c}) \mapsto (\hat{Z}^{-1}, \hat{c})$ y produce $\gamma \mapsto -\gamma$. En el caso balanceado $y = 0$, ambos canales coinciden y (23.18) da $\gamma = 0$. La velocidad normalizada conserva el producto de los canales; su lectura conjunta con la impedancia recupera las dos respuestas y la orientación necesaria para evaluar el funcional. En ese caso balanceado $\mathcal{V} = rI$ tiene espectro degenerado: la marca $\mathcal{R}$ se conserva como dato de representación, aunque el escalar r ya no distinga sus proyectores. Para espectro simple, en cambio, $P_+ = (\mathcal{V} - r_-I)/(r_+ - r_-)$ y $P_- = I - P_+$.

El resultado central de esta composición es la factorización (23.18). El momento de Catalán aporta el coeficiente orientado que determina f ; la inversión cúbica recupera el argumento de cada canal; la incidencia dodecafásica y el par angular determinan $\mathcal{H}$. La escala de Pell distingue una evaluación exacta de la colección, con la prueba de (23.4). Cada relación conserva su argumento y su operación: la constante extrema, el momento contractivo y el funcional constitutivo constituyen evaluaciones enlazadas de estructuras especificadas.

24 Normalización constitutiva e incidencias espectrales del retorno

La respuesta de las dos hojas y el funcional de retorno conservan dos clases complementarias de información. La primera comprende el producto y el cociente de los autovalores constitutivos; la segunda comprende las alturas, los períodos y las multiplicidades orientadas de las incidencias. Esta sección reúne las operaciones que permiten distinguir esas lecturas. Su antecedente es el transporte angular producido por APP-TRIT-TPK, con sus proyectores y su coordenatización levantada. Las normalizaciones se aplican después de construir ese transporte y de conservar su orientación.

24.1 Separación exacta del modo común y del modo orientado

Sean $r_+, r_- > 0$ los autovalores etiquetados de (20.3). Definamos

$$a = \sqrt{r_+ r_-}, \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{r_+}{r_-}, \quad \tilde{\mathcal{V}} = a^{-1} \mathcal{V}. \quad (24.1)$$

En la cámara $x > y > 0$ se tiene $a \in (3/4, 1)$ y $\eta > 0$. La marca $\mathcal{R}$ conserva $\mathcal{R}P_{\pm} = \pm P_{\pm}$.

Proposición 24.1 (Factorización positiva con orientación conservada). *La respuesta posee la factorización única*

$$\mathcal{V} = a \exp(\eta \mathcal{R}), \quad \det \tilde{\mathcal{V}} = 1. \quad (24.2)$$

Sus cuatro lecturas constitutivas satisfacen

$$\hat{\varepsilon} = a^2 e^{2\eta}, \quad \hat{\mu} = a^2 e^{-2\eta}, \quad \hat{Z} = e^{-2\eta}, \quad \hat{c} = a^{-2}. \quad (24.3)$$

Con la orientación fija, el intercambio de hojas conserva a y cambia η por $-\eta$.

Demostración. El cálculo espectral da $\exp(\eta \mathcal{R}) = e^{\eta} P_+ + e^{-\eta} P_-$. Las definiciones implican $ae^{\eta} = r_+$ y $ae^{-\eta} = r_-$, de modo que se recupera exactamente $\mathcal{V}$. El producto de sus autovalores fija la única raíz positiva a ; su cociente fija el único valor real de η . La sustitución en (20.5) prueba las cuatro identidades. Finalmente, intercambiar los autovalores invierte su cociente y conserva su producto. $\square$

La normalización unimodular conserva toda la coordenada orientada y separa la coordenada común. Si se conserva también a , la transformación es reversible. Si se expresa únicamente $\tilde{\mathcal{V}}$, queda determinada $\hat{Z}$, mientras $\hat{c}$ necesita el factor común archivado. Esta distinción explica el papel de las hojas recíprocas en un lector de producto unitario: tal lector realiza la componente unimodular. La respuesta constitutiva completa conserva, además, su determinante.

En particular, los lectores históricos de la forma $\mu_r^{\pm} = e^{\pm 2u}$ y $\varepsilon_r^{\pm} = e^{\mp 2u}$ mantienen producto uno en cada hoja. Su razón de impedancias es e^{4u} . La lectura vigente de (24.3) mantiene producto $a^4 = \hat{c}^{-2}$. El parámetro histórico u y la coordenada η se identifican sólo cuando se declara el mapa entre esas realizaciones; la descomposición precedente especifica exactamente qué factor adicional permite restituir la respuesta completa.

24.2 Función operativa del momento de Catalán

La restitución del teorema 22.8 sitúa la constante de Catalán en el extremo de una colección funcional. La operación que entra en la respuesta interior es

$$r_{\pm} = \frac{1 + s_{\pm} + s_{\pm}^2}{s_{\pm}(1 + s_{\pm})} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s_{\pm}), \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}. \quad (24.4)$$

La colección y su condición en el origen determinan el momento; la inversión cúbica determina sus dos argumentos a partir de las respuestas. Así se conservan dos niveles de restitución: función a partir de función y argumentos a partir de evaluaciones en una función ya fijada.

La composición con (24.1) obtiene a y η de esas mismas evaluaciones. La composición posterior con (23.18) obtiene el funcional orientado de Barbero-Immirzi. El valor extremo $\mathcal{C}_2(1)$, las respuestas

$\mathcal{D}^2\mathcal{C}_2(s_{\pm})$ y el funcional $\mathcal{H}(s_-) - \mathcal{H}(s_+)$ desempeñan, por tanto, funciones matemáticas específicas dentro de la misma cadena. La restitución utiliza la colección completa y las condiciones de unicidad ya demostradas.

Para precisar qué observación distingue los canales, escribamos $u_{\pm} = \log r_{\pm}$. Las variaciones sobre una coordenatización común verifican

$$\begin{pmatrix} d \log \hat{c} \\ d \log \hat{Z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du_+ \\ du_- \end{pmatrix}. \quad (24.5)$$

El determinante es -2 , de modo que la lectura conjunta recupera ambas variaciones. Cada una por separado conserva una sola combinación. Esta identidad expresa la función complementaria de velocidad e impedancia, con la orientación y la coordenatización dimensional fijas.

24.3 Tres lecturas distintas de las incidencias 90/120

Las banderas de (23.10) determinan las alturas 90 y 120. El defecto normalizado de sus cardinales es $-1/12$. La cadena de (23.12) determina, a su vez, los pesos firmados 12 y -1 . Cada altura posee su serie de retorno $S_m(q) = q^m/(1 - q^{3m})$. Conservar esas tres operaciones permite comparar de manera precisa los dos funcionales

$$L_{\text{eq}}(q) = S_{90}(q) - S_{120}(q), \quad L_{\text{ret}}(q) = 12S_{90}(q) - S_{120}(q). \quad (24.6)$$

El primero corresponde al antecedente de pesos iguales; el segundo es la lectura de la cadena orientada vigente.

Proposición 24.2 (Normalizaciones del polo de retorno). *Para $q \uparrow 1$ se cumple*

$$\lim(1 - q)L_{\text{eq}}(q) = \frac{1}{1080}, \quad \lim(1 - q)L_{\text{ret}}(q) = \frac{1}{24}, \quad L_{\text{ret}} - L_{\text{eq}} = 11S_{90}. \quad (24.7)$$

Demostración. La factorización de $1 - q^{3m}$ prueba $\lim(1 - q)S_m(q) = 1/(3m)$. Por linealidad, los dos coeficientes son respectivamente $1/270 - 1/360 = 1/1080$ y $12/270 - 1/360 = 1/24$. Restar las dos definiciones prueba la última igualdad. $\square$

La razón 45 entre esos coeficientes singulares resulta de los pesos especificados. Las funciones conservan también sus términos regulares; la razón de los polos no identifica sus valores en todo el intervalo. El defecto de cardinal, el peso de la cadena y el coeficiente singular quedan así vinculados a operaciones y normalizaciones diferenciadas.

24.4 Resolución de Fourier del patrón dodecafásico

Sobre el mismo ciclo, el patrón asociado a las incidencias orientadas se representa por

$$p_m = 12 \cos \frac{2\pi 3m}{12} - \cos \frac{2\pi 4m}{12}, \quad 0 \leq m < 12. \quad (24.8)$$

Las frecuencias 3 y 4 realizan incrementos de fase 90° y 120° . Los argumentos de las funciones trigonométricas están expresados en radianes. Los pesos proceden de la cadena ya construida; la representación armónica se aplica después.

Proposición 24.3 (Soporte y normalización espectral). *Para la transformada no normalizada $\hat{p}_k = \sum_{m=0}^{11} p_m e^{-2\pi i k m / 12}$,*

$$\hat{p}_3 = \hat{p}_9 = 72, \quad \hat{p}_4 = \hat{p}_8 = -6, \quad \hat{p}_k = 0 \text{ en los demás índices.} \quad (24.9)$$

La media del patrón es cero y $\sum_m |p_m|^2 = 870$.

Demostración. Escribir cada coseno como la semisuma de dos exponenciales produce coeficientes 6 en los caracteres 3, 9 y $-1/2$ en 4, 8. La ortogonalidad finita $\sum_{m=0}^{11} e^{2\pi i (j-k)m/12} = 12\delta_{jk}$ da (24.9). El coeficiente de índice cero se anula. La misma ortogonalidad da $\sum |p_m|^2 = (2 \cdot 72^2 + 2 \cdot 6^2)/12 = 870$. $\square$

Con la transformada dividida por 12, los coeficientes son 6 y $-1/2$; con la normalización unitaria son $12\sqrt{3}$ y $-\sqrt{3}$. La razón de módulos 12 : 1 se conserva en ambas. La sucesión exacta

$$2(p_0, \dots, p_{11}) = (22, 1, -23, -2, 25, 1, -26, 1, 25, -2, -23, 1) \quad (24.10)$$

permite comprobar la transformada mediante aritmética algebraica exacta.

La media nula del patrón pertenece a la cancelación de caracteres en el ciclo. El defecto $-1/12$ pertenece al conteo normalizado de incidencias; $1/24$ pertenece al polo de la serie de retorno. Mantener esos dominios explica qué conserva cada lectura antes de componerla con el par angular y con el funcional de Barbero–Immirzi.

25 Reciprocidad diferencial y restitución de los canales constitutivos

Los canales del vacío, el funcional de Barbero–Immirzi y el registro dodecafásico pertenecen a una misma cadena de construcciones. El resultado siguiente reúne sus inversas: la velocidad normalizada conserva la componente común de la respuesta, mientras la lectura orientada de Barbero determina su reparto entre hojas. La composición recupera el par angular y, sobre la imagen generada con su sección dimensional, el coeficiente de acción. Conservando además las coordenadas regionales, alcanza la lectura periódica de K .

La construcción precedente de APP–TRIT–TPK y su estado enriquecido permanece como antecedente. Los parámetros empleados a continuación son las representaciones angulares ya obtenidas; las pruebas analíticas describen su realización y las operaciones de recuperación. Se mantienen explícitos los proyectores etiquetados $P_{\pm}$, $\mathcal{R} = P_+ - P_-$, la orientación y el levantamiento angular.

25.1 Potencial espectral y reciprocidad constitutiva

En el cono $x > |y|$, sean

$$T = e^{-xI-y\mathcal{R}}, \quad s_{\pm} = e^{-30(x \pm y)}, \quad f(s) = \frac{1-s^3}{1-s^4}, \quad V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+P_+ + r_-P_-,$$

$$r_{\pm} = f(s_{\pm}), \quad \hat{c} = (r_+r_-)^{-1}, \quad \hat{Z} = r_-/r_+, \quad c_{\ell} = \log \hat{c}, \quad z_{\ell} = \log \hat{Z}.$$

La invertibilidad de $I - T^{120}$ se deduce de $0 < s_{\pm} < 1$. El cociente de polinomios prolongado es $f(s) = (1 + s + s^2)/(1 + s + s^2 + s^3)$; sus extremos son 1 y 3/4.

Teorema 25.1 (Potencial de la respuesta normalizada). *La serie*

$$\mathcal{F}(x, y) = \sum_{\sigma=\pm 1} \sum_{n \geq 1} \left[\frac{e^{-120n(x+\sigma y)}}{120n^2} - \frac{e^{-90n(x+\sigma y)}}{90n^2} \right] \quad (25.1)$$

define un potencial real analítico estrictamente cóncavo, con

$$\nabla \mathcal{F} = (c_{\ell}, z_{\ell}), \quad \partial_y \log \hat{c} = \partial_x \log \hat{Z}.$$

La normalización es $\mathcal{F} \rightarrow 0$ cuando $x - |y| \rightarrow \infty$.

Demostración. En cada compacto del cono existe $\epsilon > 0$ con $x \pm y \geq \epsilon$. Cada derivada de orden fijo de los sumandos queda dominada por una potencia de n multiplicada por $e^{-90n\epsilon}$; la suma converge uniformemente. La derivación término a término y $\sum_{n \geq 1} z^n/n = -\log(1-z)$ dan las dos componentes indicadas. Para la concavidad, sean

$$g(w) = \log f(e^{-w}), \quad u = 30(x+y), \quad v = 30(x-y), \quad a = g'(u), \quad b = g'(v).$$

$$g'(w) = \frac{3}{e^{3w}-1} - \frac{4}{e^{4w}-1} > 0, \quad D(c_{\ell}, z_{\ell}) = -30 \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ a-b & a+b \end{pmatrix}.$$

La desigualdad se obtiene porque $t/(e^{tw}-1)$ decrece estrictamente en $t > 0$: su derivada tiene numerador $e^{tw}(1-tw)-1 < 0$. Los autovalores de la matriz son $-60a$ y $-60b$, ambos negativos, y su determinante es $3600ab > 0$. La simetría prueba la reciprocidad diferencial. La cota exponencial da el límite normalizador. $\square$

El mismo momento espectral $\mathcal{D}_2(z) = \sum_{n \geq 1} z^n/n^2$ permite escribir (25.1) mediante sus evaluaciones reales contractivas. El carácter orientado ya construido satisface $\mathcal{C}_2(s) = \text{Im } \mathcal{D}_2(is)$, $\mathcal{C}_2(1) = G_{\text{Cat}}$. La convergencia absoluta alcanza $s = 1$; para las series derivadas que dejan de converger allí se conserva el límite radial de Abel. Las evaluaciones reales y orientadas comparten el índice de profundidad y la ponderación, conservando sus argumentos respectivos. Bajo la amplificación $T \otimes I_{9m}$, la traza dividida por 9^m conserva estas lecturas, pues cada autovalor se repite exactamente 9^m veces. Esta identidad corresponde a esa amplificación declarada.

Proposición 25.2 (Sensibilidad orientada y convexidad). *Para $x > 0$ fijo, $y \mapsto c_\ell(x, y)$ es par y estrictamente convexa, con mínimo único en cero.*

Demostración.

$$g''(w) = -\frac{9}{4 \sinh^2(3w/2)} + \frac{16}{4 \sinh^2(2w)} < 0.$$

En efecto, $t/\sinh(tw/2)$ decrece: su derivada tiene el signo de $\sinh v - v \cosh v < 0$. Como $c_\ell = -g(u) - g(v)$, se obtiene $\partial_y^2 c_\ell = -900[g''(u) + g''(v)] > 0$. La simetría bajo $y \mapsto -y$ fija el mínimo. La expansión local es

$$c_\ell = -2g(30x) - 900g''(30x)y^2 + O(y^4), \quad z_\ell = -60g'(30x)y + O(y^3).$$

□

La velocidad retiene la separación de canales a segundo orden; la impedancia conserva su orientación a primer orden. Evaluar el canal medio antes del lector elimina precisamente esas contribuciones.

25.2 Inversión global mediante velocidad y Barbero–Immirzi

La inversa $\psi = f^{-1} : (3/4, 1) \rightarrow (0, 1)$ está definida por la raíz única de

$$rs^3 + (r-1)(1+s+s^2) = 0.$$

La unicidad se deduce de

$$f'(s) = -\frac{s^2(s^2 + 2s + 3)}{(1+s+s^2+s^3)^2} < 0.$$

Conservamos el funcional de retorno ya derivado de la incidencia hexada–octada:

$$\mathcal{H}(s) = \frac{12s^3}{1-s^9} - \frac{s^4}{1-s^{12}} - \frac{(\log s)^2}{20\pi}, \quad F_B = \mathcal{H} \circ \psi.$$

Teorema 25.3 (Restitución constitutiva orientada). *La aplicación*

$$(r_+, r_-) \mapsto \left(\hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-}, \quad \gamma = F_B(r_-) - F_B(r_+) \right)$$

es un difeomorfismo real analítico de $(3/4, 1)^2$ sobre $(1, 16/9) \times \mathbb{R}$. Esta afirmación describe el dominio analítico del lector; la imagen efectivamente generada conserva, además, las compatibilidades del TPK.

Demostración.

$$\mathcal{H}'(s) = \frac{36s^2(1+2s^9)}{(1-s^9)^2} - \frac{4s^3(1+2s^{12})}{(1-s^{12})^2} - \frac{\log s}{10\pi s} > 0.$$

El cociente del primer término positivo por la magnitud del segundo es

$$\frac{9}{s} \frac{1+2s^9}{1+2s^{12}} \left(\frac{1-s^{12}}{1-s^9} \right)^2 > 9,$$

y el último sumando también es positivo. Los extremos son $\mathcal{H}(s) \sim -(\log s)^2/(20\pi)$ en cero y $\mathcal{H}(s) \sim 5/[4(1-s)]$ en uno. Por tanto $F'_B < 0$, con límites $+\infty$ en $3/4$ y $-\infty$ en 1 .

Para $c = \hat{c}$ fijo, sea $z = \log \hat{Z}$. Entonces

$$r_+ = c^{-1/2} e^{-z/2}, \quad r_- = c^{-1/2} e^{z/2}, \quad |z| < a(c) = \min\{\log c, \log(16/(9c))\}.$$

La función $\mathcal{G}_c(z) = F_B(r_-) - F_B(r_+)$ satisface

$$\mathcal{G}'_c(z) = \frac{1}{2}[r_- F'_B(r_-) + r_+ F'_B(r_+)] < 0.$$

En el extremo superior, $r_- \rightarrow 1$, o $r_+ \rightarrow 3/4$, o ambos, y $\mathcal{G}_c \rightarrow -\infty$. En el inferior tiende a $+\infty$. El teorema del valor intermedio y la monotonía dan una única solución para cada γ . La derivada no nula proporciona la inversa analítica por el teorema de la función implícita. La descripción por el mínimo de $a(c)$ sólo delimita la frontera; el argumento se realiza en su dominio abierto. □

25.3 Recuperación angular, acción y registro periódico

Una vez obtenidos $r_{\pm}$, la inversión cúbica da $s_{\pm}$. Con el levantamiento y la orientación conservados,

$$x = -\frac{1}{60} \log(s_+ s_-), \quad y = \frac{1}{60} \log \frac{s_-}{s_+}, \quad A_{\text{deg}} = -\frac{3}{\pi} \log(s_+ s_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{3}{\pi} \log \frac{s_-}{s_+}.$$

Sobre la sección positiva generada $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$, $C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$, se recupera

$$\alpha = A_{\text{deg}}/1000, \quad \eta_{\text{ret}} = C_{\text{deg}}^*/2 - \alpha, \quad \hbar_{\text{ret}} = s_0 \eta_{\text{ret}}, \quad s_0 := 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La escala s_0 y los proyectores son antecedentes conservados. En la orientación conjugada se transporta también la etiqueta de acción. La recuperación es una inversa sobre la imagen correspondiente.

Proposición 25.4 (Composición con la lectura periódica de doce bloques). *La lectura periódica prolonga los doce bloques de K , mientras las coordenadas regionales conservan su generación coinductiva completa. Con α_A como coordenada de la clausura aritmética previamente definida,*

$$\kappa_{\text{per}} = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \alpha_A, \quad B = 1000, \quad N_K = (B^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

Sobre la imagen del registro generado, N_K es entero y sus doce bloques, con origen fijo y ceros iniciales conservados, se recuperan exactamente por

$$K_j = \left\lfloor \frac{N_K}{B^{12-j}} \right\rfloor - B \left\lfloor \frac{N_K}{B^{13-j}} \right\rfloor, \quad 1 \leq j \leq 12.$$

Demostración. La división euclídea sucesiva de N_K en base B determina de manera única $K_j \in \{0, \dots, B-1\}$ y produce $N_K = \sum_{j=1}^{12} K_j B^{12-j}$. La repetición periódica de esos bloques suma la serie geométrica $N_K \sum_{m \geq 1} B^{-12m} = N_K/(B^{12} - 1)$. Las dos composiciones son inversas. La lectura finita N_K/B^{12} conserva otra normalización, distinguida de la periódica. Con datos aproximados, la recuperación exige un intervalo certificado para N_K que contenga un único entero. $\square$

Esta composición reúne la restitución constitutiva con la recuperación del registro ya construido. La selección excepcional y temporal determina K previamente; la inversa explica qué información permiten restituir sus lectores. El alcance es el registro ordenado de doce coordenadas con los antecedentes indicados.

25.4 Cotas de estabilidad en el dominio contractivo

Para $w > 0$, escribamos $a(w) = g'(w)$. Con $s = e^{-w}$,

$$a(w) = \frac{s^3(s^2 + 2s + 3)}{(1 + s + s^2)(1 + s + s^2 + s^3)}, \quad \frac{1}{2}e^{-3w} < a(w) < 3e^{-3w}.$$

Las cotas se obtienen al comparar los polinomios positivos del cociente; $g'' < 0$ demuestra su decrecimiento. En un dominio convexo donde $0 < m_0 \leq 30(x \pm y) \leq M_0 < \infty$, la aplicación $\mathcal{C} = (c_\ell, z_\ell)$ satisface, con la norma euclídea,

$$60a(M_0)\|p - q\| \leq \|\mathcal{C}(p) - \mathcal{C}(q)\| \leq 60a(m_0)\|p - q\|.$$

Para la cota superior se integra el jacobiano sobre el segmento. Para la inferior se aplica el producto escalar con $p - q$ al jacobiano negativo definido y luego Cauchy-Schwarz. La norma inducida de la inversa diferencial es $1/[60 \min\{a(u), a(v)\}]$. En contracción profunda puede crecer exponencialmente, incluso cuando el número de condición relativo permanece próximo a uno. La unicidad exacta y la robustez frente al error quedan, por tanto, especificadas por criterios diferentes y compatibles.

26 Sección de carga y relaciones de cuantización eléctrica

La respuesta constitutiva establece una relación entre las dos hojas y una escala relativa de propagación. La sección de carga se obtiene al componer esta respuesta con la constante de estructura fina y la acción, ambas construidas en los capítulos antecedentes. El orden tiene una consecuencia precisa: la carga no determina retrospectivamente el registro dodecafásico. Es el registro, junto con la acción y la respuesta del vacío, el que determina la sección de carga en la recta correspondiente.

26.1 Determinación positiva de la sección de carga

Consideremos las secciones positivas $\hbar_a$, con $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, y $h_a = 2\pi\hbar_a$. La impedancia Z_{vac} ya está construida mediante (20.18). El cociente h_a/Z_{vac} pertenece a la recta cuadrática de carga. Esta compatibilidad dimensional permite formular la siguiente definición sin elegir todavía una coordinatización SI.

Definición 26.1 (Sección positiva de carga). La sección de carga correspondiente a la orientación de acción a es

$$e_a = \left(\frac{2\alpha h_a}{Z_{\text{vac}}} \right)^{1/2}. \quad (26.1)$$

La raíz se toma en la semirrecta positiva de carga. Su sección conjugada es $-e_a$; el signo de esta última no se identifica con el índice de retorno de la acción.

Proposición 26.2 (Existencia, unicidad y compatibilidad del acoplamiento). La ecuación $Z_{\text{vac}}e_a^2 = 2\alpha h_a$ determina una única sección positiva. En la realización constitutiva se cumple también

$$\alpha = \frac{Z_{\text{vac}}e_a^2}{2h_a} = \frac{e_a^2}{4\pi\epsilon_{\text{vac}}\hbar_a c_{\text{vac}}}. \quad (26.2)$$

Demostración. La positividad de α , h_a y Z_{vac} garantiza una raíz positiva única. Las identidades constitutivas dan $\epsilon_{\text{vac}}c_{\text{vac}} = Z_{\text{vac}}^{-1}$. Sustituir esta igualdad y $h_a = 2\pi\hbar_a$ en la primera expresión de (26.2) produce la segunda. $\square$

La última expresión es la forma habitual del acoplamiento electromagnético en una coordinatización física. Aquí aparece como identidad posterior de las secciones construidas. La prueba no vuelve a calcular α a partir de una carga medida: establece la coherencia algebraica del resultado anterior con la sección que acaba de definirse. La identificación física exige, además, mantener la coordinatización de unidades y el régimen del acoplamiento empleados en la comparación. Una identidad entre magnitudes y una comparación experimental tienen funciones diferentes en ese reconocimiento.

26.2 Resistencia, conductancia, flujo y frecuencia

Las siguientes cuatro magnitudes utilizan la misma sección e_a . Su dependencia puede resolverse por completo antes de evaluar ningún decimal.

Teorema 26.3 (Composición de los cuantos eléctricos). Las secciones

$$R_K = \frac{h_a}{e_a^2} = \frac{Z_{\text{vac}}}{2\alpha}, \quad G_0 = \frac{2e_a^2}{h_a} = \frac{4\alpha}{Z_{\text{vac}}}, \quad (26.3)$$

$$\Phi_{0,a} = \frac{h_a}{2e_a} = \sqrt{\frac{h_a Z_{\text{vac}}}{8\alpha}}, \quad K_{J,a} = \frac{2e_a}{h_a} = \Phi_{0,a}^{-1} \quad (26.4)$$

satisfacen exactamente

$$R_K G_0 = 2, \quad G_0 Z_{\text{vac}} = 4\alpha, \quad K_{J,a} \Phi_{0,a} = 1, \quad K_{J,a}^2 R_K = \frac{4}{h_a}. \quad (26.5)$$

Demostración. La sustitución de $e_a^2 = 2\alpha h_a/Z_{\text{vac}}$ en las dos primeras definiciones cancela h_a y da (26.3). Al elevar al cuadrado la sección positiva $h_a/(2e_a)$ se obtiene $h_a Z_{\text{vac}}/(8\alpha)$; la positividad fija la raíz en (26.4). Su inversa es $2e_a/h_a$. Los tres primeros productos de (26.5) se reducen, respectivamente, a 2, 4α y 1. Finalmente, $(4e_a^2/h_a^2)(h_a/e_a^2) = 4/h_a$. $\square$

La realización física reconoce en estas secciones la resistencia de von Klitzing, el cuanto de conductancia, el cuanto de flujo y la constante de Josephson. El factor 2 de la conductancia pertenece a la normalización de la magnitud aquí definida; su identificación con una multiplicidad de canales de un sistema material exige especificar esa representación. Las cuatro ecuaciones no constituyen cuatro generadores independientes: comparten α , la acción y la respuesta del vacío. Precisamente esa dependencia produce las identidades cruzadas y permite comprobar una evaluación sin alterar las operaciones que la originaron.

26.3 Retorno de la acción y transporte de las secciones

El cociente $R_{\text{act}} = h_{\text{pre}}/h_{\text{ret}}$, obtenido antes del par angular, conserva la diferencia entre las dos secciones de acción. No cambia las asignaciones de hoja de la respuesta constitutiva. Son dos operaciones distintas: retorno de la acción e intercambio de los canales.

Proposición 26.4 (Covariancia bajo el retorno). *Con α y Z_{vac} comunes, se tiene*

$$\frac{e_{\text{pre}}}{e_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{1/2}, \quad R_K^{\text{pre}} = R_K^{\text{ret}}, \quad G_0^{\text{pre}} = G_0^{\text{ret}}, \quad (26.6)$$

$$\frac{\Phi_{0,\text{pre}}}{\Phi_{0,\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{1/2}, \quad \frac{K_{J,\text{pre}}}{K_{J,\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1/2}. \quad (26.7)$$

Demostración. La primera identidad sigue de dividir las dos versiones de (26.1) y tomar la raíz positiva. En (26.3) la acción ya se ha cancelado. Las otras dos identidades siguen de las potencias $h_a^{1/2}$ y $h_a^{-1/2}$ en (26.4). $\square$

Resistencia y conductancia conservan el cociente constitutivo, mientras que flujo y frecuencia retienen también la orientación de acción. Esta separación da una lectura estructural de sus dependencias: unas magnitudes son invariantes del cociente de hojas y otras miden, además, la sección de acción utilizada. El contraste metrológico debe declarar qué sección evalúa; la proximidad numérica de las dos acciones no autoriza identificarlas.

27 Evaluación constitutiva y realización dimensional

La evaluación reúne ahora las construcciones anteriores en su orden efectivo. Las expansiones regionales de π , φ y e proceden del refinamiento nonádico; el registro K conserva sus doce posiciones. Su lectura periódica determina la sección posicional de α . Sobre ella actúan el carácter de acción y el retorno regional, después el par angular y, finalmente, la respuesta constitutiva. Esta evaluación es posterior a la selección de las reglas: ninguna de sus cifras se utiliza para elegir un canal.

27.1 Evaluación de la cadena interna

Para reproducir la tabla se emplean las expansiones regionales de mil decimales generadas por el certificado nonádico y el entero N_K de (8.18). La lectura utilizada es

$$\alpha = \pi + e - \varphi - 4 - \frac{N_K}{1000^{12} - 1}.$$

La sección finita de doce bloques y la sección prolongada tienen sus definiciones y su diferencia exacta en el capítulo del registro. Aquí se mantiene fija la segunda durante toda la evaluación. No se intercambian lecturas al aumentar la precisión, ni se sustituye el operador analítico de la segunda vía por una coincidencia decimal con la primera.

Objeto	Evaluación decimal (24 cifras significativas)
α	0.00729735256928380099728511 ...
H_5	1.05457181764615446962582 ...
η_{ret}	1.05457181691503906113369 ...
A_{deg}	7.29735256928380099728511 ...
C_{deg}^*	2.12373833896864572426195 ...
q_+	0.848377942576404374945737 ...
q_-	0.913660151150557285295519 ...
r_+	0.999999628548249363178695 ...
r_-	0.999724137189518364131517 ...
$\hat{\varepsilon}$	0.999999257096636702760442 ...
$\hat{\mu}$	0.999448350479326935089982 ...
$\hat{Z}$	0.999724508538937215455554 ...
$\hat{c}$	1.00027631048615752610639 ...
γ	0.274007672694459274747255 ...
G_{Cat}	0.915965594177219015054604 ...
ρ	0.267949192431122706472554 ...

El cálculo se realiza con 120 cifras de trabajo; se muestran 24 cifras significativas para facilitar la comparación entre magnitudes de distintos órdenes. Las 120 cifras son una precisión de evaluación, no una incertidumbre experimental ni, por sí solas, un certificado de error mediante intervalos. El paquete conserva las entradas generadas, sus huellas, las operaciones y los residuos de las identidades comprobadas. Las pruebas algebraicas del cuerpo establecen esas identidades con independencia de esta tabla.

El significado de las cuatro últimas coordenadas constitutivas se conserva al evaluar: $\hat{\varepsilon}$ y $\hat{\mu}$ son las respuestas cuadráticas por hoja, $\hat{Z}$ es su orientación relativa y $\hat{c}$ es el inverso de su producto. La cercanía de algunas cifras a la unidad expresa el pequeño defecto del cociente 3–4 sobre estos canales. Su origen se ve exactamente en

$$1 - f(s) = \frac{s^3}{1 + s + s^2 + s^3}.$$

La fórmula permite estudiar la respuesta antes de atribuirle una magnitud dimensional: el signo del defecto, su orden cúbico y su monotonía son consecuencias del mismo operador.

27.2 Coordinatizaciones de unidades y covariancia

Sean $\mathcal{L}_S$, $\mathcal{L}_Q$ y $\mathcal{L}_C$ las rectas de acción, carga y velocidad. Una coordinatización física positiva evalúa las secciones u_S , u_Q y u_C en unidades de acción, carga y velocidad. La realización (20.18) produce entonces una impedancia, una velocidad, una permeabilidad y una permitividad, con sus dimensiones respectivas. Las coordenadas de la tabla anterior permanecen adimensionales.

Proposición 27.1 (Covariancia de la realización constitutiva). *Si las secciones de referencia cambian mediante $u'_S = au_S$, $u'_Q = bu_Q$, $u'_C = du_C$, con $a, b, d > 0$, las coordenadas que representan las mismas magnitudes satisfacen*

$$\hat{Z}' = a^{-1}b^2\hat{Z}, \quad \hat{c}' = d^{-1}\hat{c}, \quad \hat{\mu}' = a^{-1}db^2\hat{\mu}, \quad \hat{\epsilon}' = adb^{-2}\hat{\epsilon}.$$

Las relaciones $\hat{\mu}'\hat{\epsilon}' = (\hat{c}')^{-2}$ y $\hat{\mu}'/\hat{\epsilon}' = (\hat{Z}')^2$ se conservan.

Demostración. Se iguala cada magnitud de (20.18) a su expresión en la nueva base y se despeja su coordenada. Los factores del producto son d^2 , y los del cociente son $a^{-2}b^4$, justamente los requeridos por las coordenadas transformadas de c y Z . $\square$

Esta covariancia distingue dos actos: construir una sección y expresar esa sección en unidades elegidas. El teorema espectral fija las coordenadas en la normalización interna declarada. Una comparación SI debe exhibir también la evaluación de las tres secciones de referencia. Ajustarlas mediante las magnitudes que se desea reproducir sería una calibración de la coordinatización, no una verificación independiente de aquellas magnitudes.

Para reconstruir los canales desde coordenadas expresadas en la coordinatización primada se deshace ese cambio antes de utilizar la raíz cúbica:

$$\hat{Z} = ab^{-2}\hat{Z}', \quad \hat{c} = d\hat{c}', \quad \hat{\mu} = ad^{-1}b^{-2}\hat{\mu}', \quad \hat{\epsilon} = a^{-1}d^{-1}b^2\hat{\epsilon}'. \quad (27.1)$$

Por ejemplo, las entradas de la inversa espectral son $r_+ = (\hat{Z}\hat{c})^{-1/2}$ y $r_- = (\hat{Z}/\hat{c})^{1/2}$, calculadas después de (27.1). Introducir directamente las coordenadas primadas en esas expresiones cambiaría la normalización del operador y podría sacarlas del intervalo $(3/4, 1)$. La covariancia dimensional conserva las magnitudes físicas; la inversión cúbica reconstruye el transporte en la coordinatización interna en que fue definido.

27.3 Controles de identidad y alcance de la comparación

El contraste reproducible se organiza por relaciones. En primer lugar, $\hat{\mu}\hat{\epsilon}\hat{c}^2 = 1$ y $\hat{\mu}/(\hat{\epsilon}\hat{Z}^2) = 1$ comprueban la consistencia constitutiva. En segundo lugar, la inversión cúbica recupera los argumentos y las coordenadas angulares de partida. Finalmente, la evaluación de Barbero por el funcional angular y por el cálculo funcional de la respuesta coincide por la identidad probada en el capítulo anterior. El intercambio de hojas debe invertir la contribución orientada y mantener el modo común; este control detecta una pérdida de etiquetado que los productos escalares no revelarían.

La comparación de la constante de Planck reducida con las tablas de referencia se conserva en el desarrollo antecedente de acción. Para las cuatro magnitudes del vacío, la presente tabla es una evaluación de sus coordenadas internas. No se presenta como una tabla de coincidencias SI: esa afirmación adicional requiere una coordinatización numérica independiente para u_S, u_Q, u_C . El resultado constitutivo demostrado, incluida su inversión, permanece completo en su dominio y conserva explícitamente la interfaz dimensional necesaria para realizar esa comparación.

28 Conclusiones

El resultado central es una determinación constitutiva reversible en el dominio contractivo: los dos canales orientados de un transporte producen cuatro coordenadas relacionadas y esas coordenadas permiten recuperar el par angular. La estructura fija primero la ecuación de respuesta; su evaluación determina los valores sin perder la orientación necesaria para reconstruir sus antecedentes espectrales. Esta doble dirección, constructiva e inversa, da contenido preciso a la tesis estructura, ecuación y valor.

La respuesta conserva el par angular

Las incidencias 90 y 120 determinan una única solución de la ecuación de completación para el transporte fijado. Su función escalar es una biyección estrictamente decreciente de $(0, 1)$ sobre $(3/4, 1)$. Por ello, la ecuación cúbica (20.7) posee exactamente una raíz admisible para cada respuesta de canal. La inversión no es una coincidencia numérica: reconstruye las dos contracciones y, por sus logaritmos, el par angular.

Las cuatro coordenadas del vacío satisfacen

$$\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}, \quad \hat{\mu}/\hat{\varepsilon} = \hat{Z}^2.$$

Dentro de las reglas de producto, cociente y positividad fijadas, estas identidades determinan las evaluaciones cuadráticas. Su dependencia común se manifiesta también bajo intercambio de hojas: permitividad y permeabilidad se permutan, impedancia se invierte y velocidad se conserva. El producto simétrico y el cociente orientado transmiten así informaciones complementarias. La recuperación mantiene las etiquetas de hoja y la normalización interna; el estado de origen conserva además ruta, frontera y memoria.

La factorización $\mathcal{V} = a \exp(\eta\mathcal{R})$ identifica esas dos informaciones en el propio operador. El factor positivo $a = \sqrt{\det \mathcal{V}}$ determina la velocidad normalizada; la componente unimodular determina la impedancia. Conservar ambos permite reconstruir la respuesta. Esta separación explica la relación entre las hojas recíprocas de producto unitario y las cuatro lecturas del vacío: la normalización separa el modo común, que permanece necesario para recuperar el operador completo.

La inversa permite enlazar respuestas que evalúan funciones distintas de los mismos canales. La razón de sus exponentes reconstruye la anisotropía de la elipse de acción y la impedancia LC relativa, según la proposición 20.7. La sección de acción y las referencias de frecuencia e impedancia completan sus magnitudes dimensionales. La identidad $c_{\text{int}} = c_{\text{vac}}$ establece, a su vez, que el lector cinemático y el constitutivo realizan la misma sección de velocidad en una coordenatización común. La traza normalizada conserva esa lectura bajo amplificación nonádica.

Composición y reconstrucción entre sectores

La ley transportada $r \odot t = f(\psi(r)\psi(t))$ expresa la composición del transporte en coordenadas constitutivas. Su neutro es $3/4$ en la extensión de frontera, y $-\log \psi(r)/30$ convierte esa composición en suma. Los proyectores comunes preservan la realización operatoria y las etiquetas de hoja. La velocidad de un único estado conserva, por su parte, el producto ordinario de sus dos canales. Ambas operaciones quedan distinguidas por sus argumentos y por la prueba exacta de su relación.

La reconstrucción Higgs–impedancia establece otra conexión explícita. Los acoplamientos de calibre recuperan la contracción común y el acoplamiento electromagnético; el autoacoplamiento de Higgs recupera la coordenada orientada. En el dominio de la realización de árbol, esos datos determinan los dos canales y sus respuestas del vacío. Las desigualdades de dominio y las compatibilidades genealógicas precisan qué ternas pertenecen a la realización considerada. Conservar los proyectores marcados permite restituir también el operador; la historia enriquecida mantiene sus datos de procedencia adicionales.

El ciclo relaciona respuesta, momento y orientación

La realización dodecafásica explica la procedencia de la función racional por un cociente de determinantes en dimensiones 3 y 4. La diferencia de rangos produce $-1/12$ como traza normalizada en ese dominio finito. El plano de cuarto de giro conserva otra información: su operador satisface $J^2 = -I$ y su coeficiente de resolvente retiene el signo de orientación. Las dos integraciones logarítmicas de ese coeficiente, con sus condiciones iniciales, determinan el momento de Catalán a profundidad ilimitada.

La tabla de trazas b_n reconstruye $-\log f(s)$ y produce momentos convergentes para $\text{Re } z > 0$, con una cota explícita del resto. Su valor en profundidad uno es $\log(4/3)$, compatible con el extremo constitutivo. La representación de Mellin y la distinción entre producto diagonal y tensorial conservan las operaciones que preceden a la evaluación escalar de cada momento.

La restitución integral del teorema 22.8 cierra la correspondencia funcional en ambas direcciones:

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt, \quad f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s).$$

La condición $\mathcal{C}_2(s) \rightarrow 0$ en el origen elimina toda libertad aditiva y logarítmica. El valor extremo G_{Cat} , el núcleo orientado y la respuesta constitutiva quedan así situados en una misma colección, con operaciones de restitución explícitas. Los argumentos $s_{\pm}$ conservan su determinación angular; la traza normalizada mantiene la velocidad del mismo estado al enlazarla con la acción y la longitud. Esta correspondencia especifica el contenido estructural que se conserva al pasar de la colección a sus valores.

La identidad Catalán–Pell precisa una evaluación algebraica de esa colección:

$$\mathcal{C}_2(2 - \sqrt{3}) = \frac{2}{3} G_{\text{Cat}} - \frac{\pi}{12} \log(2 + \sqrt{3}).$$

El coeficiente $2/3$ procede de las clases impares del calendario y del peso de profundidad; las dos primeras derivadas logarítmicas en esa sección toman los valores $\pi/12$ y $1/4$. La reciprocidad de la unidad de Pell enlaza expansión y contracción, mientras los dos argumentos constitutivos siguen determinados por el par angular. Esta relación mantiene visibles la colección, sus lectores y las secciones en que se evalúan.

El funcional de Barbero–Immirzi se expresa después como diferencia orientada de una misma función de los canales reconstruidos:

$$\gamma = \mathcal{H}(\psi(r_-)) - \mathcal{H}(\psi(r_+)).$$

La incidencia y el retorno dodecafásico fijan sus términos; la inversión constitutiva permite transportarlos a la respuesta del vacío. Con la marca de orientación fija, el intercambio de canales cambia el signo de γ ; la conjugación conjunta conserva el funcional. Esa distinción prueba que su contenido excede el espectro sin etiquetas y se mantiene bajo las ampliaciones normalizadas.

La sección 25 reúne el potencial espectral de la respuesta constitutiva, la restitución global de los canales mediante velocidad normalizada y Barbero–Immirzi, y sus cotas de estabilidad. Sobre la imagen generada, con las etiquetas y bases conservadas, la composición recupera el par angular, la sección de acción y la lectura periódica del registro dodecafásico.

La resolución armónica del patrón dodecafásico conserva exactamente los modos 3, 9, 4, 8, con coeficientes no normalizados 72, 72, -6 , -6 . La razón de módulos $12 : 1$ expresa las multiplicidades orientadas. El defecto de incidencia $-1/12$ y el coeficiente singular $1/24$ siguen ligados a sus propias operaciones. La comparación explícita con el lector de pesos iguales, cuyo coeficiente es $1/1080$, precisa cómo interviene la cadena orientada en la normalización del retorno sin sustituir los funcionales por sus polos.

Del balance aritmético a las relaciones eléctricas

La discrepancia de vacancias aporta una polarización centrada cuya magnitud permanece menor que una unidad y cuyo incremento satisface un balance temporal exacto. Los cambios entre las convenciones de suelo y techo quedan registrados por un término de frontera. Una sección de carga y una duración orientada realizan ese balance como carga centrada y corriente, conservando su ley telescópica.

El prefactor electrónico conserva asimismo su estructura antecedente. La enumeración de las fibras en D_9^3 fija el modo singular trítico de valor $1/2$; el espectro completo de su emparejamiento prueba

$$\| [R_{\Sigma,3}, R_{\Pi,3}] \| = \sqrt{3}/4.$$

Su defecto cuadrático $3/4$ coincide con el límite del cociente de sectores $90/120$. Esta igualdad relaciona resultados de operadores especificados, cada uno con su espacio y su acción: el prefactor es una norma de incompatibilidad aritmética, mientras la respuesta interior depende de sus canales contractivos.

La sección positiva de carga determinada por $Z_{\text{vac}} e_a^2 = 2\alpha h_a$ reúne el acoplamiento, la acción y la impedancia. Las relaciones de von Klitzing, conductancia, flujo y Josephson satisfacen exactamente

$$R_K G_0 = 2, \quad G_0 Z_{\text{vac}} = 4\alpha, \quad K_{J,a} \Phi_{0,a} = 1, \quad K_{J,a}^2 R_K = 4/h_a.$$

El retorno de la acción conserva resistencia y conductancia; carga y flujo se transforman con $R_{\text{act}}^{1/2}$ y Josephson con $R_{\text{act}}^{-1/2}$. Estas dependencias explican conjuntamente qué magnitudes retienen la acción y cuáles conservan únicamente su cociente constitutivo.

La realización dimensional preserva todas estas identidades al cambiar las bases de acción, carga y velocidad. Los valores adimensionales obtenidos pertenecen a la coordinatización interna de la construcción; su reconocimiento metrológico exige la evaluación independiente de las secciones dimensionales y del régimen físico correspondiente. El alcance matemático establecido es la respuesta positiva e invertible, sus composiciones y su covariancia en los dominios declarados.

El conjunto muestra cómo una misma genealogía APP-TRIT-TPK conserva las relaciones necesarias para pasar de caminos y operaciones aritméticas a canales, momentos, respuesta constitutiva y relaciones eléctricas. Los valores adquieren así una procedencia explicada y una información recuperable: expresan las operaciones que los producen y permiten reconocer, dentro de su representación, la estructura que permanece en ellos.

A Dependencias, procedimientos y reproducción

Las construcciones utilizadas se desarrollan dentro del artículo: el registro dodecafásico en la sección 8, la clausura posicional en la sección 9, la acción en la sección 14 y el par angular en la sección 14.3. La respuesta constitutiva de la sección 20 compone esas salidas conservando las etiquetas de hoja y orientación.

A.1 Orden de reproducción

La reproducción distingue el productor de coordenadas de los evaluadores posteriores. El primero enumera los estados admisibles y aplica las reglas de APP, TRIT y TPK. Sus salidas regionales son entradas legítimas de los operadores posteriores del mismo desarrollo. El programa de evaluación del vacío no se presenta como sustituto de ese productor.

El orden de lectura del paquete es: definiciones del núcleo; enumeración y refinamiento regional; registro firmado y transformación de K ; clausura posicional de α ; sección de acción y retorno; par angular; canales contractivos; operador constitutivo; momentos cíclicos y funcional de Barbero; secciones dimensionales y comparación posterior.

Cada etapa conserva su dominio. Un archivo de cifras regionales lleva la huella del productor y no una atribución metrológica. La tupla de doce componentes de K tiene su propietario en el capítulo del registro. Los coeficientes de acción, la incidencia 90/120 y las multiplicidades $12 : -1$ se leen en sus demostraciones anteriores a la evaluación. El programa local reproduce esas composiciones con precisión declarada.

A.2 Tres comprobaciones de funciones diferentes

La conservación documental comprueba identidad de archivos y continuidad de las copias. La prueba matemática establece las identidades y los límites en sus dominios. La ejecución numérica comprueba una evaluación concreta, su estabilidad y los residuos de las identidades. Ninguna de estas tres comprobaciones sustituye a las otras.

El paquete adjunto incluye un manifiesto de fuentes, los textos LaTeX, los datos regionales utilizados y los programas de comprobación. Las pruebas de inversión, monotonía, momentos, transporte y covarianza se encuentran en el cuerpo del artículo. Las fuentes documentales se citan por procedencia; el lector puede comprobar los argumentos aquí desarrollados sin utilizar un resultado numérico objetivo como generador.

La clausura posicional de α se demuestra en la proposición 9.3. El teorema 9.13 identifica sus prefijos con los de la representación analítica correlacionada del mismo estado, mediante la recurrencia explícita y los cilindros compatibles. La inversión constitutiva de la sección 20 se formula en la normalización interna indicada: los cambios de unidades se deshacen antes de aplicar esa inversa. Estas condiciones delimitan los resultados que utilizan las composiciones posteriores.

B Enumeración exhaustiva y determinación finita de los operadores de transporte

Este apéndice desarrolla dos operaciones finitas con datos de partida diferentes. La primera enumera las condiciones iniciales de los dos cursores y construye sus emisiones mediante la recurrencia aritmética declarada. La segunda determina los operadores de transporte a partir del registro regional de transiciones. La separación de sus dominios permite precisar qué produce cada demostración: la enumeración construye el catálogo de emisiones; la reconstrucción matricial determina los operadores compatibles con el registro. El teorema de reconstrucción no se emplea como demostración de la producción anterior de ese registro.

Las primitivas de la primera operación son el soporte I_9^2 , las cuatro orientaciones cardinales, el selector trítico, la lectura anterior al desplazamiento, las inversiones de orientación y la regla de emisión. Sus definiciones se reúnen a continuación. Las de la segunda son las cuatro matrices de transiciones de (B.7). Su reconstrucción única se demuestra en el teorema B.2; el calendario resultante se expresa en (B.9). Estas determinaciones conservan los datos de partida declarados para cada operación.

B.1 Dominio completo de condiciones iniciales

Sea $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ y sea

$$\mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

Una condición inicial de cursor es $s = (i, j, d) \in \mathcal{S} = I_9^2 \times \mathcal{D}$. Los dos cursores son independientes en el dominio inicial

$$\Omega = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324, \quad |\Omega| = 324^2 = 104\,976. \quad (\text{B.1})$$

El índice i corresponde a la etiqueta positiva $i + 1$ de APP. Para enteros positivos, la reducción positiva es $\rho_9(n) = 1 + [(n - 1)]_9$, donde $[a]_b$ denota el representante en $\{0, \dots, b - 1\}$. Las evaluaciones residuales de las dos hojas son

$$\sigma(i, j) = \rho_9(i + j + 2), \quad \varpi(i, j) = \rho_9((i + 1)(j + 1)).$$

El lector multiplicativo finito utiliza

$$\begin{array}{c|cccccccc} a & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ \hline \ell_9(a) & 0 & 1 & 0 & 2 & 5 & 0 & 4 & 3 & 0 \end{array}. \quad (\text{B.2})$$

Sobre las unidades, ℓ_9 es el exponente discreto en base 2. Sobre 3, 6, 9, el valor 0 constituye la extensión declarada del observable de emisión; la pertenencia a ese sector permanece en el registro de trayectoria.

Para $1 \leq t \leq 54$, definase

$$r_t = 1 + [(t - 1)]_9, \quad \tau_t = \begin{cases} +1, & r_t \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r_t \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r_t \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Cada cursor conserva su posición z_t inmediatamente antes del paso t y su vector de orientación v_t . El cursor aditivo está activo cuando $\tau_t = +1$; el multiplicativo, cuando $\tau_t = -1$. Para cada uno de ellos, con indicador de actividad a_t , la actualización es

$$z_{t+1} = [z_t + a_t v_t]_9, \quad v_{t+1} = \begin{cases} -v_t, & t \in \{27, 54\}, \\ v_t, & t \notin \{27, 54\}. \end{cases} \quad (\text{B.3})$$

La lectura del paso t se realiza en z_t , antes del desplazamiento. El evento neutral conserva ambas posiciones. Esta convención fija inequívocamente los extremos de las ventanas y el efecto de las inversiones cardinales.

En las ventanas $W_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}$, $1 \leq m \leq 6$, sean

$$\begin{aligned} S_m(s_+) &= \sum_{\substack{t \in W_m \\ \tau_t = +1}} \sigma(z_t^+), & E_m(s_\times) &= \sum_{\substack{t \in W_m \\ \tau_t = -1}} \ell_9(\varpi(z_t^\times)), \\ s_m &= [S_m]_{10}, & e_m &= [E_m]_{10}. \end{aligned} \quad (\text{B.4})$$

En cada ventana hay tres eventos de cada tipo. Las firmas s y e son las seis componentes de estos residuos, no los enteros S_m, E_m anteriores a su reducción.

B.2 Censo de firmas y de emisiones

La emisión de una pareja de condiciones iniciales queda determinada por

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}, \quad 1 \leq m \leq 6. \quad (\text{B.5})$$

El término final 1 es $[7 \cdot 3]_{10}$, correspondiente a los tres eventos neutrales. Los coeficientes de esta regla forman parte de la recurrencia declarada. Las constantes reales que se estudian posteriormente no intervienen en la enumeración de su dominio ni en su evaluación.

Proposición B.1 (Factorización inyectiva del catálogo finito). *La emisión distingue cada pareja de firmas (s, e) . Hay 18 firmas aditivas y 26 multiplicativas; sus pares producen 468 emisiones. Las multiplicidades de estas emisiones son 144, 432 y 1944, con 432, 18 y 18 emisiones respectivamente.*

Demostración. La cifra de centenas de U_m recupera s_m . Si b_m es su cifra de decenas, entonces $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. La cifra de unidades verifica la tercera congruencia de (B.5). Por tanto, el acoplamiento es inyectivo.

El censo se obtiene recorriendo, en el orden cartesiano completo, $i = 0, \dots, 8$, $j = 0, \dots, 8$ y $d = N, E, S, O$, y aplicando los 54 pasos de (B.3). Las 324 condiciones aditivas se distribuyen en las siguientes 18 firmas, cada una con 18 preimágenes. En las tablas, una sucesión de seis cifras representa las seis componentes ordenadas de una firma.

122564	122898	212645
212988	221456	221889
456221	465898	546988
564122	645212	654889
889221	889654	898122
898465	988212	988546

Para el cursor multiplicativo, las firmas y sus multiplicidades son

Firma	Multiplicidad	Firma	Multiplicidad
000000	108	555555	24
177393	8	555717	8
177555	8	555771	8
177771	8	555933	8
339555	8	717555	8
339771	8	717717	8
339933	8	717933	8
393177	8	771177	8
393393	8	771339	8
393555	8	771555	8
555177	8	933339	8
555339	8	933555	8
555393	8	933717	8

Estas tablas resultan de las sumas finitas (B.4), con dominio, orden de lectura e inversiones ya especificados. Sus sumas de multiplicidades son $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$. El dominio cartesiano (B.1) permite realizar cualquier pareja de firmas. La inyectividad proporciona $18 \cdot 26 = 468$ emisiones y las multiplicidades

$$(18 \cdot 24, 18 \cdot 8) = (432, 144), \quad (18, 18 \cdot 24) = (18, 432), \quad (18, 18 \cdot 108) = (18, 1944),$$

donde cada par indica número de emisiones y multiplicidad de su fibra. Finalmente,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La enumeración agota así el dominio completo de condiciones iniciales. $\square$

La reducción ternaria orientada es

$$\Psi(U) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3).$$

Aplicada a las $18 \cdot 26$ emisiones de las tablas anteriores, produce el siguiente censo de fibras. Aquí r cuenta emisiones distintas, no condiciones iniciales.

$$\begin{array}{c|cccccc} r & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \#\{w : \#\Psi^{-1}(w) = r\} & 132 & 66 & 18 & 3 & 6 & 18 \end{array}. \quad (\text{B.6})$$

La suma de la segunda fila es 243, mientras que su suma ponderada por r es 468. Se distingue, por ello, la imagen de 243 palabras del ambiente $\mathbb{F}_3^6$, que contiene 729 palabras. El certificado adjunto conserva todas las firmas con sus preimágenes, las 468 emisiones y su reducción ternaria; las fórmulas anteriores proporcionan un procedimiento completo para reconstruirlas.

B.3 Registro de transiciones y reconstrucción de los levantamientos

En este apartado se fija el registro regional del propietario citado. Sean $b_0^\chi, \dots, b_4^\chi \in \mathbb{F}_3^6$, con $\chi \in \{C, P, A\}$, sus tres sucesiones. El registro organiza las transiciones $b_0 \rightarrow b_1 \rightarrow b_2$ en X_0, Y_0 y las transiciones $b_2 \rightarrow b_3 \rightarrow b_4$ en X_1, Y_1 , con vectores fila y el mismo orden regional:

$$\begin{aligned} X_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, & Y_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \\ X_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & Y_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{B.7})$$

La producción precedente se expresa en su propietario mediante la composición de selección, transporte y actualización:

$$x_{j+1}^\chi = \mathcal{U}_{9j+9} \circ \dots \circ \mathcal{U}_{9j+1}(x_j^\chi), \quad b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

El resultado siguiente parte del registro (B.7). Su demostración permite reconstruir los operadores y verificar la compatibilidad de las transiciones; no atribuye a la inversión matricial la producción coordenada de los estados x_j^χ .

Proposición B.2 (Unicidad sobre el registro regional). *Los sistemas $X_a L_a = Y_a$, $a = 0, 1$, tienen una única solución sobre $\mathbb{F}_3$. Las dos soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.8})$$

Demostración. La eliminación en $\mathbb{F}_3$ da $\det X_0 = 1$ y $\det X_1 = 2 = -1$. Cada aplicación $L \mapsto X_a L$ es, por tanto, un automorfismo del espacio de matrices de dimensión 36; en una vectorización por columnas está representada por $I_6 \otimes X_a$. Se obtiene $L_a = X_a^{-1} Y_a$. La multiplicación de las matrices de (B.8) por las respectivas matrices X_a reproduce las dos matrices Y_a de (B.7); existencia y unicidad quedan establecidas sobre ese registro. $\square$

Las tres sucesiones resultantes, con separación explícita en bloques, son

$$\begin{aligned} B^C &= 010211 \mid 012222 \mid 010211 \mid 002111 \mid 110221, \\ B^P &= 201101 \mid 121221 \mid 102011 \mid 012222 \mid 102011, \\ B^A &= 121200 \mid 112202 \mid 121020 \mid 010210 \mid 010200. \end{aligned}$$

Cada bloque conserva sus seis posiciones. La concatenación no se identifica con un entero en base diez.

B.4 Exhaustividad del calendario y estabilidad de la reconstrucción

Un calendario binario es $c = (c_0, c_1, c_2, c_3) \in \{0, 1\}^4$. Definase el número de transiciones incompatibles con el registro por

$$d(c) = \sum_{\chi \in \{C, P, A\}} \sum_{j=0}^3 \mathbf{1}\{b_j^\chi L_{c_j} \neq b_{j+1}^\chi\}. \quad (\text{B.9})$$

Las multiplicaciones de las sucesiones anteriores por (B.8) dan

$$d(c) = 3 d_H(c, (0, 0, 1, 1)),$$

donde d_H es la distancia de Hamming: en cada una de las cuatro posiciones, el operador alternativo incumple las tres transiciones regionales. El censo completo es

c	$d(c)$	c	$d(c)$	c	$d(c)$	c	$d(c)$
0000	6	0100	9	1000	9	1100	12
0001	3	0101	6	1001	6	1101	9
0010	3	0110	6	1010	6	1110	9
0011	0	0111	3	1011	3	1111	6

En consecuencia, 0011 es el único calendario que reproduce las tres sucesiones completas.

La sensibilidad a las entradas de las matrices también admite una prueba exhaustiva sin aproximaciones. Una modificación unitaria sustituye L_a por $L_a + \lambda E_{ij}$, con $a \in \{0, 1\}$, $1 \leq i, j \leq 6$ y $\lambda \in \mathbb{F}_3 \setminus \{0\}$. Hay $2 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 2 = 144$ modificaciones de este tipo. Como X_a es invertible,

$$X_a(L_a + \lambda E_{ij}) - Y_a = \lambda X_a E_{ij} \neq 0.$$

Toda modificación destruye al menos una de las transiciones del registro correspondiente. El certificado ejecutable enumera además las 144 modificaciones y conserva, para cada una, el número de transiciones incumplidas.

La propiedad demostrada es la rigidez de los operadores respecto del registro regional fijado. Para reproducir una construcción anterior del propio registro se necesita la acción coordinada de sus operadores de selección, transporte y actualización. Esa dependencia se conserva separada del teorema de rigidez, del catálogo finito de emisiones y de las realizaciones analíticas posteriores.

B.5 Certificado de reproducción y residencia de los datos

El programa `verificar_nucleo_finito.py` recorre las 324 condiciones de cada cursor y forma el producto de las clases resultantes. El catálogo documental se carga después de esta construcción para comparar las emisiones y sus multiplicidades. En la segunda parte, las cuatro matrices de transiciones se extraen de la copia literal del propietario; las soluciones se calculan por eliminación exacta módulo 3 antes de compararlas con las matrices impresas. El recibo `NUCLEO_FINITO.json` conserva los dominios, las preimágenes, las emisiones, los 16 calendarios y las 144 modificaciones.

La comprobación utiliza enteros y residuos exactos. No recibe valores metrológicos ni expansiones reales de las constantes. Su alcance es el de las operaciones finitas y los datos de partida especificados en este apéndice. Las demostraciones de compatibilidad a profundidad ilimitada y las identificaciones físicas conservan sus respectivos dominios y obligaciones expositivas.

C Realización finita de transporte con memoria de fase

Los dos desarrollos siguientes reúnen mecanismos complementarios de la construcción: una transferencia finita sobre posiciones APP, modos y fase, y una colección de lectores cinemáticos y constitutivos sobre dos canales angulares. Cada realización conserva su espacio de estados, sus operaciones y sus parámetros. El operador finito tiene el dominio definido a continuación; el TPK enriquecido del cuerpo principal conserva además sus propias coordenadas y prolongaciones. Los lectores recíprocos se presentan como realizaciones auxiliares con fórmulas y dominio declarados.

C.1 Transferencia finita sobre posiciones, modos y fase

Sea $\text{dr}_9(n)$ el representante en $\{1, \dots, 9\}$ de n mód 9, con 9 como representante del residuo nulo. En las posiciones $i, j \in \{0, \dots, 8\}$ se consideran las dos tablas

$$A_+(i, j) = \text{dr}_9(i + j + 2), \quad A_\times(i, j) = \text{dr}_9((i + 1)(j + 1)).$$

Las entradas evaluadas aquí son enteros positivos. Por ello, la convención histórica alternativa $\text{dr}_9(0) = 0$ no interviene en estas tablas. El estado finito es

$$\Omega = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2 \times \{+, \times\} \times \{N, E, S, O\} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad |\Omega| = 1944.$$

Escribimos $x = (i, j, m, d, \tau)$. La transición conserva el orden siguiente: se elige d' , se desplaza la posición, se lee APP con el modo anterior, se reduce la lectura módulo 3, se actualiza el modo y se avanza la fase. Con

$$\delta_N = (-1, 0), \quad \delta_E = (0, 1), \quad \delta_S = (1, 0), \quad \delta_O = (0, -1),$$

las operaciones son

$$\begin{aligned} (i', j') &= (i, j) + \delta_{d'} \quad (\text{mód } 9), \\ a &= A_m(i', j') \quad (\text{mód } 3), \\ m' &= \begin{cases} +, & a = 1, \\ \times, & a = 2, \\ m, & a = 0, \end{cases} & \tau' &= \tau + 1 \quad (\text{mód } 3). \end{aligned}$$

Así, $F_{d'}(x) = (i', j', m', d', \tau')$. El coste de giro y cambio de modo es

$$c_\lambda(x, d') = \mathbf{1}_{d' \neq d} + \lambda \mathbf{1}_{m' \neq m}, \quad \beta > 0, \quad \lambda \geq 0,$$

y el operador actúa sobre la base de estados mediante

$$T_{\beta, \lambda} e_x = \sum_{d' \in \{N, E, S, O\}} e^{-\beta c_\lambda(x, d')} e_{F_{d'}(x)}. \quad (\text{C.1})$$

Los parámetros β, λ son parámetros declarados de este modelo finito. La tabla de referencia utiliza $(\beta, \lambda) = (1, 1)$; el caso $\lambda = 0$ pertenece a las pruebas de sensibilidad.

Proposición C.1 (Equivarianza del antecedente finito). *La acción*

$$\Phi_{u, v, w}(i, j, m, d, \tau) = (i + 3u, j + 3v, m, d, \tau + w), \quad (u, v, w) \in (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^3,$$

conmuta con $T_{\beta, \lambda}$.

Demostración. Se cumple $\text{dr}_9(n) \equiv n \pmod{3}$. Por tanto, $A_+(i, j) \equiv i + j + 2$ y $A_\times(i, j) \equiv (i + 1)(j + 1) \pmod{3}$. La traslación por múltiplos de tres preserva ambas lecturas reducidas. También conmuta con el desplazamiento elegido y preserva el modo anterior, el modo posterior y las dos direcciones. Conserva, en consecuencia, cada indicador del coste. Finalmente, sumar w a la fase conmuta con sumar una unidad. Cada transición y su peso se transportan a la transición y al peso correspondientes; la suma en (C.1) conserva esa igualdad. $\square$

Teorema C.2 (Descomposición completa por caracteres). *Para $\omega = e^{2\pi i/3}$, el espacio $\mathbb{C}^\Omega$ se descompone unitariamente en veintisiete subespacios de dimensión 72. Sus bloques satisfacen*

$$T(k_a, k_b, k_t) = \omega^{k_t} T(k_a, k_b, 0), \quad k_a, k_b, k_t \in \{0, 1, 2\}.$$

Demostración. Escribimos $i = 3a + r$, $j = 3b + s$, con $a, b, r, s \in \{0, 1, 2\}$. Cada fibra fina $u = (r, s, m, d)$ tiene 27 estados (a, b, τ) . Definimos la isometría $U_k : \mathbb{C}^{72} \rightarrow \mathbb{C}^\Omega$ por

$$U_k e_u = \frac{1}{\sqrt{27}} \sum_{a,b,\tau=0}^2 \omega^{-(k_a a + k_b b + k_t \tau)} e_{(3a+r, 3b+s, m, d, \tau)}.$$

La ortogonalidad de caracteres prueba $U_k^* U_\ell = \delta_{k\ell} I$ y $\sum_k U_k U_k^* = I$. Si una transición cruza fronteras finas con incrementos gruesos $\Delta a, \Delta b$, su coeficiente en $U_k^* T U_k$ es

$$e^{-\beta c_\lambda \omega^{k_a \Delta a + k_b \Delta b + k_t}}.$$

Esto demuestra $T U_k = U_k T(k)$ y la descomposición del operador. El incremento temporal es siempre uno, de modo que el último factor puede extraerse de todo el bloque. Al elevar al cubo desaparece dicho factor temporal, aunque los caracteres espaciales conservan su función. $\square$

La descomposición anterior se apoya en la equivarianza y la ortogonalidad de caracteres. La no negatividad del bloque trivial garantiza además un autovalor real no negativo igual al radio espectral. Esta propiedad se aplica al espacio completo, conservando también sus estados transitorios.

C.2 Descomposición espectral y sensibilidad paramétrica

Sean $\rho_1 \geq \rho_2$ los dos módulos mayores, contados con multiplicidad, y $g = \rho_1 - \rho_2$. La siguiente tabla contiene los nueve bloques espaciales; el teorema anterior determina los veintisiete bloques temporales completos: para cada fila y cada $t = 0, 1, 2$, el autovalor dominante es $\omega^t \mu_1(k_a, k_b, 0)$, mientras ρ_1, ρ_2, g permanecen iguales. Esta forma conserva explícitamente las tres fases. En esta primera tabla se fija $\beta = \lambda = 1$.

k_a	k_b	$\mu_1(k_a, k_b, 0)$	ρ_1	ρ_2	g
0	0	1.730888896	1.730888896	1.083076285	0.647812612
0	1	1.459962951	1.459962951	1.116843785	0.343119167
0	2	1.459962951	1.459962951	1.116843785	0.343119167
1	0	1.459962951	1.459962951	1.116843785	0.343119167
1	1	-1.508515719	1.508515719	1.001353790	0.507161929
1	2	-1.514010372	1.514010372	0.971977167	0.542033205
2	0	1.459962951	1.459962951	1.116843785	0.343119167
2	1	-1.514010372	1.514010372	0.971977167	0.542033205
2	2	-1.508515719	1.508515719	1.001353790	0.507161929

Los signos de los autovalores dominantes y sus fases forman parte de la salida: los cuatro sectores con $k_a, k_b \neq 0$ tienen un líder real negativo para $k_t = 0$. Su módulo conserva la tasa espectral y su signo conserva una información adicional que interviene al componer las iteraciones.

Los cinco mapas completos de sensibilidad, con filas k_a y columnas k_b , son los siguientes; todos corresponden a $k_t = 0$:

$$\begin{aligned}\rho(1, 1) &= \begin{pmatrix} 1.730888896 & 1.459962951 & 1.459962951 \\ 1.459962951 & 1.508515719 & 1.514010372 \\ 1.459962951 & 1.514010372 & 1.508515719 \end{pmatrix}, \\ \rho(1, 0) &= \begin{pmatrix} 2.103638324 & 1.685504327 & 1.685504327 \\ 1.685504327 & 1.853245966 & 1.853245966 \\ 1.685504327 & 1.853245966 & 1.853245966 \end{pmatrix}, \\ \rho(1, 2) &= \begin{pmatrix} 1.656915306 & 1.433869155 & 1.433869155 \\ 1.433869155 & 1.423885161 & 1.432116157 \\ 1.433869155 & 1.432116157 & 1.423885161 \end{pmatrix}, \\ \rho(0.5, 1) &= \begin{pmatrix} 2.480049445 & 2.124801655 & 2.124801655 \\ 2.124801655 & 2.281861809 & 2.286772914 \\ 2.124801655 & 2.286772914 & 2.281861809 \end{pmatrix}, \\ \rho(2, 1) &= \begin{pmatrix} 1.226049377 & 1.131390710 & 1.131390710 \\ 1.131390710 & 1.028041508 & 1.028201900 \\ 1.131390710 & 1.028201900 & 1.028041508 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Aquí $\rho(\beta, \lambda)$ denota el mapa de radios, no el operador de transferencia. El intercambio $i \leftrightarrow j$ junto con el intercambio correspondiente de direcciones preserva APP, las transiciones y el coste; por ello estos mapas son simétricos. La variación de los parámetros modifica los radios manteniendo la descomposición por caracteres, que depende de la simetría de las operaciones. Las tablas muestran aproximaciones numéricas de espectros finitos. Las identidades de transición, equivarianza y factorización se sostienen por las pruebas anteriores; sus consecuencias numéricas se conservan junto con los datos completos de las veintisiete componentes.

C.3 Lectores recíprocos y pruebas de sensibilidad

Para reproducir la realización angular antecedente se conservan las medidas numéricas decimales en grados

$$a_h = 7.297352569283802, \quad c_h = 2.123738338968646.$$

Los ángulos y la coordenada adimensional correspondiente se distinguen mediante

$$A_h = a_h^\circ, \quad C_h = c_h^\circ, \quad \alpha_h = a_h/1000.$$

Estos datos permiten cotejar el antecedente; las constantes del desarrollo vigente conservan su generación anterior APP-TRIT-TPK y su representación posterior. La reproducción histórica no reemplaza esa generación por los decimales escritos aquí. La conversión angular y los canales utilizados son

$$x_h = \frac{\pi a_h}{180}, \quad y_h = \frac{\pi c_h}{180}, \quad q_{\pm} = e^{-(x_h \pm y_h)}, \quad 0 < q_+ < q_- < 1.$$

El primer lector expresa

$$\epsilon_{90} = q_-^{90} - q_+^{90}, \quad c_{\pm} = \frac{c_{\text{ref}}}{1 \pm \epsilon_{90}}.$$

Aquí c_{ref} sólo normaliza la prueba cinemática. Para reproducir sus unidades se utilizó el mismo valor de referencia histórico $299792458 \text{ m s}^{-1}$.

Proposición C.3 (Media armónica y producto de dos hojas). *Si $|\epsilon_{90}| < 1$, la media armónica de c_+ y c_- es c_{ref} . En el lector constitutivo histórico*

$$\mu_h^{\pm} = e^{\pm 2\alpha_h}, \quad \varepsilon_h^{\pm} = e^{\mp 2\alpha_h},$$

se tiene $\mu_h^{\pm} \varepsilon_h^{\pm} = 1$ y $Z_+/Z_- = e^{4\alpha_h}$.

Demostración. La suma $c_+^{-1} + c_-^{-1} = 2/c_{\text{ref}}$ elimina el término orientado. En cada hoja, la suma de los dos exponentes constitutivos es cero. Por otra parte, $Z_{\pm} = \sqrt{\mu_h^{\pm}/\epsilon_h^{\pm}} = e^{\pm 2\alpha_h}$. El cociente de impedancias conserva, por tanto, la orientación que elimina el producto constitutivo. $\square$

El segundo lector histórico procede de series geométricas convergentes:

$$S_a(q) = \frac{q^a}{1 - q^{3a}} = \sum_{j \geq 0} q^{a(1+3j)},$$

$$\delta_{a,b}(q) = S_a(q) - S_b(q),$$

$$R_{a,b} = \frac{\delta_{a,b}(q_-) - \delta_{a,b}(q_+)}{q_-^a - q_+^a}.$$

La convergencia vale para $|q| < 1$; el denominador del último cociente es positivo para los canales y los enteros positivos considerados. Los lectores auxiliares históricos son

$$\zeta_{12} = 1 - R_{90,120}^2, \quad \Delta_{4,h} = \frac{x_h - y_h}{810} \left(1 - \frac{7\pi}{12 \cdot 729} \right), \quad \xi_h = 1 - \frac{27}{160} \Delta_{4,h}.$$

El subíndice h mantiene explícita esta definición histórica de torsión, evitando identificarla por el símbolo con otro lector vigente.

La evaluación a partir de las cadenas decimales declaradas da

$$\begin{aligned} q_+ &= 0.848377942576404356 \dots, & q_- &= 0.913660151150557274 \dots, \\ \epsilon_{90} &= 0.000295169439289827959 \dots, & R_{90,120} &= 0.933314535237713061 \dots, \\ \zeta_{12} &= 0.128923978314011665 \dots, & \xi_h &= 0.999981235497802379 \dots \end{aligned}$$

La tabla completa de perturbaciones discretas es

a	b	$R_{a,b}$
90	120	0.933314535238
90	119	0.927013603649
90	121	0.939071551912
89	120	0.939066204789
91	120	0.927019444194
30	40	0.569215041549
60	80	0.834174862952

La sensibilidad angular distingue las dos coordenadas del par:

Variable	Variación relativa	$R_{90,120}$	Variación en ppm
A_h	-0.001	0.933059250359	-273.525022305
A_h	+0.001	0.933568846564	+272.481908792
C_h	-0.001	0.933388163678	+78.889202964
C_h	+0.001	0.933240822366	-78.979667757

Las evaluaciones se realizaron con 80 y 120 cifras de precisión a partir de las cadenas decimales declaradas. La precisión de evaluación conserva la especificación finita de aquellos datos angulares.

Finalmente, estos lectores mantienen su lugar en la genealogía documental. El operador constitutivo vigente $V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}$ evalúa $(1 - q_{\pm}^{90})/(1 - q_{\pm}^{120})$ en sus dos hojas. El funcional orientado vigente utiliza $12S_{90} - S_{120}$. La realización antecedente conserva el lector $S_{90} - S_{120}$ y su normalización por $q_-^{90} - q_+^{90}$. La relación entre ellos se expresa manteniendo cada operación y sus pesos, en lugar de sustituirlos por un único número o un mismo símbolo.

Referencias

- [1] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [2] R. P. Feynman, “The Theory of Positrons”, *Physical Review* **76**, 749–759 (1949). doi:10.1103/PhysRev.76.749.
- [3] R. P. Feynman, “The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics”, conferencia Nobel, 11 de diciembre de 1965. Texto de la conferencia.
- [4] B. Musto y J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [5] G. De las Cuevas, T. Drescher y T. Netzer, “Quantum Magic Squares: Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [6] G. De las Cuevas, T. Netzer e I. Valentiner-Branth, “Magic Squares: Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [7] P. A. M. Dirac, “The Lagrangian in Quantum Mechanics”, *Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion* **3**, 64–72 (1933). Reproducción del artículo original.
- [8] W. Pauli, “Exclusion Principle and Quantum Mechanics”, conferencia Nobel, 13 de diciembre de 1946, en *Nobel Lectures, Physics 1942–1962*, Elsevier, 1964, pp. 27–43, especialmente p. 42. Texto de la conferencia.
- [9] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell y B. N. Taylor, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2018”, *Reviews of Modern Physics* **93**, 025010 (2021). doi:10.1103/RevModPhys.93.025010. Tablas archivadas de 2018.
- [10] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor y E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tabla de constantes.
- [11] I. B. Frenkel, J. Lepowsky y A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [12] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [13] J. H. Conway y N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3.^a ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [14] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM: On the revision of the International System of Units*, 2018. Resolución oficial. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [15] P. A. M. Dirac, “Quantised singularities in the electromagnetic field”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* **133**, 60–72 (1931). doi:10.1098/rspa.1931.0130.
- [16] ALEPH, DELPHI, L3, OPAL y SLD Collaborations; LEP Electroweak Working Group; SLD Electroweak Group y SLD Heavy Flavour Group, “Precision electroweak measurements on the Z resonance”, *Physics Reports* **427**, 257–454 (2006). doi:10.1016/j.physrep.2005.12.006.